발 간 등 록 번 호
11-1482021-100198-01
NIER-GP2026-007

2026 정도관리 현장평가 실무

국립환경과학원
기후탄소연구부 환경표준연구과

목 차

Ⅰ. 정도관리 현장평가 진행 ····· 1

1. 정도관리 개요 ····· 3
2. 현장평가를 위한 사전 준비 ····· 5
3. 현장평가 진행과정 ····· 7
4. 현장평가에 결과에 대한 조치 ····· 20
   [참고1] 개별법에 따른 분야별 등록·지정·인정기준 ····· 23
   [참고2] 개별법에 따른 분야별 행정처분기준 ····· 47
5. 미흡사항 지적 및 보완에 대한 주안점 ····· 65
6. 기타 참고사항 ····· 67
7. 공공하수처리시설 관련기관 현장평가 안내 ····· 70

Ⅱ. 관련 규정 ····· 81

1. 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률(법, 령, 규칙) ····· 83
2. 환경분야 시험·검사 업무처리 규정 ····· 147
3. 환경시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정 ···· 163
4. 고압가스안전관리법(시행규칙) 일부 ····· 443
5. 교정대상 및 주기설정을 위한 지침(일부) ····· 457

본 자료집의 내용 중 개별법의 등록·지정기준[참고1], 행정처분 기준[참고2], 관련규정 등은 수시로 개정될 수 있으므로 국가법령정보센터의 최신 자료를 항상 확인하시기 바랍니다.

Ⅰ

정도관리 현장평가 진행

1. 정도관리 개요
2. 현장평가를 위한 사전준비
3. 현장평가 진행과정
4. 현장평가 결과에 대한 조치

   [참고1] 개별법에 따른 분야별 등록•지정•인정기준

   [참고2] 개별법에 따른 분야별 행정처분기준

5. 미흡사항 지적 및 보완에 대한 주안점
6. 기타 참고사항
7. 공공하수처리시설 관련기관 현장평가 안내

1. 정도관리 개요

환경시험·검사기관에 대한 정도관리는 「환경분야 시험·검사등에 관한 법률」제18조의2(시험·검사기관의 정도관리)에 근거하여 동법 시행령 제13조의5(시험·검사기관 등)에 따른 환경분야 시험·검사기관들의 정도관리 능력의 향상과 시험·검사 결과의 신뢰도 향상을 목표로 한다.

정도관리는 표준시료의 분석능력에 대한 숙련도 시험과 시험·검사기관에 대한 현장평가로 구분되며, 그 결과의 판정기준[1]은 별도로 규정되어 있다. 숙련도 시험과 현장평가의 정의는 다음과 같다.

〈「환경시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정」제2조(정의)〉



정도관리의 일부로서 시험검사기관의 정도관리 시스템에 대한 주기적인 평가를 위하여 표준시료에 대한 시험검사 능력과 시료채취 등을 위한 장비운영 능력 등을 평가하는 것.



정도관리를 위하여 평가위원이 시험검사기관을 직접 방문하여 시험검사기관의 정도관리 시스템 및 시행을 평가하기 위하여 시험검사기관의 기술인력, 시설, 장비 및 운영 등에 대한 실태와 이와 관련된 자료를 검증 평가하는 것.

1) 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 제17조의3, 별표11의2

「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」의 정도관리 관련 조항은 다음과 같다.

〈「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」〉

법 률	시행령	시행규칙
제18조의2(시험·검사기관의 정도관리)	제13조의5(시험·검사기관 등)	제17조의2(정도관리심의회 등) 제17조의3(정도관리의 결과의 통보 등) 제17조의4(정도관리의 재신청 등)
제18조의3(시험·검사결과의 효력)		제17조의5(사업 관련 보고서의 종류 및 범위) 제17조의6(시험·검사성적서 및 관련 기록부의 서명)

2. 현장평가를 위한 사전준비

가. 현장평가팀 구성(과학원)

○ 당해년도 정도관리 현장평가계획 수립

○ 평가계획에 따라 현장평가팀을 구성(팀장 1인, 평가분야별 평가위원 각 1인)

※ 평가팀장은 현장평가 경력 7회 이상인 평가위원 중에서 선정

○ 구성된 평가위원에게 일정통보

나. 개인 정보 작성 또는 수정(팀장 및 평가위원)

○ 현장평가 전에 반드시 환경시험검사 종합운영시스템(https://qaqc.nier.go.kr)(이하 '종합운영시스템')에 접속하여 개인정보 입력 또는 수정

○ 평가위원 ID 및 비밀번호는 과학원에서 신규위촉 시 공지

- 공인인증서를 활용한 로그인 방법이 폐지되고, 평가위원 ID 및 비밀번호로만 로그인이 가능하니, 평가위원 별로 잘 관리하도록 할 것

다. 대상기관 정보 확인(팀장 및 평가위원)

○'종합운영시스템'에 접속하여 현장평가 대상기관 정보 확인

○ 대상기관의 이전 현장평가 결과 및 미흡사항 시정조치 결과 등은'종합운영시스템'에서 확인 가능

라. 평가 시작일정 협의 및 준비사항 통보(평가팀장)

○ 평가팀장은 대상기관과 협의하여 시작회의 시점을 정하고 평가위원들에게 안내함.

○ 평가 대상기관에 사전 준비사항(컴퓨터, 프린터, 인터넷 연결 등)을 알림.

○ 정도관리'품질문서'를 반드시 준비토록 전달함.

마. 「환경시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정」(과학원 고시 제2025-52호, 이하 "고시") 개정사항 숙지('25.12.16 개정)

○ 시작회의부터 종료회의까지 전체 과정의 운영방법을 충분히 숙지하여 평가 과정에 대하여 대상기관이 이의를 제기하는 사례가 없도록 사전준비 철저

○ 대표자, 품질책임자 및 분야별 기술책임자는 시작회의와 종료회의에 반드시 참석하도록 하고 특히, 품질책임자, 기술책임자와 분석업무 담당자는 평가기간 중 있어야 함.

바. 현장평가 후 조치 및 결과제출(평가팀장 및 팀원)

○ '종합운영 시스템'을 이용하여 환경시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정(국립환경과학원 고시 제2025-52호)의 별지 제4호 ~ 제12호까지 서식에 따라 평가 및 결과 입력

○ 입력이 완료되면 별지 제6호의 현장평가 보고서 및 그 첨부물은 출력 후, 평가위원 및 대상기관의 대표, 품질책임자, 기술책임자 등이 서명란에 자필 서명하여 과학원에 제출

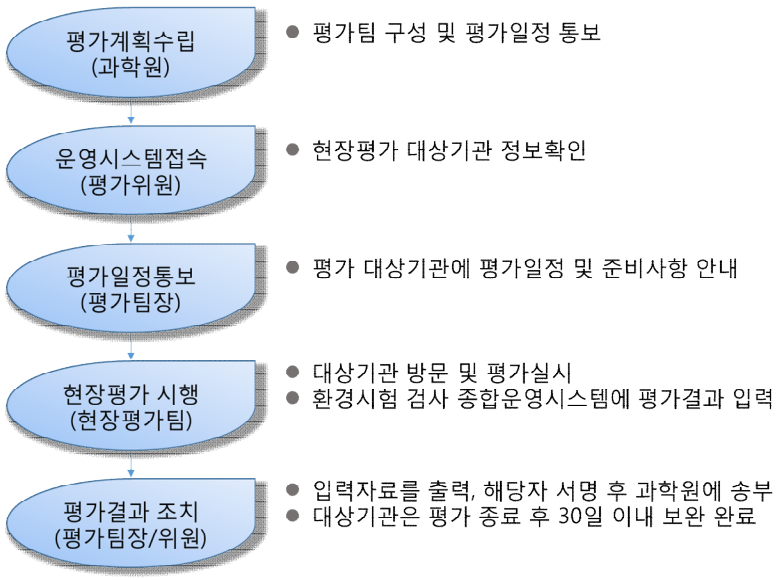
○ 아래 내용은 별도 작성 :

- 별지 제11호 서식의 "확인서"(필요시)

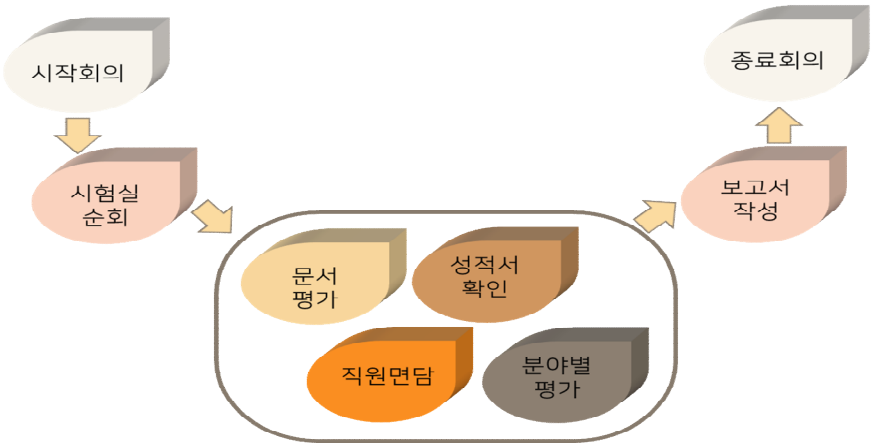
- 별표 3 "평가위원 서약서"(매년 최초 현장평가 참여 시 제출)

3. 현장평가 진행과정

현장평가의 추진절차는 다음과 같이 평가계획을 수립하여 현장평가 실시 후에 평가결과에 대한 미흡사항 보완으로 종료된다.



현장평가는 시작회의로 시작하고, 종료회의로 마치게 되며 일반적인 순서는 다음과 같다.



가. 시작회의

○ 반드시 대상기관의 대표자(대리인)와 품질책임자 및 기술책임자가 참석하도록 한다.

※ 측정대행업소의 경우 반드시 측정대행업 등록증에서 측정대행 항목을 확인하고 평가대상 점검표를 공지

구 분	역 할
현장평가팀 (팀장)	○ 현장평가의 목적, 대상, 방법 등 설명 ○ 대상기관과의 공식 의사전달체계를 수립 ○ 종료회의 날짜와 시간 운영계획을 공지
대상기관 (대표자)	○ 대상기관 참석자의 담당업무 및 업무현황 설명 ○ 시험실 순회, 문서 평가 및 시험분야별 평가를 담당하는 직원 지정 ○ 현장평가에 필요한 문서를 제출하고, 평가위원들이 장비(컴퓨터 등), 시설(평가위원 회의실 등) 등을 사용할 수 있도록 조치

나. 시험실 순회

○ 평가위원은 대상기관의 담당자와 함께 아래 구역을 포함하여, 시설, 장비 및 시험실 환경 등을 순회하면서, 전반적인 미흡사항을 점검한다.

- 시료접수창구, 시료보관실 및 자료보관실
- 시험실(환기, 냉난방), 저울실 및 증류수 공급장치
- 가스저장시설 등 그밖에 시험과 관련된 구역

다. 문서평가(운영 및 기술분야) 등

○ 평가팀장은 “**운영 및 기술 점검표**”에 따라 다음 각 호의 내용을 포함한 대상기관의 정도관리 문서 및 기록물 등을 검토한다.

- 품질문서(품질매뉴얼, 품질절차서, 품질지침서)
- 조직도(인력현황 포함)
- 업무분장서
- 시험방법 목록
- 장비 관리 기록
- 표준용액 및 시약 목록
- 시료관리 기록
- 시험 결과 보고서 등

○ 평가위원은 원자료 검토를 통하여 숙련도 시험의 부정행위, 시험성적서 거짓 기재와 허위 발급여부 등에 대해 확인한다.

※ 시험·검사는 등록된 인력이 하여야 하므로, 관련 법률에 의해 등록된 인력인지를 우선 확인할 것.

※ 동일 기관(회사) 내에 다양한 법률에 의해 각각의 시험실을 운영하는 경우(예; 측정대행업, 공공하수도 관리대행업 등), 등록·지정분야를 확인하고 인력, 시설, 장비의 중복여부를 확인할 것.

※ 측정대행업 등 관련 법령에서 다른 분야·업종의 업무를 할 수 없는 경우가 있으므로 반드시 확인. 「환경시험검사법 시행규칙」별표 9 개정(`24.11.1)으로 분야별 시험실의 분리 여부를 반드시 확인.

라. 시험분야별 분석능력 평가 등

○ 평가위원은 “**시험분야별 분석능력 점검표**”에 따라 평가한다.

○ 시험분야별 평가는 아래 사항을 포함한 분석담당자와의 질의응답을 시험실 혹은 적절한 장소에서 진행한다.

- 숙련도 시험 기록(원자료 등)을 검토

○ 추가 확인이 필요한 경우, 품질책임자 또는 기술책임자 등과 면담을 통해 확인한다.

※ **<u>최근 시험결과가 없더라도 면담을 통해 점검표의 내용을 평가하여야 한다.</u>**

〈시험분야별 분석능력 점검표〉

분야	시험분야별 분석능력 점검표
대기	대기-1(공통사항 : 기록 및 환경 관리 등) 대기-2(배출가스 중 무기물질 : 굴뚝먼지) 대기-3(환경대기 및 배출가스 중 휘발성유기화합물 : 벤젠, 사염화탄소, 클로로폼 등) 대기-4(환경대기 중 무기물질 : 아황산가스(파라로자닐린법) 대기-5(환경대기 중 무기물질 : 미세먼지) 대기-6(환경대기 중 무기물질 : 석면) 대기-7(환경대기 및 배출가스 중 금속 : Cu, Cr, Cd, As, Pb, Hg 등) 대기-8(환경대기 중 무기물질-PM_{10}, $PM_{2.5}$(연속자동측정법)) 대기-9(환경대기 중 무기물질 - SO_2, NOx, O_3, CO(가스상 연속자동측정법))
수질	수질-1(공통사항 : 시료채취, 기록 및 환경 관리 등) 수질-2(일반항목 : COD, BOD 등) 수질-3(일반항목 : SS) 수질-4(일반항목 : 노말헥산 추출물질) 수질-5(영양염류 : TN, TP 등) 수질-6(금속류 : Cd, Pb, Hg, As, Cr 등) 수질-7(이온류 : 시안, 페놀 등) 수질-8(휘발성유기화합물 : 클로로폼, 벤젠 등) 수질-9(미생물 : 총대장균군, 분원성 대장균군) 수질-10(생태독성 : 물벼룩을 이용한 급성 독성 시험법) 수질-11(일반항목 : TOC)

분야	시험분야별 분석능력 점검표
먹는물	먹는물-1(공통사항 : 시료채취, 기록 및 환경 관리 등) 먹는물-2(금속류 : Cu, Pb, Hg, As, Mn 등) 먹는물-3(일반항목 : 시안, 페놀, NH3-N, F, NO3-N 등) 먹는물-4(미생물 : 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 등) 먹는물-5(유기물질 : 파라티온, 벤젠 등) 먹는물-6(소독부산물 : 클로로폼, 폼알데하이드 등)
폐기물	폐기물-1(공통사항 : 시료채취, 기록 및 환경 관리 등) 폐기물-2(금속류 : Pb, Cr, Cu, As 등) 폐기물-3(유기물질 : 휘발성 저급염소화 탄화수소류) 폐기물-4(유기물질 : 할로겐화 유기물질) 폐기물-5(절연유 중 PCBs - PCBs)
토양	토양-1(공통사항 : 시료채취, 기록 및 환경 관리 등) 토양-2(금속류 : Cu, Pb, Cd, Zn, Ni 등) 토양-3(유기물질 : BTEX 등) 토양-4(유기물질 : TPH, 벤조(a)피렌 등)
실내 공기질	실내공기질-1(공통사항 : 기록 및 환경 관리 등) 실내공기질-2(일반항목-미세먼지) 실내공기질-3(유기물질-폼알데하이드) 실내공기질-4(유기물질-BTEX 등 휘발성유기화합물질) 실내공기질-5(기타-석면(위상차현미경)
악취	악취-1(공통사항 : 기록 및 환경 관리 등) 악취-2(복합악취 : 복합악취) 악취-3(지정악취물질 : 암모니아) 악취-4(지정악취물질 : 알데하이드류(아세트알데하이드, 뷰티르알데하이드 등) 악취-5(지정악취물질 : 황화합물(메틸머캅탄, 황화수소, 다이메틸설파이드 등) 악취-6(지정악취물질 : VOCs(톨루엔, 자일렌, 스타일렌, 메틸에틸케톤 등)
POPs	POPs-1(공통사항 : 기록 및 환경 관리 등) POPs-2(배출가스 및 환경대기 시료 중 다이옥신류 : 다이옥신, 퓨란)

분야	시험분야별 분석능력 점검표
환경 유해 인자	환경유해인자-1(공통사항 : 기록 및 환경 관리 등) 환경유해인자-2(어린이 활동공간 : 도료, 마감재(Pb, Cd, Hg, Cr6+) 환경유해인자-3(어린이 활동공간 : 목재(크레오소트유) 환경유해인자-4(어린이 활동공간 : 목재(Cr, Cu, As 등) 환경유해인자-5(어린이 활동공간 : 바닥재(폼알데하이드) 환경유해인자-6(어린이 활동공간 : 위생적 관리(기생충란) 환경유해인자-7(어린이 활동공간 : 모래 등(납, 카드뮴, 수은, 비소 등) 환경유해인자-8(어린이 활동공간 : 실내공기질(폼알데하이드) 환경유해인자-9(어린이 활동공간 : 실내공기질(휘발성유기화합물) 환경유해인자-10(어린이 활동공간 : 바닥재(프탈레이트류))

※「환경시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙」별표 9(`25.10.1.)에 따른 측정대행업의 세부등록기준을 반드시 확인하고, 등록된 항목(기본/선택)을 평가

〈2026년도 숙련도 시험 평가항목(총 89개 항목)〉

분야	대상기관		대상항목
대기 (17)	대기오염도 측정기관		굴뚝(먼지)시료채취, 대기연속자동측정기운영능력(6항목), 납‡, 크로뮴‡, 벤젠**, 에틸벤젠**, 스타이렌**, 폼알데하이드**, 카드뮴**, 구리**, 비소**, 수은**
수질 (20)	수질오염도 측정기관		BOD, 총질소, 총인, Cd, Pb, Hg, As, Cu, Cr, Mn, 페놀류, TOC, Cr^{6+}, 총대장균군, 염소이온, 생태독성물질 A, B, C, 암모니아성질소**, 질산성질소**
먹는물 (11)	먹는물수질 검사기관		NH_3-N, F, NO_3-N, Cl^-, SO_4^{2-}, Pb, Hg, As, Cd, Cr, 총대장균군
폐기물 (10)	분석 전문 기관	일반	Pb, Cu, Cd, 트라이클로로에틸렌(TCE), 테트라클로로에틸렌(PCE), 파라티온, 다이아지논, 이피엔, Cr^{6+}
		PCBs	절연유 PCBs
토양 (12)	토양오염 조사기관		Cd, Zn, Cu, Pb, As, Ni, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 벤조(a)피렌
	토양누출 검사기관		누출검사 숙련도
악취 (8)	악취 검사기관		복합악취, 아세트알데하이드, 뷰틸알데하이드, 프로피온알데하이드, n-발레르알데하이드, 톨루엔, 자일렌, 스타이렌
실내 공기질(7)	실내공기질 검사기관		벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스타일렌, TVOC, 폼알데하이드
잔류성 오염물질 (1)	잔류성 오염물질 측정분석 전문기관		다이옥신
환경유 해인자 (3)	환경유해인자 시험검사기관		모래 중의 납, 카드뮴, 비소

** 표시된 항목은 수시 숙련도 시험으로 추진

‡ 표시된 항목은 정기 숙련도 시험은 예비항목, 수시 숙련도 시험은 정규항목으로 평가

마. 점검표의 작성

○ 평가위원은 고시 별표 1의 “환경시험·검사기관에 대한 요구사항(제2조 관련)”과의 부합정도를 확인하여 각 점검표에 평점을 기록한다.

※ 고시 별표 1의 ‘환경시험검사기관에 대한 요구사항’, 별지 제8호서식 ‘운영 및 기술 점검표’, 별지 제9호 서식‘ 시험분야별 분석능력 점검표’ 개정 사항을 사전에 숙지한다.

○ 평가내용이 대상기관과 관련이 없는 경우 “해당사항 없음”으로 평가하며, 담당자 및 기술책임자에게 공지한다.

○ 각 점검표의 평가내용 중 “평점 0”을 받은 내용은 별도 양식인 “미흡사항 보고서”에 지적한 사유를 "구체적"으로 기록한다.

○ 다른 업무와 연관되어 재확인이 필요한 사항은 다른 평가위원의 평가 기록과 대조하거나 별도의 방법으로 확인한다.

○ 쉽게 시정 가능한 경미한 미흡사항은 현지에서 즉시 시정조치하도록 하고 미흡사항 보완조치 결과보고서에 “현지시정 조치”로 표기한다.

※ 현장평가에 다음과 같은 내용을 적극 수용하여 평가한다.

- ‘품질·기술책임자는 임명되어 있으며 적절한가’에 대해서는 환경분야 품질시스템 관련 규정에는 별도의 자격을 요구하지 않으므로 모두 적합하다고 평가한다. 다만, 가능한 한 ISO 17025를 이해하거나 평가위원 양성과정/품질문서 작성과정을 이수한 자 또는 환경측정분석사가 그 역할을 하도록 권고한다.

- ‘품질책임 조직 또는 책임부서가 있는가’에 대해서는 상설 조직으로 운영되지 않아도 상관없으며, 내부감사 또는 경영평가 시 최고경영

자의 책임하에 임시적인 조직을 만들어 운용하는 것으로 규정되어 있으면 적합한 것으로 평가한다.

- **‘시험의 위탁’에 대해서는 측정대행업, 토양관련전문기관 등 관련 법률에 따라 재위탁하거나 재위탁받을 수 없는 기관은 품질문서에 해당 내용을 삭제하도록 한다.**

- ‘내부 정도관리 평가’가 ‘내부심사’로 변경되었으므로 이를 품질문서에 반영할 수 있도록 하며, 기관의 품질시스템에 따라 연 1회 이상 내부심사를 하여 기관의 품질시스템을 점검하고, 관련 기록을 유지·관리하도록 한다. 내부 숙련도 시험이나 국립환경과학원 등의 외부 숙련도 시험 참여를 ‘내부심사’로 갈음하지 않도록 한다.

- ‘내부심사 평가를 적절한 훈련을 통해 자격을 갖춘 직원이 독립적으로 실시하고 있는가’에 대해서는 ‘품질책임자 및 기술책임자는 임명되어 있으며 적절한가’과 마찬가지로 환경분야 품질시스템 관련 규정에는 별도의 자격을 요구하지 않으므로 모두 적합하다고 평가한다. 다만, 가능한 한 ISO 17025를 이해하거나 평가위원 양성과정, 품질문서 작성과정을 이수한 자 또는 환경측정분석사가 그 역할을 하도록 권고한다.

- ‘직원에 대한 시험검사 업무 능력에 대한 주기적 검증’은 직원이 담당하고 있는 분석항목에 대한 자체 숙련도 시험을 연 1회 이상 시행하고 있는 경우에 적합하다고 평가한다.

- 또한, ‘자체 숙련도 시험 실시에 대한 방침 · 절차 · 평가기준의 수립 및 실행 여부는 적절한가’는 품질문서에 자체 숙련도 시험을 시행하는 절차와 시험결과를 판정하는 기준이 명시되어야 적합하다고 판정한다. 다만, 자체 숙련도 시험 결과 판정을 z값으로 한다는 것은 부적절하므로 오차율로 평가하는 것으로 개선토록 권고한다.

- ‘청결 유지 등 시험실 관리는 적절한가’는 특별히 혼잡하거나 지저분한 상태가 아니면 적합한 것으로 평가한다.

- ‘교정 대상 장비에 대한 라벨 부착 및 주기적 교정계획은 수립하고 있으며, 이행하고 있는가’는 주기적으로 검 · 교정되고 있으면 적합한 것으로 평가한다. 교정 대상 장비가 아닌 경우 장비관리대장 보유 및 장비 점검, 관리 내역을 확인한다.

※ 환경조건 확인용 온습도계, 즉 실험실 적정온도를 확인하기 위해 비치하는 온습도계의 경우 교정 불필요

- ‘시약 및 표준물질 구매 · 소모에 대한 기록’은 매 시험마다 사용되는 시약 또는 표준물질 사용량(예; 그램 단위)을 소모량으로 기록하지 않고, 시약의 병 단위로 기록하도록(입고 또는 출고) 권고한다.

- ‘부피측정 유리 기구는 교정하여 사용하고 있는가’는 대상기관 스스로 검 · 교정 대상과 주기를 설정하여 전문기관에서 교정을 받은 경우와 교정받은 유리 기구로 내부교정을 실시한 때도 검 · 교정이 되고 있는 것으로 평가한다.

  ※ 측정결과에 영향을 미치는 부피측정 유리기구를 사용하는 경우 A등급을 사용하면 교정을 받지 않아도 무방하나, 구매시 발급받은 성적서를 함께 보관하도록 한다. 교정주기는 부피측정 유리기구의 교정주기인 36개월간 유효한 것으로 평가한다.

  ※ pH미터는 특별한 검 · 교정 주기를 지정하지 않고 있으므로 사용 시에 표준용액(pH=4, 7, 10)을 이용하여 내부장비 관리 절차에 따라 점검 · 기록하는 경우는 ‘적합’한 것으로 평가한다.

- **교정 대상 장비는 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」의 별표1 인정 분야 세부분류 및 교정주기를 참고한다.**

- 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」제18조의3제4항에 근거 시험·검사 성적서 및 관련 기록부에 기후에너지환경부령으로 정하는 자의 서명을 하여야 하며, 같은 법 제18조의2제7항에 따라 시험·검사 결과의 신뢰도 검증에 필요한 자료를 3년 동안 유지·관리 되고 있는지 평가한다.

- 미생물 배양이 끝난 배지의 폐기는 고압멸균기 등으로 멸균 후 일반 폐기물로 처리하여도 적정하다고 평가한다.
- 물벼룩을 이용한 급성 독성 평가에 사용되는 물벼룩은 국립환경과학원에서 직접 분양받아야 한다. 단, 측정대행업의 등록(변경등록) 등 수시 정도관리를 위하여 물벼룩을 분양받고자 하는 경우, 이를 연구목적으로 갈음하며, 「생태독성 시험생물종 분양 규정」(국립환경과학원예규 제885호, 2025. 2. 24.)에 따라 타기관에서 분양 받아 사용할 수 있다. 이때에는 국립환경과학원에서 분양받은 물벼룩(어미)으로부터 생산된 것임을 증명하여야 한다.

바. 현장평가보고서의 작성

○ 평가팀장은 각 분야별 점검표를 취합·검토하고 각 평가결과를 상호 대조하여 "적합" 여부를 판정한다.

○ 발견된 모든 미흡사항은 대상기관의 의견을 듣고, 상호 토론을 거쳐 최종 확인하도록 한다.

○ 지적된 미흡사항은 별도 서식의 "미흡사항 보고서"에 발견된 정확한 미흡사항, 미흡사항 근거(관련 문서 및 기준) 등을 구체적으로 기록한다.

※ 미흡사항을 어떻게 보완하여야 함을 세밀히 기록하면 대상기관이 보완할 때와 평가위원이 보완내용의 적절성을 확인할 때 도움이 된다.

○ 현장평가보고서는 수집된 정보를 바탕으로 제3자가 쉽게 알아볼 수 있도록 구체적이고 명료하게 작성한다.

사. 종료회의

○ 종료회의에서는 대상기관의 대표자, 기술책임자 및 품질책임자가 참석한 상태에서 현장평가 중 발견된 사항들을 중점적으로 설명한다.

※ 현장평가 점수는 70점 미만인 경우에 한하여 공개한다.

○ 평가팀장은 종료회의 전에 미흡사항에 대하여 대상기관 대표자(혹은 위임된 자)의 확인 서명을 받는다.

○ 의견이 불일치된 평가결과에 대해서는 **종료일로부터 7일 이내 이의신청이 가능함**을 알린다.

○ 평가팀장은 대상기관의 참석자에게 현장평가 이후의 미흡사항 보완조치 결과보고서는 현장평가 종료일로부터 **30일 내에 제출하여야 하며 미제출시 부적합으로 판정됨**을 안내한다.

○ 아울러, 제출한 보완조치 결과보고서는 **평가를 담당하였던 평가위원에게 이행여부 등의 적절성을 확인**받아야 하고, 평가위원이 보완을 요구하는 경우 **2회까지 재보완 가능**하며 **평가위원에게 적절성을 확인 받지 못하는 경우 부적합으로 판정**될 수 있음을 안내한다.

※ 현장평가 완료일로부터 30일이 경과하면 환경시험검사 종합운영시스템에서 미흡사항 보완조치 결과보고서를 제출할 수 없으며, 40일(30일 + 10일 : 평가위원 검토)이 경과하면 보완조치에 대한 재보완 등의 작업이 불가함을 반드시 안내하여야 한다.

※ 최초 제출 1회 후 2회까지 재보완

○ 평가팀장은 대상기관의 참석자에게 현장평가 이후의 보완조치 이행이 기간내 완료되지 않는 경우 '부적합'사유에 해당됨을 공지하고 정도관리 최종평가 결과의 통보에 대한 대략적인 진행절차를 안내한다.

○ 평가팀은 평가 시 알게 된 모든 사항에 대한 기밀을 누설하지 않을 것을 약속한다.

※ 종료회의 전에 미흡사항 및 해당사항 없음에 대해 대상기관에 충분

히 설명을 하여 대상기관에서 미흡으로 지적된 내용에 대해 충분히 이해한 후 미흡사항 보고서에 서명하고 또한 미흡사항을 정확하게 보완할 수 있도록 한다.

※ 만약, 평가가 완료되었으나 대상기관에서 미흡사항에 대해 수긍하지 않고 미흡사항 보고서에 서명을 거부하는 경우, 강압적으로 서명하도록 하지 않으며 정도관리 심의위원회의 심의를 거쳐 최종 판정됨을 알린다.

(※ 확인서(예시) : 미흡사항에 대해서 충분히 설명하였으나, 서명날인을 거부함).

4. 현장평가 결과에 대한 조치

가. 현장평가 평가기준

구 분	평 가 기 준
적 합	○ 미흡사항이 없는 경우 ○ 현장평가 평점이 70점 이상이고 미흡사항에 대한 보완조치 결과가 적합한 경우
부적합	○ 현장평가 평점이 70점 미만인 경우 ○ 현장평가 평점이 70점 이상이나, 미흡사항 보완조치 결과가 부적합한 경우 ○ 현장평가 시 **중대한 미흡사항***이 발견되어 현장평가를 종료한 경우 ○ 현장평가를 시작하는 날로부터 1년 이내에 중대한 미흡사항에 해당되는 사유로 개별법에 따라 행정처분을 받은 경우 ○ 법 제18조의2제6항에 따라 환경측정분석사 자격증 소지자를 해당 분야별로 1명 이상 확보하지 못한 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(2027. 1. 1. 시행) 가. 현장평가일 기준으로 환경측정분석사 자격증 소지자를 해당 분야별로 1명 이상 확보하지 못한 경우 나. 현장평가를 시작한 날부터 최근 3년 이내에 환경측정분석사 자격증 소지자를 확보하지 못한 상태가 120일 이상 연속된 경우

<중대한 미흡사항>

1. 인력을 허위기재한 경우(자격증만 대여한 경우 포함)

※ 기술능력 중 기술인력이 없는 경우 등록취소의 행정처분을 받게 됨

※ 기술능력 중 기술인력 부족이 30일 이상 지속된 경우는 경고(1차), 영업정지 1개월(2차)의 행정처분을 받게 됨

2. 숙련도 시험의 부정행위

- 숙련도 시험 근거자료가 없는 경우
- 숙련도 표준시료의 위탁분석 행위 등

3. 고의 또는 중대한 과실로 측정 결과를 거짓으로 산출한 경우

- 시험 근거자료가 없는 경우
- 시험성적서의 거짓 기재 및 발급

※ 고의적으로 측정결과의 산출근거를 부정확하게 하거나 측정결과를 거짓으로 산출한 경우, 등록취소의 행정처분을 받게 됨

※ 복합악취에 대해서는 시험 근거자료로 예비판정요원에 대한 악취강도 인식시험결과, 악취분석요원에 대한 악취강도 인식시험결과 및 판정요원의 시험결과를 확인(예비판정요원에 대한 악취강도 인식시험결과 없이 판정요원으로 선정되었다면 중대한 미흡사항임)

4. 기술능력 · 시설 및 장비가 등록·지정기준에 미달되거나 부족한 경우 행정처분 조항 있음

※ 분야별 등록·지정기준 및 행정처분기준 참조

5. 그 밖에 국립환경과학원장이 고시한 중대한 미흡사항 (고시 제39조(중대한 미흡사항), 2025.12.16.)

1. 규칙 제14조제5항에 따라 측정대행업을 등록하려는자, 또는 측정대행업의 항목을 추가하려는자, 규칙 제17조의4에 따라 정도관리를 다시 하려는 자에 대하여 현장평가를 실시하는 경우 숙련도시험 분석자와 등록예정인력 또는 등록된 기술인력이 불일치하는 경우 2. 제25조 1항에 따른 품질문서를 미 구비한 경우

〈참고〉 다음과 같은 경우는 중대한 미흡사항이 아니므로 현장평가를 정상적으로 추진하되, 평가내용 중 해당 내용에 대해 0점 처리함

- **품질문서가 구비되어 있으나, 상당히 미흡한 경우**
- **KOLAS품질문서는 있으나, 환경분야 품질문서가 없는 경우**
- **기술요건에 대한 품질문서가 분야별로 작성되어 있지 않고 통합되어 있는 경우**

나. 정도관리 부적합기관에 대한 조치

○ 정도관리(숙련도 및 현장평가) 부적합을 받은 시험·검사기관은 '환경분야 시험검사 등에 관한 법률' 제18조의2제3항에 따라 시험검사 업무를 할 수 없으며, 이를 위반하면 같은 법 제33조에 따라 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금이 부과됨.

※ 시험 · 검사 업무를 다시 하고자 하는 경우는 시행규칙 제17조의4제1항에 따라 부적합 판정을 통보받은 날로부터 3개월이 경과된 이후에 정도관리 신청서를 과학원장에게 신청할 수 있음.

○ 정도관리(숙련도 및 현장평가) 부적합을 받은 측정대행업은 시험·검사 업무정지 이외에도 '환경분야 시험검사 등에 관한 법률'제17조제1항제7호의2에 따라 1년 이내의 기간을 정하여 영업의 전부 또는 일부에 대한 정지처분을 받을 수 있음.(영업정지 6개월)

○ 중대한 미흡사항이 발견되어 현장평가를 종료하는 경우 발견 즉시 국립환경과학원에 알리고, 중대한 미흡사항의 **근거자료를 모두 확보(복사, 사진촬영, 품질문서 확보 등)하여, 고시 별지 11호 확인서와 함께 제출하여야 한다**.

[참고1] 개별법에 따른 분야별 등록·지정·인정 기준

※ 개별법의 등록·지정·인정기준 및 행정처분 기준은 수시로 개정될 수 있으므로 국가법령정보센터의 최신 자료를 반드시 확인하여야 함.

참고 측정대행업의 세부등록기준
(환경시험검사법 시행규칙 별표9, 개정 2025.10.1.)
(※ 본 자료집 110쪽 참조)

참고 폐기물분석전문기관의 시설, 장비 및 기술능력
- 폐기물관리법 시행령 별표5의2, 개정 2026.1.2.

1. 일반기준

가. 폐기물분석전문기관의 기술인력은 상시 근무(「남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조의2에 따라 육아기 근로시간 단축을 하는 경우를 포함한다)하는 사람을 말하며, 책임자와 담당자는 각각 별도로 두어야 한다.

나. 폐기물분석전문기관의 기술인력 산정은 다음의 기준에 따른다.

1) 기관의 대표자가 다음에 해당하는 경우에는 다음의 구분에 따른 인력 산정에 포함한다.

가) 제2호가목3), 같은 호 나목3) 또는 같은 호 다목3)에 따른 책임자의 자격기준을 갖추고 해당 책임자 업무를 수행하는 경우: 책임자 산정

나) 제2호가목3), 같은 호 나목3) 또는 같은 호 다목3)에 따른 담당자의 자격기준을 갖추고 해당 담당자 업무를 수행하는 경우: 담당자 산정

2) 「국가기술자격법」에 따라 자격이 정지된 사람과 「건설기술 진흥법」에 따라 업무정지 처분을 받은 사람은 기술인력 산정에서 제외한다.

3) 한 사람이 두 종류 이상의 기술자격을 가지고 있는 경우에도 한 종류의 기술자격만을 인정하여 한 명의 기술인력으로 산정한다.

다. 폐기물분석전문기관의 기술인력은 다른 기관이나 업체 등에 취업하고 있지 않아야 하고, 다른 폐기물분석전문기관(해당 기관의 다른 전문분야를 포함한다)이나 폐기물분석전문기관 외의 업체 등의 기술인력으로 중복하여 등록하지 않아야 한다.

라. 시설기준 중 사무실, 실험실 및 기기실은 각각 구분되어 있어야 한다.

마. 시설 및 장비는 해당 폐기물분석전문기관에서 전용으로만 사용하여야 하며, 시설 중 사무실과 실험실 및 기기실은 임차(임차계약서는 임차기간을 3년 이상으로 하여 공증을 받아야 한다)하여 사용할 수 있다. 이 경우 임차기간 중 계약기간이 변경되거나 계약기

간이 만료되면 변경된 임차계약서를 지정권자에게 다시 제출하여야 한다.

바. 일반 분야의 폐기물분석전문기관으로 지정받은 자가 동일한 소재지에서 폴리클로리네이티드비페닐(PCBs) 분야의 폐기물분석전문기관으로 중복하여 지정을 받으려는 경우에는 폴리클로리네이티드비페닐 분야의 시설 기준에 따른 실험실, 기기실 및 사무실 시설별로 각각 50퍼센트 이상의 면적과 책임자 1명 이상 및 담당자 1명 이상의 기술인력을 추가로 확보하여야 한다.

사.「환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」제16조제3항에 따른 측정대행업자가 동일한 소재지에서 일반 분야 또는 폴리클로리네이티드비페닐 분야의 폐기물전문분석기관으로 지정받으려는 경우에는 공통되는 시설 및 장비는 중복하여 갖추지 않을 수 있다.

2. 폐기물분석전문기관의 전문분야별 시설 · 장비 및 기술능력 기준

가. 일반 분야

1) 분석항목

구분	분 석 항 목
일반항목	수소이온농도, 수분 및 고형물, 강열감량 및 유기물 함량, 기름성분, 생물학적 산소요구량, 화학적 산소요구량, 부유물질
유해물질	납 또는 그 화합물, 구리 또는 그 화합물, 비소 또는 그 화합물, 수은 또는 그 화합물, 카드뮴 또는 그 화합물, 6가크롬화합물, 시안화합물, 유기인화합물, 휘발성저급염소화탄화수소류, 노말헥산추출물질, 페놀화합물, 크롬 또는 그 화합물, 용해성철 또는 그 화합물, 아연 또는 그 화합물, 용해성망간 또는 그 화합물, 불소화합물, 총대장균군수, 색도, 암모니아성 질소, 무기성질소, 총인
유기용제	디클로로메탄, 트리클로로메탄, 테트라클로로메탄, 디클로로디플루오로메탄, 트리클로로플루오로메탄, 디클로로에탄, 트리클로로에탄, 트리클로로트리플루오로에탄, 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, 클로로벤젠, 디클로로벤젠, 모노클로로페놀, 디클로로페놀, 1,1-디클로로에틸렌, 1,3-디클로로프로펜, 1,1,2-트리클로로-1,2,2-트리플로로에탄 및 그 밖의 유기용제류

2) 시설 및 장비

구분	시설 및 장비명
시설	다음에 해당하는 시설을 모두 갖출 것 가) 후드시설을 갖춘 실험실: 40제곱미터 이상 나) 항온 · 제습시설을 갖춘 기기실: 40제곱미터 이상 다) 사무실: 40제곱미터 이상
장비	다음에 해당하는 장비를 모두 갖출 것. 다만, 가)부터 버)까지의 장비는「환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」제6조제1항제7호의 폐기물 분야 환경오염공정시험기준에 따른 시험 · 검사 등의 방법에서 해당 장비와 같은 기능으로 사용되는 장비로 대체할 수 있다. 가) 기체크로마토그래프 또는 기체크로마토그래프-질량분석계 1대 이상 나) 구데르나다니쉬(K.D.) 농축기 또는 회전증발농축기 1대 이상 다) 정제용컬럼 10개 이상

	라) 수욕조(water bath) 1대 이상 마) 증류수 제조기 1대 이상 바) 0.1mg 단위의 저울 1대 이상 사) 4℃ 이하의 보관이 가능한 시료냉장보관실 1대 이상 아) 용출용 왕복진탕기(수평인 것으로 200rpm 이상인 것) 1대 이상 자) 다음에 해당하는 체 각 1대 이상 (1) 재질이 철인 0.5mm의 체 (2) 재질이 철인 5mm의 체 (3) 재질이 비철인 0.5mm의 체 (4) 재질이 비철인 5mm의 체 차) 온도범위가 50℃부터 200℃까지인 건조기 1대 이상 카) 온도범위가 200℃부터 700℃까지인 회화로 1대 이상 타) pH 미터 1대 이상 파) 증류장치 세트(시안용) 1대 이상 하) 원자흡광광도계(AAS) 또는 유도결합플라즈마원자발광분광계(ICP) 1대 이상 거) 자석교반기 1대 이상 너) 전기열판 1대 이상 더) 자외선 및 가시선 분광계 1대 이상 러) 배양기(BOD 분석용) 1대 이상 머) 시료추출용 장치(분액깔대기 진탕추출기로서 200rpm 이상인 것) 1대 이상 버) 속슬렛 추출장비 1대 이상

3) 기술능력

구분	자격기준
책임자	다음의 어느 하나에 해당하는 사람 1명 이상을 갖출 것 가) 환경 또는 분석 관련 분야의 박사학위를 취득하거나 기술사 또는 환경측정분석사 자격을 취득한 사람 나) 환경 또는 분석 관련 분야의 석사학위 취득 후 폐기물 분석업무 경력이 2년 이상인 사람 다) 폐기물, 수질 또는 토양 분야의 환경기사 자격 취득 후 폐기물 분석업무 경력이 2년 이상인 사람 라) 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 환경 또는 분석 관련 분야의 학사학위를 취득(다른 법령에서 이와 같은 수준이거나 그 이상의 학력이 있다고 인정하는 경우를 포함한다)한 후 폐기물 분석업무 경력이 5년 이상인 사람
담당자	다음의 어느 하나에 해당하는 사람 2명 이상을 갖출 것 가) 환경 또는 분석 관련 분야 석사학위 또는 폐기물, 수질 또는 토양 분야의 환경기사 자격을 취득한 사람 나) 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 환경 또는 분석 관련 분야의 학사학위를 취득(다른 법령에서 이와 같은 수준이거나 그 이상의 학력이 있다고 인정하는 경우를 포함한다)한 후 폐기물 분석업무 경력이 1년 이상인 사람

	다) 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 환경 또는 분석 관련 분야의 전문학사학위를 취득(다른 법령에서 이와 같은 수준이거나 그 이상의 학력이 있다고 인정하는 경우를 포함한다)한 후 폐기물 분석업무 경력이 3년 이상인 사람

나. 폴리클로리네이티드비페닐 분야

1) 분석항목: 폴리클로리네이티드비페닐

2) 시설 및 장비

구분	시설 및 장비명
시설	다음에 해당하는 시설을 모두 갖출 것 가) 후드시설을 갖춘 실험실: 40제곱미터 이상 나) 항온 · 제습시설을 갖춘 기기실: 40제곱미터 이상 다) 사무실: 40제곱미터 이상
장비	다음에 해당하는 장비를 모두 갖출 것. 다만, 가)부터 타)까지의 장비는 「환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제7호의 폐기물 분야 환경오염공정시험기준에 따른 시험 · 검사 등의 방법에서 해당 장비와 같은 기능으로 사용되는 장비로 대체할 수 있다. 가) 기체크로마토그래프 또는 기체크로마토그래프-질량분석계 1대 이상 나) 구데르나다니쉬 농축기 또는 회전증발농축기 1대 이상 다) 정제용컬럼 10개 이상 라) 수욕조 1대 이상 마) 증류수 제조기 1대 이상 바) 0.1mg 단위의 저울 1대 이상 사) 4℃ 이하의 보관이 가능한 시료냉장보관실 1대 이상 아) 용출용 왕복진탕기(수평인 것으로 200rpm 이상인 것) 1대 이상 자) 다음에 해당하는 체 각 1대 이상 (1) 재질이 철인 0.5mm의 체 (2) 재질이 철인 5mm의 체 (3) 재질이 비철인 0.5mm의 체 (4) 재질이 비철인 5mm의 체 차) 시료추출용 장치(수직 진탕추출기로서 200rpm이상인 것) 1대 이상 카) 속슬렛 추출장치 1대 이상 타) 환류냉각기 1대 이상

3) 기술능력

구분	자격기준

책임자	다음의 어느 하나에 해당하는 사람 1명 이상을 갖출 것 가) 환경 또는 분석 관련 분야의 박사학위를 취득하거나 기술사 또는 환경측정분석사 자격을 취득한 사람 나) 환경 또는 분석 관련 분야의 석사학위 취득 후 폐기물 분석업무 경력이 2년 이상인 사람 다) 폐기물, 수질 또는 토양 분야의 환경기사 자격 취득 후 폐기물 분석업무 경력이 2년 이상인 사람 라)「고등교육법」제2조에 따른 학교에서 환경 또는 분석 관련 분야의 학사학위를 취득(다른 법령에서 이와 같은 수준이거나 그 이상의 학력이 있다고 인정하는 경우를 포함한다)한 후 폐기물 분석업무 경력이 5년 이상인 사람
담당자	다음의 어느 하나에 해당하는 사람 2명 이상을 갖출 것 가) 환경 또는 분석 관련 분야의 석사학위 또는 폐기물, 수질 또는 토양 분야의 환경기사 자격을 취득한 사람 나)「고등교육법」제2조에 따른 학교에서 환경 또는 분석 관련분야의 학사학위를 취득(다른 법령에서 이와 같은 수준이거나 그 이상의 학력이 있다고 인정하는 경우를 포함한다)한 후 폐기물 분석업무 경력이 1년 이상인 사람 다)「고등교육법」제2조에 따른 학교에서 환경 또는 분석 관련 분야의 전문학사학위를 취득(다른 법령에서 이와 같은 수준이거나 그 이상의 학력이 있다고 인정하는 경우를 포함한다)한 후 폐기물 분석업무 경력이 3년 이상인 사람

다. 석면 분야

1) 분석항목: 석면류

2) 시설 및 장비

구분	시설 및 장비명
시설	다음에 해당하는 시설을 모두 갖출 것 가) 후드시설을 갖춘 실험실: 30제곱미터 이상 나) 항온 · 제습시설을 갖춘 기기실: 30제곱미터 이상 다) 사무실: 30제곱미터 이상
장비	다음에 해당하는 장비를 모두 갖출 것. 다만, 가)부터 라)까지의 장비는「환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」제6조제1항제7호의 폐기물 분야 환경오염공정시험기준에 따른 시험 · 검사 등의 방법에서 해당 장비와 같은 기능으로 사용되는 장비로 대체할 수 있다. 가) 편광현미경(PLM) 1대 이상 나) X선 회절분석기(XRD) 1대 이상 다) 투과전자현미경(TEM-EDS) 또는 주사전자현미경(SEM-EDS) 1대 이상 라) 석면 시료 채취 및 전처리(前處理) 장비 1대 이상

3) 기술능력

보건, 환경보건, 환경공학, 산업위생, 산업안전, 응용지질, 토양환경, 폐기물, 지구과학, 지질학, 광물학 등 석면 관련 분야 · 전공, 대기, 수질 등 환경 분야 · 전공, 또는 화학 · 화공 분야 · 전공에서 아래의 구분에 해당하는 인력을 각각 확보할 것

구분	자격기준
책임자	박사학위 또는 기술사 자격을 취득한 사람 1명 이상을 갖출 것
담당자	다음의 어느 하나에 해당하는 사람 2명 이상을 갖출 것 1) 기사 자격을 취득한 사람 2)「고등교육법」제2조에 따른 학교에서 학사학위를 취득(다른 법령에서 이와 같은 수준이거나 그 이상의 학력이 있다고 인정하는 경우를 포함한다)한 후 석면 관련 분석업무 경력이 1년 이상인 사람 3)「고등교육법」제2조에 따른 학교에서 전문학사학위를 취득(다른 법령에서 이와 같은 수준이거나 그 이상의 학력이 있다고 인정하는 경우를 포함한다)한 후 석면 관련 분석업무 경력이 3년 이상인 사람

참고 잔류성오염물질 측정분석 전문기관의 시설, 장비 및 기술인력 기준 등
- 잔류성오염물질 관리법 시행령 별표4의2, 개정 2026.1.2

1. 일반기준

가. 실험실, 기기실 및 사무실은 각각 구분 · 구획되어 있어야 한다.

나. 시설 및 장비는 해당 측정분석 전문기관에서 전용으로만 사용해야 하며, 실험실, 기기실 및 사무실은 임차(임차기간은 3년 이상으로 한다)하여 사용할 수 있다. 이 경우 임차기간 중 계약기간이 변경되거나 계약기간이 만료되면 변경된 임차계약서를 지정권자에게 다시 제출해야 한다.

다. 측정분석 전문기관의 기술인력은 상시 근무하는 사람을 말하며, 기술자격자의 경우 「국가기술자격법」에 따라 그 자격이 정지된 사람은 제외한다.

라. 측정분석 전문기관의 기술인력 1명이 두 종류 이상의 기술자격을 가지고 있는 경우에는 한 종류의 기술자격만을 가진 것으로 본다.

마. 측정분석 전문기관의 기술인력은 다른 기관이나 업체 등에 취업하고 있지 않아야 한다.

바. 측정분석 전문기관은 「환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제10호에 따라 고시된 잔류성오염물질 공정시험기준(이하 "공정시험기준"이라 한다)에 따른 시험기준별로 지정항목을 신청할 수 있다. 이 경우 다이옥신을 포함하는 시험기준을 기본항목(이하 "기본항목"이라 한다)으로 하여 지정받아야 한다.

1. 측정분석 전문기관의 시설, 장비 및 기술인력 기준

가. 시설 및 장비 기준

구분	시설 및 장비명
시설	1) 후드시설을 갖춘 실험실: 60제곱미터 이상 2) 항온 · 항습시설을 갖춘 기기실: 40제곱미터 이상 3) 사무실: 40제곱미터 이상
분석장비	1) 기본항목으로 지정받으려는 경우 가) 고분해능 기체크로마토그래프-질량분석계(분해능 10,000 이상으로 다이옥신 정량용 프로그램을 갖춘 것을 말한다): 1대 이상 나) 속슬렛 추출장치: 4세트 이상 다) 정제용컬럼: 4개 이상 라) 회전증발 농축기 또는 질소 농축기: 1세트 이상

	마) 시료냉장보관설비(4℃이하): 1대 이상 2) 기본항목 외의 시험기준을 추가적으로 지정받으려는 경우 가) 1)가)부터 마)까지에 따른 장비 나) 공정시험기준에 따른 시험방법별 장비
시료채취장비	1) 배출가스 시료 중 잔류성오염물질을 포함하는 시험기준으로 지정받으려는 경우 가) 먼지포집부, 기체흡수부 및 기체흡착부: 각각2 세트 이상 나) 배출가스 유속 및 유량측정부: 각각 2세트 이상 다) 잔공펌프 및 흡입기체 유량측정부: 각각 2세트 이상 라) 배출가스분석기(Flue gas analyzer, 일산화탄소 및 산소측정이 가능한 것을 말한다): 2대 이상 2) 환경대기 시료 중 잔류성오염물질을 포함하는 시험기준으로 지정받으려는 경우: 고용량 공기시료채취기(여과지와 XAD-2 수지 또는 활성탄 수지 펠트 및 폴리우레탄폼을 장착할 수 있는 것을 말한다) 3대 이상

나. 기술인력 기준

구분		자격기준
분석인력	책임자	다음의 어느 하나에 해당하는 사람 1명 이상을 갖출 것 1) 환경 또는 분석 관련 분야의 박사학위를 취득한 후 잔류성오염물질 분석업무 경력이 3년 이상인 사람 2) 환경분야 기술사 또는 환경측정분석사 자격을 취득한 후 잔류성오염물질 분석업무 경력이 3년 이상인 사람 3) 환경 또는 분석 관련 분야 석사학위를 취득한 후 잔류성오염물질 분석업무 경력이 5년 이상인 사람 4) 환경분야 기사 자격을 취득한 후 잔류성오염물질 분석업무 경력이 5년 이상인 사람
	담당자	다음의 어느 하나에 해당하는 사람 2명 이상을 갖출 것 1) 환경 또는 분석 관련 분야 석사학위 이상을 취득한 후 기체크로마토그래프-질량분석계 분석업무 경력이 1년 이상인 사람 2) 환경분야 기사 이상의 자격을 취득한 후 기체크로마토그래프-질량분석계 분석업무 경력이 1년 이상인 사람 3)「고등교육법」제2조에 따른 학교에서 환경 또는 분석 관련 분야의 학사학위를 취득(다른 법령에서 이와 같은 수준이거나 그 이상의 학력이 있다고 인정

		하는 경우를 포함한다)한 후 기체크로마토그래프-질량분석계 분석업무 경력(보조경력을 포함한다)이 2년 이상인 사람
시료채취 인력	책임자	배출가스 시료 중 잔류성오염물질을 포함하는 시험기준으로 지정받으려는 경우에는 다음 어느 하나에 해당하는 사람 1명 이상을 갖출 것 1) 대기 또는 폐기물 관련 분야 박사학위 또는 기술사 자격을 취득한 후 대기시료 채취업무 경력이 1년 이상인 사람 2) 대기 또는 폐기물 관련 분야 환경측정분석사 자격을 취득한 후 대기시료 채취업무 경력이 2년 이상인 사람 3) 대기 또는 폐기물 관련 분야 석사학위를 취득한 후 대기시료 채취업무 경력이 5년 이상인 사람 4) 대기 또는 폐기물 관련 분야 환경기사 자격을 취득한 후 대기시료 채취업무 경력이 5년 이상인 사람
	담당자	배출가스 시료 중 잔류성오염물질을 포함하는 시험기준으로 지정받으려는 경우에는 다음 어느 하나에 해당하는 사람 2명 이상을 갖출 것 1) 대기 또는 폐기물 관련 분야 석사학위 이상을 취득한 후 대기시료 채취업무 경력(보조경력을 포함한다)이 1년 이상인 사람 2) 대기 또는 폐기물 관련 분야 환경기사 이상의 자격을 취득한 후 대기시료 채취업무 경력(보조경력을 포함한다)이 1년 이상인 사람 3) 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 대기 또는 폐기물 관련 분야 학사학위를 취득(다른 법령에서 이와 같은 수준이거나 그 이상의 학력이 있다고 인정하는 경우를 포함한다)한 후 대기시료 채취업무 경력(보조경력을 포함한다)이 2년 이상인 사람

참고 토양관련전문기관의 지정기준
(토양환경보전법 시행령 별표1, 개정 2025.12.23.)

1. 토양오염조사기관

가. 장비

번호	장비명	수량 (단위: 대)
1	흡광광도계(UV/Vis Spectrophotometer)	1
2	원자흡광광도계(Atomic Absorption Spectrophotometer) 또는 유도결합플라즈마광도계(Inductively Coupled Plasma)	1
3	퍼지·트랩장치(Purge & Trap)	1
4	가스크로마토그래프 전자포획기(GC/ECD)	1
5	가스크로마토그래프 질량분석기(GC/MSD)	1
6	가스크로마토그래프 불꽃이온화검출기(GC/FID)	1
7	초음파추출장치(Ultrasonic Disruptor)	1
8	자가동력시추기(타격식이나 나선형식으로 시추깊이가 최소 6미터 이상일 것)	1
9	그 밖에 토양시료를 채취하여 분석하는데 필요한 장비	

※ 비고

1. 위 표 제1호부터 제8호까지의 장비는 「환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제6조제1항 제9호의 토양오염물질 분야 환경오염공정시험기준에 따른 시험 · 검사 등의 방법에서 해당 장비와 같은 기능으로 사용되는 장비로 대체할 수 있다.
2. 위 표 제8호의 장비에 대하여 3년 이상의 기간 동안 임차계약을 통해 사용권을 확보한 경우 그 계약기간 중에는 해당 기준을 갖춘 것으로 본다. 이 경우 해당 장비는 토양오염조사기관의 업무 용도로 한정하여 사용해야 한다.

나. 기술인력

기술인력	해당 분야
1) 박사 또는 기술사 1명 이상	토양환경, 환경공학, 자연환경, 폐기물처리, 수질환경, 대기환경, 화학공학, 공업화학, 자원, 시추, 토목시공, 토목, 응용지질 관련 분야
2) 기사 1명 이상	
3) 산업기사 2명 이상	
4) 「고등교육법」 제2조에 따른 학교의 해당 분야 졸업자 또는 이와 동등 이상의 자격이 있는 사람 4명 이상	환경학, 환경공학, 환경위생, 화학공학, 공업화학, 유기화학, 생화학, 자원공학, 지질학, 토목공학, 생물학, 기계공학, 농화학, 물리학, 보건학, 의학, 화학 관련 학과

※ 비고

1. 박사 또는 기술사는 해당 분야 기사 자격취득 후 토양 관련 분야 또는 해당 전문기술 분야에서 5년 이상 종사한 사람으로 대체할 수 있다.
2. 기사는 해당 분야 산업기사 자격취득 후 토양 관련 분야 또는 해당 전문기술 분야에서 4년 이상 종사한 사람으로 대체할 수 있다.
3. 산업기사는「고등교육법」제2조에 따른 학교의 해당 분야를 졸업하고 토양 관련 분야 또는 해당 전문기술 분야에서 3년 이상 종사한 사람이나 기후에너지환경부장관이 인정하는 토양지하수전문인력 양성 교육과정을 수료한 사람으로 대체할 수 있다.
4.「고등교육법」제2조에 따른 학교의 해당 분야 졸업자는 공업계고등학교를 졸업하고 토양 관련 분야 또는 해당 전문기술 분야에서 3년 이상 종사한 사람으로 대체할 수 있다.

4의2. 기관의 대표자가 나목의 기술인력에 해당하는 경우(이 비고 제1호부터 제4호까지에 따라 기술인력으로 인정되는 경우를 포함한다)에는 그 대표자를 해당 기술인력 산정에 포함한다.

4의3. 한 사람이 나목의 기술인력 중 둘 이상에 해당하는 경우(이 비고 제1호부터 제4호까지에 따라 기술인력으로 인정되는 경우를 포함한다)에도 그 중 하나의 기술인력 산정에만 포함한다.

5. 나목1)란부터 3)란까지에 해당하는 기술인력 중 1명 이상은 토양환경기술사 또는 토양환경기사로 하여야 한다.
6. 누출검사기관이 토양오염조사기관으로 지정받으려는 경우의 기술인력은 토양오염조사기관 지정에 필요한 기술인력의 2분의 1 이상을 확보하여야 한다. 이 경우 나목1)란부터 3)란까지에 해당하는 기술인력의 경우에는 자격등급을 구분하지 않는다.
7. 토양환경평가기관 또는 위해성평가기관이 토양오염조사기관으로 지정받으려는 경우에는 토양오염조사기관의 지정에 필요한 기술인력을 확보하여야 한다. 다만, 시료채취 및 분석을 자체 수행하는 경우에는 필요한 기술인력(나목1)란부터 3)란까지에 해당하는 기술인력의 경우에는 자격등급을 구분하지 아니한다)의 2분의 1 이상을 확보하여야 한다.

2. 누출검사기관

가. 장비: 다음에 해당하는 장비를 모두 갖출 것. 다만, 2)부터 5)까지의 장비는「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」제6조제1항제9호의 토양오염물질 분야 환경오염공정시험기준에 따른 시험·검사 등의 방법에서 해당 장비와 같은 기능으로 사용되는 장비로 대체할 수 있다.

1)「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」제6조제1항제9호의 토양오염물질 분야 환경오염공정시험기준에 따라 토양오염물질의 누출을 검사할 수 있는 다음의 장비(측정원리가 과학적으로 합당하여야 하고, 국립환경과학원장이 정하는 기준 이상의 성능을 유지하여야 한다)를 각각 1대 이상 갖추어야 한다.

가) 지하매설저장시설 및 이와 연결된 지하매설배관의 액체가 채워져 있는 부위에서 누출되는 액체의 양을 시간단위로 측정(누출량측정법)할 수 있는 장비

나) 지하매설저장시설의 기체가 있는 상부공간 및 배관 등에 구멍이 있는지 여부를 검사(누출여부판단법)할 수 있는 장비

2) 자기탐상(磁氣探傷) 시험장비 또는 침투탐상(浸透探傷) 시험설비

3) 초음파두께측정기(100분의 1밀리미터 이상의 정밀도를 갖는 것)
4) 가연성가스농도측정기
5) 산소농도측정기

나. 기술인력

기술인력	해당 분야
1) 박사 또는 기술사 1명 이상	토양환경, 환경공학, 화학공학, 공업화학, 화공안전, 소방설비, 비파괴검사, 기계공학, 설비공학, 전자공학, 전기공학 또는 제어계측 관련 분야
2) 기사 1명 이상	
3) 산업기사 2명 이상	
4) 「고등교육법」 제2조에 따른 학교의 해당 분야 졸업자 또는 이와 동등 이상의 자격이 있는 자 3명 이상	환경학, 환경공학, 화학공학, 공업화학, 유기화학, 지질학, 토목공학, 기계공학, 금속공학, 물리학, 설비공학, 전자공학, 전기공학 또는 제어계측공학 관련 학과

※ 비고

1. 박사 또는 기술사는 해당 분야 기사 자격취득 후 토양 관련 분야 또는 해당 전문기술 분야에서 5년 이상 종사한 사람으로 대체할 수 있다.
2. 기사는 해당 분야 산업기사 자격취득 후 토양 관련 분야 또는 해당 전문기술 분야에서 4년 이상 종사한 사람으로 대체할 수 있다.
3. 산업기사는 「고등교육법」 제2조에 따른 학교의 해당 분야를 졸업하고 토양 관련 분야 또는 해당 전문기술 분야에서 3년 이상 종사한 사람 또는 기후에너지환경부장관이 인정하는 토양지하수전문인력 양성 교육과정을 수료한 사람으로 대체할 수 있다.
4. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교의 해당 분야 졸업자는 공업계고등학교를 졸업하고 토양 관련 분야 또는 해당 전문기술 분야에서 3년 이상 종사한 사람으로 대체할 수 있다.

4의2. 기관 · 법인 · 단체의 대표자 또는 개인사업자가 나목의 기술인력에 해당하는 경우(이 비고 제1호부터 제4호까지에 따라 기술인력으로 인정되는 경우를 포함한다)에는 그 대표자 또는 개인사업자를 해당 기술인력 산정에 포함한다.

4의3. 한 사람이 나목의 기술인력 중 둘 이상에 해당하는 경우(이 비고 제1호부터 제4호까지에 따라 기술인력으로 인정되는 경우를 포함한다)에도 그 중 하나의 기술인력 산정에만 포함한다.

5. 나목1)란부터 3)란까지에 해당하는 기술인력 중 1명 이상은 토양환경기술사 또는 토양환경기사로 하여야 한다.
6. 나목2)란 및 3)란에 해당하는 기술인력 중 1명 이상은 비파괴검사기사로 하여야 한다.
7. 토양오염조사기관이 누출검사기관으로 지정받으려는 경우의 기술인력은 누출검사기관의

지정에 필요한 기술인력의 2분의 1 이상을 확보하여야 한다. 이 경우 나목1)란부터 3)란까지에 해당하는 기술인력의 경우에는 자격등급을 구분하지 않는다.

8. 토양정화업자가 누출검사기관으로 지정받고자 하는 경우에는 나목1)란에 해당하는 기술인력을 중복하여 갖추지 않을 수 있다.
9. 토양환경평가기관 또는 위해성평가기관이 누출검사기관으로 지정받으려는 경우에는 누출검사기관의 지정에 필요한 기술인력을 확보하여야 한다. 다만, 시료채취 및 분석을 자체 수행하는 경우에는 기술인력(나목1)란부터 3)란까지에 해당하는 기술인력의 경우에는 자격등급을 구분하지 않는다)의 2분의 1 이상을 추가로 확보하여야 한다.

참고 먹는물 수질검사기관등의 지정기준
(먹는물관리법 시행규칙 별표8, 개정 2025.11.25.)

1. 먹는물 수질검사기관

기술인력	시설 및 장비
가. 다음 중 어느 하나의 요건을 갖춘 사람 2명 1)「고등교육법」제29조에 따른 대학원(이하 "대학원"이라 한다)에서 화학, 화학공학, 환경학, 식품학, 약학 또는 위생학 분야(이하 "이화학분야"라 한다)의 석사 이상의 학위를 취득(법령에 따라 이와 같은 수준의 학력이 있다고 인정되는 사람을 포함한다)한 후 공공연구기관이나 법 제43조제2항에 따른 먹는물 수질검사기관(이하 "먹는물 수질검사기관"이라 한다)에서 2년 이상 먹는물 수질검사업무에 종사한 경력이 있는 사람 2)「고등교육법」제2조제에 따른 학교(전문대학 및 각종학교는 제외한다)에서 이화학분야의 학사학위를 취득(법령에 따라 이와 같은 수준의 학력이 있다고 인정되는 사람을 포함한다)한 후 공공연구기관이나 먹는물 수질검사기관에서 3년 이상 먹는물 수질검사업무에 종사한 경력이 있는 사람 3)「고등교육법」제2조제4호에 따른 전문대학(이하 "전문대학"이라 한다)에서 이화학분야의 전문학사학위를 취득(법령에 따라 이와 같은 수준의 학력이 있다고 인정되는 사람을 포함한다)한 후 공공연구기관이나 먹는물 수질검사기관에서 5년 이상 먹는물 수질검사업무에 종사한 경력이 있는 사람 4) 환경측정분석사(수질환경측정분석 분야에 한한다) 자격이 있는 사람 나.「고등교육법」제2조에 따른 학교(각종학교는 제외한다) 또는 대학원에서 이화학 분야 관련 학과를 졸업한 사람(법령에 따라 이와 같은 수준의 학력이 있다고 인정되는 사람을 포함한다) 2명 다. 다음 중 어느 하나의 요건을 갖춘 사람 1명 1) 대학원에서 미생물학 관련 분야의 석사 이	가. 시설: 실험실 1) 미생물실험실, 바이러스실험실(전처리실, 세포배양실, 바이러스분석실, 유전자분석실) 및 원생동물실험실(전처리실, 현미경실)은 각각 다른 실험실과 독립되거나 격리되어 있어야 한다. 2) 바이러스실험실(세포배양실과 바이러스분석실만 해당한다)은 국제표준화기구의 규격에 따른 고성능필터(HEPA 필터) 이상의 에어필터를 장착한 공기청정설비가 설치되어 있어야 한다. 나. 장비 1) 자동저울(0.0001g) 2대 2) 상평저울 1대 3) 정제수제조장치 1대 4) 건조기(Dry oven) 1대 5) 항온건조기 1대 6) 항온수욕조 2대 7) 전기회화로 1대 8) 흄후드(Hume hood) 1대 9) 진탕기(Shaker) 1대 10) 가열판(Hot plate) 2대 11) 가열혼합기(Hot plate stirrer) 3대 12) 회전증발농축기 1대 13) 고압멸균기(Auto clave) 1대 14) 배양기(Incubator) 2대 15) 생물학적 산소 요구량(BOD) 배양기(BOD incubator) 1대 16) 무균작업대(Clean bench) 1대 17) 광학현미경 1대 18) 장파장 자외선 조사기 1대(대장균 항목을 효소발색법으로 검사하거나 녹농균항목을 검사하려는 경우에만 해당한다)

상의 학위를 취득(법령에 따라 이와 같은 수준의 학력이 있다고 인정되는 사람을 포함한다)한 후 공공연구기관이나 먹는물 수질검사기관에서 2년 이상 먹는물 수질검사업무에 종사한 경력이 있는 사람 2) 「고등교육법」 제2조에 따른 학교(전문대학 및 각종학교는 제외한다)에서 미생물학 관련 분야의 학사학위를 취득(법령에 따라 이와 같은 수준의 학력이 있다고 인정되는 사람을 포함한다)한 후 공공연구기관이나 먹는물 수질검사기관에서 3년 이상 먹는물 수질검사업무에 종사한 경력이 있는 사람 3) 전문대학에서 미생물학 관련 분야의 전문학사학위를 취득(법령에 따라 이와 같은 수준의 학력이 있다고 인정되는 사람을 포함한다)한 후 공공연구기관이나 먹는물 수질검사기관에서 5년 이상 먹는물 수질검사업무에 종사한 경력이 있는 사람 4) 환경측정분석사(수질환경측정분석 분야에 한한다) 자격이 있는 사람 라. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교(각종학교는 제외하며, 이하 "대학"이라 한다. 이하 이 호에서 같다) 또는 대학원에서 미생물학 분야 관련 학과를 졸업한 사람(법령에 따라 이와 같은 수준의 학력이 있다고 인정되는 사람을 포함한다) 1명 마. 국립환경인력개발원 등 기후에너지환경부장관이 지정하는 기관이 개설하는 수질분야 시료채취 및 현장측정 교육과정을 이수한 사람 1명 이상 바. 바이러스 검사를 수행하는 경우 1) 대학 또는 대학원에서 미생물학 또는 관련 분야의 학점을 이수한 석사 이상의 학위를 가진 자로서, 세포배양·바이러스 시료의 처리 및 동물바이러스 분석 경력이 3년 이상인 분석책임자 1명 이상 2) 대학 또는 대학원에서 미생물학 또는 관련 분야의 학점을 이수하고 학사 이상의 학위를 취득한 사람(법령에 따라 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람을 포함한다)으로서, 세포배양 경력이 1년 이	19) 여과장치세트(막여과법을 수행할 경우) 20) 여과펌프(막여과법을 수행할 경우) 21) 수소이온농도(pH) 측정기 1대 22) 잔류염소측정기 1대 23) 탁도계 1대 24) 퍼지-트랩장치 1대 25) 광전분광광도계 1대 26) 기체크로마토그래프(ECD, NPD, FID) 2대 27) 이온크로마토그래프 1대 28) 액체크로마토그래프 1대 29) 원자흡광광도계(AAS) 또는 유도결합플라스마 발광광도계(ICP) 1대 30) 기체크로마토그래프-질량분석기(GC-MS) 1대 31) 바이러스 시료채취기(조절기, 여과기, 배출기, 수소이온농도(pH) 및 잔류염소조정주입기, 전여과기 등) 32) 이산화탄소(CO2) 배양기 2대 33) 양수펌프 1대 34) 도립현미경 1대 35) 세포 및 바이러스용 무균작업대 각1대 36) 탁상용 수소이온농도(pH) 측정기 1대 37) 현장용 수소이온농도(pH) 측정기 1대 38) 현장용 온도계 1대 39) 멸균용 건조기(Hot Air Oven) 1대 40) 온도기록계 1대 41) 고속원심분리기 1대 42) 유전자증폭기(PCR) 1대 43) 전기영동장치 1대 44) 전기영동 이미지 분석장치 1대 45) 미량원심분리기 1대 46) 전자레인지 1대 47) 냉동고(Deep Freezer ; -70℃) 1대 48) 팔 달린 교반기(Wrist Shaker) 1대 49) 흡인장치 1대 50) 볼텍스믹서(Vortex Mixer) 1대

상이고 유전자 분석 경력이 6개월 이상인 분석자 2명 이상 3) 대학 또는 대학원에서 미생물학 또는 관련 분야의 학점을 이수한 사람으로서 바이러스 분석을 위한 시료채취 경력이 6개월 이상인 시료채취자 2명 이상[2)의 분석자가 겸할 수 있다] 사. 원생동물 검사를 수행하는 경우 1) 대학 또는 대학원에서 미생물학 또는 관련 분야의 학점을 이수한 석사 이상의 학위를 가진 자로서, 면역형광항체법을 사용한 크립토스포리디움 및 지아디아 검사경력이 1년 이상인 분석책임자 1명 이상 2) 대학 또는 대학원에서 미생물학 또는 관련분야의 학점을 이수하고 학사 이상의 학위를 취득한 사람(법령에 따라 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람을 포함한다)으로서, 면역형광항체법을 사용한 크립토스포리디움 및 지아디아 검사경력이 3개월 이상인 분석자 2명 이상 3) 대학 또는 대학원에서 미생물학 또는 관련 분야의 학점을 이수한 사람으로서 크립토스포리디움 및 지아디아 검사를 위한 시료채취 경험이 3개월 이상인 시료채취자 1명 이상(분석자가 겸할 수 있다). 다만, 원수(原水) 시료채취는 다른 미생물 관련 업무경험자도 할 수 있다.	51) 회전혼합기(rotating mixer) 1대 52) 리톤시험관용 자기입자농축기 1대 53) 미세원심분리관용 자기입자농축기 1대 54) 정량펌프 1대 55) 형광 미분간섭대비(DIC) 현미경 1대 56) 교반기 1대 57) 게르마늄 감마선 계측기 58) 섬광계수기 59) 베타계수기 60) 그 밖에 시험에 필요한 기구 및 장비

비고

1. 제1호의 기술인력란 바목 및 사목에서 “경력”은 해당 학위를 취득하기 전 또는 학력을 인정받기 전의 경력, 학점을 이수하기 전의 경력을 포함한다.
2. 제1호의 시설 및 장비란 나목1)부터 59)까지의 장비는 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제6호의 먹는물 분야 환경오염공정시험기준에 따른 시험ㆍ검사 등의 방법에서 해당 장비와 같은 기능으로 사용되는 장비로 대체할 수 있다.
3. 제1호의 시설 및 장비란 나목31)부터 46)까지에 해당하는 장비는 바이러스 검사의 경우로 한정하고, 같은 목41) 및 47)부터 56)까지에 해당하는 장비는 원생동물 검사의 경우로 한정한다.
4. 먹는물 수질검사기관은 자동전기영동장치를 갖춘 경우에는 제1호 시설 및 장비란 나목 중 43), 44) 및 46)의 장비를 갖추지 않을 수 있다.
5. 먹는물 수질검사기관, 수처리제 검사기관 또는 정수기 성능검사 기관 중 2개 이상의 검사기관으로 지정받으려는 경우 각 검가시관별로 갖춰야 하는 기술인력 및 시설·장비 중

공통되는 기술인력과 기능이 같은 시설 및 장비는 중복하여 갖추지 않아도 된다.

6. 바이러스 및 원생동물 검사 분야의 지정, 정도관리 및 분석방법 등에 관하여는 국립환경과학원장이 정하여 고시한다.
7. 먹는물 수질검사기관은 염지하수의 방사능 수질기준 항목을 전문 방사능 분석기관에 의뢰하여 분석하는 경우에는 제1호 시설 및 장비란 나목57)부터 59)까지의 장비를 갖추지 아니할 수 있다.
8. 제1호의 기술인력란 중 마목의 기술인력은 시료채취 업무 및 시료채취 직후 현장에서 측정이 불가피한 물질에 대한 측정업무만 수행할 수 있으며, 같은 호 가목부터 라목까지의 규정에 따른 기술인력이 해당 업무를 수행하는 경우에는 마목의 기술인력을 갖추지 않을 수 있다.

참고 악취검사기관의 검사시설·장비 및 기술인력 기준
(악취방지법 시행규칙 별표7, 개정 2025.10.1.)

기술인력	검사시설 및 장비
대기환경기사 1명 악취분석요원 1명 악취판정요원 5명	1. 공기희석관능 실험실 2. 지정악취물질 실험실 3. 무취공기 제조장비 1벌 4. 악취희석장비 1벌 5. 악취농축장비(필요한 측정 · 분석장비별) 1벌 6. 지정악취물질을 「환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제4호에 따른 환경오염공정시험기준에 따라 측정 · 분석할 수 있는 장비 및 실험기기 각 1벌

비고

1. 대기환경기사는 다음의 사람으로 대체할 수 있다.
   가. 국공립연구기관의 연구직공무원으로서 대기환경연구분야에 1년 이상 근무한 사람
   나. 「고등교육법」에 따른 대학에서 대기환경분야를 전공하여 석사 이상의 학위를 취득한 사람
   다. 「고등교육법」에 따른 대학에서 대기환경분야를 전공하여 학사학위를 취득(법령에 따라 이와 같은 수준의 학력이 있다고 인정되는 경우를 포함한다)한 후 같은 분야에서 3년 이상 근무한 사람
   라. 대기환경산업기사를 취득한 후 악취검사기관에서 악취분석요원으로 5년 이상 근무한 사람
2. 악취분석요원은 다음의 사람으로 한다.
   가. 대기환경기사, 화학분석기능사, 환경기능사 또는 대기환경산업기사 이상의 자격을 가진 사람
   나. 국공립연구기관의 대기분야 실험실에서 3년 이상 근무한 사람
   다. 「국가표준기본법」 제23조에 따라 기술표준원으로부터 시험 · 검사기관의 인정을 받은 기관에서 악취분석요원으로 3년 이상 근무한 사람
   라. 「환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제19조에 따른 대기환경측정분석 분야 환경측정분석사의 자격을 가진 사람
3. 악취판정요원은 「환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제4호에 따른 환경오염공정시험기준에 따른 악취판정요원 선정검사에 합격한 사람이어야 한다.
4. 여러 항목을 측정할 수 있는 장비를 보유한 경우에는 해당 장비로 측정할 수 있는 항목의 장비를 모두 갖춘 것으로 본다.
5. 지정악취물질을 측정 · 분석할 수 있는 장비를 임차한 경우에는 이를 갖춘 것으로 본다.

참고 환경유해인자검사기관의 기술인력 및 시설 기준 (환경보건법 시행령 별표3, 개정 2026.1.2.)

기술인력	시설 및 장비
「국가표준기본법」 제23조제2항에 따른 시험·검사기관, 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제18조의2제1항에 따른 시험·검사기관 또는 중앙행정기관의 장이 법률에 따라 인정한 시험·검사기관에서 다음 각 목에 해당하는 분야에 각각 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람 5명 이상 가. 화학, 수질, 토양, 역학, 먹는물 분야(3명 이상) 나. 의학, 생물학, 대기, 실내공기 또는 악취 분야(2명 이상)	가. 시설: 실험실 나. 장비 1) 분석저울(0.0001g) 1대 2) 정제수 제조장치 1대 3) 가열맨틀 1대 4) 가열혼합기 1대 5) 수소이온농도(pH) 측정기 1대 6) 진공펌프 1대 7) 열탈착장치 1대 8) 튜브클리너 1대 9) 다음의 어느 하나에 해당하는 장비 가) 소형 체임버시스템 1대 및 클린룸시스템 1대 나) 공기시료채취 펌프 4대(유량 0.1 ~ 1.5L/min 3대, 유량 0.05 ~ 0.1L/min 1대), 유량제어장치 1대, 유량보정장치 1대 및 흡착관 10개 10) 삭제 〈2013.6.28〉 11) 기체크로마토그래프-질량분석기(GC-MS) 1대 12) 액체크로마토그래프(HPLC-DAD) 1대 13) 원자흡수분광광도계(AAS) 1대 14) 유도결합플라스마 발광광도계(ICP) 1대 15) 자외-가시선분광광도계(UV/VIS) 1대 16) 광학현미경 1대 17) 원심분리기 1대 18) 그 밖에 시험에 필요한 기구 및 장비

비고

1. 위 표의 시설 및 장비에 대하여 임차계약 또는 공동사용계약을 통해 사용권을 확보한 경우 그 계약기간 중에는 해당 기준을 갖춘 것으로 본다.
2. 위 표의 시설 및 장비란 나목1)부터 9)까지 및 11)부터 17)까지의 장비는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제12호의 환경유해인자 분야 환경오염공정시험기준에 따른 시험·검사 등의 방법에서 해당 장비와 같은 기능으로 사용되는 장비로 대체할 수 있다.

참고 공공하수도 관련기관의 등록기준
- 관리대행업(하수도법 시행령 별표1의2, 개정 2025.12.23.)
- 기술진단전문기관(하수도법 시행령 별표1의4, 개정 2025.12.23.)

관리대행업의 등록기준
(하수도법 시행령 별표1의2, 개정 2025.12.23.)

1. 장비

가. 공공하수도(하수관로는 제외한다) 관리대행

1) 수온, 수소이온농도(pH), 용존산소(DO) 및 산화환원전위(ORP)측정기
2) MLSS(Mixed Liquor Suspended Solid) 측정기
3) 실험분석장비(방류수수질기준 항목)
4) 이동식 유량계(1대 이상)

비고

1. 복합기능을 갖춘 측정기나 측정장비를 보유할 경우 해당 보유수량을 충족한 것으로 본다.
2. 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 설비, 공기압시험기는 임대사용이 가능하며, 생태독성분석에 필요한 장비인 경우에는「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」제16조제1항에 따른 수질 분야 측정대행업자와 공동사용계약을 체결한 경우 필요한 장비를 갖춘 것으로 본다.
3. 준설차량을 갖춘 자와 대행계약을 체결하여 사용하는 경우에는 해당 장비를 갖춘 것으로 본다.
4. 기술진단전문기관으로 등록한 자가 관리대행업 등록을 하려는 경우 공통되는 장비는 중복하여 갖추지 않을 수 있다.

2. 기술인력

구분		기술인력
가. 공공하수도(하수관로는 제외한다) 관리대행	시설용량	
	1) 500m^3/일 미만	가) 다음 (1) 또는 (2)에 해당하는 인력 중 1명 이상 (1) 수질 및 상하수도 관련 학과의 박사학위 소지자 (2) 수질관리기술사, 상하수도기술사 나) 수질환경기사 1명 다) 다음의 (1)부터 (4)까지에 해당하는 인력 중 1명 이상 (1) 일반기계기사, 건설기계설비기사 (2) 화공기사 (3) 토목기사 (4) 전기기사, 전기공사기사 라) 환경측정분석사 1명
	2)	가) 다음 (1) 또는 (2)에 해당하는 인력 중 1명 이상

	10,000 m^3/일 미만	(1) 수질 및 상하수도 관련 학과의 박사학위 소지자 (2) 수질관리기술사, 상하수도기술사 나) 다음 (1)부터 (3)까지에 해당하는 기사 2명 이상(각각 다른 항목에 해당하는 사람이어야 한다) (1) 토목기사, 수질환경기사, 폐기물처리기사, 대기환경기사, 화공기사 (2) 전기기사, 전기공사기사 (3) 일반기계기사, 건설기계설비기사 다) 다음 (1)부터 (3)까지에 해당하는 산업기사 2명 이상(각각 다른 항목에 해당하는 사람이어야 한다) (1) 토목산업기사, 수질환경산업기사, 폐기물처리산업기사, 대기환경산업기사 (2) 전기산업기사, 전기공사산업기사 (3) 설비보전산업기사, 건설기계설비산업기사 라) 환경측정분석사 1명
	3) 10,000 m^3/일 이상	가) 다음 (1) 또는 (2)에 해당하는 인력 중 1명 이상 (1) 수질 및 상하수도 관련 학과의 박사학위 소지자 (2) 수질관리기술사, 상하수도기술사 나) 다음 (1)부터 (3)까지에 해당하는 기사 취득 후 해당 분야 경력 4년 이상 인력 각 1명 이상 (1) 토목기사, 수질환경기사, 폐기물처리기사, 대기환경기사, 화공기사 (2) 전기기사, 전기공사기사 (3) 일반기계기사, 건설기계설비기사 다) 다음 (1)부터 (3)까지에 해당하는 기사 각각 1명 이상 (1) 토목기사, 수질환경기사, 폐기물처리기사, 대기환경기사, 화공기사 (2) 전기기사, 전기공사기사 (3) 일반기계기사, 건설기계설비기사 라) 다음 (1)부터 (3)까지에 해당하는 산업기사 각각 1명 이상 (1) 토목산업기사, 수질환경산업기사, 폐기물처리산업기사, 대기환경산업기사 (2) 전기산업기사, 전기공사산업기사 (3) 설비보전산업기사, 건설기계설비산업기사 마) 환경측정분석사 1명

비고

1. 기술인력은「국가기술자격법」제10조제1항에 따라 국가기술자격을 취득한 사람을 말한다.
2. 박사학위 소지자 또는 기술사는 관련 분야의 기사자격 취득 후 상하수도 분야에서 7년 이상 종사한 사람 및 관련 분야 석사학위 취득 후 상하수도 분야에서 6년 이상 종사한 사람과「국가공무원법」및「지방공무원법」에 따른 일반직공무원 또는「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조에 따른 공공기관의 근무자로 환경 관련 분야에서 12년 이상 근무

하고, 3년 이상 상하수도 분야 실무를 수행한 사람으로 대체할 수 있다.

3. 기사는 산업기사 자격취득 후 해당 분야에서 3년 이상 종사한 사람으로 대체할 수 있다.
4. 산업기사는 관련 분야의 기능사 자격 취득 후 해당 분야에서 3년 이상 종사한 사람으로 대체할 수 있다.
5. 환경측정분석사는 수질환경·폐기물처리·화공·화학분석·생물공학 기사의 자격을 갖춘 기술인력 중 1년 이상 분석 실무를 수행한 실적이 있는 사람으로 대체할 수 있다.

기술진단전문기관의 구분 및 등록요건(제17조제1항 관련)
(하수도법 시행령 별표1의4, 개정 2025.12.23.)

1. 공공하수도 기술진단전문기관
   가. 장비: 각 1대 이상. 다만, 이동식 유량계는 3대 이상으로 한다.
      1) 유속계
      2) 수온 측정기
      3) 수소이온농도(pH) 측정기
      4) 용존산소(DO) 측정기
      5) 자동시료채수기
      6) 디지털압력계
      7) 접지저항계
      8) 절연저항 측정기
      9) 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 설비
      10) 연막시험용배풍기
      11) 이동식 유량계
      12) 생물화학적산소요구량(BOD) 실험분석장비
      13) 총유기탄소량(TOC) 실험분석장비
      14) 부유물질(SS) 실험분석장비
      15) 총질소(T-N) 실험분석장비
      16) 총인(T-P) 실험분석장비
      17) 총대장균군수 실험분석장비
      18) 생태독성 실험분석장비
      19) 산화환원전위(ORP) 측정기
      20) MLSS(Mixed Liquor Suspended Solid) 측정기
      21) 진동측정분석기
      22) 소음측정기
      23) 회전계
      24) 포터블 캘리브레이터
      25) 전력품질분석기
      26) 유량계
   나. 기술인력
      1) 다음 가) 또는 나)에 해당하는 인력 1명 이상

가) 환경, 화공, 기계 또는 전기 관련학과 박사
나) 상하수도, 수질관리, 폐기물처리, 화공, 건설기계, 산업기계설비, 발송배전, 전기응용 또는 산업계측제어 기술사

2) 다음 가)부터 라)까지의 규정에 해당하는 기사 각 1명 이상
가) 수질환경, 폐기물처리, 화공, 화학분석 또는 바이오화학제품제조 기사
나) 일반기계, 건설기계설비, 공조냉동기계 또는 설비보전 기사
다) 전기 또는 전기공사 기사
라) 토목 또는 수질환경 기사

3) 다음 가)부터 마)까지의 규정에 해당하는 산업기사 각 1명 이상
가) 수질환경 또는 폐기물처리 산업기사
나) 기계조립, 기계설계, 정밀측정, 건설기계설비, 공조냉동기계 또는 설비보전 산업기사
다) 전기 또는 전기공사 산업기사
라) 토목 산업기사
마) 수질환경 산업기사

4) 환경측정분석사 1명 이상

2. 하수관로(중계펌프장은 제외한다) 기술진단전문기관

가. 장비: 각 1대 이상. 다만, 이동식 유량계는 3대 이상으로 한다.
1) 유속계
2) 수온 측정기
3) 수소이온농도(pH) 측정기
4) 용존산소(DO) 측정기
5) 자동시료채수기
6) 디지털압력계
7) 접지저항계
8) 절연저항 측정기
9) 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 설비
10) 연막시험용배풍기
11) 이동식 유량계
12) 생물화학적산소요구량(BOD) 실험분석장비

나. 기술인력
1) 다음 가) 또는 나)에 해당하는 인력 1명 이상
가) 상하수도 또는 수질 관련학과 박사
나) 상하수도 또는 수질관리 기술사
2) 토목 또는 수질환경 기사 1명 이상
3) 토목 또는 수질환경 산업기사 1명 이상
4) 기계 또는 전기 산업기사 1명 이상
5) 환경측정분석사 1명 이상

비고

1. 복합측정기능을 갖춘 장비를 보유한 경우에는 해당 장비로 측정할 수 있는 대상에 대한 측정기를 보유한 것으로 본다.
2. 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 설비는 임대사용이 가능하며, 생태독성분석에 필요한 장비 및 인력의 경우에는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제16조제1항에 따른 수질 분야 측정대행업자와 공동사용계약을 체결한 경우 필요한 장비 및 인력을 갖춘 것으로 본다.
3. 기술인력은 「국가기술자격법」 제10조제1항에 따라 국가기술자격을 취득한 사람을 말한다.
4. 박사 또는 기술사는 해당 분야의 기사 자격 취득 후 해당 분야에서 7년 이상 종사한 사람, 관련 분야 석사학위 취득 후 상하수도 분야에서 6년 이상 종사한 사람,「국가공무원법」 및 「지방공무원법」에 따른 일반직공무원 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관의 근무자로 환경 관련 분야에서 15년 이상 근무하고 3년 이상 상하수도 분야 실무를 수행한 사람으로 대체할 수 있다.
5. 기사는 해당 분야의 산업기사 자격 취득 후 해당 분야에서 3년 이상 종사한 사람으로 대체할 수 있다.
6. 산업기사는 해당 분야의 기능사 자격 취득 후 해당 분야에서 3년 이상 종사한 사람으로 대체할 수 있다.
7. 환경측정분석사는 수질환경, 폐기물처리, 화공, 화학분석, 바이오화학제품제조 기사 중 1년 이상 분석 실무를 수행한 실적이 있는 사람으로 대체할 수 있다.
8. 비고 외의 부분 제2호나목2)와 같은 목 3)의 토목 및 수질환경 자격 종목은 서로 중복되지 아니하여야 한다.
9. 법 제19조의2제1항제1호에 따른 관리대행업자가 기술진단전문기관 등록을 하려는 경우 공통되는 장비는 중복하여 갖추지 않을 수 있다.

[참고2] 개별법에 따른 분야별 행정처분기준

참고 측정대행업 행정처분기준
(환경시험검사법 시행규칙 별표10, 개정 2025.10.1.)

1. 일반기준

가. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 무거운 처분기준에 따르고, 둘 이상의 처분기준이 모두 업무정지인 경우에는 각 처분기준을 합산한 기간을 넘지 않는 범위에서 무거운 처분기준의 2분의 1까지 가중한다.

나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

다. 나목에 따라 가중된 행정처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 행정처분 차수(나목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

라. 처분권자는 위반행위의 동기, 내용, 횟수 및 위반의 정도 등 다음에 해당하는 사유를 고려하여 그 처분을 감경할 수 있다. 이 경우 그 처분이 업무정지인 경우에는 그 처분기준의 2분의 1 범위에서 감경할 수 있고, 등록취소인 경우에는 6개월의 영업정지 처분으로 감경(법 제17조제1항제1호 · 제3호 · 제4호 · 제6호 또는 제8호에 해당하는 경우는 제외한다)할 수 있다.

1) 위반행위가 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우

2) 위반의 내용 · 정도가 경미하여 그 피해가 적다고 인정되는 경우

3) 위반 행위가 처음 위반행위를 한 경우로서 5년 이상 빛공해 검사기관을 모범적으로 운영해 온 사실이 인정되는 경우

4) 그 밖에 측정대행업에 대하여 정부 정책상 필요하다고 인정되는 경우

2. 개별 기준

위반사항	근거법령	행정처분기준			
		1차	2차	3차	4차
1) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우	법 제17조 제1항제1호	등록취소			
2) 등록 후 2년 이내에 영업을 개시하지 않거나 계속하여 2년 이상 영업실적이 없는 경우	법 제17조 제1항제2호	경고	등록취소		
3) 고의 또는 중대한 과실로 측정결과를 거짓으로 산출한 경우	법 제17조 제1항제3호	등록취소			
4) 법 제16조제4항을 위반하여 다른 사람에게 자기의 명의를 사용하여 측정대행 업무를 하게 하거나 측정대행업등록을 다른 사람에게 대여한 경우	법 제17조 제1항제4호	등록취소			
5) 법 제16조제1항에 따라 측정대행업자의 등록기준에 미달하게 된 경우	법 제17조 제1항제5호				
가) 기술능력 중 기술인력이 없는 경우		등록취소			
나) 기술능력 중 기술인력을 일부 갖추지 못한 경우		경고	영업정지 1개월	영업정지 3개월	등록취소
다) 기술능력 중 숙련		등록취소			

도시험 및 현장평가 적합 확인서가 없는 경우					
라) 실험실이 없는 경우(소음 · 진동 분야는 제외한다)		등록취소			
마) 중요 장비 및 실험기기가 없는 경우		등록취소			
바) 중요 장비 및 실험기기 중 일부가 부족하거나 수리요청 등 별도의 조치 없이 고장인 상태로 7일 이상 방치한 경우		경고	영업정지 1개월	영업정지 3개월	등록취소
사) 측정업무용 차량이 없는 경우(소음 · 진동 분야만 해당한다)		영업정지 1개월	영업정지 3개월	등록취소	
아) 시료채취용 장비를 실을 수 없거나 시료변질 방지용 설비가 없는 경우(소음 · 진동 분야는 제외한다)		경고	영업정지 1개월	영업정지 3개월	등록취소
6) 법 제16조제2항에 따른 결격사유에 해당하는 경우(법인의 임원 중 결격사유에 해당하는 사람이 있는 경우 6개월 이내에 그 임원을 개임한 때는 제외	법 제17조 제1항제6호	등록취소			

한다)					
7) 법 제16조제7항을 위반하여 자료를 제출하지 않거나 거짓으로 자료를 제출하고 측정대행에 관한 계약을 체결한 경우	법 제17조제1항제6호의2	경고	영업정지 1개월	영업정지 3개월	등록취소
8) 법 제18조에 따른 준수사항을 위반한 경우	법 제17조제1항제7호				
가) 시료채취기록부, 시험기록부 또는 시약소모대장을 작성하지 않거나 3년 동안 보존하지 아니한 경우		경고	영업정지 3개월	영업정지 6개월	등록취소
나) 측정대행 계약을 재위탁하거나 재위탁 받은 경우		영업정지 1개월	영업정지 3개월	영업정지 6개월	등록취소
다) 측정기록부를 측정의뢰인에게 송부하지 않은 경우		경고	영업정지 15일	영업정지 1개월	영업정지 1개월
라) 그 밖의 준수사항을 지키지 않은 경우		경고	경고	영업정지 15일	영업정지 15일
9) 법 제18조의2제1항에 따른 정도관리 결과 부적합 판정을 받은 경우	법 제17조제1항제7호의2	영업정지 6개월	등록취소		
10) 영업정지기간 중 측정대행 업무를 한 경우	법 제17조제1항제8호	등록취소			

비고

1. 5)의 가) 및 나)의 행정처분기준은 기술능력이 없거나 부족한 상태가 30일 이상 계속된 경우에만 해당한다.
2. 5)의 마) 및 바)에서 "중요장비 및 실험기기"란 별표 9 제2호에 따른 시설 및 장비를 말한다.

참고 폐기물분석전문기관에 대한 행정처분 기준
(폐기물관리법 시행규칙 별표21, 개정 2026.1.1.)

1. 일반기준

가. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 무거운 처분기준에 따르고, 둘 이상의 처분기준이 모두 영업정지인 경우에는 각 처분기준을 합산한 기간을 넘지 않는 범위에서 무거운 처분기준에 그 처분기준의 2분의 1 범위에서 가중한다.

나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 1년[제2호나목7)과 제2호다목8)의 경우에는 2년]간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대한 행정처분일과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

다. 나목에 따라 가중된 처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 처분차수(나목에 따른 기간 내에 처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

2. 개별기준

나. 폐기물분석전문기관에 대한 행정처분 기준

위 반 행 위	근거법령	1차	2차	3차	4차
1) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우	법 제17조의5 제1항제1호	지정취소			
2) 업무정지기간 중 시험·분석업무를 한 경우	법 제17조의5 제1항제3호	지정취소			
3) 법 제17조의2제2항에 따른 시설·장비 및 기술능력 기준에 미달된 경우	법 제17조의5 제2항제1호				
가) 지정기준에 따른 시설·장비 및 기술능력이 전혀 없는 경우		지정취소			
나) 지정기준에 따른 시설·장비 및 기술능력이 부족한 경우		업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소
4) 법 제17조의2제3항에 따른 변경지정을 받지 않고 지정사항을 변경한 경우	법 제17조의5 제2항제2호	경고	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월
5) 법 제17조의2제5항에 따라 준용되는 법 제26조 각 호의 결격 사	법 제17조의5 제1항제2호	지정취소			

유 중 어느 하나에 해당되는 경우. 다만, 법인의 임원 중에 법 제26조제6호에 해당되는 자가 있는 경우 결격 사유가 발생한 날로부터 2개월 이내에 그 임원을 바꾸어 임명한 경우에는 그러하지 아니하다.					
6) 법 제17조의3에 따른 준수사항을 위반한 경우	법 제17조의5 제2항제3호				
가) 다른 자에게 자기의 성명이나 상호를 사용하여 폐기물의 시험·분석 업무를 하게 하거나 그 지정서를 다른 자에게 빌려주는 경우		업무정지 6개월	지정취소		
나) 폐기물 분야에 대한 환경오염공정시험 기준을 준수하지 않은 경우		업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소
다) 의뢰받은 폐기물 시험·분석 업무를 다른 폐기물분석전문기관이나 그 밖의 자에게 다시 의뢰한 경우		업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소	
라) 기술능력으로 등록된 인력이 아닌 자가 시료의 채취 및 시험·분석을 실시한 경우		업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소	
마) 시료의 채취 또는 시험·분석 후 시료채취기록부 및 시험기록부에 기록하지 않거나 사실대로 기록하지 않은 경우 또는 시료채취기록부 및 시험기록부를 3년간 보관하지 않은 경우		업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소
바) 기술능력으로 등록된 인력을 다른 분야에 근무하게 한 경우		업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소
사) 그 밖의 준수사항을 위반한 경우		경고	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월
7) 법 제17조의4에 따른 평가 결과가 별표 5의8의 평가 기준에 미달된 경우	법 제17조의5 제2항제4호	경고	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월

8) 고의나 중대한 과실로 사실과 다른 내용의 폐기물분석결과서를 발급한 경우	법 제17조의5 제2항제5호	업무정지 6개월	지정취소		
9) 지정을 받은 후 1년 이내에 업무를 시작하지 아니하거나 정당한 사유 없이 계속하여 1년 이상 휴업한 경우	법 제17조의5 제2항제6호	경고	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월

참고 토양관련전문기관에 대한 행정처분기준
(토양환경보전법 시행규칙 별표 12, 개정 2025.10. 8.)

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 행정처분기준의 적용은 같은 위반행위에 대한 행정처분일과 그 처분 후에 다시 적발된 날을 기준으로 한다.

나. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 무거운 처분기준에 따른다. 다만, 둘 이상의 처분기준이 동일한 영업정지 또는 업무정지인 경우에는, 각 처분기준을 합산한 기간을 넘지 아니하는 범위에서 무거운 처분기준의 2분의 1 범위에서 가중할 수 있다.

다. 처분권자는 위반행위의 동기 · 내용 · 횟수 및 위반의 정도 등 다음 각 목에 해당하는 사유를 고려하여 그 처분을 감경할 수 있다. 이 경우 그 처분이 영업정지 또는 업무정지인 경우에는 그 처분기준의 2분의 1의 범위에서 감경할 수 있고, 지정취소 또는 등록취소인 경우에는 6개월 이상의 영업정지 또는 업무정지 처분으로 감경할 수 있다.

1) 위반행위가 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
2) 위반의 내용 · 정도가 경미하여 제3자 또는 주변환경에 미치는 피해가 적다는 인정되는 경우
3) 위반 행위자가 처음 해당 위반행위를 한 경우로서, 3년 이상 토양관련전문기관 및 토양정화업을 모범적으로 해 온 사실이 인정되는 경우
4) 위반 행위자가 해당 위반행위로 인하여 검사로부터 기소유예 처분을 받거나 법원으로부터 선고유예의 판결을 받은 경우
5) 위반 행위자가 해당 위반행위로 인하여 업무정지 또는 영업정지 이상의 제재를 받을 경우 생계를 유지하기 관란한 등의 사유가 인정되는 경우

위반사항	근거법령	행정처분기준			
		1차	2차	3차	4차
1) 고의 또는 중대한 과실로 법 제11조제3항, 법 제14조제1항 또는 법 제15조제1항에 따른 토양정밀조사를 부실하게 하여 법 제15조의6제1항 단서에 따른 정화과정에 대한 검증 대상 규모 미만으로 오염토양의 규모가 축소되게 한 경우	법 제23조의6 제2항제4호	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소
2) 법 제11조제4항, 법 제14조제2항 및 법 제15조제2항에 따른 정밀조사 결과를 관할 시 · 도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장에게 지체 없이 통보하지 않은 경우	법 제23조의6 제3항제3호	경고	업무정지 10일	업무정지 20일	업무정지 30일
3) 법 제13조제2항에 따른 토양오염검사 면제 승인과 관련하여 사실과 다른 의견을 제시한 경우	법 제23조의6 제3항제4호	경고	업무정지 10일	업무정지 20일	업무정지 30일
4) 법 제13조제4항에 따른 토양오염검사 결과를 관할 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 및 관	법 제23조의6 제3항제5호	경고	업무정지 10일	업무정지 20일	업무정지 30일

할 소방서장에게 통보하지 않은 경우						
5) 법 제15조의6에 따른 토양정화의 검증을 부실하게 하여 오염토양을 법 제15조의3제1항에 따른 정화기준 이내로 처리되지 아니하게 한 경우	법 제23조의6 제3항제1호	업무정지 10일	업무정지 20일	업무정지 30일	업무정지 60일	
6) 법 제23조의2제2항에 따른 지정기준에 미달하게 된 경우	법 제23조의6 제2항제1호					
가) 지정기준의 기술능력에 속하는 기술인력이 부족한 경우		경고	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월	
나) 지정기준의 기술능력에 속하는 기술인력이 전혀 없는 경우		지정취소				
다) 갖추어야 할 장비가 부족한 경우		경고	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월	
라) 갖추어야 할 장비가 전혀 없는 경우		지정취소				
마) 삭제 <2013.5.31>						
바) 삭제 <2013.5.31>						
7) 법 제23조의2제5항에 따른 토양관련전문기관의 준수사항을 위반한 경우	법 제23조의6 제3항제6호	경고	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월	
8) 법 제23조의3 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우	법 제23조의6 제1항제2호					
가) 법 제23조의3제1호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 경우		지정취소				
나) 법인의 임원이 법 제23조의3제1호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당함에도 3개월 이내에 그 임원을 바꾸지 아니한 경우		지정취소				
9) 속임수 그 밖의 부정한 방법으로 토양관련전문기관의 지정을 받은 경우	법 제23조의6 제1항제1호	지정취소				
10) 법 제23조의4를 위반하여 다른 사람에게 자기의 명의를 사용하여 토양관련전문기관의 업무를 하게 하거나 지정서를 다른 사람에게 빌려준 경우	법 제23조의6 제2항제2호	업무정지 6개월	지정취소			
11) 고의 또는 중대한 과실로 검사 또는 평가 결과를 거짓으로 작성하거나 부실하게 작성한 경우	법 제23조의6 제2항제3호	업무정지 6개월	지정취소			
12) 토양관련전문기관으로 지정(법 제23조의2제3항 단서에 따라 토양오염조사기관으로 지정받은 것으로 보는 경우는 제외한다)받은 후 2년 이내에 업무를 시작하지 아니하거나 정당한 사유 없이 계속하여 2년 이상 업무실적이 없는 경우	법 제23조의6 제3항제2호	경고	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월	
13) 법 제23조의5를 위반하여 토양정화업을 겸업한 경우	법 제23조의6 제1항제3호	지정취소				

14) 법 제26조의2제2항을 위반하여 보고나 자료 제출을 하지 아니하거나, 보고나 자료 제출을 거짓으로 한 경우	법 제23조의6 제3항제7호	경고	업무정지 10일	업무정지 20일	업무정지 30일
15) 업무정지처분 기간에 토양오염도검사, 누출검사, 토양환경평가 또는 위해성평가와 관련된 업무를 한 경우	법 제23조의6 제2항제5호	업무정지 6개월	지정취소		
16) 법 제23조의2제2항의 기술능력 지정요건에 해당하는 기술인력이 아닌 사람이 검사 또는 평가하여 그 결과를 통보한 경우	법 제23조의6 제2항제6호	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소

참고 먹는물 검사기관에 대한 행정처분기준
(먹는물 관리법 시행규칙 별표9, 개정 2025.11.25.)

1. 일반기준

가. 처분의 종류가 다른 둘 이상의 행정처분의 대상이 되는 위반행위의 경우에는 무거운 처분으로 하고, 처분의 종류가 같고 기간만 다른 둘 이상의 행정처분의 대상이 되는 위반행위의 경우에는 무거운 처분의 기간에 나머지 각 처분의 기간 2분의 1씩을 더하여 처분한다.

나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 가중된 부과기준은 최근 1년(제2호다목의 경우에는 2년)간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 최초의 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날(수거검사에 따른 행정처분의 경우에는 검사결과를 허가관청 또는 신고관청이 접수한 날)을 각각 기준으로 한다.

다. 나목에 따라 가중된 행정처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 행정처분 차수(나목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

라. 같은 날 제조한 같은 품목에 대하여 같은 위반사항이 적발되는 경우에는 하나의 위반행위로 본다.

마. 같은 위반행위로 4차의 행정처분을 받은 후 다시 5차 이상 위반하는 경우에는 해당 위반행위에 대한 4차 위반 시의 처분이 영업정지 또는 업무정지인 경우에는 그 처분기준의 2분의 1까지 더 무겁게 한다. 다만, 영업정지 또는 업무정지처분을 더 무겁게 하는 경우 그 정지기간은 6개월을 넘을 수 없다.

바. 행정처분권자는 위반행위의 동기·내용·횟수 및 위반의 정도 등 다음 각 목에 해당하는 사유를 고려하여 그 처분을 가볍게 할 수 있다. 이 경우 그 처분이 영업정지 또는 업무정지인 경우에는 그 처분기준의 2분의 1 범위에서 가볍게 할 수 있고, 영업허가취소 또는 등록취소, 영업장 폐쇄 처분인 경우에는 6개월의 영업정지 또는 업무정지처분으로 가볍게 할 수 있다.

1) 위반행위가 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우

2) 위반 행위자가 해당 위반행위로 인하여 검사로부터 기소유예 처분을 받거나 법원으로부터 선고유예의 판결을 받은 경우

3) 「행정절차법」 제21조 및 제22조에 따른 처분의 사전통지 또는 청문 결과 당사자가 제출한 의견의 타당성이 인정되는 경우

사. 바목에도 불구하고 위반행위가 법 제17조제1항제1호·제2호·제9호, 법 제43조제8항제1호·제1호의2·제2호·제3호 및 법 제48조제1항제4호·제8호에 해당하는 경우에는 그 처분을 가볍게 할 수 없다.

2. 개별기준

다. 검사기관에 대한 행정처분기준

위 반 사 항	근거법령	행 정 처 분 기 준			
		1차	2차	3차	4차
1) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우	법 제43조 제8항제1호	지정취소			
2) 법 제43조제5항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 법인 또는 기관의 임원이나 대표자의 경우에는 그 임원이나 대표자를 3개월 이내에 바꾸어 임명하면 그렇지 않다.	법 제43조 제8항제1호의2	지정취소			
3) 이 법 또는 다른 법률(제43조에 따른 검사기관의 검사를 받도록 규정한 법률만 해당한다)에 따른 검사를 하면서 고의나 중대한 과실로 거짓의 검사성적서를 발급하거나 법 제43조제12항에 따른 검사결과의 기록을 거짓으로 작성한 경우	법 제43조 제8항제2호	지정취소			
4) 업무정지처분 기간 중 검사업무를 대행한 경우	법 제43조 제8항제3호	지정취소			
5) 지정받은 후 1년 이내에 검사대행 업무를 시작하지 아니하거나 계속해서 1년 이상 그 실적이 없는 경우	법 제43조 제8항제4호	경 고	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월
6) 지정받은 사항 중 중요 변경사항을 신고하지 아니한 경우	법 제43조 제8항제5호	경 고	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월
7) 지정된 검사기관(법정검사기관 및 정수기 품질검사기관은 제외한다)에 대한 평가 결과, 평가 기준에 미달된 경우	법 제43조 제8항제6호	경 고	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월
8) 지정받은 검사기관의 기술 인력 및 시설이 지정기준에 미달된 경우	법 제43조 제8항제7호				
가) 지정기준에 필요한 기술 인력 또는 시설이 전혀 없는 경우		지정취소			
나) 지정기준에 필요한 기술 인력 또는 시설이 부족한 경우		업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소
9) 지정받은 검사기관이 별표 8의2 준수사항을 지키지 아니한 경우	법 제43조 제8항제8호				
가) 검사기관 외의 자에게 검사기관 명의로 검사업무를 하게 하거나 검사할 수 있도록 허용한 경우		업무정지 6개월	지정취소		
나) 정해진 검사방법 등을 따르지 않은 경우		업무정지 6개월	지정취소		

다) 시료의 채취 및 검사를 검사기관의 기술인력이 직접 실시하지 아니한 경우		업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소		
라) 직접 시료 채취 및 검사하지 않은 사항에 대히 검사 성적서를 발급한 경우		업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소		
마) 시료채취 및 검사를 하였을 때 시료채취기록부 및 검사기록부에 사실대로 기록하지 않거나 3년 동안 보관하지 않은 경우		업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소		
바) 기술인력을 다른 분야·업종에 근무하게 한 경우		업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소	
사) 그 밖에 준수사항을 이행하지 아니한 경우		경고	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월	
10) 법 제43조제14항을 위반하여 검사업무를 재위탁하거나 재위탁을 받은 경우	법 제43조 제8항제9호	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소	

참고 악취검사기관에 대한 행정처분기준
(악취방지법 시행규칙 별표 9, 개정 2025.10.1.)

1. 일반기준

가. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 무거운 처분기준에 따른다. 다만, 제2호나목의 경우 둘 이상의 처분기준이 같은 업무정지인 경우에는 각 처분기준을 합산한 기간을 넘지 않는 범위에서 무거운 처분기준의 2분의 1의 범위에서 가중할 수 있다.

나. 위반행위의 횟수에 따른 가중된 행정처분기준은 최근 2년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

다. 나목에 따라 가중된 행정처분을 하는 경우 행정처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(나목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다. 다만, 적발된 날부터 소급하여 2년이 되는 날 전에 한 부과처분은 가중처분의 차수 산정 대상에서 제외한다.

라. 처분권자는 위반행위의 동기 · 내용 · 횟수 및 위반 정도 등 다음에 해당하는 사유를 고려하여 제2호나목 및 다목의 처분을 줄일 수 있다. 이 경우 그 처분이 업무정지인 경우에는 그 처분기준의 2분의 1의 범위에서 줄일 수 있고, 등록취소인 경우에는 6개월 이상의 업무정지 처분으로 줄일(법 제16조의6제1항제1호 · 제2호 · 제6호 또는 제7호에 해당하는 경우는 제외한다) 수 있으며, 지정취소인 경우에는 3개월 이상의 업무정지 처분으로 줄일(법 제19조제1항제1호에 해당하는 경우는 제외한다)할 수 있다.

1) 위반행위가 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
2) 위반의 내용 · 정도가 경미하여 기술진단전문기관 또는 악취검사기관 이용자에 대한 피해가 적다고 인정되는 경우
3) 위반행위자가 해당 위반행위를 처음 한 경우로서, 5년 이상 기술진단 업무 또는 악취검사 업무를 모범적으로 해 온 사실이 인정되는 경우
4) 위반행위자가 해당 위반행위로 인하여 검사로부터 기소유예 처분을 받거나 법원으로부터 선고유예의 판결을 받은 경우
5) 고의 또는 중과실이 없는 위반행위자가 「소상공인기본법」제2조에 따른 소상공인인 경우로서 해당 행정처분으로 위반행위자가 더 이상 영업을 영위하기 어렵다고 객관적으로 인정되는지 여부, 경제위기 등으로 위반행위자가 속한 시장·산업 여건이 현저하게 변동되거나 지속적으로 악화된 상태인지 여부 등을 종합적으로 고려할 때 행정처분을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우
6) 그 밖에 기술진단전문기관 또는 악취검사기관에 대한 정책상 필요하다고 인정되는 경우

2. 개별기준

다. 악취검사기관과 관련한 행정처분

위반사항	근거 법조문	행정처분기준			
		1차	2차	3차	4차 이상
1) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우	법 제19조 제1항제1호	지정취소			
2) 법 제18조제2항에 따른 지정기준에 미치지 못하게 된 경우	법 제19조 제1항제2호				
가) 검사시설 및 장비가 전혀 없는 경우		지정취소			
나) 검사시설 및 장비가 부족하거나 고장난 상태로 7일 이상 방치한 경우		경고	업무정지 1개월	업무정지 3개월	지정취소
다) 기술인력이 전혀 없는 경우		지정취소			
라) 기술인력이 부족하거나 부적합한 경우		경고	업무정지 15일	업무정지 1개월	업무정지 3개월
3) 고의 또는 중대한 과실로 검사결과를 거짓으로 작성한 경우	법 제19조 제1항제3호	업무정지 15일	업무정지 1개월	업무정지 3개월	지정취소
4) 법 제18조제5항에 따른 악취검사기관의 준수사항을 지키지 않은 경우	법 제19조 제1항제4호	경고	업무정지 1개월	업무정지 3개월	지정취소

참고 환경유해인자검사기관 행정처분기준
(환경보건법 시행규칙 별표3, 개정 2025. 12. 25.)

1. 일반기준

가. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 무거운 처분기준에 따른다. 다만, 둘 이상의 처분기준이 동일한 업무정지인 경우에는 각 처분기준을 합산한 기간을 넘지 아니하는 범위에서 무거운 처분기준의 2분의 1 범위에서 가중할 수 있다.

나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 위반행위의 횟수는 같은 위반행위에 대하여 행정처분을 한 날과 다시 같은 위반행위를 적발한 날을 기준으로 하여 계산한다.

다. 처분권자는 위반행위의 동기·내용·횟수 및 위반의 정도 등 다음에 해당하는 사유를 고려하여 그 처분을 감경할 수 있다. 이 경우 그 처분이 업무정지인 경우에는 그 처분기준의 2분의 1 범위에서 감경할 수 있고, 지정취소인 경우에는 6개월 이상의 업무정지 처분으로 감경(법 제23조의2제5항제1호부터 제3호까지의 규정에 해당하는 경우는 제외한다)할 수 있다.

1) 위반행위가 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
2) 위반의 내용·정도가 경미하여 그로 인한 피해가 적다고 인정되는 경우
3) 위반 행위자가 처음 해당 위반행위를 한 경우로서 5년 이상 검사기관을 모범적으로 해 온 사실이 인정되는 경우
4) 그 밖에 검사기관에 대하여 정부 정책상 필요하다고 인정되는 경우

2. 개별기준

위반사항	근거법령	행정처분기준			
		1차 위반	2차 위반	3차 위반	4차 이상 위반
1) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우	법 제23조의2제5항제1호	지정취소			
2) 고의나 중대한 과실로 거짓의 검사성적서를 발급한 경우	법 제23조의2제5항제2호	지정취소			
3) 업무정지 기간 중 검사업무를 행한 경우	법 제23조의2제5항제3호	지정취소			
4) 검사기관으로 지정받은 후 1	법 23조의	경고	업무정지	업무정지	지정취소

년 이내에 검사업무를 시작하지 아니하거나 계속하여 1년 이상 그 실적이 없는 경우	2 제 5 항 제 4 호		1개월	3개월	
5) 법 제23조의2제2항에 따른 기술인력 및 시설 기준에 미달된 경우	법 제23조의 2 제 5 항 제5호	경고	업무정지 1개월	업무정지 3개월	지정취소
6) 법 제23조의2제3항에 따른 변경신고를 하지 아니한 경우	법 제23조의 2 제 5 항 제6호	경고	업무정지 1개월	업무정지 3개월	지정취소
7) 법제23조의2제4항에 따른 준수사항을 이행하지 아니한 경우	법 제23조의 2 제 5 항 제7호	경고	업무정지 1개월	업무정지 3개월	지정취소

5. 미흡사항 지적 및 보완에 대한 주안점

가. 평가위원의 “미흡사항” 지적 시 유의사항

○ “분석능력 점검표” 작성 시 각종 기록은 반드시 품질문서를 바탕으로 운영되고 있는지 확인한다.

- **평가팀장이 수행하는 “운영 및 기술 점검표” 평가결과와 함께 비교하여 동일한 요소가 각각 다르게 평가되지 않도록 한다.**

○ “미흡사항 보고서”는 반드시 발견된 미흡사항에 대해 담당자, 기술책임자 및 품질책임자에게 설명하고 확인을 받아야 한다.

- 의견이 불일치하여 서명을 받기 어려울 경우, 강제로 서명을 받지 말고 정도관리 심의회를 통하여 결정하도록 하고, 이의사항에 대해서는 현장평가 종료일로부터 7일 이내에 문서로 과학원에 이의신청토록 공지한다.

○ “미흡사항 보고서” 작성 시 미흡한 내용을 구체적 기재

- 보완 되어야 할 “미흡사항”이 불분명하여 정확한 보완이 어려울 수 있으며, 시간이 경과한 후에 평가위원이 보완내용을 충분히 기억하지 못할 수도 있으므로 가능한 한 구체적으로 기록한다.

○ 대상기관이 쉽게 시정 가능한 “경미한 미흡사항”은 점검표 평점은 “0”점으로 하되, 평가위원이 동의하는 경우 보완조치 내용에는 “현지시정조치”로 표기할 수 있다.

나. 대상기관의 “부적절한 미흡사항 보완조치” 사례

○ ‘보완내용’에 근거자료 없이 ‘계획함’, ‘수정함’, ‘정정함’ 등으로

만 명시하는 경우

- 계획수립 내부결재 문서, 수정·변경된 문서(품질문서, 대장, 서식 등) 제출하도록 한다.
- 미흡사항 조치내역을 근거자료만 제출하는 경우 조치내역에 “붙임파일 참조” 등을 기재하도록 한다.

○ 문서에 필요한 내용이 없거나 부족하여 미흡사항으로 지적된 경우에는 품질문서를 개정하여야 하나, 이를 ‘실시하였음’, ‘교육실시’, ‘대장작성’ 등으로 표기하는 경우

- 품질문서의 개정 전·후 대비표 및 개정문서, 관련 대장을 근거자료로 제출하도록 하고, 교육이 필요한 경우 교육 계획 및 결과보고 문서, 교육자료를 제출하도록 한다.

○ 개정 또는 제정한 문서 모두를 근거자료로 제출하지 않고 개정 전후 내용을 ‘비교표’ 또는 ‘요약표’로만 제시하는 경우

6. 기타 참고사항

가. 평가위원 준수사항

○ 정도관리와 관련된 각종 규정(법, 고시 등)은 미리 정확히 숙지하고 “정도관리 평가위원 서약서” 내용을 반드시 읽어 본 후 평가에 임한다.

○ 평가와 관련된 정보는 누설하지 않으며, 평가와 관련하여 향응, 금품, 선물 및 기타 이익을 획득하거나 이권에 관여하지 않는다.

○ 과학원장으로부터 부여받은 평가범위 내에서만 평가활동을 하여야 하며, 국립환경과학원의 명예를 저하시키는 행동을 하지 아니한다.

○ 현장평가는 감사가 아님을 명심하고 강압적인 분위기가 조성되지 않도록 하며, 평가를 받는 사람과 논쟁하지 않도록 주의한다.

※ 평가위원은 법령 등에 규정된 내용을 판단의 기준으로 삼아야 하며, 자신의 경험이나 일부 시험실에서 운용되는 내용을 판단의 기준으로 삼아서는 안 된다. **따라서 평가위원은 항상 최신 정보를 습득하여야 평가를 나가기 전에 평가할 분야에 대한 정보를 다시 한 번 확인할 필요가 있다.**

참고로, 환경오염공정시험기준은 수시로 개정되므로 현장평가 전에 공정시험기준의 개정 여부를 확인하는 것이 좋다.

나. 현장평가 시 주의사항

○ 평가팀장은 사전에 대상기관과 시작시각을 협의하고 시작시각을 엄수한다.

○ 종료시각을 엄수하며 임의로 평가기간을 단축하지 않도록 한다.

○ 공무로 인한 불가피한 경우를 제외하고는 평가위원 개인사정으로 종료회의 전에 이석하지 않도록 한다.

○ 평가 시간계획은 평가내용에 따라 합리적으로 수립하고, 각종 법령이나 환경오염공정시험기준 등에 따른 평가기준이 아닌 평가위원 개인 의견이 평가에 개입되지 않도록 한다.

○ 현장평가를 통하여 습득한 대상기관의 기밀사항에 대해서는 누설하지 않음을 분명히 밝힌다.

○ 평가 중에 대상기관의 불법 또는 거짓사항이 발견되었거나 이에 대한 의혹이 생길 경우, 관련 자료를 충분히 수집하되 평가는 정상적으로 진행한다. 다만, 평가 완료 후 현장평가 보고서를 과학원에 제출할 때, 불법 또는 거짓사항에 대한 내용을 함께 제출하며, 필요하다면 확인서를 받아 함께 제출토록 한다.

○ **평가 점수가 70점 미만인 경우, 부적합이 발생한 주요 사항에 대한 자료를 수집하여 현장평가 보고서와 함께 제출한다.**

○ 의견이 상충되어 합의되지 못하는 경우, 무리한 결론은 정하지 말고 과학원(환경표준연구과)과 협의한다.

○ 미흡사항에 대한 보완조치 결과보고서는 현장평가 종료일로부터 30일 내에 종합운영시스템에 제출(이후 제출 불가)하여야 함을 알린다.

○ 현장평가 종료 후, 담당 평가위원은 대상기관의 미흡사항 보완 내용에 대해 '검토결과'만을 간결하게 기록한다.

※ 부가적인 설명을 하거나 "수고하였습니다" 등의 표현은 삼가하고, "적절히 보완되었음", "보완내용이 적절함", "보완 완료" 등으로 간략하게 기록

○ 대상기관이 미흡사항을 보완 완료하였다는 문자를 수신하면 평

가위원은 가능한 빨리 보완조치의 적절성을 확인토록 한다. **보완내용이 미흡하다면 종합운영시스템에서 재보완을 요구**할 수 있으며, **재보완은 현장평가 종료일로부터 40일 이내, 최대 2회에 한하여 완료**하여야함을 알린다.

○ 대상기관이 재보완을 하는 경우, **평가위원의 검토기한도 현장평가 종료일부터 40일 이내**이므로, 평가위원은 보완 완료시 가능한 빨리 검토 완료한다.

7. 공공하수처리시설 관련기관 현장평가 안내

가. 공공하수처리시설 관련기관 현장평가 개요

□ 현장평가팀

○ 평가팀장 1인(운영 및 기술점검표 평가)

○ 수질분야 평가위원 1인(시험분야별 분석능력 점검표 평가)

※ 기관현황에 따라 평가위원을 2인 이상 배치하며 필요시 전문위원도 추가

□ 현장평가 시작회의 및 종료회의 참석대상

○ 현장평가팀 : 평가팀장 및 수질분야 평가위원

○ 대상기관 : 대표자 또는 대무자, 품질책임자, 기술책임자, 품질부책임자, 기술부책임자, 시험담당자 등

□ 현장평가 당일 일정

① 시작회의 (정도관리의 법적근거 및 취지, 평가 순서·방법 안내) → ②실험실 순회 → ③현장평가팀 회의 (평가 방향 협의) → ④문서평가 (품질문서·관련자료 평가 및 담당자 면담·구두평가) → ⑤현장평가팀 회의 (평가 결과 협의) → ⑥미흡 사항 보고서 작성 → ⑦미흡사항 보고서 서명 확인 (평가위원, 대표자(대무자), 품질책임자, 기술책임자 서명) → ⑧현장평가 보고서 작성 → ⑨종료회의 (총평, 미흡사항 보완조치 결과보고서 제출 안내 등)

□ **현장평가 당일 준비사항**

○ 회의실(평가장소), 컴퓨터(인터넷 연결 필수), 프린터

○ 품질문서 및 관련 서류

※ 다수의 실험실을 운영하는 기관 : 각 실험실에서 작성하는 품질문서 관련 기록·관리 자료

나. 공공하수처리시설 관련기관 현장평가 준비사항

□ **공통사항**

○ 품질문서 : 매뉴얼, 절차서, 지침서

※ 미작성시 현장평가 중대미흡사항으로 “부적합” 판정

○ **장비 및 인력**

- 공공하수처리시설(직영) : 시료건수에 따라 적정인력 확보 여부를 판단한다.
- 기술진단전문기관 : 측정대행업과는 필요한 시설 및 장비를 중복하여 갖추지 아니할 수 있다.
- 생태독성분석에 필요한 장비 및 인력의 경우에는 수질 분야 측정대행업(정도관리 검증기관)에 위탁하는 경우 필요한 시설 및 장비를 갖춘 것으로 본다.
- **동일기관이 관리대행업 및 기술진단전문기관**으로 등록된 경우

  : 시설 및 장비는 중복하여 갖추지 아니할 수 있다.

○ 시설 및 장비(공공하수처리시설 관련기관 6개 항목에 대한 시설·장비)

항 목	장비 및 유리기구	점검표
공통	시료채취 장비 및 용기, 환기시설, 정제수 제조장치	수질1 (공통사항)
BOD	인큐베이터, 자동뷰렛, 자동피펫, 용존산소측정기(용존산소를 전극법으로 측정할 경우, 최신 수질오염공정기험기준에 따른 주기적인 6.0 QA/QC 실시), BOD병(인증제품사용)	수질2 (BOD, COD)
TOC	총유기탄소분석기, 표준용액 제조시약	수질11 (TOC)
SS	여과장치, 저울, 데시케이터, 건조기	수질3(SS)
TN, TP	고압증기멸균기, 분광광도계 또는 자동분석기, 분해병 또는 킬달플라스크(자동분석기 사용 시 보유하지 않아도 됨)	수질5 (TN, TP)
총대장균군	인큐베이터, 클린벤치, 항온수조(45 ℃부근), 멸균팩, 멸균피펫, 멸균페트리접시	수질9 (총대장균군)
생태독성	생태독성 실험실, 물벼룩 배양기 등	수질 10 (생태독성)
기타	수질오염공정시험기준에 따른 항목별 장비 및 유리기구	

※ 장비관리대장 작성대상 : 용존산소측정기, 정제수 제조장치(필터 교체 및 저항값 확인 등), 자동분석기(TN, TP)

※ TN, TP : 키트 사용은 불인정

※ TOC 분석장비 : TOC, TC, IC, DOC, NPOC의 측정 가능 장비

○ 인 력(공공하수처리시설 관련기관)

- 정규인력(4대 사회보험 사업장 가입자 명부 발급 조회)이어야 하며, 자격기준(자격증 및 경력 증명)에 적합한 자

→ 하수도법 제19조의2에 따른 기술인력에 적합한 자

구 분	자 격 기 준
품질 책임자	·**관리자** ·ISO/IEC 17025 교육을 이수한자 ·수질분야 환경측정분석사 ·정도관리 평가위원 양성과정을 이수한자 ·KOLAS 평가사 또는 평가사 교육을 이수한자
품질 부책임자	·**관리자** ·ISO/IEC 17025 교육을 이수한자 ·수질분야 환경측정분석사 ·정도관리 평가위원 양성과정을 이수한자 ·KOLAS 평가사 또는 평가사 교육을 이수한자 ·기술책임자 또는 기술부책임자 자격기준에 해당되는자
기술 책임자	·환경 또는 화학 관련 석사학위 이상 소지자 ·수질환경기사 ·수질분야 환경측정분석사 ·수질환경산업기사 자격증을 소지하고 해당분야에 5년이상 근무한자 ·환경 또는 화학 관련 학사소지자 중 수질측정 업무경력이 5년 이상인자
기술 부책임자, 시험담당자	·수질환경기사 ·수질분야 환경측정분석사 ·수질환경산업기사 ·환경 또는 화학 관련학과 2년제 대학 졸업자 이상 ·수질측정 업무 경력 5년 이상인자
시료 채취자	·수질환경기사 ·수질분야 환경측정분석사 ·수질환경산업기사 ·환경 또는 화학 관련학과 2년제 대학 졸업자 이상 ·분석업무 실무 경력 2년 이상인자 ·시료채취에 대한 자체 교육 및 평가를 받은자

구 분	자 격 기 준
토요일 및 공휴일 시험자	·수질환경기사 ·수질분야 환경측정분석사 ·수질환경산업기사 ·환경 또는 화학 관련학과 2년제 대학 졸업자 이상 ·분석업무 실무 경력 2년 이상인자 ·BOD 시험자 : 적정 방법 또는 용존산소측정기(DO 미터) 사용방법(자체교정 방법 포함)에 대한 자체 교육 및 평가를 받은자 ·총대장균군 시험자 : 평판집락법에 대한 자체 교육 및 평가를 받은자
성적서 결재자	·기술책임자 ·실험실 관리자 : 소장, 팀장 등(예외로 인정한 사항) (결과에 대한 검토)

※ 품질(부)책임자, 기술(부)책임자, 시험담당자, 시료채취자, 토요일 및 공휴일 시험자(대무자), 성적서 결재자를 지정하고 문서화(기록관리)

※ 여러개의 실험실을 운영하는 기관은 본사(기관전체)에 품질책임자 및 기술책임자를 임명하고 각 실험실별로 시험담당자, 시료채취자, 토요일 및 공휴일 시험자(대무자), 성적서 결재자를 지정하고 문서화(기록관리)

※ 수질오염공정시험기준 항목별 시험방법 6.0 QA/QC에 따른 내부 정도관리를 연 1회 이상 실시하여 그 결과를 문서화(기록관리)

※ 시험자 변경시 및 토요일·공휴일 시험자(대무자)를 지정한 경우에는 수질오염공정시험기준 항목별 시험방법에 대하여 교육을 실시하며, 각 시험방법의 6.0 QA/QC에 따른 내부 정도관리를 실시(평가)하고 그 결과를 문서화(기록관리)

※ 시료채취자에 대한 자체교육은 최신 수질오염공정시험기준 '시료의 채취 및 보존 방법' 을 대상으로 실시하고, 그 증빙자료를 문서화(기록관리)

※ 자격기준의 증빙자료는 자격증/교육수료증 사본 또는 자체 교육이수 증빙자료(교육 내용 및 결과)를 말하며 이를 문서화(기록관리)

○ **시약 및 표준물질**

- 6항목 분석에 필요한 시약 및 목록
- 6항목 분석에 필요한 표준물질(표준용액) 목록

※ 작성 양식 엑셀파일 예시본은 환경시험검사 종합운영시스템 (qaqc.nier.go.kr)에서 내려받기 가능

○ **품질문서 관련 기술분야 양식**

- 시료채취기록부
- 시험기록부(원자료 시험노트 포함)
- 시험성적서
- 시료접수 및 성적서 발송대장(연간 분석건수)
- 인력관리대장
- 장비관리대장(장비관리 카드, 장비관리대장)

※ 품질문서에 들어가는 양식은「환경분야 시험검사 업무처리 규정 (환경부고시 제2025-165호)」별표1을 참조하여 작성한다.

- 시료 분석건수(시료접수 대장 및 성적서 발송대장에 의한 항목별 연간 분석건수)
- 주요 시약 및 소모품 관리대장(시약 및 소모품별 연간 소모량)

○ **품질문서 관련 이행사항**

- QA/QC(내부정도관리 결과) : 수질오염공정시험기준에 따른 QA/QC는 인력 변경시 및 연 1회 항목별로 실시

※ SS는 QA/QC 해당사항 없음

- 내부 정도관리 평가 : 품질책임자의 책임하에 내부 정도관리 평가 연 1회 실시

□ 대상기관별 준비사항

○ 공공하수처리시설(5만톤/일 이상, 직영)

- 공통사항 준비
- 분석인력 변경시 교육 및 평가 기록

○ 관리대행업 및 기술진단전문기관

① 관리대행업 및 기술진단전문기관이 위탁받은 시설이 1개인 경우

- 공통사항 준비
- 분석인력 변경시 교육 및 수질오염공정시험기준에 의한 QA/QC에 의한 평가 기록

② 관리대행업 및 기술진단전문기관이 위탁받은 시설이 여러개인 경우

- 본사에서 품질문서를 작성하여 위탁받은 시설의 실험실에 배포
- 본사는 가능한 전체 운영 현황 양식의 기록을 작성·관리
  - 위탁받은 공공하수처리시설 현황
  - 위탁받은 공공하수처리시설 중 실험실 운영 현황
  - 위탁받은 공공하수처리시설의 실험실에 파견한 인력 현황
  - 자체 숙련도시험 실시 결과

※ 여러 개의 위탁받은 처리시설 실험실을 운영하는 관리대행업 및 기술진단전문기관의 경우 반드시 본사(품질책임자 및 기술책임자)의 책임하에 표준시료에 해당되는 표준용액을 직접 구매하여 위탁받은 처리시설의 실험실을 대상으로 연1회 자체 숙련도시험을 실시하고 그 결과를 기록·관리

단, 국립환경과학원에서 실시하는 숙련도시험 결과가 있는 실험실은 제외

※ 표준시료는 시판되는 표준용액(국산, 외산 모두 가능)을 표준물질 제조기관 또는 시약상을 통하여 구매

- 위탁시설에서는 품질문서 관련 기술분야 양식을 기록·관리

다. 운영 및 기술 점검표

구 분	내 용
2. 경영요건	
2.1 조직	- 업무분장 - 품질(부)책임자, 기술(부)책임자 지정 - 시험검사 업무의 결재선 명시 : 시험 성적서에 대한 최종 결재는 기술책임자가 하는 것이 원칙임 다만, 위탁받은 공공하수처리시설의 시험실 관리자도 최종 결재 가능하도록 위임사항 규정
2.2 품질시스템	- 업무량에 적합한 품질시스템 수립 유지 - 업무량관리 (통상 항목별 일일 시료건수)
2.3 문서관리	- 문서의 승인 및 발행, 문서관리 절차, 문서 변경
2.4 시험의뢰 및 계약시의 검토	- 직영 공공하수처리시설 : - 관리대행업, 기술진단전문기관 : 위탁받은 시설 현황, 실험실 운영 현황
2.5 시험의 위탁	- 예상치 못한 업무량 과다 또는 정도관리 부적합에 대비한 조치
2.6 서비스 및 물품구매	- 6항목 분석을 위한 시약(연간 필요량), 표준물질(연간 필요량 및 농도) 및 소모품(연간 필요량) 목록화
2.7 고객에 대한 서비스/불만사항	- 고객에 대한 서비스 개선
2.8 부적합 업무 관리 및 보완조치	- 숙련도시험 부적합 및 현장평가 부적합에 대한 사전예방 및 사후조치
2.9 기록관리	- 문서의 기록관리

구 분	내 용
2.10 내부심사	- 연 1회 품질책임자의 책임하에 자격을 갖춘 내부직원이 현장평가(외부 직원 불가)
3. 기술요건	
3.1 직원	- 인력 변경시 교육 및 평가(수질오염공정시험기준 항목별 시험방법의 6.0 QA/QC 수행)에 대한 문서화(기록관리) - 자체 숙련도시험 연1회 실시(위탁받은 시설이 여러개인 관리대행업 및 기술진단전문기관에만 해당) - 공휴일 실험자에 대한 교육 및 평가 방침 - 항목별 교육자료, 교육 계획 및 실시 결과 기록
3.2 시설 및 환경조건	- 실험실, 환기시설, 시료채취기록부(시료채취자)
3.3 시험방법 및 유효성확인	- 수질오염공정시험기준 중 6항목 최신본
3.4 시험장비 및 표준물질	- 교정 대상 장비, 표준물질(포도당/글루타민산, 수산나트륨(f), 티오황산나트륨(f), 질산칼륨, 인산이수소칼륨)
3.5 시료채취	- 수질오염공정시험기준에 따른 시료채취(복수 시료채취)
3.6 시료관리	- 시료접수대장 - 시료운송, 수령, 보관, 폐기 등, 표준처리기한 준수
3.7 시험결과의 보증	- 수질오염공정시험기준 항목별 시험기준의 6.0 QA/QC - 원자료 보관
3.8 결과 보고	- 성적서 발송대장 - 성적서(기술책임자 또는 대무자의 결재 확인) ※ 하수도종합정보시스템 분기별 입력을 위한 결과보고
3.9 시험검사 성적서의 리스크 관리 (품질책임자에 대한 요구사항)	- 적절한 측정 및 분석업무량 유지되는지 확인 (시료채취기록부, 측정기록부 발송대장, 차량운행일지, 시험기록부, 시험성적서, 시료접수 및 성적서 발송대장, 출장근거자료)

구 분	내 용
	- 매체별로 시약 및 소모품 구매 근거자료, 시약 및 소모품관리 대장을 고려한 성적서 발급건수의 적절성 - 개별 공정시험기준에서 제시한 시험방법의 준수, 동일한 검정곡선의 재사용 여부 확인 기록 - 시험방법 파일(method file)과 데이터 파일(data file)을 보관하고 있는지 확인 및 기록 - 해당지자체에 통보한 측정대행 계약사실 통보서에 근거해 적정한 단가로 계약이 체결되었는지를 확인하고, 측정대행 계약서를 3년간 보관하고 기록

※ 현장평가 회의장 준비 및 평가당일 일정 안내

- 평가장(회의실), 준비된 서류 일체, 컴퓨터 2대(인터넷 연결, 평가팀 인원에 따라 준비), 프린터

  ※ 평가팀 구성 : 평가팀장 1인, 평가위원 1인, 전문위원(필요시 추가)

- 대상기관 참여자 : 시설관리책임자(소장), 품질책임자, 기술책임자, 시험실 담당자

※ 평가당일 일정(순서)

- 시작회의(시설관리책임자(소장)), 품질책임자, 기술책임자, 시험실 담당자 참석)
- 시험실 순회
- 평가(서류 및 현장 실사평가, 담당자 면담)
- 종료회의(현장 평가총평, 미흡사항 보완사항 안내 등)

II

관련 규정

1. 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률(법, 령, 규칙)
2. 환경분야 시험·검사 업무처리 규정
3. 환경분야 시험·검사 기관 정도관리 운영 등에 관한 규정
4. 고압가스안전관리법(시행규칙) 일부
5. 교정대상 및 주기설정을 위한 지침(일부)

1 환경분야 시험검사 등에 관한 법률(법/시행령/시행규칙)

1. 환경분야 시험검사 등에 관한 법률(법/시행령/시행규칙)

환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률 [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35804호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률 시행규칙 [기후에너지환경부령 제1호, 2025. 10. 1., 타법개정]
제16조(측정대행업의 등록) ①대기오염물질, 다중이용시설 등의 실내공간오염물질, 악취, 수질오염물질, 소음 · 진동 또는 인공조명에 의한 빛공해의 측정업무를 대행하는 영업(이하 “측정대행업”이라 한다)을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 기술능력 · 시설 및 장비를 갖추어 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시 · 도지사”라 한다) 또는 대도시 시장(「지방자치법」 제198조에 따른 서울특별시 · 광역시 및 특별자치시를 제외한 인구 50만 이상의 시의 시장을 말한다. 이하 같다)에게 등록하여야 한다. 등록한 사항 중 대통령령으로 정하는 중요사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. 〈개정 2010. 5. 25., 2012. 2. 1., 2017. 12. 12., 2021. 1. 12.〉 ②제13조제3항의 규정은 측정대행업을 하고자 하는 자의 결격사유에 관하여 이	제12조(측정대행업의 등록기준) ① 법 제16조제1항에 따라 측정대행업의 등록을 하려는 자가 갖추어야 할 기술능력, 시설 및 장비는 다음 각 호와 같다. 〈개정 2012. 7. 31., 2017. 7. 17, 2022 .8. 16.〉 1. 기술능력: 다음 각 목의 요건을 모두 갖출 것 가. 다음의 기술인력을 갖출 것 1) 대기 분야: 3명 이상 2) 수질 분야: 3명 이상 3) 소음 · 진동 분야: 1명 이상 4) 실내공기질 분야: 3명 이상 5) 악취 분야: 2명 이상 나. 법 제18조의2제2항제1호에 따른 표준시료의 분석능력에 대한 숙련도를 갖출 것(소음 · 진동 분야는 제외한다) 다. 법 제18조의2제2항제2호에 따른 현장평가 결과 적합 판정을 받을 것(소음 · 진동 분야는 제외한다)	제14조(측정대행업의 등록) ① 법 제16조제1항 및 영 제12조제2항에 따라 측정대행업자가 갖추어야 하는 기술능력, 시설 및 장비의 세부기준은 별표 9와 같다.〈개정 2022. 8. 18.〉 ② 영 제12조제1항제2호나목에서 “기후에너지환경부령으로 정하는 일부 장비 및 실험기기”란 국공립 연구기관, 대학부설 연구기관 등과 장비사용계약을 체결한 가스 크로마토그래프(실내공기질 및 악취 분야의 실험기기는 제외한다)를 말한다.〈개정 2022. 8. 18.〉 ③ 법 제16조제1항에 따라 측정대행업의 등록을 하려는 자는 별지 제16호서식의 측정대행업 등록신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시 · 도지사”라 한다) 또는 대도시 시장(「지방자치법」 제175조에 따른 서울특별시 · 광역시

환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35804호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [기후에너지환경부령 제1호, 2025. 10. 1., 타법개정]
를 준용한다. 이 경우 같은 항제4호중 "「대기환경보전법」, 「물환경보전법」, 「소음·진동관리법」, 「토양환경보전법」, 「먹는물관리법」 또는 「실내공기질 관리법」"은 "「대기환경보전법」, 「물환경보전법」, 「소음·진동관리법」, 「악취방지법」 또는 「실내공기질 관리법」"으로 본다. 〈개정 2007. 5. 17., 2009. 6. 9., 2015. 12. 22., 2017. 1. 17.〉 ③시·도지사 또는 대도시 시장은 측정대행업의 등록을 한 자(이하 "측정대행업자"라 한다)에게 측정대행업등록증을 교부하여야 한다. 〈개정 2017. 12. 12.〉 ④측정대행업자는 다른 사람에게 자기의 명의를 사용하여 측정대행 업무를 하게 하거나 측정대행업등록증을 다른 사람에게 대여하여서는 아니 된다. ⑤ 측정대행업자는 측정대행에 관한 계약을 체결한 경우에는 계약을 체결한 날부터 20일 이내에 기후에너지환경부령으로 정하는 바에 따라 시·도지사 또는	2. 다음 각 목의 시설 및 장비 가. 실험실(소음·진동 분야는 제외한다) 나. 측정하려는 항목을 시험·검사할 수 있는 장비 및 실험기기[기후에너지환경부령으로 정하는 일부 장비 및 실험기기는 이를 보유한 자(다른 측정대행업자는 제외한다)와 공동사용계약을 체결한 경우 그 장비 및 실험기기를 갖춘 것으로 본다] 3. 삭제〈2022. 8. 16.〉 ② 제1항 각 호에 따른 기술능력, 실험실, 장비 및 실험기기 등에 관한 세부기준은 기후에너지환경부령으로 정한다. 〈개정 2012. 7. 31, 2022. 8. 16.〉	및 특별자치시를 제외한 인구 50만 이상의 시의 시장을 말한다. 이하 같다)에게 제출(「전자정부법」 제2조제7호에 따른 정보통신망에 의한 제출을 포함한다)해야 한다. 이 경우 담당 공무원은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 국가기술자격증, 법인 등기사항증명서 또는 사업자등록증명을 확인해야 하며, 신청인이 국가기술자격증 또는 사업자등록증명의 확인에 동의하지 않는 경우에는 그 사본을 제출하도록 해야 한다.〈개정 2009. 7. 13., 2012. 8. 3., 2017. 7. 17., 2018. 12. 13., 2024. 11. 1.〉 1. 기술능력 보유 현황과 이를 증명하는 서류 2. 시설·장비의 보유 현황과 이를 증명하는 서류 3. 제4항에 따라 발급받은 숙련도 시험 및 현장평가 적합 확인서

환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35804호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [기후에너지환경부령 제1호, 2025. 10. 1., 타법개정]
대도시 시장에게 그 사실을 통보하여야 한다. 〈신설 2017. 12. 12.〉 ⑥측정대행업자는 측정을 의뢰하는 자로부터 측정대행 업무에 소요되는 비용을 받을 수 있다. 〈개정 2017. 12. 12.〉 ⑦ 측정대행업자는 제6조제1항 각 호에 따른 환경오염물질을 발생시키는 사업장으로서 대통령령으로 정하는 사업장을 운영하는 자와 측정대행에 관한 계약을 체결하려는 경우 측정대행표준계약서 및 계약 시 준수사항 등 측정대행에 관한 계약 관련 자료를 제16조의2에 따른 측정대행계약관리기관에 제출하여야 한다. 〈신설 2020. 3. 31.〉 ⑧ 제7항에 따른 자료의 종류, 제출 방법·시기 및 그 밖에 필요한 사항은 기후에너지환경부령으로 정한다. 〈신설 2020. 3. 31.〉		④ 제3항 전단에 따라 측정대행업 등록 신청서를 제출하려는 자는 영 제12조 제1항제1호나목에 따른 숙련도 시험 및 같은 호 다목에 따른 현장평가를 받은 후 적합 확인서를 발급받아야 한다.〈신설 2012. 8. 3., 2017. 7. 17.〉 ⑤ 제4항에 따른 숙련도 시험 및 현장평가를 받으려는 자는 별지 제16호의2서식의 숙련도 시험 및 현장평가 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 국립환경과학원장에게 제출하여야 한다.〈신설 2017. 7. 17.〉 1. 측정대행 항목별 시설 및 장비 현황에 관한 서류 1부 2. 조직도 및 업무분장 현황에 관한 서류 1부 ⑥ 제5항에 따른 신청자가 부적합 판정을 받은 경우에는 부적합 판정을 통보받은 날부터 3개월이 경과된 이후에 숙련도 시험 및 현장평가를 신청할 수 있다.〈신설 2012. 8. 3., 2017. 7. 17.〉

환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35804호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [기후에너지환경부령 제1호, 2025. 10. 1., 타법개정]
		⑦ 제3항에 따라 신청을 받은 시·도지사 또는 대도시 시장은 기술능력과 시설·장비의 보유 현황을 확인하고, 현지 확인을 거친 후 신청을 받은 날부터 10일 이내에 신청인에게 별지 제17호서식의 측정대행업 등록증을 발급하고, 별지 제18호서식의 측정대행업 등록대장을 작성하거나 전산시스템에 입력하여 관리하여야 한다.〈개정 2012. 8. 3., 2017. 7. 17., 2018. 12. 13.〉 ⑧ 시·도지사 또는 대도시 시장은 제7항에 따라 측정대행업자의 등록을 한 경우에는 다음 각 호의 사항을 관보나 인터넷 게시판에 공고해야 한다.〈개정 2012. 8. 3., 2017. 7. 17., 2018. 12. 13., 2022. 8. 18.〉 1. 측정대행업자의 상호·대표자·소재지 2. 등록번호 3. 등록연월일 4. 측정대행항목 5. 그 밖에 시·도지사 또는 대도시 시

환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35804호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [기후에너지환경부령 제1호, 2025. 10. 1., 타법개정]
	제13조(측정대행업의 등록사항 변경) 법 제16조제1항 후단에서 "대통령령이 정하는 중요한 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다. 1. 대표자 또는 상호 2. 영업소 또는 실험실의 소재지 3. 측정대행 항목 4. 기술능력 5. 실험시설 또는 장비	장이 필요하다고 인정하는 사항 제15조(측정대행업 등록사항의 변경) ① 측정대행업자가 영 제13조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하려면 변경 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 별지 제19호서식의 측정대행업 등록변경 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 시·도지사 또는 대도시 시장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2009. 7. 13, 2017.. 7. 17., 2018. 12. 13.〉 1. 측정대행업 등록증 2. 변경내용을 증명하는 서류 3. 적합 확인서(소음·진동 분야 외의 항목으로 측정대행 항목을 변경하는 경우만 해당한다) ② 측정대행업자가 측정대행 항목을 변경(소음·진동 분야로 변경하는 경우는 제외한다)하려는 경우에 관하여는 제14조제4항부터 제6항까지를 준용한다. 이 경우 "제3항 전단"은 "제15조제1항"으로, "측정대행업 등록신청서"는 "측정대행업 변경

환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35804호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [기후에너지환경부령 제1호, 2025. 10. 1., 타법개정]
		등록신청서"로 본다. 〈신설 2017. 7. 17.〉 ③ 제1항에 따라 등록사항의 변경신청을 받은 시·도지사 또는 대도시 시장은 측정대행업 등록대장과 측정대행업 등록증에 그 변경사항을 적은 후 신청을 받은 날부터 5일 이내에 측정대행업 등록증을 신청인에게 내주어야 한다. 〈개정 2017. 7. 17, 2018. 12. 13.〉
	제13조의2(측정대행계약관리 대상 사업장 등) 법 제16조제7항에서 "대통령령으로 정하는 사업장"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업장을 말한다. 1. 「대기환경보전법 시행령」 별표 1의3에 따른 1종사업장 및 2종사업장 2. 「물환경보전법 시행령」 별표 13에 따른 제1종사업장 및 제2종사업장 [본조신설 2020. 9. 29.] [종전 제13조의2는 제13조의5로 이동 〈2020. 9. 29.〉]	제15조의2(측정대행에 관한 계약 사실의 통보) ①측정대행업자는 법 제16조제5항에 따라 측정대행에 관한 계약을 체결한 사실을 통보하려는 경우에는 별지 제19호의2서식의 측정대행계약 체결사실 통보서에 별지 제19호의3서식의 측정대행표준계약서(이하 "표준계약서"라 한다)에 따라 작성한 측정대행계약서 등 측정대행에 관한 계약 사실을 증명할 수 있는 서류 1부를 첨부하여 시·도지사 또는 대도시 시장에게 제출해야 한다. 〈개정 2020. 9. 29., 2022. 8. 18.〉

환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35804호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [기후에너지환경부령 제1호, 2025. 10. 1., 타법개정]
		②측정대행업자는 법 제18조의5제1항에 따른 환경측정분석정보관리시스템(이하 "환경측정분석정보관리시스템"이라 한다)을 이용하여 제1항에 따른 자료를 제출할 수 있다.〈신설 2022. 8. 18.〉 [본조신설 2018. 12. 13.]
제16조의2(측정대행계약관리기관의 지정 등) ① 환경부장관은 제16조제7항에 따른 측정대행에 관한 계약을 관리하기 위하여 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단 등 대통령령으로 정하는 전문기관을 측정대행계약관리기관으로 지정할 수 있다. ② 제1항에 따라 지정된 측정대행계약관리기관(이하 "측정대행계약관리기관"이라 한다)은 다음 각 호의 사업을 수행한다. 1. 측정대행계약의 공고 및 평가 2. 측정대행업자의 용역이행능력 평가 및 고시 3. 그 밖에 측정대행에 관한 계약관리를 위하여 대통령령으로 정하는 사업	제13조의3(측정대행계약관리기관의 지정 등) ① 법 제16조의2제1항에서 "한국환경공단 등 대통령령으로 정하는 전문기관"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관을 말한다. 1. 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단 2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관으로서 환경 관련 사업을 수행하는 기관 ② 법 제16조의2제1항에 따라 측정대행계약관리기관으로 지정받으려는 기관은 기후에너지환경부령으로 정하는 측정대행계약관리기관 지정신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 기후에너지환경부	제15조의3(측정대행에 관한 계약 관련 자료의 종류 및 제출) 법 제16조제7항에 따라 측정대행업자는 표준계약서에 따라 작성한 측정대행계약서(전자문서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 법 제16조의2제1항에 따른 측정대행계약관리기관(이하 "측정대행계약관리기관"이라 한다)에 제출해야 한다.〈신설 2022. 8. 18.〉 1. 다음 각 목의 내용이 포함된 과업계획서 가. 측정대행업무의 대상 및 범위 나. 측정대행계약 시 준수사항 2. 그 밖에 계약의 내용을 확인할 수

환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35804호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [기후에너지환경부령 제1호, 2025. 10. 1., 타법개정]
③ 기후에너지환경부장관은 측정대행계약관리기관의 수행실적 등을 평가할 수 있다. ④ 기후에너지환경부장관은 측정대행계약관리기관이 제2항에 따른 사업을 수행하는 데에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. ⑤ 기후에너지환경부장관은 측정대행계약관리기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지정을 취소하거나 6개월 이내의 범위에서 기간을 정하여 업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 지정을 취소하여야 한다. 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우 2. 지정받은 사항을 위반하여 업무를 수행한 경우 3. 제6항에 따른 지정기준에 적합하지 아니하게 된 경우 4. 제28조제2항에 따른 자료제출 및	장관에게 제출해야 한다. 1. 사업계획서 2. 별표 1 제1호 및 제2호에 따른 전문인력 및 시설·장비를 갖추었음을 증명하는 서류 3. 별표 1 제3호에 따른 측정대행계약관리 업무규정 ③ 기후에너지환경부장관은 제2항에 따른 신청을 받은 경우 해당 기관이 별표 1에 따른 측정대행계약관리기관의 지정기준에 적합하다고 인정하면 측정대행계약관리기관으로 지정할 수 있다. ④ 기후에너지환경부장관이 법 제16조의2제1항에 따라 측정대행계약관리기관을 지정한 경우 그 지정기간은 5년으로 한다. ⑤ 기후에너지환경부장관은 법 제16조의2제1항에 따라 측정대행계약관리기관을 지정한 경우에는 해당 기관에 기후에너지환경부령으로 정하는 측정대행계약관리기관 지정서를 발급하고, 그 사실을	있는 서류(산출내역서 등 가격결정과 관련된 서류는 제외한다) ② 측정대행업자는 환경측정분석정보관리시스템을 이용하여 제1항에 따른 자료를 제출할 수 있다.〈신설 2022. 8. 18.〉 [본조신설 2020. 9. 29.] [제목개정 2022. 8. 18.]

환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35804호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [기후에너지환경부령 제1호, 2025. 10. 1., 타법개정]
관계공무원의 출입·검사를 거부·방해 또는 기피한 경우 ⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 측정대행계약관리기관의 지정 및 지정취소의 기준, 지정기간, 지정절차, 평가 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2020. 3. 31.]	환경부의 인터넷 홈페이지에 게시해야 한다. ⑥ 법 제16조의2제2항제3호에서 “대통령령으로 정하는 사업”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 말한다. 1. 측정대행계약 실무의 개발·보급 촉진 및 관련 법·제도의 개선을 위한 조사·연구 2. 측정대행업자의 측정대행계약에 관한 전문성 및 직업윤리의식 향상을 위한 교육·홍보 ⑦ 기후에너지환경부장관은 법 제16조의2제3항에 따라 측정대행계약관리기관에 대하여 다음 각 호의 사항을 평가할 수 있다. 1. 법 제16조의2제2항에 따른 사업수행 실적 2. 법 제16조의2제4항에 따라 지원받은 사업비의 운영 및 집행의 적정성 ⑧ 법 제16조의2제5항에 따른 측정대행계약관리기관의 지정취소 및 업무정지	

환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35804호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [기후에너지환경부령 제1호, 2025. 10. 1., 타법개정]
	의 기준은 별표 2와 같다. [본조신설 2020. 9. 29.]	
제17조(측정대행업의 등록취소 등) ①시·도지사 또는 대도시 시장은 측정대행업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 등록을 취소하거나 1년 이내의 기간을 정하여 영업의 전부 또는 일부에 대한 정지처분을 명할 수 있다. 다만, 제1호, 제3호, 제4호, 제6호 또는 제8호에 해당하는 경우에는 그 등록을 취소하여야 한다. 〈개정 2008. 3. 21., 2011. 4. 28., 2017. 12. 12., 2020. 3. 31., 2020. 5. 26., 2021. 8. 17.〉 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우 2. 등록 후 2년 이내에 영업을 개시하지 아니하거나 계속하여 2년 이상 영업실적이 없는 경우 3. 고의 또는 중대한 과실로 측정결과를 거짓으로 산출한 경우 4. 제16조제4항의 규정을 위반하여 다		제16조(측정대행업의 등록취소 등) ① 법 제17조제2항에 따른 행정처분의 기준은 별표 10과 같다. ② 법 제17조제2항에 따라 시·도지사 또는 대도시 시장이 측정대행업의 등록을 취소하는 경우에는 등록증을 회수하여야 하며, 측정대행업 등록대장의 처분사항란에 취소에 관한 사항을 적고, 등록사항 변경란을 붉은 선으로 지워야 한다. 〈개정 2018. 12. 13.〉 ③ 측정대행업 등록의 말소를 신청하려는 자는 별지 제20호 서식의 측정대행업 등록말소 신청서와 측정대행업 등록증을 시·도지사 또는 대도시 시장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2009. 7. 13., 2018. 12. 13.〉 ④ 제3항에 따라 신청을 받은 시·도지사 또는 대도시 시장은 등록증을 회수하고, 측정대행업 등록대장에 등록말소에

환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35804호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [기후에너지환경부령 제1호, 2025. 10. 1., 타법개정]
른 사람에게 자기의 명의를 사용하여 측정대행 업무를 하게 하거나 측정대행업 등록증을 다른 사람에게 대여한 경우 5. 제16조제1항의 규정에 따라 대통령령으로 정하는 등록기준에 미달하게 된 경우 6. 제16조제2항의 규정에 따른 결격사유에 해당하는 경우. 다만, 법인의 임원 중 결격사유에 해당하는 사람이 있는 경우 6개월 이내에 그 임원을 교체임명한 때에는 그러하지 아니하다. 6의2. 제16조제7항을 위반하여 자료를 제출하지 아니하거나 거짓으로 자료를 제출하고 측정대행에 관한 계약을 체결한 경우 7. 제18조의 규정에 따른 준수사항을 위반한 경우 7의2. 제18조의2제1항에 따른 정도관리 결과 부적합 판정을 받은 경우 8. 영업정지기간 중 측정대행 업무를 한 경우		관한 사항을 적고 등록사항 변경란을 붉은 선으로 지워야 한다. 〈개정 2018. 12. 13.〉 ⑤ 법 제17조에 따라 측정대행업자의 등록을 취소하거나 제3항에 따라 등록을 말소한 경우에는 제14조제8항을 준용한다. 〈개정 2012. 8. 3., 2017. 7. 17.〉

환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률 [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35804호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률 시행규칙 [기후에너지환경부령 제1호, 2025. 10. 1., 타법개정]
9. 삭제 〈2012. 2. 1.〉 ②제1항의 규정에 따른 행정처분의 세부기준은 기후에너지환경부령으로 정한다.		
제17조의2(측정대행업 기술인력의 자격정지) ① 기후에너지환경부장관, 시 · 도지사 또는 대도시 시장은 제28조제2항에 따른 검사를 실시한 결과, 측정대행업무를 담당하는 기술인력이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 「국가기술자격법」 제10조제3항에 따른 국가기술자격 검정별 소관 주무부장관에게 해당 사실을 통보하여야 한다. 1. 고의 또는 중대한 과실로 측정결과를 거짓으로 산출한 경우 2. 측정대행업자의 영업정지기간 중 측정대행업무를 수행한 경우 ② 제1항에 따라 해당 사실을 통보받은 주무부장관은 1년의 범위에서 해당 기술인력의 국가기술자격을 정지시켜야 한다. ③ 제2항에 따른 국가기술자격의 정지	제13조의4(국가기술자격의 정지기간) ① 법 제17조의2제3항에 따른 국가기술자격의 정지기간은 1년으로 한다. ② 주무부장관은 법 제17조의2제2항에 따라 국가기술자격의 정지처분을 하는 경우에는 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 6개월의 범위에서 그 처분을 감경할 수 있다. [본조신설 2020. 9. 29.]	

환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률 [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35804호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률 시행규칙 [기후에너지환경부령 제1호, 2025. 10. 1., 타법개정]
기간 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2020. 3. 31.]		
제18조(측정대행업자의 준수사항) ①측정대행업자는 측정분석 결과를 기후에너지환경부령으로 정하는 바에 따라 사실대로 기록하고 그 결과를 최종 기록한 날부터 3년 동안 이를 보존하여야 한다.〈개정 2013. 7. 16.〉 ② 측정대행업자는 측정대행에 관한 계약을 체결한 경우에는 재위탁하거나 재위탁을 받아서는 아니 된다. 〈신설 2020. 3. 31.〉 ③측정대행업자는 공정시험기준에 따라 측정분석을 실시하는 등 기후에너지환경부령으로 정하는 준수사항을 지켜야 한다.〈개정 2020. 3. 31., 2020. 5. 26.〉		제17조(측정대행업자의 준수사항) ① 측정대행업자는 법 제18조제1항에 따라 측정분석 결과를 해당 분야별로 별지 제21호서식의 측정기록부에 기록(전자적 방법을 포함한다)하고, 그 결과를 최종 기록한 날부터 3년 동안 보관해야 한다.〈개정 2012. 11. 30., 2020. 7. 16.〉 ② 법 제18조제3항에서 “공정시험기준에 따라 측정분석을 실시하는 등 환경부령으로 정하는 준수사항”이란 별표11에 따른 준수사항을 말한다.〈신설 2022. 8. 18.〉
제18조의2(시험 · 검사기관의 정도관리) ① 기후에너지환경부장관은 제6조제1항 각 호에 따른 분야에 대한 시험 · 검사 등을 하는 자 중 대통령령으로 정하는	제13조의5(시험 · 검사기관 등) ① 법 제18조의2제1항에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 시험 · 검사기관을 말한다.〈개정 2014. 1. 14., 2016. 1.	제17조의2(정도관리심의회 등) ① 국립환경과학원장은 법 제18조의2제1항에 따른 정도관리(이하 “정도관리”라 한다)를 위한 평가 및 검증 등에 관한 주요

환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35804호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [기후에너지환경부령 제1호, 2025. 10. 1., 타법개정]
자(이하 "시험·검사기관"이라 한다)에 대하여 시험·검사등에 필요한 능력과 시험·검사등을 한 자료의 검증 등[이하 "정도관리"(精度管理)라 한다]을 할 수 있다. ② 정도관리의 판정 기준은 다음 각 호와 같다. 1. 표준시료의 분석능력에 대한 숙련도 2. 시험·검사기관에 대한 현장평가 ③ 정도관리 결과 부적합 판정을 받은 시험·검사기관은 그 판정을 통보받은 날부터 해당 시험·검사등을 할 수 없다. ④ 제3항에 따른 시험·검사기관이 해당 시험·검사등을 다시 하려는 경우에는 부적합한 사항을 개선·보완한 후 기후에너지환경부령으로 정하는 바에 따라 정도관리를 신청하여 적합 판정을 받아야 한다. ⑤ 기후에너지환경부장관은 정도관리 결과 필요하다고 인정하면 시험·검사기관에 대하여 관련 장비·기기의 개선·	19., 2016. 12. 20., 2017. 1. 17., 2017. 7. 17., 2018. 1. 16., 2018. 10. 16., 2018. 12. 11., 2020. 9. 29., 2024. 3. 5.〉 1. 법 제13조에 따른 환경측정기기검사기관 2. 법 제16조에 따른 측정대행업자 3. 「대기환경보전법 시행령」 제22조제2항 후단에 따른 대기오염도 검사기관 4. 「실내공기질 관리법」 제13조제7항 본문에 따른 실내공기질 오염도검사기관 5. 「악취방지법」 제18조제1항에 따른 악취검사기관 6. 「물환경보전법」 제2조제17호에 따른 공공폐수처리시설(실험실 및 장비를 갖추고 수질 분야의 시험·검사를 하는 시설만 해당한다) 7. 「물환경보전법」 제68조제2항 본문에 따른 오염도검사기관 8. 「먹는물관리법」 제43조제1항 전단에 따른 먹는물의 수질검사기관	사항을 심의하기 위하여 정도관리심의회를 둘 수 있고, 기술적 자문을 위하여 기술위원회를 둘 수 있다. ② 정도관리심의회와 기술위원회의 구성 및 운영에 관한 사항 등은 국립환경과학원장이 정하여 고시한다. [본조신설 2012. 8. 3.] 제17조의3(정도관리의 결과의 통보 등) ① 국립환경과학원장이 법 제18조의2제1항에 따라 정도관리를 실시한 경우에는 그 결과를 해당기관에 통보하여야 하고, 별표 11의2의 판정 기준에 적합한 것으로 평가된 기관에 대하여는 별지 제21호의2서식의 정도관리 검증서를 발급하여야 한다. 다만, 정도관리 검증서의 유효기간은 3년을 초과하지 않는 기간으로 한다. ② 정도관리 검증서를 발급받은 시험·검사기관이 숙련도 시험에서 부적합 판정을 받은 경우에는 그 결과를 통보

환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35804호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [기후에너지환경부령 제1호, 2025. 10. 1., 타법개정]
보완 및 교육의 실시 등 그 밖에 필요한 조치를 명할 수 있다. ⑥ 제19조제3항에 따른 환경측정분석사 검정 분야의 시험·검사기관 중 환경부령으로 정하는 시험·검사기관은 해당 분야별로 제19조제1항에 따른 자격증 소지자를 1명 이상 확보하여야 한다. 〈신설 2013. 7. 16., 2017. 12. 12.〉 ⑦ 시험·검사등에 필요한 시료의 채취·의뢰, 시험·검사등의 기록 유지·관리 등에 관한 세부사항은 기후에너지환경부장관이 정하여 고시한다. 〈개정 2013. 7. 16.〉 [본조신설 2012. 2. 1.]	9. 「폐기물관리법」제17조의2제4항, 제30조제1항 전단 및 제31조제2항에 따른 폐기물분석전문기관, 폐기물처리시설 검사기관 및 오염물질 측정기관 10. 「토양환경보전법」 제23조의2제1항에 따른 토양관련전문기관 10의2. 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설(실험실 및 장비를 갖추고 수질 분야의 시험·검사를 하는 시설만 해당한다) 11. 「환경영향평가법」 제54조에 따라 환경영향평가업의 등록을 한 자 중 측정기기를 갖추어 법 제6조제1항 각 호에 따른 분야에 대한 시험·검사를 하는 자 12. 「잔류성오염물질 관리법」 제19조제1항 전단에 따른 잔류성오염물질 측정기관 13. 국가·지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관이 대기·수질, 먹는물 또	받은 날부터 7일 이내에 기존에 발급받은 정도관리 검증서를 국립환경과학원장에게 반납하여야 한다. ③ 국립환경과학원장은 정도관리 실시 결과를 다음 연도 2월 말까지 환경부장관에게 보고하여야 하고 이를 공고할 수 있다. ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 정도관리를 위하여 필요한 세부적인 사항은 국립환경과학원장이 정하여 고시한다. [본조신설 2012. 8. 3.] 제17조의4(정도관리의 재신청 등) ① 법 제18조의2제4항에 따라 정도관리를 다시 하려는 자는 별지 제21호의3서식의 정도관리 신청서를 국립환경과학원장에게 제출하여야 한다. ② 제1항에 따라 정도관리를 신청하는 경우에는 부적합 판정을 통보받은 날부터 3개월이 경과된 이후에 정도관리를

환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35804호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [기후에너지환경부령 제1호, 2025. 10. 1., 타법개정]
	는 소음·진동 분야 등에 대한 정도관리를 의뢰하는 기관이나 단체 ② 기후에너지환경부장관은 법 제18조의2제1항에 따른 정도관리를 3년마다 정기적으로 실시하되, 필요한 경우 수시로 실시할 수 있다. ③ 법 제18조의2제2항 각 호에 따른 정도관리의 판정 기준별 판정 방법은 다음 각 호의 구분에 따른다. 1. 표준시료의 분석능력에 대한 숙련도: 표준시료에 대한 시험·검사 능력과 시료채취 등을 위한 장비운영 능력 등을 평가하여 판정 2. 시험·검사기관에 대한 현장평가: 시험·검사기관의 기술인력·시설·장비 및 운영 등에 대한 실태 평가와 이와 관련된 자료를 검증·평가하여 판정 ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 정도관리에 관하여 필요한 사항은 기후에너지환경부령으로 정한다. [본조신설 2012. 7. 31.]	신청할 수 있다. 다만, 부적합 판정을 통보받은 사유가 시설 또는 장비로 인한 것으로 인정되는 경우에는 보완을 완료한 즉시 신청할 수 있다. ③ 법 제18조의2제6항에서 “기후에너지환경부령으로 정하는 시험·검사기관”이란 별표 11의3에 따른 시험·검사기관을 말한다. 〈신설 2020. 7. 16.〉 [본조신설 2012. 8. 3.]

환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35804호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [기후에너지환경부령 제1호, 2025. 10. 1., 타법개정]
	[제13조의2에서 이동 〈2020. 9. 29.〉]	
제18조의3(시험·검사 결과의 효력 등) ① 환경분야 관계 법령에서 정하는 바에 따라 시험·검사한 결과를 소송 및 행정처분 등을 위한 근거 또는 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관(이하 "공공기관"이라 한다)이 실시하는 사업 관련 보고서에 활용하고자 하는 경우에는 반드시 제18조의2에 따라 정도관리 적합 판정을 받은 자가 생산한 것이어야 한다. ② 누구든지 정도관리 적합 판정을 받지 아니하고 시험·검사한 결과를 제1항에 따른 사업 관련 보고서에 제공하여서는 아니 된다. ③ 제1항에 따른 사업 관련 보고서의 종류 및 범위 등은 기후에너지환경부령으로 정한다. ④ 시험·검사기관은 시험·검사 성적서 및 관련 기록부에 기후에너지환경부		제17조의5(사업 관련 보고서의 종류 및 범위) 법 제18조의3제3항에 따른 사업 관련 보고서의 종류 및 범위는 다음 각 호의 보고서 및 서류로 한다. 1. 「환경정책기본법」 제14조에 따른 국가환경종합계획, 같은 법 제17조에 따른 환경보전중기종합계획, 같은 법 제18조에 따른 시·도의 환경보전계획 및 같은 법 제19조에 따른 시·군·구의 환경보전계획 2. 「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제22조제10호 및 같은 법 시행령 제28조제5호에 따른 환경기초조사사업 보고서 3. 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제35조제16호 및 같은 법 시행령 제36조제8호에 따른 환경기초조사사업 보고서 4. 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제33조제14호 및 같은

환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35804호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [기후에너지환경부령 제1호, 2025. 10. 1., 타법개정]
령으로 정하는 자의 서명을 하여야 하며, 제18조의2제7항에 따른 시험·검사 결과의 신뢰도 검증에 필요한 자료를 3년 동안 유지·관리하여야 한다. [본조신설 2013. 7. 16.]		법 시행령 제35조제5호에 따른 환경기초조사사업 보고서 5. 「영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제33조제14호 및 같은 법 시행령 제35조제10호에 따른 환경기초조사사업 보고서 6. 「대기환경보전법」 제11조에 따른 대기환경개선 종합계획 7. 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제9조에 따른 대기관리권역의 대기환경관리 기본계획 및 같은 법 제10조에 따른 시행계획 8. 「물환경보전법」 제4조의3에 따른 오염총량관리기본계획, 같은 법 제4조의4에 따른 오염총량관리시행계획 및 같은 법 제49조에 따른 공공폐수처리시설 기본계획 9. 「환경영향평가법」 제53조제1항 각 호의 서류 10. 「환경보건법」 제6조에 따른 환경보건종합계획, 같은 법 제11조에 따른

환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35804호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [기후에너지환경부령 제1호, 2025. 10. 1., 타법개정]
		위해성평가 보고서 및 같은 법 제14조에 따른 국민환경보건 기초조사 보고서와 국민환경보건 정밀조사 보고서 11. 「먹는물관리법」 제13조에 따른 환경영향조사서 12. 「수도법」 제4조에 따른 수도정비기본계획, 같은 법 제5조에 따른 전국수도종합계획, 같은 법 제17조 및 같은 법 시행령 제27조에 따른 일반수도사업인가 신청서에 첨부하는 사업계획서, 같은 법 제31조에 따른 수돗물품질보고서 및 같은 법 제74조에 따른 수도시설 기술진단 보고서 13. 「하수도법」 제4조에 따른 국가하수도종합계획, 같은 법 제4조의2에 따른 유역하수도정비계획, 같은 법 제6조에 따른 하수도정비기본계획, 같은 법 제11조 및 같은 법 시행령 제7조제2항에 따른 인가신청서에 첨부하는 도서 및 같은 법 제20조에 따른 공공하수도 기술진단 보고서

환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35804호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [기후에너지환경부령 제1호, 2025. 10. 1., 타법개정]
		14. 「순환경제사회 전환 촉진법」 제10조에 따른 순환경제기본계획, 같은 법 제11조에 따른 시행계획 및 집행계획 15. 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제11조에 따른 시설사업기본계획 및 같은 법 제15조에 따른 민간투자사업의 실시계획 [본조신설 2014. 1. 17.] 제17조의6(시험·검사성적서 및 관련 기록부의 서명) 법 제18조의3제4항에서 “기후에너지환경부령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다. 1. 법 제19조에 따른 환경측정분석사를 해당 분야에서 확보한 시험·검사기관: 해당 분야의 환경측정분석사 2. 제1호 외의 시험·검사기관: 영 제14조제1항에 따른 환경측정분석사검정의 응시자격을 갖춘 사람 중에서 기술능력 및 근무경력 등을 고려하여 시험·검사기관의 장이 해당 분야별로 지정하는 사

환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35804호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [기후에너지환경부령 제1호, 2025. 10. 1., 타법개정]
		람 [본조신설 2014. 1. 17.]
제33조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역이나 5천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 제16조제1항을 위반하여 측정대행업의 등록 또는 변경등록을 하지 아니하고 측정업무를 대행한 자 2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제16조제1항에 따른 측정대행업의 등록을 한 자 3. 제17조제1항제8호에 따른 영업정지 기간 중에 측정업무를 대행한 자 4. 제18조제1항을 위반하여 측정분석 결과를 기록·보존하지 아니하거나 거짓으로 기록한 자 ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. 〈개정 2021. 8. 17.〉 1. 제9조제1항 또는 제4항을 위반하여 형식승인 또는 변경승인을 받지 아니하		

환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35804호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [기후에너지환경부령 제1호, 2025. 10. 1., 타법개정]
고 측정기기를 제작 또는 수입한 자 2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제9조제1항·제2항 또는 제4항에 따른 형식승인 또는 변경승인을 받거나 수입신고를 한 자 3. 제9조의2제5항에 따라 예비형식승인이 취소된 제품에 대한 회수·폐기 등의 명령을 이행하지 아니한 자 4. 제16조제4항을 위반하여 다른 사람에게 자기의 명의를 사용하여 측정대행업무를 하게 하거나 측정대행업등록증을 다른 사람에게 대여한 자 ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 제16조제7항을 위반하여 자료를 제출하지 아니하거나 거짓으로 자료를 제출하고 측정대행에 관한 계약을 체결한 자 2. 제18조의2제3항을 위반하여 시험·검사등을 한 자 3. 제18조의3제2항을 위반하여 정도관		

환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35804호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [기후에너지환경부령 제1호, 2025. 10. 1., 타법개정]
리 적합 판정을 받지 아니하고 시험·검사한 결과를 국가·지방자치단체 또는 공공기관이 실시하는 사업 관련 보고서에 제공한 자 4. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제19조제1항에 따른 환경측정분석사의 자격을 취득한 자 5. 제19조제4항을 위반하여 환경측정분석사의 자격증을 다른 사람에게 대여하거나 대여받은 자 또는 이를 알선한 자 [전문개정 2020. 3. 31.]		
제35조(과태료) ① 제23조를 위반하여 환경측정분석사의 명칭을 사용한 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다. ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 100만원 이하의 과태료를 부과한다. 〈개정 2012. 2. 1., 2017. 12. 12., 2021. 8. 17.〉 1. 제9조제2항을 위반하여 수입신고를 하지 아니하고 측정기기를 수입한 자 2. 제9조제5항을 위반하여 형식승인		

환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률 [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35804호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률 시행규칙 [기후에너지환경부령 제1호, 2025. 10. 1., 타법개정]
또는 변경승인이나 수입신고의 표시를 하지 아니하거나 거짓으로 표시한 자 2의2. 제9조의2제3항을 위반하여 구매자에게 형식승인을 받아야 하는 예비형식승인제품이라는 내용을 알리지 아니한 자 3. 제11조제1항 또는 제2항을 위반하여 정도검사를 받지 아니하고 측정기기를 사용한 자 4. 제12조제1항을 위반하여 검정을 받지 아니한 교정용품을 공급 또는 사용한 자 4의2. 제16조제5항을 위반하여 측정대행에 관한 계약 체결 사실을 기한까지 통보하지 아니한 자 4의3. 제18조의2제5항의 조치명령을 이행하지 아니한 자 5. 제24조제2항 또는 제3항을 위반하여 교육을 받지 아니하거나 교육을 받게 하지 아니한 자 6. 제28조제2항을 위반하여 자료제출을 하지 아니하거나 거짓으로 자료제출을 한 자		

환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률 [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35804호, 2025. 10. 1., 타법개정]	환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률 시행규칙 [기후에너지환경부령 제1호, 2025. 10. 1., 타법개정]
7. 제28조제2항 또는 제3항을 위반하여 출입 · 검사 또는 수거를 거부 · 방해 또는 기피한 자 ③ 제1항 및 제2항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 기후에너지환경부장관, 시 · 도지사 또는 대도시 시장이 부과 · 징수한다. 〈개정 2017. 12. 12.〉 [전문개정 2010. 5. 25.]		

■ 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 9] 〈개정 2025. 10. 1.〉

측정대행업의 기술능력, 시설 및 장비의 세부등록기준(제14조제1항 관련)

1. 기술능력

분야	기술능력
가. 대기	1) 기술인력 가) 책임기술인력: 다음의 어느 하나의 요건을 갖춘 사람 중 1명 (1) 대기 분야 환경측정분석사 (2) 환경공학 등 환경 관련 분야 박사학위 취득자 (3)「국가기술자격법 시행규칙」별표 2에 따른 대기관리기술사 (4)「국가기술자격법 시행규칙」별표 2에 따른 대기환경기사 자격을 취득한 후 5년 이상 대기 분야 측정분석 업무를 수행한 사람 나) 일반기술인력: 대기환경산업기사 1명 다) 시료채취·분석요원 1명 2) 대기분야 정도관리 검증서
나. 수질	1) 기술인력 가) 책임기술인력: 다음의 어느 하나의 요건을 갖춘 사람 중 1명 (1) 수질 분야 환경측정분석사 (2) 환경공학 등 환경 관련 분야 박사학위 취득자 (3)「국가기술자격법 시행규칙」별표 2에 따른 수질관리기술사 (4)「국가기술자격법 시행규칙」별표 2에 따른 수질환경기사 자격을 취득한 후 5년 이상 수질 분야 측정분석 업무를 수행한 사람 나) 일반기술인력: 수질환경산업기사 1명 다) 시료채취·분석요원 1명 라) 생태독성시험 기술인력(생태독성물질 항목을 등록하는 경우만 해당하며, 가)의 책임기술인력으로 중복하여 등록할 수 있다) : 다음의 어느 하나의 요건을 갖춘 사람 중 1명 (1) 수질분야 환경측정분석사 자격을 취득한 후 6개월 이상 생태독성물질에 대한 시험 업무를 수행한 사람 (2)「국가기술자격법 시행규칙」별표 2에 따른 수질환경기사 자격을 취득한 후 1년 이상 생태독성물질에 대한 시험 업무를 수행한 사람 2) 수질분야 정도관리 검증서
다. 소음·진동	기술인력: 다음의 어느 하나의 요건을 갖춘 책임기술인력 1명 (1) 소음진동산업기사 (2) 화학분석기능사

	(3) 환경기능사 (4)「고등교육법」에 따른 전문대학에서 환경공학 등 환경 관련 학과를 졸업한 사람 또는 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람
라. 실내공기질	1) 기술인력 가) 책임기술인력: 다음의 어느 하나의 요건을 갖춘 사람 중 1명 (1) 대기분야 환경측정분석사 (2) 환경공학 등 환경 관련 분야 박사학위 취득자 (3)「국가기술자격법 시행규칙」 별표 2에 따른 대기관리기술사 (4)「국가기술자격법 시행규칙」 별표 2에 따른 대기환경기사 또는 산업위생관리기사 자격을 취득한 후 5년 이상 대기 분야 측정분석 업무를 수행한 사람 나) 일반기술인력:「국가기술자격법 시행규칙」 별표 2에 따른 대기환경산업기사, 산업위생관리산업기사 또는 화공산업기사 중 1명 다) 시료채취·분석요원 1명 2) 실내공기질 분야 정도관리 검증서
마. 악취	1) 기술인력 가) 책임기술인력: 다음의 어느 하나의 요건을 갖춘 사람 중 1명 (1) 대기 분야 환경측정분석사 (2) 환경공학 등 환경 관련 분야 박사학위 취득자 (3)「국가기술자격법 시행규칙」 별표 2에 따른 대기관리기술사 (4)「국가기술자격법 시행규칙」 별표 2에 따른 대기환경기사 자격을 취득한 후 5년 이상 대기 분야 측정분석 업무를 수행한 사람 나) 시료채취·분석요원 1명 다) 악취판정요원 5명(복합악취 항목을 등록하는 경우에 한정한다) 2) 악취 분야 정도관리 검증서

비고

1. 시료채취·분석요원은 다음 각 목의 어느 하나의 자격을 갖춘 자로 한다.
   가. 해당 분야 환경측정분석사
   나.「국가기술자격법 시행규칙」 별표 2에 따른 대기환경기사·수질환경기사·대기환경산업기사 또는 수질환경산업기사
   다.「국가기술자격법 시행규칙」 별표 2에 따른 화공기사 또는 화공산업기사
   라.「국가기술자격법 시행규칙」 별표 2에 따른 화학분석기능사 또는 환경기능사
   마.「고등교육법」에 따른 전문대학에서 환경공학 등 환경 관련 학과를 졸업한 사람(졸업예정자를 포함한다) 또는 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람

2. 악취판정요원의 선정기준은 법 제6조제1항제4호에 따라 기후에너지환경부장관이 정하여 고시한 환경오염공정시험기준에 따른다,
3. 위 표의 등록 분야 간에는 기술인력을 중복하여 등록할 수 없다.
4. 다음 각 목의 경우에는 공통되는 기술인력은 해당 분야 측정대행업의 기술인력으로 중복하여 등록할 수 있다.
   가.「환경관리 대행기관의 지정 등에 관한 규칙」 제3조에 따른 대기환경관리대행기관으로 지정받은 자가 대기 분야의 측정대행업의 등록을 하려는 경우
   나.「환경관리 대행기관의 지정 등에 관한 규칙」 제3조에 따른 수질환경관리대행기관으로 지정받은 자가 수질 분야의 측정대행업의 등록을 하려는 경우

2. 시설 및 장비

분야	등록항목		등록해야 하는 시설 및 장비
대기	기본항목	가) 황산화물 나) 암모니아 다) 이황화탄소 라) 황화수소 마) 먼지 바) 매연 사) 일산화탄소 아) 질소산화물	가) 실험실 나) 시료채취용 장비 등을 실을 수 있는 차량(시료변질 방지용 설비를 갖춘 차량을 말한다. 이하 같다) 1대 다) 가스상 물질 시료채취기 라) 입자상 물질 시료채취기 마) 분광광도계 바) 아황산가스 측정기 사) 일산화탄소 측정기 아) 질소산화물 측정기
	선택항목	가)「환경정책기본법 시행령」 별표 1 제1호의 대기 분야 환경기준 항목 나)「대기환경보전법」 제2조제1호에 따른 대기오염물질 중 측정하려는 항목(법 제6조제1항에 따른 공정시험기준에 그 시험방법이 규정된 항목만 해당한다) 다)「대기환경보전법」 제	1) 무기물질의 경우: 분광광도계 및 이온크로마토그래프와 다음의 구분에 따른 장비를 각각 갖춰야 함 가) 환경대기 중 미세먼지의 경우: 미세먼지 연속자동측정기 나) 환경대기 중 아황산가스의 경우: 아황산가스 연속자동측정기 다) 환경대기 중 일산화탄소의 경우: 일산화탄소 연속자동측정기 라) 환경대기 중 질소산화물의 경우: 질소산화물 연속자동측정기 마) 오존의 경우: 오존 연속자동측정기

		43조제1항에 따른 비산먼지	2) 금속화합물의 경우: 다음의 장비 중 어느 하나 이상을 갖춰야 함 가) 원자흡수분광광도계 나) 유도결합플라스마-원자발광분광기 다) 유도결합플라스마-질량분석기
			3) 휘발성 유기화합물의 경우: 다음의 장비 중 어느 하나 이상을 갖춰야 함 가) 분광광도계 나) 가스 크로마토그래프 다) 고성능 액체 크로마토그래프 라) 가스 크로마토그래프-질량분석기 마) 총탄화수소 측정기(등록항목에 총탄화수소가 포함된 경우로 한정한다)
수질	기본항목	가) 수소이온농도 나) 생물화학적 산소요구량 다) 화학적 산소요구량 또는 총유기탄소 라) 부유물질	가) 실험실 나) 시료채취용 장비 등을 실을 수 있는 차량 1대 다) 생물화학적산소요구량 배양기 라) 항온수조 마) 수소이온농도 측정기
	선택항목	가)「환경정책기본법 시행령」 별표 1 제3호의 수질 및 수생태계 분야 환경기준 항목 나)「물환경보전법」 제2조제7호에 따른 수질오염물질(법 제6조제1항에 따른 공정시험기준에 그 시험방법이 규정된 항목만 해당한다) 다) 현장측정항목(전기전도도, 온도, 투명도, 유량) 중 하나 이상	1) 이온류의 경우: 다음의 장비 중 어느 하나 이상을 갖춰야 함 가) 이온 크로마토그래프 나) 액체 크로마토그래프-질량분석기 다) 분광광도계 라) 자동분석기(이온류의 연속흐름법)
			2) 금속류의 경우: 다음의 장비 중 어느 하나 이상을 갖춰야 함 가) 원자흡수분광도계 나) 유도결합플라스마-원자발광광도계 다) 유도결합플라스마-질량분석기 라) 분광광도계
			3) 유기물질·휘발성유기화합물의 경우: 다음의 장비 중 어느 하나 이상을 갖춰야 함 가) 가스 크로마토그래프

			나) 가스 크로마토그래프-질량분석기
			4) 생물의 경우: 등록항목별로 다음의 장비를 각각 갖춰야 함 가) 생태독성의 경우: 생물 배양기 나) 미생물의 경우: 미생물 배양기
			5) 현장측정항목의 경우: 등록항목별로 다음의 장비를 각각 갖춰야 함 가) 전기전도도의 경우: 전기전도도 측정기 나) 온도의 경우: 온도계 다) 투명도의 경우: 투명도판 라) 유량의 경우: 유속계
소음·진동	기본항목	가) 소음 나) 진동	가) 측정업무용 차량 1대 나) 소음계 다) 소음기록계 라) 소음계 외부교정기 마) 진동계 바) 진동기록계
실내공기질	기본항목	가) 미세먼지 (PM-10, PM-2.5) 나) 이산화탄소 다) 포름알데히드 라) 총부유세균 마) 일산화탄소 바) 이산화질소 사) 라돈 아) 휘발성 유기화합물 자) 곰팡이	가) 실험실 나) 시료채취용 장비 등을 실을 수 있는 차량 1대 다) 실내 미세먼지 시료채취 장치 라) 실내 이산화탄소 측정기기 마) 고성능 액체 크로마토그래프 바) 총부유세균 공기채취장비(bio air sampler), 미생물배양기 사) 실내 일산화탄소 측정기기(비분산적외선법에 따른 측정기기를 말한다) 아) 실내 이산화질소 측정기기(화학발광법에 따른 측정기기를 말한다) 자) 비적계수기(현미경) 또는 연속라돈측정기 차) 가스 크로마토그래프 또는 가스 크로마토그래프-질량분석기
	선 택	가) 석면	1) 석면의 경우: 다음의 장비를 모두 갖춰

	항목	나) 오존	야 함 가) 석면 시료채취용 펌프 나) 위상차현미경
			2) 오존의 경우: 오존측정기를 갖춰야 함
악취	선택항목	가) 복합악취 나) 「악취방지법 시행규칙」 제2조에 따른 지정악취물질	1) 복합악취의 경우: 다음의 장비를 모두 갖춰야 함 가) 시료채취용 장비 등을 실을 수 있는 차량 1대 나) 공기희석관능 실험실 다) 무취공기 제조장치 라) 악취희석장치
			2) 「악취방지법 시행규칙」 제2조에 따른 지정악취물질의 경우: 지정악취물질 실험실, 시료채취용 장비 등을 실을 수 있는 차량 1대 및 등록항목별로 다음의 구분에 따른 장비를 갖춰야 함 가) 암모니아의 경우: 분광광도계 나) 황화합물, 트라이메틸아민, 휘발성유기화합물, 지방산류의 경우: 가스 크로마토그래프 다) 알데하이드류의 경우: 액체 크로마토그래프 또는 가스 크로마토그래프

비고

1. 분야별 등록항목은 법 제6조제1항에 따라 기후에너지환경부장관이 정하여 고시한 환경오염공정시험기준의 분류체계에 따른다.
2. 실험실에서는 발생하는 오염물질을 적정하게 처리하기 위한 방지시설을 설치하거나 오염물질 처리계획을 마련하여야 한다.
3. 위 표의 측정대행업 등록 분야 간에 시설·장비를 중복하여 등록할 수 없다.
4. 다음 표 각 목에 따른 측정대행업 등록 분야별 시설 및 장비 중복 허용 대상에 해당하는 경우에는 공통되는 시설 및 장비는 해당 분야 측정대행업의 시설 및 장비로 등록할 수 있다.

측정대행업 등록 분야	시설 및 장비 중복 허용 대상
가. 대기분야,	1) 「대기환경보전법 시행규칙」 제40조제2항에 따른 대기오염도

실내공기질분야, 악취분야 중 1개 분야	검사기관 2)「화학물질관리법 시행규칙」제22조제1항에 따른 검사기관 3)「악취방지법」제18조제1항에 따른 악취검사기관 4)「환경관리 대행기관의 지정 등에 관한 규칙」제3조에 따른 대기환경관리대행기관 5)「환경기술 및 환경산업 지원법」제15조에 따른 대기분야 환경전문공사업자
나. 수질분야	1)「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 시행령」제12조의3에 따른 검사기관 2)「먹는물관리법」제43조제4항에 따른 먹는물 수질검사기관 3)「폐기물관리법」제17조의2에 따른 폐기물분석전문기관 4)「폐기물관리법」제30조의2제1항에 따른 폐기물처리시설 검사기관 5)「하수도법」제20조의2에 따른 기술진단전문기관 6)「토양환경보전법」제23조의2제1항제3호에 따른 토양오염조사기관 7)「물환경보전법 시행규칙」제47조제2항에 따른 검사기관 8)「환경관리 대행기관의 지정 등에 관한 규칙」제3조에 따른 수질환경관리대행기관 9)「환경기술 및 환경산업 지원법」제15조에 따른 수질분야 환경전문공사업자
다. 소음·진동분야	1)「소음·진동관리법」제45조제1항에 따른 소음도 검사기관 2)「환경기술 및 환경산업 지원법」제15조에 따른 소음·진동분야 환경전문공사업자

■ 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 10] 〈개정 2024. 11. 1.〉

측정대행업자에 대한 행정처분기준(제16조제1항 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 무거운 처분기준에 따르고, 둘 이상의 처분기준이 모두 업무정지인 경우에는 각 처분기준을 합산한 기간을 넘지 않는 범위에서 무거운 처분기준의 2분의 1까지 가중한다.

나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

다. 나목에 따라 가중된 행정처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 행정처분 차수(나목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

라. 처분권자는 위반행위의 동기, 내용, 횟수 및 위반의 정도 등 다음에 해당하는 사유를 고려하여 그 처분을 감경할 수 있다. 이 경우 그 처분이 업무정지인 경우에는 그 처분기준의 2분의 1 범위에서 감경할 수 있고, 등록취소인 경우에는 6개월의 영업정지 처분으로 감경(법 제17조제1항제1호·제3호·제4호·제6호 또는 제8호에 해당하는 경우는 제외한다)할 수 있다.

1) 위반행위가 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우

2) 위반의 내용·정도가 경미하여 그 피해가 적다고 인정되는 경우

3) 위반 행위가 처음 위반행위를 한 경우로서 5년 이상 빛공해 검사기관을 모범적으로 운영해 온 사실이 인정되는 경우

4) 그 밖에 측정대행업에 대하여 정부 정책상 필요하다고 인정되는 경우

2. 개별 기준

위반사항	근거법령	행정처분기준			
		1차	2차	3차	4차
1) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우	법 제17조 제1항제1호	등록취소			
2) 등록 후 2년 이내에	법 제17조	경고	등록취소		

영업을 개시하지 않거나 계속하여 2년 이상 영업실적이 없는 경우	제1항제2호				
3) 고의 또는 중대한 과실로 측정결과를 거짓으로 산출한 경우	법 제17조제1항제3호	등록취소			
4) 법 제16조제4항을 위반하여 다른 사람에게 자기의 명의를 사용하여 측정대행 업무를 하게 하거나 측정대행업등록을 다른 사람에게 대여한 경우	법 제17조제1항제4호	등록취소			
5) 법 제16조제1항에 따라 측정대행업자의 등록기준에 미달하게 된 경우	법 제17조제1항제5호				
가) 기술능력 중 기술인력이 없는 경우		등록취소			
나) 기술능력 중 기술인력을 일부 갖추지 못한 경우		경고	영업정지 1개월	영업정지 3개월	등록취소
다) 기술능력 중 숙련도시험 및 현장평가 적합 확인서가 없는 경우		등록취소			
라) 실험실이 없는 경우(소음 · 진동 분야는 제외한다)		등록취소			
마) 중요 장비 및 실험기기가 없는 경우		등록취소			
바) 중요 장비 및 실험기기 중 일부가 부족하거나 수리요청		경고	영업정지 1개월	영업정지 3개월	등록취소

등 별도의 조치 없이 고장인 상태로 7일 이상 방치한 경우					
사) 측정업무용 차량이 없는 경우(소음·진동 분야만 해당한다)		영업정지 1개월	영업정지 3개월	등록취소	
아) 시료채취용 장비를 실을 수 없거나 시료변질 방지용 설비가 없는 경우(소음·진동 분야는 제외한다)		경고	영업정지 1개월	영업정지 3개월	등록취소
6) 법 제16조제2항에 따른 결격사유에 해당하는 경우(법인의 임원 중 결격사유에 해당하는 사람이 있는 경우 6개월 이내에 그 임원을 개임한 때는 제외한다)	법 제17조제1항제6호	등록취소			
7) 법 제16조제7항을 위반하여 자료를 제출하지 않거나 거짓으로 자료를 제출하고 측정대행에 관한 계약을 체결한 경우	법 제17조제1항제6호의2	경고	영업정지 1개월	영업정지 3개월	등록취소
8) 법 제18조에 따른 준수사항을 위반한 경우	법 제17조제1항제7호				
가) 시료채취기록부, 시험기록부 또는 시약소모대장을 작성하		경고	영업정지 3개월	영업정지 6개월	등록취소

지 않거나 3년 동안 보존하지 아니한 경우					
나) 측정대행 계약을 재위탁하거나 재위탁 받은 경우		영업정지 1개월	영업정지 3개월	영업정지 6개월	등록취소
다) 측정기록부를 측정의뢰인에게 송부하지 않은 경우		경고	영업정지 15일	영업정지 1개월	영업정지 1개월
라) 그 밖의 준수사항을 지키지 않은 경우		경고	경고	영업정지 15일	영업정지 15일
9) 법 제18조의2제1항에 따른 정도관리 결과 부적합 판정을 받은 경우	법 제17조 제1항제7호의2	영업정지 6개월	등록취소		
10) 영업정지기간 중 측정대행 업무를 한 경우	법 제17조 제1항제8호	등록취소			

비고

1. 5)의 가) 및 나)의 행정처분기준은 기술능력이 없거나 부족한 상태가 30일 이상 계속된 경우에만 해당한다.
2. 5)의 마) 및 바)에서 "중요장비 및 실험기기"란 별표 9 제2호에 따른 시설 및 장비를 말한다.

■ 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 11] 〈개정 2018. 3. 29.〉

측정대행업자의 준수사항(제17조제2항 관련)

1. 등록된 기술인력을 다른 분야·업종의 기술인력으로 근무하게 하여서는 아니되며, 시료채취 및 측정·분석은 해당 분야에 등록된 기술인력이 수행하여야 한다.
2. 환경오염공정시험기준에 따라 환경 오염도를 정확하고 엄정하게 측정·분석하여야 하며, 측정 후 작성한 측정기록부 중 1부를 측정의뢰인에게 보내야 한다.
3. 보유차량에 국가기관의 오염물질 검사차량으로 잘못 알게 하는 문구를 표시하거나 과대표시를 하여서는 아니 된다.
4. 다음 각 목의 서류를 작성하여 3년 동안 보관하여야 한다.
   가. 시료채취기록부(시료를 채취하는 경우에만 해당한다), 시험기록부(시험항목, 일자, 분석자, 시험방법, 계산식, 기초시험자료, 분석기기 조작 조건, 측정 결과, 검정곡선(calibration curve), 전처리사항 등 분석과정과 그 결과를 확인할 수 있는 자료가 포함되어야 한다) 및 시약소모대장(소음·진동분야는 제외한다)
   나. 측정기록부 발송대장
   다. 공정시험기준에 따른 정도관리 수행기록철
   라. 차량 운행일지
5. 측정대행계약을 체결한 경우에는 측정대행 계약서를 3년 동안 보관하여야 한다.
6. 등록된 기술인력에게 측정·분석 결과에 영향을 미칠 수 있는 명령이나 간섭을 하여서는 아니 된다.

■ 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 11의2] 〈개정 2024. 11. 1.〉
[시행일 : 2027. 1. 1.]

정도관리 판정 기준(제17조의3제1항 관련)

1. 숙련도 시험 판정기준

숙련도 시험은 Z값 (Z-score), 오차율 등을 사용하여 환경부장관이 정하여 고시하는 정도관리 평가항목별로 평가하고 이를 종합하여 기관을 평가한다. 단, 표준시료 개발 등을 위하여 예비로 실시한 항목은 기관평가에 활용하지 아니한다.

가. Z값에 의한 평가

1) Z값의 도출

측정값의 정규분포 변수로서 대상기관의 측정값과 기준값의 차를 측정값의 분산정도 또는 목표표준편차로 나눈 값으로 산출한다.

$$Z = \frac{x - X}{s}$$

여기서, x 는 대상기관의 측정값

X 는 기준값

s 는 측정값의 분산정도 또는 목표표준편차

단, 기준값은 시료의 제조방법, 시료의 균질성 등을 고려하여 다음 4가지 방법 중 한 방법을 선택한다.

가) 표준시료 제조값

나) 전문기관에서 분석한 평균값

다) 인증표준물질과의 비교로부터 얻은 값

라) 대상기관의 분석 평균값

2) 분야별 항목평가는 도출된 개별 평가항목의 Z값에 따라 평가결과를 다음과 같이 각각 “만족”과 “불만족”으로 한다.

항목별 Z 값에 따른 평가

만족	불만족
$\|Z\| \leq 2$	$2 < \|Z\|$

나. 오차율에 의한 평가

1) 오차율 산정방법

오차율은 다음과 같은 방법으로 산정한다.

$$\text{오차율}(\%) = \frac{\text{대상기관의 분석값} - \text{기준값}}{\text{기준값}} \times 100$$

단, 기준값은 시료의 제조방법, 시료의 균질성 등을 고려하여 다음 4가지 방법 중 한 방법을 선택한다.

가) 표준시료 제조값

나) 전문기관에서 분석한 평균값

다) 인증표준물질과의 비교로부터 얻은 값

라) 대상기관의 분석 평균값

2) 분야별 항목평가는 개별 항목의 오차율이 ±30 %이하인 경우 “만족”, ±30 %보다 큰 경우 “불만족”으로 평가함을 원칙으로 하되 기술위원회의 의견을 반영하여 변경할 수 있다.

다. 기타 방법에 의한 평가

미생물과 같이 정성분석을 실시하는 항목과 위 “가”, “나”의 방법에 따라 평가 할 수 없는 경우는 국립환경과학원장이 별도의 기준을 정하여 평가할 수 있다.

라. 분야별 기관 평가는 가목부터 다목까지의 방법에 따라 평가한 분야별 항목 평가결과를 만족 “5점”, 불만족 “0점”으로 부여하여 총점을 100점으로 환산하여 계산하며, 분야별 환산점수는 연차별로 다음과 같은 기준에 따라 적합, 부적합으로 평가한다.

연도	적합	부적합
2012년 ~ 2014년	≥ 80점	< 80점
2015년부터	≥ 90점	< 90점

〈분야별 환산점수 산출식〉

$$\text{환산점수} = \frac{\text{총점}}{\text{항목수}} \times \frac{100}{5}$$

마. 숙련도 시험 평가결과가 부적합인 경우는 1회에 한하여 재시험을 실시하고 재시험 결과가 부적합일 경우 당해 연도 숙련도 시험을 최종 부적합으로 평가 한다. 단, 법 제18조의2제4항, 시행규칙 제14조제3항 및 제17조의3에 따른 신청에 의하여 숙련도 시험을 실시한 경우에는 그 시험 결과가 부적합일 경우 최종 부적합으로 평가한다.

2. 현장평가 판정기준

가. 현장평가 내용은 기술인력, 시설, 장비, 실험실 운영을 포함한 운영 및 기술, 시험·검사 능력, 이와 관련된 자료를 포함한 시험분야별 분석능력으로 구분 한다.

나. "가"의 현장평가 내용에 대한 세부사항은 국립환경과학원장이 별도로 정하는 바에 따른다.

다. "나"의 평가내용 세부사항에 대한 계산은 다음의 방법에 따른다. 다만, 숙련도 시험 평가 결과 부적합 판정을 받은 항목은 시험분야별 분석능력 점검의 환산 점수를 "0"점으로 처리하고 평가항목 수에는 포함시켜 계산한다.

$$\text{합계평점} = (\text{운영 및 기술 점검표의 환산점수} + \frac{\text{시험분야별 분석능력 점검표의 환산점수 합}}{\text{평가항목수}}) \div 2$$

합계 평점은 소수 첫째자리에서 반올림하여 정수로 표기한다.

라. 현장평가 결과는 다음의 기준으로 판정한다.

구 분	판정기준
적합	1. 미흡사항이 없는 경우 2. "다"의 현장평가 합계평점이 70점 이상이며 현장평가에서 미흡한 것으로 지적된 미흡사항의 보완조치에 대하여 정도관리 심의회에서 적합으로 판정한 경우
부적합	1. "다"의 현장평가 합계평점이 70점 미만인 경우 2. "다"의 현장평가 합계평점이 70점 이상이나 현장평가에서 미흡한 것으로 지적된 미흡사항의 보완조치에 대하여 정도관리 심의회에서 부적합으로 판정한 경우 3. 현장평가 시 중대한 미흡사항이 발견되어 현장평가를 종료한 경우 4. 현장평가를 시작하는 날로부터 1년 이내에 중대한 미흡사항에 해당되는 사유로 개별법에 따라 행정처분을 받은 경우 5. 법 제18조의2제6항에 따라 환경측정분석사 자격증 소지자를 해당 분야별로 1명 이상 확보하지 못한 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 현장평가일 기준으로 환경측정분석사 자격증 소지자를 해당 분야별로 1명 이상 확보하지 못한 경우 나. 현장평가를 시작한 날부터 최근 3년 이내에 환경측정분석사 자격증 소지자를 확보하지 못한 상태가 120일 이상 연속된 경우

※ 현장평가 시 중대한 미흡사항이란 다음 사항을 말한다.
1. 인력의 허위기재(자격증만 대여해 놓은 경우 포함)
2. 숙련도 시험에서의 부정행위(근거자료가 없는 경우 및 숙련도 표준시료의 위탁분석 행위 등)
3. 고의 또는 중대한 과실로 측정 결과를 거짓으로 산출(근거자료가 없는 경우 및 시험 성적서의 거짓 기재 및 발급 등)한 경우
4. 기술능력·시설 및 장비가 개별법의 등록·지정·인정기준에 미달된 경우
5. 그 밖에 국립환경과학원장이 고시한 중대한 미흡사항

3. 정도관리 판정기준

숙련도 시험 결과와 현장평가 결과가 모두 판정기준에 적합한 경우만 정도관리 적합으로 판정한다.

■ 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [별지 제16호서식] <개정 2024. 11. 1.>

측정대행업 등록신청서

접수번호	접수일	처리기간 10일

[ ]대기 [ ]수질 [ ]소음·진동 [ ]실내공기질 [ ]악취

신청인	성명(법인의 경우 대표자)	생년월일
	상호(사업장명칭)	사업자등록번호
	주소 (전화번호 :)	
신청내용	사업장소재지 (전화번호 :)	
	실험실소재지 (전화번호 :)	
	측정대행항목	

「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제16조제1항 및 같은 법 시행규칙 제14조제3항에 따라 측정대행업의 등록을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

시·도지사 또는 대도시 시장 귀하

신청(신고)인 제출서류	1. 기술능력 보유현황 및 이를 증명하는 서류 2. 시설·장비의 보유현황 및 이를 증명하는 서류 3. 숙련도 시험 및 현장평가 적합 확인서(소음·진동 분야는 제외합니다)	수수료 분야별 10,000원
담당공무원 확인사항	1. 법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당합니다) 2. 사업자등록증명(사업자등록증에 기재된 내용으로 한정합니다) 3. 국가기술자격증 4. 삭제 <2017. 7. 17.>	

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인 사항을 확인하는 것에 동의합니다. *동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 사업자등록증 사본 및 국가기술자격증 사본을 제출해야 합니다.

신청인 (서명 또는 인)

처 리 절 차

신청서 작성	→	접 수	→	검 토	→	결 재	→	등록증 발급
신청인		처 리 기 관 : 시・도 또는 대도시(측정대행업 담당부서)						

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [별지 제16호의2서식] 〈개정 2017. 7. 17.〉

숙련도 시험 및 현장평가 신청서
(측정대행업 등록·변경등록 신청용)

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 90일

신청인	기 관 명	
	대 표 자	
	사무실 주소	(전화번호:)
	실험실 주소	(전화번호:)
신청 분야	[ ] 대기 [ ] 수질 [ ] 악취 [ ] 실내공기질	
측정대행 항목		

「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제16조제1항 및 같은 법 시행규칙 제14조제4항·제6항에 따라 숙련도 시험 및 현장평가를 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

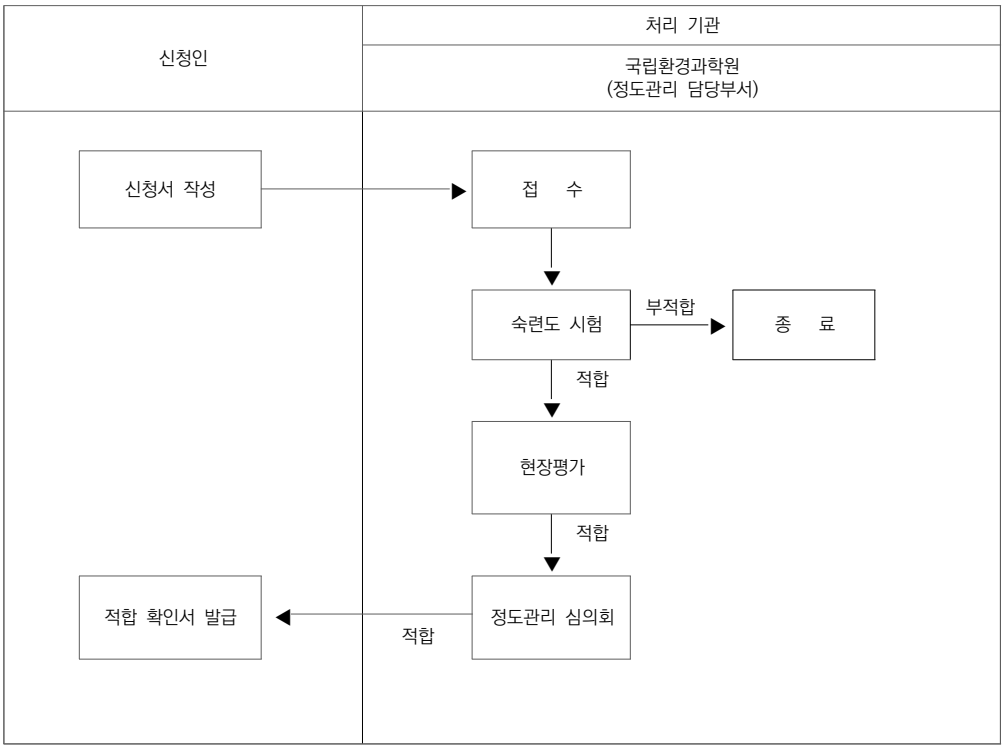
국립환경과학원장 귀하

첨부서류		수수료
	1. 측정대행 항목별 시설 및 장비 현황에 관한 서류 1부 2. 조직도 및 업무분장 현황에 관한 서류 1부	없 음

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

처리절차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.



■ 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [별지 제17호서식] 〈개정 2018. 12. 13.〉 (앞쪽)

등록번호 제 호

측정대행업 등록증

[ ]대기 [ ]수질 [ ]소음·진동 [ ]실내공기질 [ ]악취

성명 (법인의 경우 대표자)	
상호(사업장명칭)	
사업장소재지	(전화번호 :)
실험실소재지	(전화번호 :)
측정대행항목	
등록조건	

「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제16조제3항과 같은 법 시행규칙 제14조제6항에 따라 측정대행업의 등록을 하였음을 증명합니다.

년 월 일

시·도지사 또는 대도시 시장 직인

210mm×297mm[백상지 120g/㎡]

〈변경사항〉 (뒤쪽)

일 자	내 용	확 인

〈처분사항〉

일 자	내 용	확 인

■ 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [별지 제18호서식] 〈개정 2015.12.31.〉

(앞 쪽)

측정대행업 등록대장

□ 등록상황

상 호(명칭)		(전화번호:)		
		종 별	등록번호	등록일자
		대기 측정대행등록업 수질 측정대행등록업 소음진동 측정대행업 실내공기질 측정대행등록업 악취 측정대행등록업	제 호 제 호 제 호 제 호 제 호	
대표자	성 명		생 년 월 일	
	주 소			
실험실 소재지		면적(㎡)		
측정대행항목		대기: 수질: 소음진동: 실내공기질: 악취:		
측정대행구역				
그 밖의 참고사항				

□ 종별 대행실적(횟수)

연 도	계	1종	2종	3종	4종	5종	소음·진동	실내공기질	악취

□ 업종별 대행실적(횟수)

연 도	계	대 기	수 질	소음·진동	실내공기질	악취

(뒤 쪽)

□ 변경사항

일 자	내 용	기록자(인)

□ 처분사항

일 자	위 반 내 용	처 분 명	기록자(인)

■ 환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률 시행규칙 [별지 제19호서식] 〈개정 2018. 12. 13.〉

측정대행업 등록변경 신청서

접수번호	접수일	처리기간 5일
[ ]대기 [ ]수질 [ ]소음 · 진동 [ ]실내공기질 [ ]악취		

신청인	성명(대표자)	생년월일
	상호(사업장 명칭)	
	주소 (전화번호:)	
변경신청 내용	변경내용	
	변경사유	

「환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제16조제1 항과 같은 법 시행규칙 제15조제1항에 따라 측정대행업 등록사항의 변경을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

시 · 도지사 또는 대도시 시장 귀하

첨부서류		수수료
	1. 측정대행업등록증 원본 2. 변경내용을 증명하는 서류 3. 숙련도 시험 및 현장평가 적합 확인서(소음 · 진동 분야 외의 항목으로 측정대행 항목을 변경하는 경우만 제출합니다)	분야별 5,000원

처 리 절 차

신청서 작성	→	접 수 (민원실)	→	검 토	→	결 재	→	등록증 발급
신청인				처 리 기 관 : 시 · 도(측정대행업 담당부서)				

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

■ 환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률 시행규칙 [별지 제20호서식] 〈개정 2022. 8. 18.〉

측정대행업 등록말소 신청서

접수번호	접수일	처리기간 즉시

[ ]대기 [ ]수질 [ ]소음 · 진동 [ ]실내공기질 [ ]악취

신청인	성명(법인의 경우 대표자)	생년월일
	상호(사업장 명칭)	사업자등록번호
	주소 (전화번호:)	
신청내용	사업장소재지 (전화번호 :)	
	실험실소재지 (전화번호 :)	
	측정대행항목	
	등록일자	

「환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률 시행규칙」 제16조제 3 항에 따라 측정대행업의 등록말소를 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

시 · 도지사 또는 대도시 시장 귀하

첨부서류	측정대행업 등록증(등록증을 분실한 경우에는 분실사유를 작성하고 등록증을 첨부하지 않습니다)	수수료 없 음

처 리 절 차

신청서 작성	→	접 수 (민원실)	→	검 토	→	결 재	→	처리과 통보
신청인		처 리 기 관 : 시 · 도(측정대행업 담당부서)						

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

■ 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 [별지 제21호서식]
<개정 2024. 11. 1.>

1. 대기분야 측정기록부 발급번호 : 000000-00

대기 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)		② 일반현황	시 설 별	
	소 재 지(주소)			종 류 별	
	대표자(의뢰인)			주 생 산 품	
	환경기술인				
③ 의뢰내용	측 정 용 도				
	대상의 명 칭 (측정지점)				
	의 뢰 항 목				

④ 시료채취	현 장 기 상	기온	습도	기압	풍향	풍속
		℃	%	mmHg		m/s
	배 출 가 스	배출가스 유량		산소농도		기타
		Sm³/분		%		
	채 취 자 의 견					
	채 취 일 시	채취 일 : . .		시료채취 자		(서명)
		채취 시간: ~				(서명)
						(서명)

⑤ 측정분석 결과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정시간	측정분석 방법 (기기명)	비 고
				~		
				~		
				~		
				~		
	분석기간	~		분석기술인		(서명)
				책임기술인		(서명)
⑥종 합 의 견						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

년 월 일

상호
소재지 및 연락처
대표자 성명 (서명 또는 인)

※ 의뢰사항과 관련이 없는 란은 “해당 없음“으로 기재됩니다.

1-1. 대기분야 측정기록부 발급번호 : 000000-00

대기 측정기록부

(이 서식은 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 8 대기오염물질의 배출허용기준 항목을 굴뚝에서 측정할 경우에 작성한다)

① 의뢰인	상 호(사업장명)		② 일반현황	업 종	
	사업장소재지(주소)			시설종류	
	대표자(의뢰인)			사업장 종별	
	환경기술인				
③ 의뢰내용	측 정 용 도				
	굴뚝	굴뚝 명칭	높이	안지름(측정공)	굴뚝 종별
			m	m	종
	의 뢰 항 목				

④ 시료채취	현 장 기 상	날씨	기온	습도	기압	풍향	풍속
			℃	%	mmHg		m/s
	배 출 가 스	표준산소농도	실측산소농도	배출가스유량(산소보정 전)	배출가스유량(산소보정 후)		
		%	%	Sm³/분	Sm³/분		
		수분량	배출가스온도	배출가스 유속	기타		
		%	℃	m/s			
	방 지 시 설	명 칭	대 상 물 질		방 지 효 율		
					%		
					%		
	채 취 일 시	채취 일 : .	시료채취자		(서명)		
		채취 시간: ~			(서명)		
					(서명)		

⑤ 시설가동상황	배출시설 명칭	측정당시 시간당 사용(생산)량						방지시설 명칭
		연료사용량	제품생산량	소각량	원료투입량	종류	단위	

⑥ 측정분석결과	측정항목	허용 기준	측정분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비 고
				~		
				~		
				~		
	분석기간	~		분석기술인	(서명)	
				책임기술인	(서명)	
⑦종 합 의 견						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

년 월 일

상호
소재지 및 연락처
대표자 성명 (서명 또는 인)

※ 의뢰사항과 관련이 없는 란은 "해당 없음"으로 기재됩니다. ※ 액체연료는 황함유량을 ()안에 %단위로 표기하여 주시기 바랍니다

2. 수질분야 측정기록부 발급번호 : 000000-00

수질 측정기록부

①의뢰인	상 호(기관명)		②일반현황	시 설 별	
	소 재 지(주소)			종 류 별	
	대표자(의뢰인)			주 생 산 품	
	환 경 기 술 인				
③의뢰내용	측 정 용 도				
	대상의 명칭 (측정지점)				
	의 뢰 항 목				
④시료채취	채취용기 및 수량	PE L	PP L	유리 L	기타 L
	채 취 자 의 견				
	채 취 일 시	채취 일 :	시료 채취자	(서명)	
		채취 시간: ~		(서명)	

	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)	비 고
⑤측정분석 결과					
	분석기간	~	분석기술인	(서명)	
			책임기술인	(서명)	
⑥종 합 의 견					

위와 같이 측정분석 결과를 사실대로 기록합니다.

년 월 일

상호
소재지 및 연락처
대표자 성명 (서명 또는 인)

※ 의뢰사항과 관련이 없는 란은 “해당 없음“으로 기재됩니다.

3. 소음・진동분야 측정기록부 발급번호 : 000000-00

소음・진동 측정기록부

<table>
<tr><td rowspan="4">①측정의뢰인</td><td>상 호(기관명)</td><td></td><td rowspan="4">②의뢰내용</td><td>측정 용도</td><td></td></tr>
<tr><td>소 재 지(주소)</td><td></td><td rowspan="2">대상(사업장, 시설 등)의 명칭</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>대 표 자(의뢰인)</td><td></td></tr>
<tr><td>환경기술인</td><td></td><td>의뢰 항목</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5">③현장측정</td><td rowspan="4">측정지점선정</td><td colspan="3">지점 요약 서술</td><td colspan="4">약도</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">측정결과</td><td>측정지점</td><td>측정구분</td><td>측정값</td><td>풍속</td><td>측정시각</td><td>측정기기</td><td>측정대상의 가동률 등</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>측정</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>배경</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>측정</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>배경</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5">④측정값보정</td><td>측정지점</td><td>관련기준</td><td>측정항목</td><td>측정소음도(진동레벨)</td><td>배경값보정</td><td>대상소음도(진동레벨)</td><td colspan="2">보정</td><td>평가소음도(진동레벨)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>지역</td><td>기타</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>측 정 일 시</td><td colspan="3">측정일 : .
측정시간: ~</td><td>측정자</td><td colspan="4">(서명)
(서명)</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td>책임기술인</td><td colspan="4">(서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">⑤ 종 합 의 견</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

위와 같이 측정 및 보정 결과를 사실대로 기록합니다.

년 월 일

상호
소재지 및 연락처
대표자 성명 (서명 또는 인)

※ 의뢰사항과 관련이 없는 란은 “해당 없음“으로 기재됩니다.

4. 실내공기질분야 측정기록부 발급번호 : 000000-00

실내공기질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)		② 의뢰내용	측정용도	
	소 재 지(주소)			시 설 명	
	대 표 자(의뢰인)			규 모 (면적/세대수/구간)	
	관 리 책 임 자			의뢰항목 (측정대상)	

③ 시료채취	측정지점요약							
	현장정보	측정지점	실내 기상				관련 설비 설치/가동 여부	
			실내온도	습도	기류속도	실내기압	환기설비	공기정화설비
			℃	%	m/s		/	/
							/	/
	채취자 의견							
	채 취 일 시		채취 일 : .			시료채취자		(서명)
			채취 시간: ~					(서명)

④ 측정분석결과	측정항목	관련기준	측정지점	측정분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비 고
					~		
					~		
					~		
					~		

분석기간	~	분석기술인	(서명)
		책임기술인	(서명)

⑤ 종 합 의 견	

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

년 월 일

상호
소재지 및 연락처
대표자 성명 (서명 또는 인)

※ 의뢰사항과 관련이 없는 란은 “해당 없음“으로 기재됩니다.

5. 악취분야 측정기록부 발급번호 : 000000-00

악취 측정기록부

<table>
<tr><td rowspan="4">①의뢰인</td><td>상 호(기관명)</td><td colspan="3"></td><td rowspan="4">②의뢰내용</td><td>측정용도</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>소 재 지(주소)</td><td colspan="3"></td><td>대상의 명칭 (측정지점)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>대표자(의뢰인)</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>관 리 책 임 자</td><td colspan="3"></td><td>의뢰항목</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">③시료채취</td><td rowspan="3">측정지점선정</td><td colspan="3">지점 요약서술</td><td colspan="4">약도</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>지점(높이, m)</td><td colspan="2"></td><td>공정·시설</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">현장정보</td><td colspan="5">현장 기상</td><td rowspan="2">조업 상태 (사업장에만 해당합니다)</td></tr>
<tr><td>날씨</td><td>기온</td><td>풍향</td><td>풍속</td><td>기압</td></tr>
<tr><td></td><td>℃</td><td>풍</td><td>m/s</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>채취자 의견</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">채 취 일 시</td><td colspan="3">채취 일 : . .</td><td rowspan="2">시료채취자</td><td colspan="2">(서명)</td></tr>
<tr><td colspan="3">채취 시간: ~</td><td colspan="2">(서명)</td></tr>
<tr><td rowspan="7">④측정분석결과</td><td>측정항목</td><td>관련 기준</td><td>측정분석값</td><td colspan="2">측정분석방법(기기명)</td><td colspan="2">비 고</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>분석기간</td><td colspan="2">~</td><td>분석기술인</td><td colspan="3">(서명)</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>책임기술인</td><td colspan="3">(서명)</td></tr>
</table>

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

년 월 일

상호
소재지 및 연락처
대표자 성명 (서명 또는 인)

※ 의뢰사항과 관련이 없는 란은 “해당 없음“으로 기재됩니다.

■ 환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률 시행규칙 [별지 제21호의2서식] 〈신설 2012.8.3〉

(앞쪽)

관리번호 : 제 호

정도관리 검증서

Certificate of Environmental Laboratory

1. 기관명:
2. 대표자:
3. 법인(사업자)등록번호:
4. 주 소:
5. 유효기간:
6. 검증분야:

「환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제18조의2 및 같은 법 시행규칙 제17조의3제1항에 따라 정도관리 실시결과 판정기준에 적합한 기관임을 확인합니다.

년 월 일

국립환경과학원장 직인

210mm×297mm[백상지 120g/㎡]

(변경사항)

(뒤쪽)

일 자	내 용	확 인

■ 환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률 시행규칙 [별지 제21호의3서식] 〈신설 2012.8.3〉

정도관리 신청서(부적합 시험 · 검사기관 신청용)

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 90일

신청인	기 관 명		사업자등록번호
	대 표 자		법인등록번호
	사무실 주소	(전화번호:)	
	실험실 주소	(전화번호:)	

신청 분야	현장평가	[ ] 대기 [ ] 수질 [ ] 먹는물 [ ] 토양 [ ] 폐기물 [ ] 악취 [ ] 실내공기질 [ ]POPs
	숙련도 시험	[ ] 대기 [ ] 수질 [ ] 먹는물 [ ] 토양 [ ] 폐기물 [ ] 악취 [ ] 실내공기질 [ ]POPs
측정대행 항목		※ 측정대행업체의 경우만 해당한다.

「환경분야 시험검사 등에 관한 법률」 제18조의2제4항 및 같은법 시행규칙 제17조의4제1항에 따라 정도관리를 받고자 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

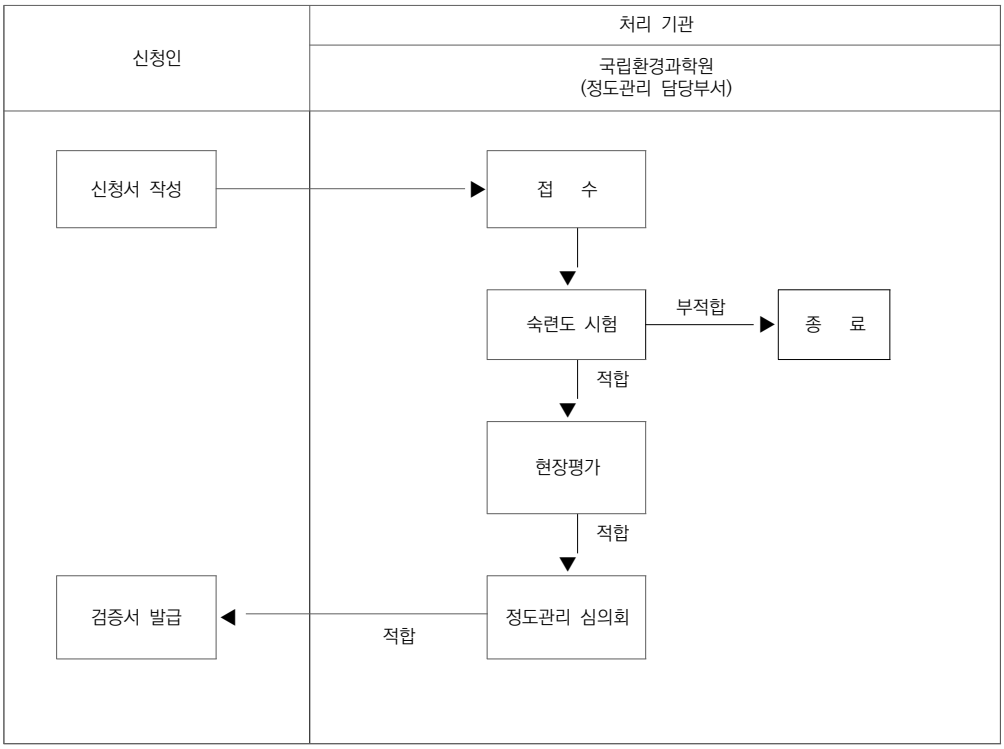
국립환경과학원장 귀하

첨부서류		수수료
	1. 신청분야 및 항목에 대한 시설, 장비 현황 2. 정도관리 조직도 및 업무분장	없 음

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

처리절차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.



2 환경분야 시험·검사 업무처리 규정

[환경부고시 제2025-165호, 2025.10.1. 일부개정]

환경분야 시험검사 업무처리 규정

[시행 2025. 10. 7.] [환경부고시 제2025-165호, 2025. 10. 1., 일부개정]

제1조(목적) 이 규정은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다)제18조의2제7항에 따라 시험·검사기관의 신뢰성과 투명성을 제고하기 위하여 시험·검사 등에 필요한 시료의 채취·의뢰, 시험·검사 등의 기록 유지·관리 등에 관한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "시험·검사기관"이라 함은 법 제18조의2제1항 및 시행령 제13조의2제1항 각 호에 해당되며, 실험실을 갖추고 직접 환경시료를 채취·시험하거나 의뢰받은 환경시료를 시험하는 기관 또는 부서를 말한다.
2. "법정기관"이라 함은 법 제18조의2제1항 및 시행령 제13조의2제1항 각 호에 해당되는 시험·검사기관 중 개별법에 따라 규정된 시험·검사기관을 말한다.
3. "시료"라 함은 배출가스, 방류수, 먹는물, 토양, 폐기물 등에 대한 환경오염 여부를 시험·검사하기 위하여 그 대표성, 균질성 등을 확보하여 채취한 것을 말한다.
4. "원 자료(raw data)"라 함은 시험·검사 장비에서 출력된 가공되지 아니한 표준용액, 바탕용액, 환경시료 등에 대한 측정결과의 기록물을 말한다.
5. "시험기록부"라 함은 기초자료, 원 자료 등을 바탕으로 한 시험·검사 결과의 산출과정과 방법에 대한 기록물을 말한다.
6. "품질문서"라 함은 시험·검사기관이 시험·검사 결과의 신뢰도를 확보하기 위하여 법 제18조의2 및 시행규칙 제17조의3제4항에 따라 국립환경과학원장이 정하여 고시한 정도관리를 위한 시험·검사 업무에 대한 방침, 목표 및 업무절차 등의 세부사항을 체계적으로 문서화 한 것을 말한다.
7. "실험실정보관리시스템"이라 함은 시험·검사결과의 산출과정에서 생성되는 데이터를 전자적인 형태로 기록·저장하고 데이터 송·수신, 분석 등의 관리를 수행하는 정보관리시스템을 말한다.

제3조(적용범위) 이 규정의 적용범위는 제2조제1호에서 정의한 시험·검사기관이 법 제6조제1항 각 호에 따른 분야에 대하여 수행하는 시험·검사업무로 한다.

제4조(시험·검사기록) ① 시험·검사기관은 법 제6조제1항에 따른 분야별 환경오염공정시험기준에 따라 정확하고 엄정하게 시험·검사업무를 수행하고, 그 결과의 투명성을 확보하기 위하여 시료의 채취·의뢰, 시험·검사 등과 관련된 다음 각 호의 기록물을 작성하여 3년간 보존하여야 한다.

1. 시료채취기록부
2. 시험기록부
3. 시험성적서
4. 시료접수 및 성적서 발송대장
5. 인력관리대장
6. 장비관리대장

② 제1항 각 호의 시험·검사기록물에 기본적으로 포함되어야 할 세부 기록사항은 별표 1과 같다. 다만, 별표 1의 세부 기록사항은 적절한 사유가 있는 경우에는 추가 또는 삭제 할 수 있다.

③ 별표 1의 내용을 포함한 제1항 각 호의 시험·검사기록물의 서식은 시험·검사기관이 해당 기관의 특성 등을 고려하여 작성하고, 이를 정도관리 품질문서에 포함하여야 한다.

④ 다른 관련 법령(고시·훈령을 포함한다)에 제1항 및 제2항의 시험·검사기록물의 보존기간, 세부 기록사항 및 서식을 구체적으로 정하고 있거나 달리 정하고 있는 경우에는 그에 따른다.

제5조(업무량 관리) ① 시험·검사기관은 시험·검사 결과의 정확도 및 신뢰도를 확보하기 위하여 최적의 조건에서 시험·검사 업무가 수행되도록 해당 시험·검사기관의 보유 인력·장비·실험실 등의 여건을 고려한 적정 시험·검사 업무량을 정하여야 하며, 적정 업무량을 초과 할 경우를 대비하여 위탁 등의 대책 및 절차를 정도관리 품질문서에 포함시켜야 한다.

② 법정기관은 타 부서(기관)에서 시료를 채취하여 시험·검사 부서에 시험·검사를 의뢰하는 경우에는 시험·검사부서의 적정 업무량이 초과되지 않도록 사전에 협의하여야 한다. 다만, 환경오염 사고나 긴급한 지도·점검의 경우에는 그러하지 아니하다.

제6조(시료채취 및 의뢰) ① 시료 채취자는 제4조제1항제1호 및 별표 1에 의한 시료채취기록부를 작성하여야 한다.

② 타 부서(기관)에서 시료를 채취하여 시험·검사를 의뢰하는 경우에는 시료와 함께 제1항의 시료채취기록부 사본을 제출하여야 한다.

③ 시험·검사기관은 민간인 등이 시료를 채취하여 의뢰하는 경우에는 시료채취 방법, 용기, 보존·운반 방법 등이 법 제6조의 환경오염공정시험기준에 적합하도록 시험·검사기관의 홈페이지 등에 공지하여야 하며, 시험·검사에 필요한 사항을 시료채취기록부 서식에 작성하여 제출하도록 할 수 있다.

④ 시험·검사기관은 제3항에 따라 민간인 등이 시료를 채취하여 의뢰한 경우에는 시험·검사 성적서에 참고자료임을 명시하여 발급·통보하여야 한다.

제7조(시료의 접수 등) ① 시험·검사기관이 시료에 대한 시험·검사를 의뢰 받은 경우에는 시료의 접수를 위하여 시료와 함께 제출된 시료채취기록부의 시료채취 기록 내용, 채취·보존·운반 방법, 시료상태, 관련기준 등을 확인하여야 한다.

② 시험·검사기관은 제1항의 규정에 의한 확인결과 중요한 기록의 누락, 채취·보존 방법의 오류, 시료의 훼손 등으로 정상적인 시험·검사의 수행이 불가능하다고 판단되는 때에는 보완을 요구하거나 해당 시료의 접수를 하지 아니할 수 있다. 단, 시료를 접수하여 시험·검사 성적서를 발행하는 경우에는 성적서에 참고자료임을 명시하여 발급·통보하여야 한다.

③ 법정기관은 제5조제1항의 규정에 의한 적정 업무량을 초과하는 경우에는 같은 조 제2항의 규정에 따라 사전에 협의하지 아니한 시료에 대하여 접수를 하지 아니할 수 있다.

④ 법정기관 이외의 시험·검사기관은 제5조제1항의 규정에 의한 적정 업무량을 초과하는 경우에는 정도관리 품질 문서에 포함된 대책에 따라야 한다.

⑤ 시험·검사기관은 시료접수 현황을 제4조제1항제4호 및 별표 1에 의한 시료접수 대장에 기록·관리 하여야 하며, 시료를 접수한 때에는 지체 없이 담당자를 지정하고 시험을 실시하여야 한다. 다만, 제2항 또는 제3항의 규정에 의하여 시료의 접수를 하지 아니한 때에는 지체 없이 그 사유를

명시하여 의뢰부서 또는 의뢰인에게 통보하여야 한다.

제8조(시험과정의 기록) 시험·검사기관이 작성하는 시험기록부는 기초자료, 시험 과정 및 그 결과를 확인할 수 있도록 제4조제1항제3호 및 별표 1에 의한 시험기록부에 기록하여야 한다.

제9조(시험성적서의 통보 등) ① 시험·검사기관의 장은 환경시료에 대한 시험이 완료된 때에는 시험·검사기록 및 시험결과를 확인하여 적정하게 시험이 수행되었다고 판단하는 경우 제4조제1항제3호 및 별표 1에 의한 시험성적서를 작성하여 의뢰부서(기관) 또는 의뢰인에게 즉시 통보하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 시험성적서의 작성 및 통보는 별표 2의 규정에 의한 표준처리기간 내에 이루어져야 하며, 의뢰받은 항목 중 기준을 초과한 항목이 있는 경우에는 의뢰자에게 우선적으로 통보하여야 한다. 다만, 불가피하게 표준처리기간을 초과한 경우에는 초과된 일수를 산정하여 통보하여야 하며, 의뢰 받은 항목 중 기준을 초과한 항목이 없는 경우에는 모든 항목의 시험을 완료한 후 함께 통보할 수 있다.

③ 시험·검사기관의 장은 제1항의 규정에 의한 확인 결과, 시험 과정에 잘못이 있는 경우에는 시험자에게 재시험을 지시하여야 하며, 시료의 변질 등으로 재시험이 불가능한 경우에는 시험성적서에 해당 항목의 시험결과를 "시험불가"로 기재하여야 한다.

④ 시험·검사기관은 제1항의 규정에 의하여 시험성적서를 통보한 경우에도 관련 기준을 초과한 다음 각 호의 환경시료의 결과물은 3개월간 보관하여야 한다.

1. 대기분야의 먼지항목에 대한 거름종이
2. 수질분야의 부유물질항목에 대한 거름종이

제10조(시험·검사 인력의 관리) ① 시험·검사기관은 시험·검사 인력의 숙련도 관리를 위하여 제4조제1항제5호 및 별표 1에 의한 인력관리대장을 작성하여야 한다.

제11조(시험·검사장비의 관리) ① 시험·검사기관은 법 제11조제1항의 규정에 의한 환경측정기기에 대해서는 같은 규정에 따라 정도검사를 받아야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 정도검사 대상이 아닌 측정기기에 대해서는 「국가표준기본법」 제14조 및 기술표준원장이 고시하는 ‘국가교정기관 지정제도 운영요령’ 제41조 규정에 의하여 자율적으로 교정대상 및 주기를 정하여 교정을 받아야 한다. 다만, 자체적으로 이를 정할 수 없을 때는 기술표준원장이 고시하는 ‘교정대상 및 주기설정을 위한 지침’을 준용할 수 있다.
③ 시험·검사기관은 보유 장비 중 별표 3에 의한 시험·검사장비에 대해서는 제4조제1항제6호 및 별표 1에 의한 장비관리대장을 작성하여야 한다.

제12조(시험·검사 기록의 특례) ① 점검기관 또는 시험·검사기관은 제6조제1항의 규정에도 불구하고 휴대용 측정기기를 활용한 소음·진동 측정 등 현장에서 오염도를 측정하는 경우에는 시료채취기록부를 작성하지 아니할 수 있다.
② 시험·검사기관은 제4조제2항, 제6조제1항, 제8조, 제9조제1항의 규정에도 불구하고 시료의 성상, 현장 특성, 채취·시험방법 등 시료의 특성에 따라 중요사항이 누락되지 아니하는 범위에서 세부기록사항을 변경하여 작성할 수 있다.
③ 시험·검사기관은 실험실정보관리시스템 등 전자매체를 활용하여 시험·검사기록을 작성할 수 있다. 이 경우에도 별표 1의 규정에 의한 기록사항을 포함하여야 하며, 이를 포함할 수 없는 경우에는 출력물에 직접 기재하는 방법으로 보완하여야 한다.

제13조(기록 등의 보존방법) ① 시험·검사기관의 시료채취기록부와 시험기록부는 시험성적서를 통보한 문서에 덧붙여 함께 보관하여야 한다. 다만, 시험기록부를 항목별로 작성하는 경우에는 시험항목별로 묶어 보관할 수 있다.
② 실험실정보관리시스템 및 전자결재시스템을 사용하는 경우에는 시험·검사기록물을 전자시스템에 저장하여 보관할 수 있다. 다만, 전자시스템에 저장·보관 할 수 없는 기록물은 따로 묶어 보관하여야 한다.
③ 시험·검사기관이 생산한 모든 기록은 시험성적서가 발송된 이후에는 수정·변경을 방지하기 위한 적절한 조치를 하여야 한다.

제14조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 2017년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)

마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2016-166호, 2016. 8. 22.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

시험·검사기록물의 기본 기록사항(제4조제2항 관련)

1. 시료채취기록부

구 성	기록 사항
가. 시료채취일시	
나. 시료채취자	성명, 직급, 서명 등
다. 시료명	시료번호 등
라. 관리분야	대기, 수질, 폐기물 등 관계법령에 의한 관리분야
마. 시험항목	
바. 시료채취량	필요시 기록
사. 현장측정결과	수온, pH 등 현장측정 항목에 대한 측정 값
아. 기타 참고사항	날씨(기온, 강우 등) 및 육안 관찰 사항, 사용한 보존제의 종류 및 양, 배출허용기준, 협의기준, 업종등 시료 특성관련 내용 등 분야별 항목별 특성을 반영하여 기록

2. 시험기록부

구 성	기록 사항
가. 시험항목	
나. 시험일자	
다. 시험자	시험자의 직급, 성명 및 서명
라. 시험방법	분야별 환경오염공정시험기준에서의 관련조항 및 시험방법 명칭 및 번호
마. 계산식	시료농도의 산출에 사용된 계산식
바. 시험 기초자료	원 자료(raw data) 등 계산식에 필요한 모든 기초자료(장비의 기록 등 직접 시험하여 얻은 각종 데이터 포함)
사. 기기 조작조건	
아. 측정결과	시료명, 계산식에 필요한 데이터, 시료농도(결과)
자. 검정곡선	- 검정곡선 작성결과 및 관련 데이터 - 검정곡선 작성에 사용된 표준물질(용액)에 대한 기록(표준원액의 개봉일, 제조사, 유효일자, 표준용액의 제조일자 등)
차. 시약관리	- 발색시약 및 적정시약 등 시험·검사에 사용되는 시약의 제조일자 - 변질되기 쉬운 시약의 개봉일, 시약 취급 시 특이사항 등
카. 전처리 사항 및 기타 참고사항	환경오염공정시험기준 중 시험결과에 영향을 미치는 세부사항, 참고사항, 특이사항 등 기타 사항을 기록

비고 : 1) 시험기록부는 배치(동일한 조건으로 실험한 시료들)별로 작성하여야 한다.

2) 원 자료가 있는 경우 이를 덧붙여야 한다.

3) 가~차는 적절한 사유가 있는 경우 생략할 수 있다(예 : 계산식은 기기 출력물의 결과 값이 시험성적서의 값과 같을 경우, 검량선 작성에 필요한 데이터는 원 자료의 값과 동일한 경우 등).

4) “시험 기초자료”란에는 동일 시료에 대하여 반복 시험(조건을 달리한 시험을 포함한다)한 결과를 모두 기록하여야 하며, 시료농도 계산을 위하여 특정 데이터를 선택한 경우(시험불가를 결정한 경우를 포함한다)에는 그에 따른 의견을 제시하여야 한다.

3. 시험성적서

구 성	기록 사항
가. 의뢰기관(부서)	점검기관의 명칭
나. 의뢰문서번호	점검기관의 의뢰문서번호(시행일 포함)
다. 시료명(번호)	점검기관에서 의뢰한 시료명 또는 번호
라. 시험항목	
마. 시험결과	시험결과 및 단위를 표기
바. 각종 기준	각종 환경기준 및 배출허용기준 등 시험 목적에 필요한 기준을 표기
사. 적합 여부	먹는물 수질검사기관 등은 기준 대비 적합여부를 표기
아. 작성자 및 서명	작성자 및 검토자의 이름 및 서명 ※ 성적서 발행을 위한 문서가 있는 경우 생략 가능

4. 시료 접수 및 성적서 발송 대장

구 성	기록 사항
가. 시료접수 일자	
나. 성적서 발송 일자	
다. 시료명(번호)	
라. 시험항목	
마. 시험결과	시험결과 및 단위를 표기
바. 각종 기준	각종 환경기준 및 배출허용기준 등 적합여부 판정에 필요한 기준 등을 표기
사. 적합 여부	먹는물 수질검사기관 등은 기준 대비 적합여부를 표기
아. 작성자 및 서명	작성자 및 검토자의 이름 및 서명

비고 : 시료 처리 건수 및 항목별 처리 건수의 현황 파악을 위한 자료 정리에 필요한 사항을 정리한다.

5. 인력관리대장

구 성	기록 사항
가. 성명	
나. 현보직 발령일자	
다. 학력 및 경력	최종학력, 전공학과, 시험·검사업무 관련 경력 기록
라. 교육이수 현황	시험·검사업무 관련 교육 이수 현황을 기록
마. 업무분장	시험·검사업무 관련 담당 업무
바. 기타 관리사항	시험·검사업무 관련 자격증 보유현황
사. 관리자 확인	장비 담당자 및 부서장의 확인

6. 장비관리대장

6-1. 장비관리카드

구 성	기록 사항
가. 장비명	
나. 기본현황	모델명, 구입년도, 제작회사(국적포함)
다. 구입가격	
라. 부속장비	주요 부속 장비명을 기록
마. 기타 관리사항	정도검사, 교정검사 등 기타 관리사항
바. 관리자	장비 담당자 및 부서장

6-2. 장비관리대장

구 성	기록 사항
가. 장비명	
나. 기본현황	모델명, 구입년도, 제작회사(국적포함)
다. 점검사항	장비 특성을 고려한 점검 항목을 선정하여 점검 항목별 점검주기 및 점검 결과 등을 기록
라. 고장·수리내역	고장사항, 수리내역(부품교체 사항 포함)
마. 기타 관리사항	정도검사, 교정검사 등 기타 관리사항
바. 관리자 확인	장비 담당자 및 부서장의 확인

[별표 2]

환경분야 시험·검사의 표준처리기간(제9조제2항 관련)

1. 항목별 표준처리기간

시험항목				시험검사기간(A)	행정처리기간(B)	표준처리기간(A+B)
수질(침출수 포함)	대기/소음·진동	악취	실내공기질			
수소이온농도(pH), 온도, 용존산소(DO)	소음, 진동, 매연, 탄화수소		이산화탄소, 일산화탄소, 오존, 이산화질소	현장측정	2일	
	먼지, 황산화물		미세먼지(PM10)	2일		4일
부유물질(SS), 화학적산소요구량(COD), 색도, 총대장균군	암모니아, 염화수소, 시안화수소,	복합악취, 암모니아	석면, 라돈	3일		5일
	질소산화물, 불소화물, 이황화탄소, 염소, 황화수소, 브롬화합물, 페놀화합물,			4일		6일
총인, 총질소, 페놀, 시안, 불소, 노말헥산추출물질, 음이온계면활성제(ABS)				5일		7일
철, 아연, 구리, 카드뮴, 납, 망간, 크롬, 6가크롬, 총대장균군(시험관법)	카드뮴/납/구리/아연/크롬/니켈 화합물			6일	2일	8일
생물화학적산소요구량(BOD)	포름알데히드	아세트/프로피온/뷰티르/n-발레르/i-발레르 알데히드	포름알데히드	7일		9일
수은, 비소, 트라클로로에틸렌(TCE), 테트라클로로에틸렌(PCE), 휘발성유기화합물	수은화합물, 비소화합물, 벤젠, 염화비닐	메틸머캅탄, 황화수소, 디메틸설파이드, 다메틸디설파이드, 트리메틸아민, 스틸렌	휘발성유기화합물 총부유세균	9일		11일
유기인, 폴리클로리네이티드비페닐(PCB)				14일		16일

비고 : 1. 표준처리기간(행정처리기간 포함)은 시험·검사기관에서 소요되는 기간(시료 채취에 따른 소요기간은 제외)이며, 접수일(13:00시 이후에 접수된 경우에 한한다), 공휴일 및 휴무 토요일은 포함하지 아니한다.

2. 먹는물 시료의 표준처리기간은 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 별지 제1호 서식 수질검사신청서의 처리기한에 따른다.

3. 토양 시료의 표준처리기간은 건조 토양을 시료로 사용하는 항목의 경우에는 수질항목의 표준처리기간에 25일을 더한다. 단, 수분, 휘발성유기화합물, 총탄화수소의 시험·검사기간은 토양오염공정시험기준에 따라 각각 7일, 14일, 40일로 한다.

4. 사업장폐기물 시료의 경우 수질항목의 표준처리기간에 3 일을 더한다.

5. 기타 규정되지 아니한 항목은 시험방법이 유사한 항목의 기간을 준용한다.

2. 처리기간의 지연 및 초과된 일수의 산정

가. 환경시료의 특이성에 따른 시간소요, 재시험 실시, 시험물량 과다 집중 등 불가피한 경우에는 그 사유를 명백히 하여 처리기간을 지연할 수 있다.

나. 처리기간이 지연됨에 따라 제9조제2항 단서의 규정에 의하여 “초과된 일수”를 산정하는 경우에는 공휴일 및 휴무토요일을 포함한다.

[별표 3]

장비관리대장 대상 장비(제11조제3항 관련)

1. 대기배출가스측정기
2. 굴뚝시료채취장치
3. 실내공간오염물질 시료채취장치
4. 실내공간오염물질 자동측정기
5. 소음계
6. 진동레벨계
7. 자외선/가시선 분광광도계(UV/VIS-Spectrophotometer)
8. 원자흡수분광광도계(AAS ; Atomic Absorption Spectrophotometer)
9. 유도결합플라스마분광계(ICPS ; Inductively Coupled Plasma Spectrometer)
10. 유도결합플라스마분광계/질량분석기(ICPS/MS ; Inductively Coupled Plasma Spectrometer/Mass Spectrometer)
11. 기체크로마토그래프(GC ; Gas Chromatograph)
12. 기체크로마토그래프/질량분석기(GC/MS ; Gas Chromatograph/Mass Spectrometer)
13. 황분석기(XRF-Sulfur Analyzer)
14. 증류수 제조기
15. 고성능액체크로마토그래프(HPLC ; High Performance Liquid Chromatograph)
16. 액체크로마토그래프/질량분석기(LC/MS ; Liquid Chromatograph/Mass Spectrometer)
17. 이온크로마토그래프(IC ; Ion Chromatograph)
18. 이온크로마토그래프/질량분석기(IC/MS ; Ion Chromatograph/Mass Spectrometer)
19. 고속용매추출장치(ASE ; Accelerated Solvent Extractor)
20. 수은분석기
21. 기타 시험·검사 결과의 신뢰도 확보를 위하여 관리가 필요한 장비

3 환경시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정

국립환경과학원 고시 제2025-52호. 2025.12.16.

환경시험·검사기관 정도관리 운영등에 관한 규정

제정 2001.02.27 국립환경연구원 고시 제2001- 3호
전부개정 2005.12.16 국립환경과학원 고시 제2005-18호
개정 2007.08.27 국립환경과학원 고시 제2007-16호
개정 2008.06.09 국립환경과학원 고시 제2008-21호
개정 2008.11.26 국립환경과학원 고시 제2008-38호
개정 2009.09.24 국립환경과학원 고시 제2009-32호
개정 2010.07.19 국립환경과학원 고시 제2010-22호
정정 2010.08.04 국립환경과학원 고시 제2010-27호
개정 2011.04.26 국립환경과학원 고시 제2011-08호
개정 2012.08.08 국립환경과학원 고시 제2012-18호
전부개정 2012.12.21 국립환경과학원 고시 제2012-47호
개정 2014.02.04 국립환경과학원 고시 제2014-4호
개정 2015.09.23 국립환경과학원 고시 제2015-14호
개정 2017.12.22 국립환경과학원 고시 제2017-56호
개정 2019.01.04 국립환경과학원 고시 제2018-67호
개정 2019.12.18 국립환경과학원 고시 제2019-65호
개정 2020.12.22 국립환경과학원 고시 제2020-62호
개정 2022.12.16 국립환경과학원 고시 제2022-84호
개정 2023.12.14 국립환경과학원 고시 제2023-76호
개정 2025.03.11 국립환경과학원 고시 제2025-4호
개정 2025.12.16 국립환경과학원 고시 제2025-52호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 시험·검사기관의 신뢰도를 확보하기 위하여 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제18조의2, 동법 시행령(이하 "영"이라 한다) 제13조의5, 동법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다) 제17조의3의 규정에 따라 시험·검사기관에 대한 정도관리를 합리적으로 시행하기 위한 숙련도 시험 및 현장평가 등에 필요한 세부적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "정도관리"라 함은 시험·검사기관이 시험·검사 결과의 신뢰도를 확보하기 위하여 내부적으로 ISO/IEC 17025를 인용한 별표 1에 따라 정도관리 시스템을 확립·시행하고 외부적으로 이에 대한 주기적인 검증·평가를 받는 것을 말한다.
2. "대상기관"이라 함은 영 제13조의5제1항 각 호에 규정된 시험·검사기관과 규칙 제17조의4 등의 규정에 의하여 정도관리 신청을 한 기관을 말한다.
3. "숙련도 시험"이라 함은 정도관리의 일부로서 시험·검사기관의 정도관리 시스템에 대한 주기적인 평가를 위하여 표준시료에 대한 시험 · 검사 능력과 시료채취 등을 위한 장비운영 능력 등을 평가하는 것을 말한다.
4. "현장평가"라 함은 정도관리를 위하여 평가위원이 시험·검사기관을 직접 방문하여 시험·검사기관의 정도관리 시스템 및 시행을 평가하기 위하여 시험 · 검사기관의 기술인력 · 시설 · 장비 및 운영 등에 대한 실태와 이와 관련된 자료를 검증 · 평가하는 것을 말한다.
5. "정도관리 검증기관"이라 함은 국립환경과학원장(이하 "과학원장"이라 한다)이 실시하는 정도관리(숙련도시험 및 현장평가)를

받고 법 제18조의2 및 규칙 별표 11의2의 정도관리 판정기준에 적합 판정을 받음으로써 정도관리 검증서를 교부받은 시험 · 검사기관을 말한다.

제3조(시험·검사기관에 대한 요구사항) ①시험·검사기관은 시험·검사 결과의 신뢰도를 확보하기 위한 시험·검사기관에 대한 요구사항 별표 1에 따라 해당기관의 방침, 목표 및 업무절차를 체계적으로 문서화하여 이에 따른 정도관리 시스템을 확립하고 이를 실행하여야 한다.
②시험·검사기관은 제1항에 대한 주기적 검증 및 평가를 위하여 법 제18조의2에 따라 과학원장이 실시하는 정도관리를 받아야 한다.
③시험·검사기관은 법 제18조의2제7항에 따라 환경부 장관이 정하여 고시한 세부사항을 반영하여 정도관리 품질문서를 작성하여야 한다.

제2장 운영 및 조직

제4조(정도관리 업무) ①과학원장은 법 제18조의2 및 규칙 제17조의3에 따라 다음 각 호의 정도관리 업무를 수행하여야 한다.

1. 정도관리 운영을 위한 시스템 구축 및 운영
2. 정도관리 계획 수립 및 보고
3. 정도관리 업무와 관련된 규정의 제·개정
4. 정도관리 심의회와 기술위원회 구성 및 운영
5. 숙련도 시험 및 표준시료 제조·공급
6. 현장평가
7. 정도관리 검증기관 사후관리
8. 현장평가 평가위원 위촉 및 관리
9. 정도관리 관련 국내 타부처 및 국제 협력
10. 최초 정도관리, 재신청 및 측정대행업의 등록(변경등록)에 따른 정도관리 업무

11. 정도관리 검증서의 발급 및 변경
12. 기타 정도관리 업무에 필요한 사항

② 과학원장은 제1항제5호의 일부 숙련도 시험 및 같은 항 제6호의 업무를 시·도보건환경연구원과 공동으로 실시할 수 있다.

제5조(정도관리심의회와 기술위원회 구성) ①규칙 제17조의2 및 제17조의3에 따른 정도관리심의회(이하 "심의회"라 한다)는 과학원의 정도관리 담당부서장을 위원장으로 하며 위원은 분야별 기술위원 1인 이상으로 한다.

②분야별 기술위원회는 대기위원회, 실내공기질·악취위원회, 수질위원회, 먹는물위원회, 폐기물·토양·잔류성유기오염물질위원회, 환경유해인자위원회, 미생물위원회 등으로 구분하며, 각 기술위원회별로 외부 또는 과학원 내부의 각 분야별 전문가 등 20명 이내의 위원을 두고 분야별 기술위원회의 장은 위원 중에서 호선한다. 다만, 과학원장은 효율적인 운영을 위하여 필요하다고 인정될 때에는 기술위원회를 분리 또는 통합 또는 추가로 둘 수 있다.

③심의회와 기술위원회의 운영을 위하여 각각 간사를 둘 수 있다.

제6조(심의회와 기술위원회 기능) ①심의회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 대상기관에 대한 정도관리 평가보고서 및 보완조치 결과 등을 통한 정도관리 결과의 적합 또는 부적합 여부의 판정에 관한 사항
2. 정도관리 평가위원의 위촉 및 해촉 심의
3. 이의 또는 불만처리에 대한 최종 결정 및 분쟁 조정에 관한 사항
4. 그 밖에 과학원장이 필요하다고 인정하는 사항

②기술위원회는 정도관리와 관련된 다음 각 호의 사항을 검토·자문한다.

1. 분야별 정도관리와 관련된 기술기준에 관한 사항
2. 현장평가 시 기술적 쟁점에 관한 사항

3. 정도관리 시행계획 수립에 관한 사항
4. 숙련도 시험의 판정기준 도출 및 표준시료 설정값 확정에 관한 사항
5. 현장평가 내용 및 점검표 개선에 관한 사항
6. 그 밖에 과학원장이 필요하다고 판단되는 사항

제7조(기술위원회의 위원 위촉) ①기술위원회의 위원은 제5조제2항의 규정에 의한 분야별 전문가로서 해당 분야의 학식과 경험이 풍부한 자 중에서 과학원장이 위촉한다.
②위원의 임기는 3년으로 하며, 연임할 수 있다.
③과학원장은 기술위원회의 위원이 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우에는 해촉할 수 있다.
1. 특별한 사유 없이 연 3회 이상 해당 분야의 기술위원회에 불참하는 경우
2. 해당 분야의 기술위원회 운영에 중대한 지장을 야기하는 경우

제8조(심의회 운영 등) ①심의위원장은 제6조제1항의 각 호에 대한 사항을 심의·의결하고자 하는 경우 또는 필요하다고 인정하는 경우에 심의회를 소집하고 그 결과를 과학원장에게 보고하여야 한다.
②심의회의 의결은 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하며, 서면 심의로 의결할 수도 있다.

제9조(기술위원회 운영) ①기술위원회의 장은 해당 기술위원회를 대표하고 기술위원회의 업무를 총괄한다.
②과학원장은 제6조제2항의 각 호에 대한 사항을 검토·자문하고자 하는 경우 또는 필요하다고 인정하는 경우 기술위원회를 소집한다. 다만, 과학원 내부 전문가의 검토·자문이 필요하다고 판단되는 경우는 분야별 내부위원으로 구성된 기술위원회를 소집할 수 있다.
③기술위원이 부득이한 사유로 회의에 참석할 수 없을 때에는 서

면으로 의견을 제출할 수 있다.

제10조(정도관리 평가위원) ①과학원장은 영 제13조의5제3항제2호에 따른 시험·검사기관에 대한 현장평가를 수행하기 위하여 정도관리 평가위원(이하 “평가위원”이라 한다)을 위촉하여야 한다.

②정도관리 평가위원은 국가공무원법 제33조의 결격사유가 없는 자로서 다음 각 호 중 하나의 자격을 갖춘 자 중 제12조제1항의 교육과정을 이수한 자를 위촉하거나 KOLAS평가사 등 그와 동등 또는 그 이상의 자격이 있다고 판단되는 자를 위촉하여야 한다.

1. 전문대학을 졸업한 후 7년 이상, 또는 학사학위를 취득한 후 5년 이상, 또는 석사학위 취득 후 3년 이상 환경분야 시험·검사나 정도관리 등에 대한 경력을 갖춘 자, 또는 관련분야 전공의 박사학위를 취득한 자
2. 환경관련 분야의 산업기사 자격을 취득한 후 7년 이상, 또는 기사 자격을 취득한 후 5년 이상 환경분야 시험·검사 경력을 갖춘 자, 또는 관련분야 기술사 자격을 취득한 자, 또는 정도관리 현장평가의 자문위원으로 10회 이상 참여한 자
3. 규칙 제20조에 따라 환경측정분석사 자격을 취득한 후 3년 이상 환경분야 시험·검사 경력을 갖춘 자

③제2항의 요건을 갖춘 자로서 평가위원으로 위촉받고자 하는 자(이하 ‘신청자’라 한다)는 과학원장에게 별지 제1호 서식의 위촉신청서와 위촉에 필요한 다음 각 호의 서류를 제출하여야 한다.

1. 제12조에 의한 교육수료증 사본 1부(해당되는 경우)
2. 경력증명서 또는 재직증명서 사본 1부
3. 주요 현장평가 경력서 1부(해당되는 경우)
4. KOLAS 평가사 등록증서 사본 1부(해당되는 경우)

④과학원장은 제3항에 따라 위촉신청서 및 관련서류를 제출한 자에 대하여 제출된 신청서 및 관련서류에 대한 사실여부를 확인한 다음 심의회의 의결을 거쳐 위촉하되, 위촉 시에는 별지 제2호

서식의 위촉장을 교부한다.

⑤평가위원의 임기는 3년 이내로 하며, 과학원장은 임기가 완료된 평가위원에 대해 보수교육 또는 이와 동등한 국내외 교육의 이수 및 직무수행 능력 등을 평가하여 3년의 범위 내에서 재위촉할 수 있다.

⑥평가위원은 별표 2에 규정된 평가위원 준수사항을 이행하고 별표 3의 정도관리 평가위원 서약서를 매년 평가 참여 전 1회 제출하여야 하며, 새로운 전문지식 등 평가 능력을 배양하기 위하여 제12조제2항의 교육을 이수하여야 한다.

⑦과학원장은 평가위원이 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우에는 심의회의 심의·의결을 거쳐 해촉할 수 있다.

1. 거짓 또는 기타 부정한 방법으로 정도관리 평가위원 자격을 취득한 경우
2. 대상기관 또는 이해관계자로부터 평가와 관련하여 향응, 금품을 제공받거나 기타 경제적 이익을 획득한 경우
3. 과학원장으로부터 부여받은 현장평가 범위 외의 평가활동을 하거나, 부정확하고 불공정하게 평가를 수행하여 과학원의 명예를 저해한 경우

제11조(평가위원의 관리) 과학원장은 위촉된 평가위원을 현장평가에 효율적으로 활용하기 위하여 다음 각 호의 기록을 관리하여야 한다.

1. 별지 제2호 서식의 평가위원 위촉장 사본
2. 제10조제3항 각 호의 서류

제12조(평가위원 교육) ①과학원장은 제10조의 규정에 따른 평가위원 양성을 위하여 국립환경인재개발원의 평가위원 양성과정과 국제적으로 공인받은 ISO/IEC 17025 평가사 교육과정 등 이와 동등한 교육과정을 활용할 수 있다.

②과학원장은 제10조제5항에 따른 위촉기한이 만료된 평가위원의

재위촉 및 제10조제1항에 따라 위촉된 평가위원의 수준을 향상시키거나 정도관리 관련 규정의 제·개정 내용 공지 등을 위하여 필요하다고 인정되는 때에는 보수교육을 실시 할 수 있다.

제13조(전문위원) ①과학원장은 제4조제1항의 정도관리 업무의 원활한 수행을 위하여 제16조제2항의 정도관리 평가 분야별로 전문연구원을 두고 정도관리 업무를 수행하게 할 수 있다.

②제1항의 전문위원의 자격기준은 과학원 예규 "환경부 공무직 근로자 등 운영규정" 제11조 별표1에 따라 구분한다.

제3장 정도관리

제14조(정도관리 실시계획의 수립 및 통보 등) ①과학원장은 정도관리 대상기관, 정도관리 평가분야 및 평가항목 등을 포함한 정도관리 계획을 매년 수립한 후에 과학원 홈페이지에 공고하고 정도관리 대상기관에 통보하여야 한다.

②과학원장은 수립된 정도관리 계획에 변경 사항이 있는 경우 해당 대상기관에 통보하고 이를 실시하여야 한다.

제15조(정도관리 판정기준) ①과학원장은 법 제18조의2제2항, 영 제13조의5제3항 및 규칙 제17조의3제1항에 따라 대상기관에 대한 정도관리 적합여부를 판정하기 위하여 숙련도 시험 및 현장평가를 실시하여야 한다.

②숙련도 시험은 규칙 별표 11의2제1호에 제시된 숙련도 시험판정기준에 따라 평가하며 적합, 부적합으로 분야별로 판정하되, 기준값의 선정 등에 관한 사항은 필요한 경우 기술위원회의 의견을 반영하여 정할 수 있다. 단, 제21조제2항에 따라 ISO/IEC 17043 규정을 준수하는 숙련도 시험에 참여 한 항목이 있는 시험·검사기관의 숙련도 시험 결과 판정 시에는 이 결과를 포함하여 판정한다.

③현장평가는 규칙 별표 11의2제2호에 제시된 현장평가 판정기준에 따라 평가하며 적합, 부적합으로 구분하여 판정한다.

④정도관리는 규칙 별표 11의2제3호에 제시된 정도관리 판정기준에 따라 적합, 부적합으로 분야별로 판정하며 숙련도 시험과 현장평가 결과가 모두 적합한 경우에만 최종 적합으로 판정한다.

⑤영 제13조의5제1항 제6호 및 제8호에 따른 폐·하수종말처리시설 및 보건소·정수장의 정도관리는 과학원장이 따로 정하는 일정규모 이상인 경우에는 제1항의 정기 숙련도 시험으로, 일정규모 미만인 경우에는 해당기관의 시험·검사업무 담당부서장의 책임하에 과학원장이 배포한 농도를 표시한 표준시료에 대하여 실시한 자체 숙련도 시험으로 갈음 할 수 있으며 일정규모는 매년 정도관리 계획에 공지한다.

제16조(정도관리 평가 분야 및 항목) ①평가 분야별 평가 항목 및 이에 대한 시험방법을 정할 때는 다음 각 호의 기준에 따르는 것을 원칙으로 한다.

1. 법 제6조에 따른 환경오염공정시험기준
2. 환경부장관 또는 과학원장이 별도로 고시하거나 훈령 및 예규로 규정한 시험방법

②제1항에 따른 정도관리 평가분야는 다음 각 호와 같으며 분야별 평가항목은 별표 4와 같다.

1. 대기분야
2. 수질분야
3. 먹는물분야
4. 폐기물분야
5. 토양분야
6. 실내공기질분야
7. 악취분야
8. 잔류성유기오염물질분야
9. 환경유해인자분야

10. 기타 과학원장이 필요하다고 인정하는 분야

제4장 숙련도 시험

제17조(숙련도 시험 대상 항목 등) ①과학원장은 제14조의 규정에 따라 정도관리 시행계획을 수립할 때에는 ISO/IEC 17043 규정을 준수하는 숙련도 시험 시행계획을 수립하도록 노력하여야 하며, 다음 사항이 포함되어야 한다.

1. 표준시료의 균질성 및 안정성 평가를 위한 표준편차자료
2. 숙련도 시험 평가 등에 적용될 통계 분석에 대한 세부적인 설명
3. 대상기관에 대한 숙련도 시험 평가기준
4. 대상기관에 통보되는 숙련도 시험 평가결과 등에 대한 설명

②제1항의 숙련도 시험 시행계획은 숙련도 시험의 시행 시기 및 별표 4 중에서 표준시료의 제조·공급 등의 상황을 고려하여 당해 연도에 시행 가능한 평가 항목을 포함하여야 하며, 당해 연도 숙련도 시험은 시행계획 범위 내에서 실시하여야 한다.

제18조(숙련도 시험 실시) ①과학원장은 영 제13조의5제1항 각 호에 규정된 시험·검사기관에 대하여 매년 정기 숙련도 시험을 실시하되 필요한 경우 수시로 숙련도 시험을 할 수 있다.

②과학원장은 영 제13조의5제13호에 따라 국가 또는 공공기관이 기관 및 단체에 대하여 정도관리를 의뢰한 경우, 규칙 제14조제1항 및 제4항에 따라 측정대행업을 등록하려는 자, 규칙 제15조제1항에 따라 측정대행항목을 변경하려는 자, 법 제18조의3제1항에 따라 시험 · 검사결과를 공공기관이 실시하는 사업 관련 보고서에 활용하고자 하는 자가 규칙 별지 제16호의2 숙련도 시험 및 현장평가 신청서를 제출한 경우 및 규칙 제17조의4에 따라 정도관리를 다시 받으려는 자가 규칙 별지 제21호의3 정도관리 신청서를 제출한 경우에는 해당기관에 대하여 수시로 숙련도 시험을 실시하

여야 한다.

③규칙 제17조4에 따라서 수시 숙련도시험이 진행중인 경우는 다른 항목 추가를 위한 수시 숙련도를 추가로 신청할 수 없으며, 규칙 제17조의3에 따른 정도관리 부적합을 받은 경우는 규칙 제17조의4제2항에 따른다.

④과학원장은 숙련도 시험용 표준시료의 안정성 및 균질성 확보 등을 위하여 표준시료생산기관 지정 및 관리 제도를 운영할 수 있다.

⑤제18조제2항에 따른 수시 숙련도 시험은 제17조제1항 및 제2항에 따라 당해 연도 숙련도 시험 시행계획에 근거하여 시행 가능한 평가 항목에 대하여 실시하여야 하며, 이외의 항목에 대하여는 면제 할 수 있다.

제19조(표준시료의 시험결과 제출) ①대상기관은 과학원장이 숙련도 시험을 위하여 표준시료를 배포하면 이를 수령한 날로부터 30일 이내에 표준시료 시험결과 등을 과학원장에게 제출하여야 한다. 다만, 과학원장은 평가 분야 및 항목에 따라서 기간을 단축하여 정할 수 있다.

②제18조제2항에 따른 수시 숙련도 시험의 대상기관은 제1항에 따른 표준시료 시험결과와 함께 반드시 근거 자료를 30일 이내 제출하여야 한다.

③과학원장은 제18조제1항에 따른 정기 숙련도 시험 결과에 대한 신뢰성 확인을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 별도의 근거자료를 대상기관에 요청할 수 있다.

④시료채취 등을 위한 장비운영 능력 등을 평가하는 숙련도시험에 참여하지 않았거나 제1항과 제2항에 따른 기간 내에 표준시료 시험결과를 제출하지 않을 경우에는 숙련도 시험 부적합으로 판정한다.

제20조(숙련도 시험 결과 평가 및 통보) ①과학원장은 제18조제1항에 따라 숙련도 시험을 실시한 경우에는 규칙 별표 11의2의 제1

호에 따라 표준시료의 시험결과를 평가하고 기관 부적합을 받은 시험·검사기관에 대하여 불만족 항목에 대해 1회에 한하여 재시험을 실시하여야 하며, 최종 숙련도 시험평가 결과는 재시험을 위한 표준시료 배포일로부터 60일 이내에 대상기관에 통보하여야 한다.

다만, 규칙 제14조제1항 및 제4항에 따라 측정대행업을 등록하려는 경우, 제15조제1항에 따라 측정대행항목을 변경하려는 자, 영 제13조의5제1항제12호에 따라 공공기관이 정도관리를 의뢰한 경우, 규칙 제17조의4에 따라 정도관리를 다시 받으려는 경우에 대해 제18조제2항에 따라 수시로 숙련도 시험을 하는 경우에는 재시험을 하지 않는다.

②과학원장은 규칙 별표 11의2의 제1호다목에 따라 대기먼지시료채취, 대기연속자동측정능력평가, 굴뚝배출가스 자동측정기 운영능력평가, 토양 누출검사 숙련도 시험에 대한 평가기준과 제18조제2항에 따른 수시 숙련도 시험에 대한 평가기준은 따로 정할 수 있으며 이 경우에는 대상기관에 사전에 공지하여야 한다.

③과학원장은 굴뚝먼지시료채취, 대기배출가스자동측정기 운영능력평가, 대기연속자동측정기 운영능력평가, 토양 누출검사 숙련도 시험결과를 포함한 해당 분야별로 숙련도 시험 결과판정을 하여야 한다.

④분야별 기관평가에 대한 환산점수 계산은 제18조제5항에 따라 숙련도 시험을 직접 수행한 시험 항목수를 기준으로 산출한다.

⑤과학원장은 숙련도 시험에 참여한 자가 평가 대상 시험기관의 기술인력 자격을 갖추지 못한 것으로 확인되거나, 중복으로 등록이 된 경우에는 제3항의 숙련도 시험결과를 부적합으로 판정하여야 한다.

⑥ 규칙 별표 11의2의 제1호 다목에 따라서 별도의 기준을 정하여 실시되는 대기 먼지시료채취능력평가, 대기연속자동측정능력평가, 굴뚝배출가스 자동측정기 운영능력평가, 토양 누출검사 숙련도 시험에 대해 평가자와 대상기관과의 의견이 불일치된 경우, 숙련도 시험일로 부터 7일 이

내에 과학원장에게 이의를 신청할 수 있다.

제21조(숙련도 시험의 면제) ①과학원장은 규칙 제14조에 따라 등록한 측정대행업자, 제15조제1항에 따라 측정대행항목을 변경하려는 자 및 규칙 제17조의4에 따라 정도관리를 재신청한 자에 대하여 실시한 숙련도 시험 결과가 적합 판정을 받은 경우 제18조제1항에 따른 해당분야 정기 숙련도 시험을 면제할 수 있다. 단, 당해년도에 규칙 제14조 또는 제15조제1항에 따라 적합 확인서를 발급받은 항목 또는 규칙 17조의4에 따라 검증서를 발급받은 항목에 한하여 익년도 숙련도 시험을 1회에 한하여 면제한다.

②과학원장은 규칙 제15조제1항에 따라 측정대행항목을 변경하려는 자 또는 규칙17조의4 및 고시 제50조 제6항에 따라서 정도관리를 다시 받으려는 자가 ISO/IEC 17043 규정을 준수하는 숙련도 시험에 참여하여 Z값의 절대값이 2 이하의 판정을 받은 날로부터 1년 이내의 결과를 규칙 별지 제16호의2 숙련도 시험 및 현장평가 신청서 또는 별지 제21호의3 정도관리 신청서와 함께 제출하는 경우 해당분야 수시 숙련도 시험 항목의 일부 또는 전부를 면제할 수 있다.

③「폐기물관리법」 제17조의2에 따라 신규 지정받은 폐기물분석전문기관 및 「먹는물관리법」 제43조에 따라 신규 지정받은 먹는물수질검사기관이 정도관리 검증서를 발급받기 위해 정도관리를 신청한 경우, 숙련도 시험 항목의 일부 또는 전부를 면제할 수 있다.

④ 법 제18조의5에 따른 측정대행업자의 용역이행능력 평가 결과가 2년 연속 S등급을 받은 기관은 다음해에 실시하는 해당 분야의 정기 숙련도 시험을 면제할 수 있다. 단, 숙련도 시험 면제는 2개년도 연속하여 할 수 없고, 시료채취 및 장비운영능력평가가 포함되는 항목은 제외한다.

제5장 현장평가

제22조(현장평가 방법) ①과학원장은 현장평가 평가위원이 직접 대

상기관에 방문하여 ISO/IEC 17025 규정을 인용한 별표 1에 대한 평가를 위하여 별지 제8호 서식의 운영 및 기술 점검표 및 별지 제9호 서식의 중분류에 따른 시험분야별 분석능력 점검표에 따라 현장평가를 실시하도록 한다.

②평가위원은 현장평가 시 다음 각 호의 사항에 대하여는 필요시 과학원과 사전 협의 후에 표준물질 등에 대한 실험을 통하여 현장평가를 실시할 수 있다.

1. 정기 숙련도 시험 미실시 항목

2. 검증서를 발급받은 이후 영업 또는 업무 실적이 저조하여 정도관리 검증기관의 능력 유지가 어렵다고 판단되는 해당 분야 또는 항목

③과학원장은 이 규정에 시험분야별 분석능력 점검표가 마련되어 있지 아니한 항목에 대하여 별도로 점검표를 마련한 경우 이를 공지하여야 하며, 해당 항목에 대한 점검표가 마련되지 않은 경우는 별지 제8호 서식의 운영 및 기술 점검표로만 평가한다.

④과학원장은 국민의 건강을 위협하는 법정감염병의 확대가 우려되어 시험·검사기관에 대한 대면 현장평가가 어렵다고 판단되는 경우에는 화상회의 방식을 포함한 비대면 방식으로 현장평가를 수행할 수 있다.

제23조(현장평가 대상기관) ①과학원장은 제14조의 규정에 따라 정도관리 시행계획을 수립할 때에는 다음 각 호의 현장평가 대상기관을 포함하여야 한다.

1. 당해 연도에 정도관리 검증서의 유효기간이 만료되는 시험·검사기관

2. 영 제13조의5제1항 중 신규로 등록·지정을 받은 시험·검사기관 중에서 과학원장이 정하는 시험·검사기관

②과학원장은 법 제18조의2제4항 및 규칙 제17조의4에 따라 정도관리를 다시 받으려는 자가 규칙 별지 제21호의3서식의 정도관리 신청서를 제출한 경우, 해당기관에 대한 현장평가는 신청에 따라

수시로 실시하여야 한다.

제24조(현장평가의 면제) ①과학원장은 국가표준기본법 제23조에 따라 인정된 화학 분야의 KOLAS 시험·검사기관 또는 해양환경관리법 제13조, 산업안전보건법 제42조에 따라 시험·검사에 대한 능력을 인정받은 기관, 식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률 제6조제4항에 따라 시험검사기관으로 지정받은 기관, 농수산물품질관리법 제64조에 따라 안전성검사기관으로 지정받은 기관은 인정 분야 및 항목 등을 고려하여 해당분야의 현장평가 일부 또는 전부를 면제 할 수 있다.

②제1항에 따라 현장평가를 면제 받고자 하는 기관은 현장평가 실시 30일 전까지 별지 제3호 서식의 현장평가 면제 신청서를 과학원장에게 제출하여야 하며 과학원장은 제출 서류를 검토한 다음 면제 범위를 정하여야 한다. 다만, 현장 실사가 필요하다고 인정되는 경우에는 평가위원이 현장평가 실시 중에 과학원과 협의하여 면제 범위를 정할 수 있다.

③규칙 제15조에 따라 측정대행업자가 측정대행 항목을 추가 변경하고자 숙련도 시험 및 현장평가 신청서(규칙 별지 제16호의2서식)를 제출한 경우에는 현장평가 일부 또는 전부를 면제할 수 있다.

④토양 누출검사 등 현장에서 숙련도 시험을 실시하는 분야에 대하여 현장평가 일부 또는 전부를 면제 할 수 있다.

제25조(현장평가 대상기관의 구비사항) ①현장평가 대상기관은 과학원장이 실시하는 현장평가를 받기 위하여 제3조제1항에 따라 별표 1의 경영요건 및 기술요건에 따라 해당기관의 정도관리 시스템을 규정한 품질매뉴얼, 품질절차서 등의 정도관리 품질문서를 구비하여야 한다.

②현장평가 대상기관은 현장평가를 위하여 해당기관의 정도관리 품질문서에 부합하는 시험 · 검사기관의 기술인력 · 시설 · 장비 등

을 갖추고 시험·검사 등을 한 자료의 검증을 위하여 필요한 각종 기록을 구비하고 있어야 한다.

③시험·검사기관 중 2개 이상 분야의 시험·검사 업무에 대하여 등록 또는 지정 또는 인정을 받은 경우에는 기술요건에 대한 품질문서는 분야별로 작성·구비하여야 한다.

제26조(대상기관의 서류 제출) 과학원장은 현장평가를 하고자 하는 대상기관에 대하여 별지 제4호 서식의 정도관리 대상기관 현황표의 제출을 요청할 수 있다.

제27조(현장평가를 위한 정도관리 평가팀의 구성) ①과학원장은 대상기관에 대한 현장평가를 위하여 해당분야의 정도관리 평가위원으로 정도관리 평가팀(이하 '평가팀'이라 한다)을 구성하고, 정도관리 평가위원 중 다음 각 호의 자격을 갖춘 자 중에 1인을 평가팀장으로 선임한다.

1. 현장평가에 7회 이상 참여한 자
2. 과학원장이 적합한 자격을 갖추었다고 인정한 자

②평가팀장은 평가팀을 대표하며, 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.

1. 현장평가 일정의 진행
2. 현장평가 보고서의 조정 및 제출

③과학원장은 현장평가 시 필요하다고 인정되는 경우에는 전문가를 자문위원으로 둘 수 있으며 자문위원은 평가위원이 요구하는 자문에 기술적 지원을 한다.

④평가팀은 대상기관별로 3일 이내에서 현장평가를 한다. 다만 분야, 항목, 측정분석방법, 기술적 난이 등을 감안하여 평가 일수를 적절히 조정할 수 있다.

⑤과학원장은 현장평가의 공정성과 신뢰성의 확보를 위하여 평가위원의 참여를 제한할 수 있다.

제28조(평가위원과의 사전 협의) ①과학원장은 현장평가 이전에 평가팀장을 포함한 평가위원에게 다음 각 호의 사항을 송부하여야 한다.

1. 정도관리 고시 등 관련 규정
2. 별지 제4호 서식의 정도관리 대상기관 현황표(현장에서 전달 가능)
3. 별지 제5호 서식의 현장평가 계획서 양식
4. 별지 제6호 서식의 현장평가 보고서 양식
5. 별지 제7호 서식의 현장평가 의견서 양식
6. 별지 제8호 서식의 운영 및 기술 점검표
7. 별지 제9호 서식의 시험분야별 분석능력 점검표
8. 별표 2의 평가위원 준수사항
9. 전회 정도관리 결과 및 최근 3년간 숙련도 시험 근거자료(해당되는 경우)

②평가팀장은 현장평가 이전에 숙소, 교통편 등 세부 일정에 관하여 평가위원과 사전 협의하고 대상기관에 통보한다.

③평가위원은 현장평가 업무의 신뢰성 및 공정성 확보를 위하여 별표 3의 평가위원 서약서의 내용을 준수하여야 한다.

제29조(현장평가 계획의 통보) ①과학원장은 다음 각 호의 사항이 포함된 별지 제5호 서식의 현장평가 계획을 수립하고 이를 평가팀장과 협의 한 후 현장평가 예정 5일 전까지 해당기관에 통보하여야 한다.

1. 평가팀의 구성 및 현장평가 일정
2. 현장평가 범위 및 세부내용
3. 기타 현장평가에 필요한 협조사항

②현장평가 계획을 통보받은 해당기관은 이해관계 또는 기밀유지 등 정당한 사유가 있을 경우에는 현장평가 일정 또는 정도관리 평가위원의 변경을 현장평가 예정일 3일전까지 요청할 수 있으며, 과학원장은 해당기관의 변경요청이 타당하다고 판단되는 경우에

는 현장평가 계획을 변경하고, 이를 대상기관에게 통보한다.

③과학원장은 현장평가 계획의 변경사항 유무, 시작회의 참석자, 현장평가 시 필요한 문서 및 회의실 사용 여부 등을 대상기관과 현장평가 전에 협의한다.

제30조(현장평가 절차) 평가팀은 현장평가 해당기관에 대하여 시작회의, 시험실 순회, 중간회의, 정도관리 문서 평가, 시험성적서 확인, 주요직원 면담, 시험분야별 평가, 현장평가보고서 작성 및 종료회의로 이루어지며, 정도관리 문서 및 기록물은 현장평가일 이전에 사전 검토 또는 평가할 수 있다.

제31조(시작회의) ①평가위원들은 현장평가의 첫 번째 단계로서 대상기관의 관련분야 참석자들과 시작회의를 하며 시작회의의 주관은 평가팀장이 한다.

②시작회의에는 대상기관의 대표자(또는 위임받은 대리인)와 현장평가 계획에서 요청받은 분야의 관계자가 참석하여야 하며 평가위원은 참석자 명단을 기록한다.

③평가팀장은 참석자들에게 현장평가의 목적, 대상, 방법 등의 평가계획에 대해서 설명하고 대상기관으로부터 참석자들을 소개받고 담당업무와 책임에 대해 설명을 들을 수 있다.

④평가팀장은 대상기관과의 공식 의사전달체계를 수립하고, 대상기관은 시험실 순회, 정도관리 문서 평가 및 시험분야별 평가의 담당자를 지정한다.

⑤대상기관은 현장평가에 필요한 정도관리 품질문서 등을 제출하고, 평가위원들이 장비(컴퓨터 등), 시설(평가위원 회의실 등) 등을 사용할 수 있도록 한다.

⑥평가팀장은 시작회의 종료 전에 종료회의 날짜와 시기를 정하여야 한다.

제32조(시험실 순회) 평가위원은 제31조제4항 규정의 시험분야별 담당자와 함께 다음 각 호의 구역을 포함하여 대상기관의 시설물들을 둘러본다.

1. 시료 접수창구
2. 시료 보관실
3. 자료 보관실
4. 시험실
5. 저울실 및 증류수 공급 시설
6. 가스 저장 시설 등 그 밖에 시험·검사와 관련된 구역

제33조(중간회의) 평가팀장은 평가팀 중간회의를 매일 주관하고 평가의 지속 여부를 협의한다.

제34조(정도관리 품질문서 평가) 평가위원은 별지 제8호 서식의 운영 및 기술 점검표에 따라 다음 각 호의 내용 등 별표 1의 경영요건 및 기술요건을 포함한 대상기관의 정도관리 품질문서 및 기록물 등을 검토한다.

1. 조직도(인력현황 포함)
2. 업무분장서
3. 시험방법 목록
4. 장비 관리 기록
5. 표준용액(물질) 및 시약 목록
6. 시료관리 기록
7. 시험성적서(원자료 및 산출근거 포함)
8. 정도관리 품질문서에 따른 3년간의 실적 및 기록

제35조(시험성적서 확인) 평가위원은 숙련도 시험의 부정행위, 시험성적서 거짓 기재와 허위 발급여부 등에 대해 확인한다.

제36조(시험분야별 평가) ①평가위원은 별지 제9호 서식의 시험분야별 분석능력 점검표를 바탕으로 평가를 진행한다.

②시험분야별 평가는 다음 각 호의 요소들을 포함하며, 분석자가 업무를 수행하는 곳에서 진행한다.

1. 분석자와의 질의응답
2. 시료 채취·운반·보관에 관한 사항
3. 시험실 환경에 관한 사항
4. 시험방법 및 관련 사항
5. 표준용액(물질) 및 시약의 관리현황 조사
6. 시험·검사 업무의 관찰
7. 장비의 교정 및 관리 기록 조사
8. 시험성적서 등 보관된 원자료 및 산출근거 등 조사
9. 숙련도 시험 기록의 검토 및 필요시 현장입회 시험
10. 기타 시험·검사 등과 관련 된 사항

제37조(주요직원 면담) 평가위원은 평가 중 추가 확인이 필요한 경우, 품질책임자 또는 기술책임자등 주요 직원과의 면담을 통해 이를 확인할 수 있다.

제38조(현장평가 점검표의 작성) ①평가위원은 별표 1의 환경시험·검사기관 정도관리 평가내용과의 부합정도를 확인하여 별지 제8호 서식의 운영 및 기술 점검표와 별지 제9호 서식의 시험분야별 분석능력 점검표에 평점을 기재한다.

②평가위원은 평가내용이 대상기관과 관련이 없는 경우에는 그 별지 제8호 및 제9호의 세부평가내용에 대해 평가하지 않을 수 있으며, 별지 제9호 서식에 없는 항목이라도 평가가 필요하다고 판단되는 경우에는 과학원과 사전 협의 후에 분석능력 점검표를 추가 할 수 있다.

③평가위원은 별지 제8호 서식의 운영 및 기술 점검표와 별지 제

9호 서식의 시험분야별 분석능력 점검표의 평가내용 중 평점 “0” 점을 받은 내용은 미흡사항으로서 별지 제10호 서식의 미흡사항 보고서에 그 내용을 기록한다.

④다른 업무와 관련되어 있어 재확인이 요구되거나 확인이 불가한 사항은 다른 평가위원의 평가 기록과 대조하거나 별도의 방법으로 확인하여야 한다.

⑤제3항의 평점 “0” 점을 받은 미흡사항 중 대상기관이 쉽게 시정 가능한 경미한 미흡사항은 즉시 시정토록 하는 방법으로 평가를 할 수 있다.

⑥평가위원은 기타 추가적인 확인이 필요한 경우, 품질책임자와의 면담을 요청할 수 있다.

⑦제22조제2항에 따라 표준시료에 대한 실험을 실시한 결과에 대하여 과학원과 사전협의하여 해당 항목의 시험·검사 능력 유지가 어렵다고 판단한 경우에는 해당항목의 별지 제9호 서식의 시험분야별 분석능력 점검표의 환산점수는 “0” 점으로 평가하여야 한다.

제39조(중대한 미흡사항) ①규칙 별표 제11의2 제2호라목에 있는 과학원장이 고시한 중대한 미흡사항이란 다음 각 호를 말한다.

1. 규칙 제14조제5항에 따라 측정대행업을 등록하려는자, 또는 측정대행업의 항목을 추가하려는자, 규칙 제17조의4에 따라 정도관리를 다시 하려는 자에 대하여 현장평가를 실시하는 경우 숙련도 시험 분석자와 등록예정인력 또는 등록된 기술인력이 불일치하는 경우

2. 제25조 1항에 따른 품질문서를 미 구비한 경우

②평가팀장은 제1항의 현장평가를 종료시킬 정도의 중대한 미흡사항이 발견되면 즉시 국립환경과학원에 알리고 협의 한 다음 대상기관의 대표자 또는 위임받은 자에게 이를 설명하고 그 시점에서 평가 종료여부를 협의할 수 있다.

③평가팀장은 제2항에 따라 현장평가 종료를 결정한 경우는 규칙

별표 11의2 제2호라목에 따라 현장평가 부적합으로 판정됨을 대상기관에 알린다.

④제1항에 해당되는 중대한 미흡사항이 발견된 경우는 평가팀장은 별지 제11호 서식의 확인서를 작성하고 대상기관의 대표자 또는 위임받은 자는 이에 대한 동의로서 확인서에 서명한다.

제40조(현장평가 시 주의사항) ①평가위원은 별표 5의 현장평가 시 주의사항을 준수하여야 한다.

②평가위원은 현장평가 중에 발견된 미흡사항에 대해 대상기관의 대표자 또는 위임받은 자가 동의하지 않는 경우에는 이를 즉시 국립환경과학원에 알리고, 정도관리심의회에서 판정하도록 한다.

제41조(현장평가 보고서의 작성) ①평가팀장은 평가가 종료되면 별지 제6호 서식의 현장평가 보고서를 작성하기 위한 평가팀 회의를 개최한다.

②평가팀장은 운영 및 기술 점검표, 시험분야별 분석능력 점검표를 모두 취합하고 평가결과를 상호 대조하여 현장평가 보고서를 최종 작성한다.

③평가팀장은 대상기관의 분야별 평가에 대해 규칙 별표 11의2제2호의 현장평가 판정기준에 따라 적합, 부적합으로 구분한다.

④평가팀장은 발견된 모든 미흡사항에 대하여 상호 토론, 확인하게 하여야 한다.

⑤평가팀장은 미흡사항에 대해 별지 제10호 서식의 미흡사항 보고서에 다음 각 호의 요소를 포함하여 기록하되 발견된 미흡사항에 대한 적절한 보완조치 필요사항과 품질시스템 및 기술 향상을 위한 사항을 미흡사항 보고서에 포함할 수 있다.

1. 발견된 정확한 미흡사항
2. 미흡사항 근거(관련 문서 및 기준)
3. 현장평가 시 제시된 권고사항

⑥제5항제1호 및 제2호의 미흡사항이란 점검표의 평점이 “0”으로 부여된 세부사항을 말하며, 제3호의 권고사항이란 미흡사항 이외 평가위원이 기술지도한 사항을 말한다.

⑦평가팀장 및 평가위원은 즉시 시정이 가능한 경미한 미흡사항에 대하여는 별지 제10호 서식의 미흡사항 보고서에 즉시 시정으로 표기하여 제출한다.

⑧평가팀장 및 평가위원은 수집된 정보를 바탕으로 구체적이며 제3자가 알아볼 수 있도록 명료하게 별지 제6호 서식의 현장평가 보고서를 작성하여야 한다.

제42조(종료회의) ①현장평가를 마감하는 종료회의는 평가팀장이 주재하며 대상기관의 대표자, 기술책임자, 품질책임자가 참석한 상태에서 현장평가 중 발견된 사항들을 설명한다.

②평가팀은 대상기관에 대한 평가 시 알게 된 모든 사항에 대한 기밀을 누설하지 않을 것을 대상기관에 약속한다.

③평가위원은 평가결과와 발견된 미흡사항에 대해 제1항의 대상기관 참석자에게 설명하며, 의견이 불일치된 평가결과에 대해서는 현장평가 종료일로부터 7일 이내에 과학원장에게 이의 신청할 수 있음을 알린다.

④평가팀장은 별지 제10호 서식의 미흡사항 보고서를 대상기관에 제시하고, 대상기관의 대표자 또는 위임받은 자는 발견된 미흡사항에 대한 동의로서 미흡사항 보고서에 서명한다.

⑤평가팀장은 제4항에 따라 대상기관의 대표자 등이 서명한 미흡사항 보고서 사본을 대상기관에게 전달하고 대상기관의 참석자에게 현장평가 이후의 보완조치 이행 및 정도관리 최종평가 결과의 통보에 대한 대략적인 일정에 대해 설명한다.

⑥ 평가점수는 비공개로 한다.

제43조(현장평가 보고서의 제출) ①평가팀장은 현장평가 완료 후,

과학원장에게 별지 제6호 서식의 현장평가 보고서를 제출한다. 현장평가 보고서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

1. 대상기관 현황
2. 적합여부를 평가한 별지 제8호 서식의 운영·기술 점검표
3. 적합여부를 평가한 별지 제9호 서식의 시험분야별 분석능력 점검표
4. 현장평가 결과를 정리한 별지 제10호 서식의 미흡사항 보고서
5. 부적합 판정에 대한 증빙을 위한 별지 제11호 서식의 확인서 등 자료(필요시)
6. 그 밖의 현장평가 관련 기록

②과학원장은 제1항의 규정에 의한 현장평가 보고서의 적절성을 과학원 정도관리 담당 부서의 직원으로 하여금 검토하게 할 수 있다.

③과학원장은 제2항의 규정에 따라 현장평가 보고서를 검토한 후, 추가 확인이 필요한 경우 전담부서의 직원 또는 평가를 담당하였던 평가팀을 통하여 확인할 수 있다.

제44조(대상기관의 보완조치 결과 제출 등) ①대상기관은 제42조제5항에 따라 평가팀장에게 전달받은 미흡사항 보고서의 미흡사항에 대한 보완조치 계획 또는 결과를 별지 제12호 서식의 미흡사항 보완조치 결과보고서로 작성하여 현장평가 완료일로부터 30일 내에 과학원장에게 제출하여야 한다. 단, 제41조제7항의 즉시 시정이 가능한 경미한 미흡사항은 보완조치 결과 보고서에 즉시시정으로 표기하여 제출할 수 있다.

②제1항에 따라 대상기관이 별지 제12호 서식의 미흡사항 보완조치 결과보고서를 제출하면, 과학원장은 10일 이내에 평가를 담당하였던 평가위원이 그 이행 여부 또는 보완조치 계획의 적절성을 확인하고, 필요한 경우 정도관리 운영팀 또는 평가를 담당하였던 평가팀을 통하여 현장 확인 등을 할 수 있다.

③과학원장은 대상기관이 제출한 미흡사항 보완조치 결과보고서

를 평가를 담당하였던 평가위원이 적절성을 확인한 다음 이를 검토하여 승인하고 이 경우, 미흡사항에 대해 보완이 된 것으로 보며 보완조치에 대한 적합여부는 심의회에서 판정한다.

제6장 정도관리 검증기관

제45조(정도관리 결과의 심의) ①국립환경과학원의 정도관리 운영팀은 정도관리 결과를 판정하기 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 정도관리 평가보고서를 작성하여 심의회에 상정한다.

1. 대상기관의 분야별 숙련도 시험결과
2. 대상기관의 분야별 현장평가 결과
3. 대상기관의 미흡사항 보완조치 결과

②심의회는 정도관리 평가보고서를 근거로 평가 과정의 적절성과 대상기관의 업무 수행능력 여부를 규칙 별표 11의2의 정도관리 판정기준에 따라 심의하되 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수이상의 찬성으로 정도관리 적합 또는 부적합 여부를 분야별로 의결하며, 서면심의할 수 있다.

③심의회는 대상기관이 제44조의 규정에 따른 보완조치 결과(증빙자료를 포함한다)를 정해진 기간 내에 제출하지 않거나 보완조치 내용이 미흡한 경우 및 보완조치 계획을 제출하지 않은 경우에는 정도관리 부적합 판정을 한다.

④부적합에 대한 평가위원과 대상기관간의 의견이 일치하지 않은 경우에는 정도관리심의회에서 이를 최종 판정하도록 한다.

⑤과학원장은 제23조제2항에 따라 수시로 현장평가를 실시한 경우 정도관리 적합여부를 위한 심의회의 심의는 생략할 수 있다.

제46조(검증기관의 검증서 발급) ①과학원장은 심의회의 심의결과에 따라 시험·검사 능력이 적합한 것으로 판정된 대상기관에 대하여 정도관리 검증기관(이하 “검증기관”이라 한다)으로 인정하고 다

음 각 호의 사항을 검증기관에 통보하며, 이를 과학원 홈페이지 또는 과학원장이 운영하는 정도관리 관련 홈페이지를 통하여 공고할 수 있다.

1. 검증기관명 및 일반사항
2. 검증분야 및 검증항목
3. 검증일자
4. 검증유효기간

②과학원장은 검증기관에 대하여 규칙 별지 제21호의2 서식의 정도관리 검증서를 발급하여야 한다.

③제1항제2호의 검증항목은 별표 4에 따른 중분류로 표기한다. 단, 시행령 제13조의5제1항제12호에 해당되는 기관 및 기타 필요시에는 의뢰항목으로 표기할 수 있다.

제47조(검증기관의 사후관리) ①과학원장은 검증기관에 대하여 규칙 별표 11의2 및 제16조의 규정에 의한 정도관리 판정기준의 지속적인 적합여부를 확인하기 위하여 사후관리를 할 수 있다.

②검증기관에 대한 사후관리는 제18조제1항의 숙련도 시험으로 대체할 수 있다.

③과학원장은 검증기관의 시험결과와 관련하여 분쟁 등이 발생한 경우에는 해당 검증기관에 대해 수시로 정도관리를 할 수 있다.

④검증기관은 정도관리 검증서를 분실·훼손하였을 경우에는 별지 제13호 서식의 정도관리 검증서 재발급 신청서를 과학원장에게 제출하고, 과학원장은 3일 이내에 정도관리 검증서를 재발급하여야 한다.

⑤검증기관은 해당 시험·검사 업무를 폐지하고자 할 때에는 즉시 정도관리 검증서를 과학원장에게 반납하여야 하며 이 경우 과학원장은 그 내용을 과학원 홈페이지 또는 과학원장이 운영하는 정도관리 관련 홈페이지를 통하여 공고할 수 있다.

⑥ 제5항에도 불구하고 법 제16조제1항에 따라 등록 한 측정대행업자가

등록된 지자체가 아닌 다른 지자체로 영업소 및 시험실 소재지 변경을 위해 규칙 제16조제3항에 따라 측정대행업 등록을 취소하는 경우에는 정도관리 검증서 반납 없이 제50조제1항에 따른 검증사항 변경을 30일 이내에 신청할 수 있다. 다만, 이 경우 시험실 소재지를 제외한 검증사항의 변경이 없어야 한다.

제48조(검증기관의 검증유효기간 및 정도관리 유지) ①검증기관의 검증유효기간은 규칙 제17조의3제1항 규정에 따라 심의된 날로부터 3년 이내로 한다.

②검증기관은 제15조의 규정에 의한 정도관리 판정기준을 지속적으로 충족시켜야 하며, 시험·검사능력 향상을 위하여 다음 각 호의 제반조치를 취하여야 한다.

1. 제18조제1항에 따라 매년 과학원장이 실시하는 숙련도 시험참가
2. 시험·검사 기술 및 환경의 개선을 위한 노력

③검증기관에 대하여 다음 각 호의 사항이 발견된 경우는 그 결과 통보일로 부터 해당분야의 검증유효기간이 만료된 것으로 보며, 해당분야의 시험·검사업무를 다시하려는 자는 정도관리를 다시 받아야 한다.

1. 제47조제2항의 규정에 따른 분야별 숙련도 시험결과가 부적합 판정된 경우
2. 제47조제3항의 규정에 따라 실시한 현장평가 결과가 부적합 판정된 경우
3. 제50조제4항의 규정에 따라 실시한 현지실사 결과에 따른 검증내용의 변동사항에 대한 보완조치가 정해진 기간 내에 완료되지 않은 경우
4. 인력의 허위기재(자격증만 대여해 놓은 경우 포함)
5. 숙련도 시험의 부정행위(산출근거 미보유 및 부적정, 숙련도 표준시료의 위탁분석 행위 등)
6. 시험 성적서의 거짓 기재 및 발급

7. 고의 또는 중대한 과실로 측정 결과를 거짓으로 산출한 경우_
8. 규칙 제17조제2항에 따른 [별표 11]의 제4항을 위반하는 경우 (규칙 [별표 11] 제4항에 따른 서류를 보관하지 않았을 경우에만 해당한다. 다만, 서류의 보관 여부는 현장평가 당일의 확인사항으로 한정한다.)

④제3항의 경우, 해당 기관은 사실 통보일로부터 7일 내에 검증서를 반납하여야 하며, 과학원장은 검증 유효기간 만료 사실을 과학원 홈페이지 또는 정도관리 관련 홈페이지를 통하여 공고할 수 있다.

제49조(검증유효기간의 특례) 과학원장은 법 제18조의2제4항 및 규칙 제17조의4에 따라 정도관리 재신청에 의하여 시험·검사 기관이 정도관리 적합 판정을 받은 경우에는 정도관리 검증서의 검증유효기간을 검증서를 발급하는 날부터 3년째 되는 해의 연말까지로 한다.

제50조(검증사항의 변경) ①검증기관은 다음 각 호의 어느 하나에 대하여 변경사항이 발생한 때는 정도관리 검증서 원본을 포함한 별지 제14호 서식의 정도관리 검증기관 변경신고서와 변경을 증명하는 서류를 첨부하여 과학원장에게 제출하여야 한다.

1. 대표자 또는 상호의 변경
2. 시험실의 소재지의 변경
3. 항목의 변경

②제1항제1호 또는 제3호에 따른 변경사항을 제출한 경우는 정도관리 검증서에 그 변경사항을 기재한 후 7일 이내에 검증기관에 내주어야 한다.

③제1항의 제2호의 변경사항으로 인하여 정도관리 판정기준에 대한 검증내용의 변동이 있을 것으로 판단되는 경우 현지실사 등을 통하여 검증내용의 변동이 없는 것으로 확인된 경우에 한하여 정도관리 검증서에 변경사항을 기재할 수 있다.

④과학원장은 제3항에 따라 실시한 현지실사 결과 검증내용의 변동사항이 규칙 별표 11의2제2호 현장평가 판정기준에 대한 미흡사항으로 확인 된 경우에는 해당기관에 대하여 현지실사 등을 한 날로부터 30일 이내에 보완조치를 명하고 보완이 완료된 경우에 한하여 정도관리 검증서에 변경사항을 기재할 수 있다.

⑤과학원장은 제2항 내지 제4항에 따라 정도관리 검증서에 변경사항을 기재한 경우에는 그 내용을 과학원 홈페이지에 공고하여야 한다.

⑥ 법인등록번호가 변경되는 경우에는 고시 제2조(정의)에 따른 정도관리를 다시 받아야 한다.

제50조의2(적합확인서의 유효기간 등) ① 규칙 제14조제4항 및 규칙 제15조제1항에 따른 숙련도시험 및 현장평가 적합 확인서의 유효기간은 발급일로부터 1년 이내로 한다.

② 과학원장은 규칙 제14조제4항에 따라 측정대행업을 등록하려는 자에게 발급한 숙련도시험 및 현장평가 적합확인서는 기술인력 등의 변경 없이 측정대행업이 등록된 경우에 정도관리 검증서로 교체 발급한다.

제51조(감독기관의 고지의무) ①시(구)·도(군)지사 또는 환경청장은 측정대행업소, 먹는물수질검사기관 및 토양관련전문기관 등에 행정처분을 내린 경우 또는 이들 기관이 폐업신고를 한 경우에는 행정처분을 내린 날로부터 또는 폐업신고를 한 날로부터 7일 이내에 과학원장에게 그 사실을 알려야 한다.

②시(구)·도(군)지사 또는 환경청장은 측정대행업소, 먹는물수질검사기관 및 토양관련전문기관 등의 정도관리를 위하여 과학원장이 자료를 요청할 경우 이에 응하여야 한다.

제7장 보 칙

제52조(홈페이지를 이용한 업무처리) 이 고시에 따른 결과, 서식 및 평가보고서 등을 통보 또는 송부 또는 제출하고자 하는 자는 과학원장이 운영하는 정도관리 관련 홈페이지를 통하여 이를 통보 또는 공지 또는 제출할 수 있다.

제53조(수당 등) 과학원장은 정도관리를 운영함에 있어 심의회위원, 기술위원회위원, 정도관리 평가위원 및 자문위원 등 관계공무원과 전문가에 대하여 예산의 범위 안에서 수당, 여비(일비 및 식비 등) 및 그밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제54조(재검토기한) 환경부장관은「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2012-47호, 2012.12.21.>

제1조 (시행일) 이 고시는 2013년 2월 2일부터 시행한다. 다만, 제25조제3항, 별지 8호 및 9호 서식은 2014년 1월 1일부터 시행한다.

제2조 (종전 고시 및 예규의 폐지) 종전의 측정분석기관 정도관리 방법 등에 관한 규정(제2012-18호, 2012.08.08) 및 환경측정분석기관 정도관리 운영 지침(예규 제587호)은 이를 폐지한다.

제3조 (최초의 정도관리에 관한 적용례) 이 고시의 시행 시점에 정도관리 검증서가 없는 시험·검사기관은 신규로 등록·지정·인정을 받은 시험·검사기관으로 본다.

부 칙<제2014-4호, 2014.01.22.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2015-14호, 2015.08.31.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2017-56 호, 2017.12.22.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 별지 제8호서식, 별지 제9호 서식은 2018년 4월1일부터 시행한다.

부 칙<제2018-67 호, 2019.01.04.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2019-65 호, 2019.12.18.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2020-62호, 2020.12.22.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2022-84호, 2022.12.16.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 별지 제8호서식, 별지

9호서식은 2023년 4월1일부터 시행한다.

부 칙<제2023-76호, 2023.12.14.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2025-4호, 2025.03.11.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제21조제2항의 경우는 2026년 1월1일 부터 시행한다.

부 칙<제2025-52호, 2025.12.16.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.
제2조(숙련도 시험의 면제에 관한 적용례) 제21조제4항의 용역이행능력평가결과는 2026년도를 평가기간으로 하는 평가결과부터 적용한다

[별표 1]

환경시험·검사기관에 대한 요구사항(제2조 관련)

1.0 서문

시험 · 검사기관에 대한 기본적인 요구사항으로서 「환경분야 시험 · 검사등에 관한 법률」 제18조의2(시험 · 검사기관의 정도관리)에 근거하여 동법 시행령 제13조의5(시험 · 검사기관 등)에 따른 환경분야 시험 · 검사기관들의 정도관리 능력의 향상과 시험 · 검사 결과의 신뢰도 향상을 목표로 한다.

1.1 적용범위

『환경분야 시험·검사등에 관한 법률』 제18조의2제2항, 동법 시행령 제13조의5제3항의 현장평가를 위한 기준으로 적용한다.

2.0 경영요건

2.1 조직

2.1.1 시험·검사기관은 해당기관의 임시 및 이동 시험·검사시설에서도 본 요구사항들을 만족하는 방법으로 운영하여야 한다.

[비고]

1. 임시로 조성된 시험실이나 차량에 고정된 측정용 장비, 현장에서 사용하는 현장측정 장비, 채취한 시료의 운반에 필요한 장치 또는 장비의 정확도 유지와 관련된 내용도 품질문서에 담아야 한다. 또한, 교정대상 주기설정을 위한 지침(국가기술표준원 고시)에 따라서 주기적인 검·교정을 받아야 하고 장비관리대장, 장비사용일지를 작성하고 관리하여야 한다.
2. 관련된 시설 또는 장비가 '3.4 시험장비 및 표준물질' 항에 포함되어 있지

않은 경우는 필요한 사항에 대해 별도로 작성하여야 한다.

2.1.2 시험·검사업무의 품질에 영향을 미칠 수 있는 업무를 관리·수행·검증하는 직원의 책임·권한·상호관계를 업무 분장서에 명시하여야 한다.

2.1.3 품질시스템의 이행을 총괄하는 품질책임자 및 기술적 업무를 총괄하는 기술책임자를 선임하고 각 책임자는 시험·검사기관의 최고 경영자로부터 필요한 권한과 자원을 위임받아야 한다.

[비고] 품질책임자는 시험·검사기관의 품질시스템의 유지에 대한 필요한 지식(ISO/IEC 17025 등)을 갖고 있어야 한다.

2.1.4 품질책임자 및 기술책임자의 대리자를 임명하여야 한다.

[비고] 1. 법률에 근거하여 등록·인정·지정된 시험·검사기관은 기술인력중에서 기술책임자 및 기술부책임자를 지정하여야 하며, 품질책임자와 품질 부책임자는 등록된 기술인력이 아니어도 해당 시험·검사기관의 직원이면 상관없다.

2. 품질책임자가 기술책임자 또는 분석 실무자를 겸직할 수 없으며, 품질 부책임자는 기술부책임자를 겸직할 수 있다.

2.1.5 모든 직원이 시험결과에 영향을 미칠 수 있는 부당한 내·외부의 명령과 개인적인 상업적·경제적, 기타 내부적·외부적 압력으로부터 자유롭도록 방침과 절차를 갖추고 있어야 하며, 직원의 업무수행·공정성·판단 및 운영의 신뢰성을 저해할 수 있는 활동이 없도록 윤리규정 방침과 서약서 절차 등을 마련하여야 한다.

2.2 품질시스템

2.2.1 시험·검사기관은 현재 업무의 형태·범위·업무량에 적합한 품질시스템을 수립·유지하여야 하며, 품질시스템 운영전반에 관한 문서를 관리하는 절차를 수립·유지하여야 한다.

2.2.2 시험·검사기관은 품질시스템을 유지하는데 필요한 품질시스템 문서를 갖추고, 관련 직원은 품질시스템 문서를 충분히 이해하고 실행하며, 품질시스템 문서는 투명하고 알기 쉽게 작성하여 업무 수행의 효율성을 높이도록 하여야 한다.

2.2.3 시험·검사기관은 품질시스템을 위한 문서들의 체계를 규정하고, 품질시스템의 모든 절차들을 개략적으로 기술하고, 최고 경영자의 권한 하에 발행하여야 한다.

[비고]

1. 품질문서는 현재의 업무형태, 업무량, 업무범위, 업무수행방법 등을 포함한 실무적인 내용들을 포함하여야 한다.
2. 품질시스템을 유지하기 위한 문서는 품질매뉴얼, 품질절차서, 품질지침서로 구분되며, 시험·검사와 관련이 있는 모든 직원은 이들 문서의 내용을 숙지하고 그에 따라 업무를 수행하여야 한다.

2.3 문서 관리

2.3.1 문서 승인 및 발행

가. 품질시스템의 일부로서 구성되는 모든 문서는 발행 전에 권한이 있는 자에게 검토·승인을 받아야 한다.

나. 시험·검사기관은 품질시스템 문서의 제·개정상태를 확인할 수 있는 문서관리대장 또는 유사한 문서관리 절차를 보유하여야 한다.

2.3.2 문서관리 절차

가. 시험·검사기관의 필수적인 업무를 수행하는 모든 장소에서 관련 품질시스템 문서가 이용 가능하여야 한다.

나. 주기적으로 문서의 사용가능성(다른 문서와의 부합성, 변경사항 등)을 검토하고 필요한 경우, 본 요구사항과의 적합성을 보장하기 위해 수정하여

야 한다.

다. 유효하지 않은 문서들은 사용해서는 안 되며, 회수하여 폐기하고 있으며, 문서보존 및 관리를 위한 목적으로 폐기된 문서를 보관하는 경우에는 폐기된 문서임을 표기하여야 한다.

라. 시험·검사기관에 의해 작성되는 품질시스템 문서는 발행일자, 개정번호, 페이지 번호 매김, 발행기관(발행인) 등을 표시하여야 한다.

2.3.3 문서 변경

가. 문서의 변경은 특별히 규정하지 않는 한, 동일한 문서 발행 및 승인 절차로 행하여야 한다.

나. 문서의 변경 시 수정되거나 새로운 내용은 해당 문서 또는 첨부물에서 식별 가능하도록 표시하여야 한다.

다. 문서의 수작업 수정에 대한 절차 및 권한을 규정하고 문서의 재발행 시 이에 따라야 한다.

라. 전자문서에 대한 변경 및 통제절차를 수립하고 이에 따라야 한다.

[비고]

전자적으로 작성하고 보관되는 경우도 원본인 전자파일이 실수나 부주의로 인한 자료의 분실 또는 훼손되지 않도록 주의하여야 한다.

2.4 시험 의뢰 및 계약 시의 검토

2.4.1 시험·검사기관은 시험 의뢰 또는 계약 시, 다음 사항을 보장할 수 있는 방침과 절차를 수립하여야 한다.

가. 시험방법을 포함한 의뢰자의 요구사항을 이해가능 하도록 작성하고 문서화.

나. 고객의 요구사항을 만족시킬 수 있는 능력과 자원의 보유.

다. 시험방법의 적절한 선택과 고객의 요구사항에 대한 만족한 대응.

2.4.2 시험·검사기관은 이해관계의 상충, 법적 지정업무 수행불가능 또는 능력 부족 등이 발견된 경우, 이를 고객에게 알려야 한다.

2.4.3 시험·검사기관은 계약 및 중대한 변경사항에 대한 검토가 이루어지고 이에 대한 기록을 유지하고 있으며 고객 및 관련되는 모든 직원에게 변경사항을 알려야 한다.

2.5 시험의 위탁

2.5.1 시험업무를 타 기관에게 위탁하는 경우, 시험·검사기관은 수탁기관이 해당시험을 수행할 수 있는 능력이 있음을 보장하여야 한다. 다만, 환경분야 개별 법령에서 따라서 등록, 인정 및 지정을 받은 시험·검사기관은 그 법령에서 정한 위탁과 관련된 규정을 따라야 한다.

2.5.2. 시험 · 검사기관은 위탁기관의 업무에 책임을 져야 한다.

2.5.3 등록·지정·인정받은 시험·검사기관이 시험검사를 위탁하고자 할 때 관련 법률에 별도로 규정되어 있는 경우, 그 법률에 따른 위탁의 허용 범위를 벗어날 수 없다.

[비고] 1. 법정기관은 법정 업무를 수행하는 기관 간에 업무협약 등을 통하여 예기치 못한 상황에 대응할 수 있다.

2.6 서비스 및 물품 구매

2.6.1 시험·검사기관은 시험결과에 영향을 미치는 서비스 및 물품의 선택·구매에 대한 문서화된 방침과 절차를 수립하여야 한다.

가. 시험실의 기술적 운영에 필요한 소모품의 구입·수령 및 보관에 대한 문서화된 절차 수립

나. 환경시험·검사업무의 품질에 영향을 미치는 중요한 소모품·물품 및 서비스 공급자에 대한 기록 목록화

2.7 고객에 대한 서비스 및 불만사항

2.7.1 시험・검사기관은 다른 고객의 기밀을 보장할 수 있는 범위 내에서 해당 시험결과를 고객이 확인할 수 있도록 협조하여야 한다.

2.7.2 시험・검사기관은 고객의 불만사항 해결 및 후속조치에 대한 기록을 유지・관리하여야 한다.

2.8 부적합 업무 관리 및 보완조치

2.8.1 시험・검사기관은 시험 업무 또는 시험・검사의 결과가 해당기관의 절차 또는 고객의 요구사항과 맞지 않을 때 이행되는 보완조치에 대한 방침과 절차를 보유하여야 한다.

가. 부적합 업무 관리에 대한 책임자 지정

나. 부적합 업무가 확인되었을 때의 조치사항 및 이행

다. 품질책임자에 의한 보완조치 결과에 대한 검토 절차의 명시

[비고] 1. 부적합 업무는 고객의 불만, 품질관리, 숙련도 시험 성적서, 장비교정, 내부심사, 외부심사(현장평가), 경영검토 등을 통해 발생될 수 있으며 숙련도 시험과 장비교정에서의 부적합 사항은 상대적으로 더 중요하다고 볼 수 있다.

2. 보완조치를 위한 방침과 절차에는 원인분석, 시정조치의 이행 및 내용에 대한 확인이 필요하다.

2.9 기록 관리

2.9.1 시험・검사기관은 기관마다의 특정한 상황과 관련법에 준하여 기록시스템을 유지・관리하여야 한다.

[비고]

1. 이러한 기록시스템은 시험・검사기관의 모든 활동에 대해 명백하고 정확한

기록을 제공할 수 있으며, 품질기록 및 기술기록의 확인・수집・색인・접근・분류・보관・유지 및 폐기 등에 대한 절차를 수립하고 유지・관리하여야 한다.

2. 기록은 인쇄, 복사 또는 전자매체 등, 어떠한 방식으로도 가능하다.

2.9.2 기록에 대한 기록보유기간을 수립하여야 하며, 시험과 관련된 자료들은 최소 3년간 보관하여야 한다. 다만, 이러한 경우 관련 법령(고시, 훈령을 포함한다)에서 기록물의 보존기간, 세부 기록사항, 서식을 구체적으로 정한 경우에는 그 규정을 따라야 한다.

2.9.3 시험・검사기관은 전자적으로 저장된 기록을 보호 및 백업(back-up)과 저장된 기록들의 수정 또는 무단 접근의 방지를 위한 절차를 갖추어야 한다.

2.9.4 기록물은 읽기 쉽게 기록하여야 한다.

[비고]

1. 시험・검사기관의 인・지정업무와 관련된 개별 법령에서는 시험・검사업무와 관련된 기록물의 보관을 규정하고 있다.
2. 시험・검사업무와 관련된 각종 기록은 「환경분야 시험・검사 등에 관한 법률 시행규칙」 별지 제21호 서식 또는 「환경분야 시험・검사 업무처리 규정」의 별표 1의 기록사항을 인용할 것을 권장한다.

2.10 내부심사

2.10.1 품질책임자의 책임 하에 정해진 일정 정해진 일정표와 절차에 따라 정기적인 내부심사 평가(최소 연1회)를 실시하도록 규정하고 이를 실행하여야 한다.

2.10.2 내부심사 평가는 여건이 허락하는 한도 내에서 독립적이며, 적절한 훈련을 통해 자격을 갖춘 직원에 의해 실시되어야 한다.

[비고] 내부 정도관리 평가는 환경측정분석사, KOLAS 평가사 및 ISO/IEC

17025 등의 교육을 이수한자 또는 해당분야에 충분한 경험을 보유한 직원이 실시할 것을 권장한다.

2.10.3 내부심사 평가 결과 및 이에 따른 시정조치를 기록하여야 한다.

2.10.4 내부심사 평가에서는 취해진 시정조치의 이행 및 효과를 검증하고 기록하여야 한다.

[비고] 1. 내부심사 평가는 다음 사항을 고려하여야 한다.
- 품질목표의 달성도
- 주어진 임무의 수행 만족도
- 품질시스템에서 규정한 절차의 준수
- 시험결과의 품질
- 품질방침과 절차의 적합성
- 최근에 실시한 내부심사의 결과
- 시정조치 및 예방조치
- 외부기관에 의한 평가
- 숙련도 시험 결과
- 고객의 피드백
- 불만사항
- 품질목표 달성을 위한 직원의 교육 및 훈련

2. 내부심사 평가는 국립환경과학원이 3년 마다 실시하는 정도관리 현장평가에 따른 미흡사항 보완에 따른 이행 및 효과의 검증을 포함하여야 한다.
3. 내부심사 평가는 정도관리 평가위원, KOLAS 평가사 및 ISO/IEC 17025 등의 교육을 이수하였거나 환경측정분석사 자격을 갖춘 직원이 실시하여야 하며 현장평가에 준하여 실시한다.

3.0 기술요건

3.1 직원

3.1.1 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 등 시험·검사 관련 법률에 의해 등록·지정·인정받은 시험·검사기관은 그 법률에서 요구하는 기술인력 조건을 만족하여야 한다.

[비고] 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」에서는 시험·검사 성적서 및 관련기록부에 환경부령으로 정하는 자의 서명을 하도록 정하고 있다.

3.1.2 시험·검사기관은 장비 운용, 시험업무, 결과 평가 및 서명을 하는 모든 직원들의 역량을 보장하고 있으며, 특정한 시험·검사업무인 경우 자격을 갖춘 직원이 수행하도록 하며, 훈련과정에 있는 직원을 고용하고 있을 경우 적절한 관리감독을 하여야 한다.

3.1.3 시험·검사기관은 직원의 교육·훈련 훈련의 필요성과 훈련 제공에 대한 방침과 절차를 보유하여야 한다.

[비고] 1. 신규인력, 시험 항목이 변경된 인력 등에 대해서는 시험·검사기관이 자체적으로 규정한 숙련도 시험 평가내용·절차·판정기준에 따라 그 능력을 평가하고 판정기준에 만족하는 경우에만 시험·검사업무를 맡길 수 있다.

2. 법률에 의하여 특별한 자격(자격증 등)을 요구하는 경우라도 시험·검사기관은 자체의 품질목표를 달성하기 위하여 별도의 시험·검사에 대한 자격 검정절차와 판정기준을 마련하여 활용할 수 있다.

3.1.4 시험·검사기관은 숙련도에 관한 목표와 계획을 설정하고, 주기적인 숙련도시험이나 실험실 관리시료분석을 통한 정밀도 및 정확도 확인을 통해 시험·검사능력을 검증하여야 한다.

3.1.5 시험·검사기관은 기술직원에 대한 업무·자격·교육·훈련·기술 및 경험 등에 대한 기록을 유지·관리하여야 한다.

[비고] 1. 기술직원에 대한 기록에는 품질시스템에서의 책임과 권한, 역량, 전문적 자격, 교육·훈련 이력, 내부적인 자격 등이 기록되어야 한다.

2. 기록 내용이 보완될 때마다 관련 책임자가 서명 확인하여야 한다.

3.2 시설 및 환경조건

3.2.1 시험·검사기관은 시험업무에 영향을 미칠 수 있는 시험실 시설 및 환경조건에 대한 기술적 요구사항들을 문서화하고 있으며 시료 채취, 현장분석 등 해당 시험실 이외의 장소에서 시험업무가 이루어진 경우 별도의 주의를 기울여야 한다.

가. 시험방법이나 법에서 특별한 환경조건을 유지·관리하도록 규정하고 있는 경우, 시험실 시설에 대한 요구사항을 만족시키고 이를 문서화하여야 한다.

나. 교차오염 등을 방지하기 위해 시험결과에 영향을 미칠 수 있는 시험실 또는 통제구역의 출입제한이 적절하게 이루어져야 한다.

다. 시험실의 청결을 보장하고 시험실의 어떠한 오염도 시험결과에 영향을 미치지 않도록 하여야 한다.

[비고] ISO 17025 등에서 일반적으로 요구하는 수준 이상으로 시설 및 환경조건을 법규로 정한 경우, 그 시설 및 환경조건이 시험결과에 영향을 미치지 않을지라도 관련 법규를 만족하여야 한다.

3.2.2 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 등 시험·검사 관련 법률에 의해 등록·지정·인정받은 시험·검사기관은 그 법률에서 요구하는 시설 조건을 만족하여야 한다. 즉 시료접수, 시료보관, 시약보관, 폐기물처리 및 보관, 시험·검사결과처리 및 보관 등에 필요한 작업공간을 보유하여야 한다.

[비고] 등록·지정·인정받은 시험·검사기관에 대해 시험실 면적 등을 별도로 규정하지 않은 경우에는 적용되지 아니한다.

3.3 시험방법 및 유효성 확인

3.3.1 시험·검사기관은 해당하는 시험업무에 대해 적절한 방법과 절차를 사용하고 있다. 즉 시료채취, 시료취급, 시료운반, 시료보관, 전처리 및 결과분석 등의 시험과정에 대한 전반적인 절차를 포함하며, 품질지침서의 부재로 인해 시험결과에 영향을 미칠 수 있는 경우에 대비하여 장비의 사용과 조작 및 시

료 전처리 등에 관한 품질지침서를 보유하여야 한다.

3.3.2 시험·검사기관은 환경오염공정시험기준을 우선적으로 사용하고 있으며, 최신판을 사용하여야 한다.

[비고] 1. 시험·검사기관은 방법검출한계 등 공정시험기준 6.0 QA/QC에 제시된 내부정도관리 요소에 대한 시험을 연 1 회 이상 실시하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 추가로 실시하여 유효성을 확인한다.

3.3.3 시험·검사기관은 시험인력을 변경할 경우, 시험 이전에 시험방법을 정확히 운영할 수 있는지를 확인하여야 한다.

3.3.4 시험·검사기관은 장비, 시설의 변화가 있을 경우 시험방법 운영 능력을 재확인하여야 한다.

3.4 시험장비 및 표준물질

3.4.1 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 등 시험·검사 관련 법률에 의해 등록·지정·인정받은 시험·검사기관은 그 법률에서 요구하는 시험장비를 갖추고 그 운영에 대해 다음 사항을 준수하여야 한다.

가. 시험장비의 정상적 작동

나. 요구되는 정확도의 달성

다. 요구되는 사양의 만족

라. 사용 전 점검 및 교정

마. 권한을 부여받은 직원에 의한 운영

바. 장비의 운영과 유지관리에 대한 절차서 사용

[비고] 시험·검사와 관련된 장비를 운영하는 소프트웨어를 포함한다.

3.4.2 시험결과에 중요한 영향을 미치는 시험장비에 대한 주기적인 정도검사, 교정 계획을 수립하며, 관련 법령 및 규정에 따라 정도검사 및 교정을 필요로

하는 장비들은 라벨 또는 코드를 부착하여 교정관리기록(교정일자와 추후 교정일자 등) 등을 쉽게 알아볼 수 있도록 하여야 한다. 또한, 기기의 오작동·고장 및 수리에 관한 기록을 보유하여 결함 장비에 대한 관리절차를 확보하여야 한다.

[비고] 1. 정도검사 대상장비 : 환경분야 시험·검사등에 관한 법률 시행규칙 제2조에 해당되는 환경측정기기

2. 교정대상 장비 : 저울, 인큐베이터(미생물 및 BOD), 건조기(뷰유물질 또는 먼지 측정 여과지 건조에 사용되는 경우에 한함), 오토피펫 등이 해당된다.

3. 새로 구입한 장비, 고장난 장비의 수리 후 재사용, 고장나지 않은 장비지만 오랜 기간 동안 사용하지 않다가 재사용하는 장비에 대해서는 환경오염 공정시험기준의 6.0 QA/QC에 따라 내부정도관리를 실시하고 규정된 내용·절차·판정기준에 따라 그 성능을 평가하고 판정기준에 만족하는 경우에만 시험·검사에 사용할 수 있다.

3.4.3 주요 장비를 품질시스템에 만족하게 관리하기 위하여 장비관리 대장(장비점검기록 등)을 작성하여야 한다.

[비고] 1. 장비관리대장을 작성하는 경우, 오작동·고장 및 수리에 대한 내용, 정도검사·교정 실시 여부, 자체 중간점검(점검항목, 판정기준 제시) 등도 기록하고 기술책임자의 확인 서명을 받아야 한다.

2.「환경분야 시험·검사 업무처리 규정」의 별표 1의 기록사항 (장비관리 카드, 장비관리대장)의 양식 인용을 권장한다.

3.4.4 시험·검사기관은 표준물질의 안전한 취급·운반·보관 및 사용 등에 대한 관리절차를 수립하고, 시약 및 표준용액에 관련된 기록(제조일자, 제조자, 유효기간, 표준원액 및 제조방법에 대한 언급)을 보유하고 있으며, 제조된 표준용액 용기에 유효일자, 제조자 등을 표시하여야 한다.

[비고] 표준용액은 시판품 또는 제조하여 사용할 수 있으며 이에 대한 관련 기록을 보유하고 있어야 한다.

3.5 시료채취

3.5.1 시험·검사기관이 시료채취를 하는 경우, 시료채취 계획 및 절차를 수립하고 수립된 계획 및 절차를 시료채취 현장에서 이용하고 있다. 또한 시료채취 절차에는 시험결과의 유효성을 보장하기 위해 관리되어야 할 요건들을 명시하여야 한다.

3.5.2 시험·검사기관은 시료채취와 관련된 데이터 및 운영에 대한 기록 절차를 보유하고 있으며, 시료채취기록부의 기록은 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 시료채취 일시
나. 시료채취자(성명, 직급, 서명 등)
다. 시료명(시료번호 등)
라. 관리 분야(대기, 수질, 폐기물 등 관계법령 등에 의한 분야)
마. 시험항목
바. 시료채취량
사. 현장측정결과(수온, pH 등 현장측정 항목에 대한 측정값)
아. 기타 참고사항(날씨 및 육안 관찰사항, 사용한 보존제의 종류 및 양, 배출허용기준 등 분야별 항목별 특성을 반영하여 기록)

[비고] 1. 시료채취기록부는 수기 기록을 원칙으로 하며, 수기 기록이 있는 상태에서 이를 전자기록물로 PDF 파일로 저장하여 사용할 수 있다. 다만, 현장에서 전자기록을 하는 경우 전자 파일의 생성일시가 변경되지 않아야 하며, 출력을 한 후 담당자와 기술책임자의 서명 확인이 요구된다.

2. 시험·검사업무와 관련된 기록양식은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 및 「환경분야 시험·검사 업무처리 규정」의 양식을 인용할 것을 권장한다.

3.6 시료관리

3.6.1 시험·검사기관은 시료의 운송·수령·취급·보호·보관·보류 및 폐기에 관한 절차를 보유하고 있으며, 시료접수 및 성적서 발송대장에 다음의 사항들을 포함하여야 한다.

가. 시료접수일자
나. 성적서 발송일자

다. 시료명(번호)
라. 시험항목
마. 시험결과
바. 각종기준
사. 적합여부
아. 작성자 및 서명

3.6.2 시험·검사기관은 분석항목별 식별에 필요한 시료확인 체계를 보유하고 있다. 또한, 시료가 특정 환경조건하에서 운송 및 보관되어야 하는 경우, 이러한 조건을 유지 및 기록하여야 한다.

[비고] 각 환경시료는 시료의 보존 환경에 따라서 그 고유한 값이 달라질 수 있으므로 원래의 값을 잃지 않도록 하기 위해서는 개별 환경오염 공정시험과 「환경분야 시험·검사 업무처리규정」의 환경분야 시험 검사의 표준처리기간[별표 2]을 준수하여야 한다.

3.6.3 시료의 상태가 분석에 적합하지 않거나 일반적으로 시험방법에서 명시된 형상에서 많이 벗어나 있는 경우의 부적합한 시료는 폐기하고 분석과 관련된 기록은 시료접수대장 또는 시료인수인계서 및 시험성적서에 표시하여야 한다. 또한, 시료, 폐액, 추출액 또는 시료전처리 용액의 폐기에 대한 품질지침서를 보유하여야 한다.

[비고] 시험·검사기관이 시험성적서를 통보한 경우에도 관련 법령에 따른 환경기준을 초과한 환경시료의 결과물(대기분야 먼지항목 거름종이, 수질분야 부유물질 거름종이 등)을 관련 법령에 따라 보관한다.

3.7 시험결과의 보증

3.7.1 시험·검사기관은 분석업무의 유효성을 주기적으로 점검할 수 있는 품질관리 절차를 보유하고 이행하며, 시험방법 또는 규제상의 품질관리 허용기준이 없는 경우 품질관리 기준 수립에 대한 절차를 보유하여야 한다.

[비고] 1. 시험·검사기관은 국립환경과학원에서 운영하는 숙련도 시험 또는

국제적인 숙련도 시험 프로그램에 참여함으로써 시험결과에 대한 보증을 하고자 하는 경우, '환경분야 시험검사 등에 관한 법률 시행규칙'의 정도관리 판정기준에 적합하다는 판정을 받아야 한다.

2. 시험·검사기관이 운영하는 시험 항목 중 국립환경과학원에서 운영하는 숙련도 시험 항목에 포함되지 않는 항목에 대해서는 환경오염 공정시험기준 각 시험방법의 "QA/QC"를 연 1회 이상 이행함으로써 시험결과를 보증할 수도 있다.

3. 그 외 ISO 17025 '5.9 시험 및 교정 결과의 품질보증'에 제기된 방법으로도 품질을 보증할 수 있다.

3.8 결과보고

3.8.1 시험·검사기관은 시험결과를 시험방법이나 관련지침에 따라 정확하고 객관적으로 보고하여야 한다.

[비고]

시험결과의 보고서식은 「환경분야 시험·검사등에 관한 법률」의 [별지제21호]에 따른 측정기록부 양식과 「환경분야 시험·검사 업무 처리 규정」의 [별표 1]에서 정한 시험기록부와 시험성적서의 양식을 따르도록 한다. 다만, 이러한 경우도 「환경분야 시험·검사등에 관한 법률」, 「환경분야 시험·검사 업무 처리 규정」 또는 개별 법령에서 시험·검사기록물에 대하여 작성자, 검토자 또는 확인자의 서명을 정하고 있는 경우에는 반드시 그 규정을 따라야 한다.

3.8.2 시험·검사기관은 고객이 시험결과를 전화, 팩스, 전자매체 등을 통하여 전달받고자 하는 경우 비밀 유지가 보장될 수 있는 절차에 따라 전달하여야 한다.

3.8.3 시험·검사기관은 시험 성적서의 수정에 관련된 규정을 보유하여야 한다.

3.9 시험검사 성적서의 리스크 관리(품질책임자에 대한 요구사항)

3.9.1 시료채취기록부, 측정기록부 발송대장, 차량운행일지, 시험기록부, 시험성적서, 시료접수 및 성적서 발송대장, 출장근거자료를 확인하여 적절한 측정 및 분석업무량이 유지되고 있는지 확인하고 기록하여야 한다.

3.9.2 매체별로 시약 및 소모품 구매 근거자료, 시약 및 소모품관리 대장을 고려한 성적서 발급건수의 적절성을 확인하고 기록하여야 한다.

3.9.3 개별 공정시험기준에서 제시한 시험방법의 준수여부를 확인하고 동일한 검정곡선의 재사용 여부 등을 확인하고 기록하여야 한다.

3.9.4 시험방법 파일(method file)과 데이터 파일(data file)을 보관하고 있는지 확인하고 기록한다. 보관기간은 환경분야 시험검사 업무처리규정 제4조 (시험·검사기록)에서 정한 3년으로 한다. 다만, 환경분야 개별법령에서 별도의 기간을 정하고 있는 경우는 개별법의 규정을 따른다.

3.9.5 해당지자체에 통보한 측정대행 계약사실 통보서에 근거해 적정한 단가로 계약이 체결되었는지를 확인하고, 측정대행 계약서를 3년간 보관하고 기록하여야 한다.

[별표 2]

정도관리 평가위원 준수사항

1. 정확하고 공정한 방법으로 평가를 하여 정도관리의 신뢰성을 제고하여야 한다.
2. 경영, 품질, 전문기술 및 평가방법 등 전문적인 능력을 향상시키기 위하여 노력하여야 하며, 정도관리와 관련된 각종 규정 및 규격을 정확히 숙지하고 이해하여야 한다.
3. 대상기관의 서면요청이 없는 한, 평가와 관련된 정보를 논의하거나 누설하지 않는다.
4. **부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률**에 따라 대상기관 또는 이해관계자로부터 평가와 관련하여 향응, 금품, 선물 및 기타 이익을 획득하거나 이권에 관여하지 않는다.
5. 평가 또는 정도관리 평가위원 등록과정의 진실을 저해할 수 있는 거짓 또는 잘못된 정보를 고의적으로 전달하지 않는다.
6. 국립환경과학원장으로부터 부여받은 평가범위 내에서만 평가활동을 한다.
7. 국립환경과학원의 명예를 저하시키는 행동을 하지 아니한다.

[별표 3]

정도관리 평가위원 서약서

본인은 정도관리 평가업무와 관련하여 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 관련법규를 준수하고 평가업무를 공정하게 하여 정도관리 평가위원으로서의 품위를 유지한다.
2. 대상기관과의 어떠한 상업적 이해관계나 평가와 관련된 어떠한 명령 또는 요구 등을 받지 않는다.
3. 평가업무와 관련하여 취득한 정보는 누설하지 않는다.
4. 대상기관 또는 이해 당사자로부터의 향응, 금품, 선물 및 기타 이익을 획득하거나 이권에 관여하지 않는다.

상기내용을 위반할 시에는 민·형사상의 어떠한 처벌도 감수하겠습니다.

년 월 일

- 소 속 :
- 직위(직급) :
- 성 명 : (인)

국립환경과학원장 귀하

[별표 4]

정도관리 평가분야 및 항목(제16조제2항 관련)

평가 분야	평가항목	
	중분류	소분류
대기	환경대기 중 무기물질	아황산가스, 일산화탄소, 질소산화물(이산화질소), 먼지(PM10, PM2.5), 옥시던트(오존), 탄화수소, 석면, 미세먼지
	환경대기 중 금속화합물	비소 화합물, 카드뮴 화합물, 납 화합물, 크롬 화합물, 구리 화합물, 니켈 화합물, 아연 화합물, 수은 화합물, 베릴륨 화합물, 철 화합물, 코발트 화합물
	환경대기 중 휘발성유기화합물	벤조(a)피렌, 다환방향족탄화수소류(GC/MS법), 알데하이드류, 휘발성유기화합물, 벤젠, 오존전구물질, 탄화수소
	배출가스 중 무기물질	먼지, 비산먼지, 암모니아, 일산화탄소, 염화수소, 염소, 황산화물, 질소산화물, 이황화탄소, 황화수소, 플루오린화합물, 사이안화수소, 산소, 유류 중의 황함유량, 매연, 여과집진시설의 먼지, 미세먼지(PM_{10}, $PM_{2.5}$), 도로 재비산 먼지, 하이드라진
	배출가스 중 금속화합물	비소 화합물, 카드뮴 화합물, 납 화합물, 크로뮴 화합물, 구리 화합물, 니켈 화합물, 아연 화합물, 수은 화합물, 베릴륨 화합물, 철 화합물
	배출가스 중 휘발성유기화합물	폼알데하이드 및 알데하이드류, 브로민화합물, 페놀화합물, 벤젠, 총탄화수소, 다이옥신 및 퓨란류, 다환방향족탄화수소류, 사염화탄소, 클로로폼, 염화바이닐, 이황화탄소, 휘발성유기화합물, 1,3-뷰타다이엔, 다이클로로메테인, 트라이클로로에틸렌, 에틸렌옥사이드, N,N-디메틸포름아미드, 다이에틸헥실프탈레이트, 벤지딘, 바이닐아세테이트, 아닐린, 이황화메틸, 프로필렌옥사이드
	〈삭 제〉	〈삭 제〉
수질	일반항목	냄새, 노말헥산추출물질, 부유물질, 색도, 생물화학적 산소요구량, 수소이온농도, 온도, 용존산소, 잔류

평가 분야	평가항목	
	중분류	소분류
		염소, 전기전도도, 총 유기탄소, 클로로필 a, 탁도, 투명도, 화학적 산소요구량
	이온류 및 영양염류	불소, 브롬이온, 염소이온, 퍼클로레이트, 황산이온, 아질산성 질소, 질산성 질소, 인산염인, 용존 총인, 용존 총질소, 총인, 총질소, 암모니아성 질소, 시안화합물, 페놀화합물, 불소화합물, 음이온계면활성제
	금속류	구리, 납, 니켈, 망간, 바륨, 비소, 셀레늄, 수은, 아연, 안티몬, 주석, 철, 카드뮴, 크롬, 6가크롬, 알킬수은
	유기물질	다이에틸헥실프탈레이트, 석유계총탄화수소, 유기인, 폴리클로리네이티드비페닐
	휘발성유기화합물	1,4-다이옥산, 염화비닐, 아크릴로니트릴, 브로모포름, 휘발성유기화합물(<삭 제>, 다이클로로메탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, o - 자일렌, m - 자일렌, p - 자일렌, 클로로폼, 1,1,1-트리클로로에탄, 1,2-다이클로로에탄, 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, 1,1-다이클로로에틸렌, 사염화탄소), 폼알데하이드, 헥사클로로벤젠, 나프탈렌, 에피클로로하이드린, 아크릴아미드, 스타이렌, 페놀, 펜타클로로페놀, 노닐페놀, 옥틸페놀, 니트로벤젠, 2,6-디니트로톨루엔, 2,4-디니트로톨루엔
	미생물	총대장균군, 분원성대장균군, 대장균, 식물성플랑크톤
	방사성 물질	방사성 핵종
	생태독성	물벼룩급성독성시험
먹는 물	미생물	일반세균, 저온일반세균, 중온일반세균, 총대장균군, 대장균, 분원성대장균군, 분원성연쇄상구균, 녹농균, 살모넬라, 쉬겔라, 아황산환원혐기성포자형성균, 여시니아균
	일반항목	경도, 과망간산칼륨, 냄새, 맛, 색도, 세제, 수소이온농도, 염소이온, 증발잔류물, 탁도, 황산이온, 불소,

평가 분야	평가항목	
	중분류	소분류
		시안, 페놀, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 보론, 브롬산염,
	금속류	구리, 아연, 철, 망간, 알루미늄, 납, 비소, 셀레늄, 수은, 크롬, 카드뮴, 스트론튬, 우라늄
	유기물질	다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 카바릴, 1,1,1-트라이클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트라이클로로에틸렌, 다이클로로메탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 1,1-다이클로로에틸렌, 사염화탄소, 1,2-다이브로모-3-클로로프로판, 1,4-다이옥산
	소독부산물	잔류염소, 총트라이할로메탄, 클로로폼, 브로모다이클로로메탄, 다이브로모클로로메탄, 클로랄하이드레이트, 다이브로모아세토나이트릴, 다이클로로아세토나이트릴, 트라이클로로아세토나이트릴, 할로아세틱에시드, 폼알데하이드
	방사능	세슘(Cs-137), 스트론튬(Sr-90), 삼중수소
폐기물	일반항목	강열감량 및 유기물함량, 기름성분, 수분 및 고형물, pH, 석면, 시안
	금속류	구리, 납, 비소, 수은, 카드뮴, 크롬, 6가크롬
	유기물질	유기인, 할로겐화 유기물질 (휘발성 저급염소화 탄화수소류 포함)
	절연유 중 PCBs	PCBs(폴리클로리네이티드비페닐)
토양	일반항목	수분함량, pH, 불소, 시안
	금속류	구리, 납, 니켈, 비소, 수은, 아연, 카드뮴, 6가크롬
	유기물질	벤조(a)피렌, 석유계총탄화수소, 페놀류, 폴리클로리네이티드비페닐, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, 유기인화합물, 1,2-디클로로에탄
	누출검사	액상부 누출검사, 기상부 누출검사
실내 공기질	일반항목	미세먼지, 이산화탄소, 일산화탄소, 이산화질소, 오존

평가 분야	평가항목	
	중분류	소분류
	유기물질	폼알데하이드, 휘발성유기화합물(BTEX, 스타이렌 등)
	기타	총부유세균, 라돈, 석면 등
악취	복합악취	복합악취
	지정악취물질	암모니아, 아세트알데하이드, 프로피온알데하이드, 뷰틸알데하이드, n-발레르알데하이드, i-발레르알데하이드, 메틸메르캅탄, 황화수소, 다이메틸설파이드, 다이메틸다이설파이드, 트라이메틸아민, 톨루엔, 자일렌, 메틸에틸케톤, 메틸아이소뷰티르케톤, 뷰틸아세테이트, 스타이렌, i-뷰틸알코올, 프로피온산, n-뷰틸산, n-발레르산, i-발레르산
잔류성 오염물질	다이옥신류	다이옥신, 퓨란, 폴리클로리네이티드비페닐
	기타 POPs	알드린, 엔드린, 디엘드린, 톡사펜, 클로르데인, 헵타클로르, 미렉스, 헥사클로로벤젠, 디디티, 과불화합물 등
환경유해 인자	어린이용품	다이-n-옥틸프탈레이트, 다이이소노닐프탈레이트, 트라이뷰틸주석, 노닐페놀
	어린이 활동공간	도료 또는 마감재(납, 카드뮴, 수은, 6가크롬) 목재(크레오소트유, 크롬 · 구리 · 비소화합물계, 크롬 · 플루오르화구리 · 아연화합물계, 크롬 · 구리 · 붕소화합물계) 모래 등(납, 카드뮴, 6가크롬, 수은, 비소) 바닥재(납 · 카드뮴 · 수은 · 6가크롬, 폼알데하이드) 위생적 관리(기생충란)

[비 고]

1. 측정대행업의 경우 시행규칙 [별표 9]의 각 분야별 세부등록기준에 의한 측정대행업에 등록 항목에 한한다.

[별표 5]

현장평가 시 주의사항

1. 합리적인 시간계획 및 태도를 준수하여야 한다.
2. 가능한 현장평가 점검표에 따라 평가한다.
3. 질문 시에는 간단하고 분명하게 하도록 하며 편견이 없어야 한다.
4. 평가기준이 아닌 평가위원 개인의 의견이 평가에 개입되지 않도록 한다.
5. 평가 중에 대상기관의 불법사항 또는 거짓사항이 발견되었거나 이에 대한 의혹이 생길 경우에는 관련 자료들을 충분히 수집 후 중간회의에서 평가팀장에게 보고한다.
6. 중대한 미흡사항과 관련하여 평가를 더 깊이 있게 진행하고자 할 경우, 평가팀장에게 즉시 연락을 취하고 평가의 깊이와 진행방향을 결정하여야 한다.
7. 평가를 종료시킬 정도의 미흡사항이 발견되면 평가팀장은 대상기관의 경영진에게 미흡사항의 심각성을 설명하고 그 시점에서 평가의 종료여부를 협의하여야 한다.
8. 평가팀과 대상기관과의 의견의 상충되어 합의되지 못하는 상황이 발생될 경우, 평가팀장은 해당 사항에 대한 무리한 결론은 정하지 말고 과학원에 이를 보고하여야 하며 과학원의 결정사항을 해당 대상기관 및 평가위원에게 통보하여야 한다.

[별지 제1호 서식]

정도관리 평가위원 위촉신청서

<table>
<tr><td rowspan="7">신청자</td><td>①성 명</td><td>(남, 여)</td><td>생년월일</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">②주 소</td><td rowspan="3"></td><td>TEL</td><td></td></tr>
<tr><td>H.P</td><td></td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td></td></tr>
<tr><td>③직 장</td><td></td><td colspan="2">(직급/직위)</td></tr>
<tr><td>④학 력</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>⑤경 력</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>⑥교육훈련사항</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">⑦신청분야</td><td colspan="3">□운영 □대기 □수질 □먹는물 □폐기물 □토양 □실내공기질
□악취 □POPs □환경유해인자 □기타(　　)</td></tr>
</table>

『환경시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정』 제10조에 의거하여 정도관리 평가위원 위촉을 신청합니다.

년　　월　　일

신청인 :　　인

국립환경과학원장　귀 하

※ 붙임서류 :

1) 평가위원 과정 교육 수료증 사본 1부(신규위촉자에 한함)
2) 경력증명서 또는 재직증명서 사본 1부 (최종학력 증명서 포함)
3) 주요 현장평가 경력서 1부(해당되는 경우)

[별지 제2호 서식]

제20○○ - 호

위 촉 장

성 명 :

생년월일 :

위촉기간 :

분 야 :

위 사람을 『환경시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정』 제10조에 따른 정도관리 평가위원으로 위촉합니다.

년 월 일

국 립 환 경 과 학 원 장

[별지 제3호 서식]

현장평가 면제 신청서

① 기관 및 상호명		②사업자등록번호	
③ 대 표 자		④법인등록번호	
⑤ 주 소		전화번호	
⑥사업장소재지		전화번호	
⑦면제 분야 및 항목			

「환경 시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정」제24조제2항에 따라 정도관리 현장평가 면제를 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

국립환경과학원장 귀 하

〈구비서류〉

1) 정도관리 검증서 사본(해당되는 경우)
2) 면제신청을 증빙하는 서류(KOLAS 국제공인시험기관인정서 또는 해양환경 측정·분석능력 인증서 등)

[별지 제4호 서식]

정도관리 대상기관 현황표

1. 기관 일반정보

기관명			
사업자(법인) 등록번호			
연락처	사무실	주소 (우: -)	
		전화번호:	팩스번호:
	실험실	주소 (우: -)	
		전화번호:	팩스번호:

2. 인력현황

인원	총 인원: (정규직: 비정규직 :)	
대표자	성명 :	직위 :
	전화번호 :	팩스번호 :
	E-mail :	H.P :
품질책임자	성명 :	직위 :
	전화번호 :	팩스번호 :
	E-mail :	H.P :
	주요 경력 :	
기술책임자	성명 :	직위 :
	전화번호 :	팩스번호 :
	E-mail :	H.P :
	주요 경력 :	

3. 분야

□ 대기 □ 수질 □ 먹는 물 □ 폐기물 □ 토양 □ 실내공기질
□ 악취 □ POPs □ 환경유해인자 □ 기타( )

[별지 제5호 서식]

현장 평가 계획서

1. 기관명 :

2. 평가기간 : ~

업 무	날 짜	장 소	대상기관 담당자
1) 시작회의			
2) 시험실 순회			
3) 중간회의			
4) 문서 평가			
5) 시험성적서 확인			
6) 주요직원 면담			
7) 시험분야별 평가			
8) 현장평가보고서 작성			
9) 종료회의			

3. 분야별 책임자

분 야	평가위원	기술책임자

4. 업무별 평가계획

업 무	참석자	일 정
1) 시작회의 o 참석자 소개 및 기록 o 평가 방침 설명 o 평가 범위 확인 o 평가 계획 설명		
2) 시험실 순회 o 시험업무 전반의 흐름 확인		
3) 평가팀 중간회의 o 시험실 관찰 결과를 토대로 평가계획 점검 또는 필요시 변경 o 필요시, 수시로 중간회의 수행		
4) 문서평가 o 경영요건 및 기술요건 평가 o 운영·기술 점검표 이용		
5) 시험성적서 확인 o 시료분석 의뢰서 o 시료 접수 기록 o 시료 전처리(필요시) o 시료 보관 및 폐기 기록 o 시험결과 원자료(raw data) o 시험 성적서 검토 o 성적서 저장 및 폐기 기록		
6) 주요직원 면담		
7) 시험분야별 평가 o 해당 분야 및 항목별 평가 o 분야별 점검표 이용		
8) 현장평가보고서 작성 o 평가 종료 후 현장에서 보고서 작성 o 현장평가 및 분야별 점검표를 모두 취합 o 미흡사항에 대한 토론		
9) 종료회의 o 참석자 기록 o 평가 후 발견사항 확인 o 보완조치 사항 확인 o 비밀준수 보장 o 현장평가 종료		

[별지 제6호 서식]

현장평가 보고서

❍ **대상기관 :**

위 기관에 대하여 『환경 시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정』에 따라 현장평가를 하고 그 결과를 보고합니다.

❍ **평가 기간 :**

❍ **평가 분야별 평점**

분야				
숙련도 시험 결과				
현장평가 평점				
미흡사항 유무				

※ 붙임 : 1. 대상기관 현황 (별지 제4호)
2. 현장평가 의견서 (별지 제7호)
3. 운영 및 기술 점검표 (별지 제8호)
4. 시험분야별 분석능력 점검표 (별지 제9호)
5. 미흡사항 보고서 (별지 제10호)
6. 부적합 판정에 대한 증빙자료 (필요시)
7. 그 밖의 현장평가 관련 기록

년 월 일

평가팀장 : (인)
평가위원 : (인) 평가위원 : (인)
평가위원 : (인) 평가위원 : (인)
자문위원 : (인)

국립환경과학원장 귀하

[별지 제7호 서식]

현장평가 의견서

1. 정도관리 점검표 평점 요약

분야	운영 및기술 점검표 (별지제8호)	시험분야별 분석능력 점검표 (별지 제9호)												합계 평점 (①+②)÷2
	①환산 점수	점검표 번호별 환산점수												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	합계	②평균	
대기															
수질															
먹는물															
폐기물															
토양															
실내 공기질															
악취															
POPs															
환경유해인자															
기타 ( )															

※ 계산방법

$$\text{합계 평점} = \left(\text{운영 및 기술 점검표의 환산점수} + \frac{\text{시험분야별 분석능력 점검표의 환산점수 합}}{\text{분야별 점검표수}}\right) \div 21$$

(합계 평점은 소수 첫째자리에서 반올림하여 정수로 표기한다)

2. 정도관리 점검표 평가의견

대분류	소분류		평가의견
운영 및 기술 점검표	경영 요건	o 운영에 관한 사항	
	기술 요건	o 인력에 관한 사항	
		o 시설에 관한 사항	
		o 장비 및 시험방법 등에 관한 사항	
시험분야별 분석능력 점검표	(분야)	o 시료채취	
		o 전처리	
		o (기기)분석	
		o 시험결과의 계산	
		o 기타	

[별지 제8호 서식]

운영 및 기술 점검표

☐ 점검표 번호 : 운영 및 기술						
지침	연번	평 가 내 용	평가기준		평가결과	
			적합	부적합	해당사항없음	평점
2. 경영요건						
2.1	<조직>					
	1	임시 또는 이동시설에 대한 정도관리 규정은 있으며 적절하게 시행되고 있는가?	1	0		
	2	시험담당자, 정도관리 담당직원, 기술책임자 및 품질책임자 등 시험·검사 업무의 품질에 영향을 미치는 모든 직원의 책임·권한·업무분장은 있으며 적절한가?	2	0		
	3	해당기관이 모조직의 일부인 경우, 시험·검사 활동에 참여 또는 영향을 미치는 모조직 내 주요 직원의 책임사항에 대한 규정은 있으며 적절한가?	2	0		
	4	품질·기술책임자는 임명되어 있으며 적절한가?	3	0		
	5	품질·기술책임자가 해당기관의 최고 경영자로부터 필요한 권한과 자원으로 위임받고 있으며 적절한가?	2	0		
	6	품질책임 조직 또는 책임부서가 있는가?	2	0		
	7	품질·기술책임자의 대리자는 지명되어 있으며 적절한가?	3	0		

☐ 점검표 번호 : 운영 및 기술						
지침	연번	평 가 내 용	평가기준		평가결과	
			적합	부적합	해당사항없음	평점
	8	공정성 보장을 위한 윤리규정 방침을 보유하고 있으며 서약서는 적절한가?	3	0		
	9	직원이 실시하는 시험·검사 업무를 책임자가 적절히 감독하는 절차를 문서화하고 이를 실행하고 있는가?	1	0		
2.2	<품질시스템>					
	1	시험·검사기관의 품질시스템이 현재 업무의 형태·범위·업무량 등은 적합한가?	1	0		
	2	시험·검사기관의 품질시스템 운영전반에 관한 문서를 관리하는 절차를 수립하고 ·유지하고 있는가?	2	0		
	3	2개 이상의 시험·검사 분야가 있는 경우 각 분야별 특성에 맞는 품질시스템은 적합한가?	2	0		
	4	예상치 못한 업무량 증가에 대한 대책은 수립하였는가?	2	0		
	5	품질시스템을 유지하는데 필요한 단계별 품질문서에 대한 방침은 적절한가?	1	0		
	6	품질문서에 대한 관련 직원의 충분히 이해하고 있는가?	3	0		
	7	관련 직원이 품질문서를 규정대로 실행하고 기록을 보유하고 있는가?	3	0		
	8	품질문서들의 체계를 규정하고, 품질문서를 관리하는 절차는 수립하여 유지하고 있는가?	2	0		

☐ 점검표 번호 : 운영 및 기술						
지침	연번	평 가 내 용	평가기준		평가결과	
			적합	부적합	해당사항없음	평점
	9	품질문서들이 최고경영자의 권한 하에 발행되고 있는가?	2	0		
2.3	<문서관리>					
	1	품질시스템의 일부로서 발행되는 모든 문서의 발행 전 담당 책임자가 검토와 승인을 하고 있는가?	2	0		
	2	문서의 제·개정상태를 확인할 수 있는 문서관리대장 또는 유사한 문서관리 절차를 보유하고 있는가?	1	0		
	3	업무를 수행하는 모든 장소에서 관련 품질시스템 문서를 사용할 수 있는가?	1	0		
	4	문서의 사용 가능성에 대한 주기적 검토에 대한 명문화가 되어 있으며 적절한가?	2	0		
	5	유효하지 않은 문서는 회수·폐기하고, 폐지된 문서에 대한 사용방지 조치는 적절한가?	1	0		
	6	품질시스템 문서는 발행일자, 개정번호, 페이지 번호 매김 및 발행기관 (발행인) 등의 표시는 적절한가?	1	0		
	7	문서의 기존내용과 변경내용의 식별은 용이한가?	1	0		
	8	문서의 수작업 수정에 대한 절차 및 권한의 규정 수립하고 실행하고 있는가?	1	0		
	9	전자 문서에 대한 변경 및 통제절차는 수립하여 실행하고 있는가?	1	0		

☐ 점검표 번호 : 운영 및 기술						
지침	연번	평 가 내 용	평가기준		평가결과	
			적합	부적합	해당사항없음	평점
2.4	<시험의뢰 및 계약 시의 검토>					
	1	시험 의뢰, 계약 검토를 위한 절차는 수립되어 있으며 효율적인가?	1	0		
	2	시험·검사 업무량 과다 등의 사유로 업무를 수행하지 못할 경우에 대한 후속절차는 수립되어 있으며 적절한가?	2	0		
	3	계약 변경 절차와 기록은 명확한가?	1	0		
2.5	<시험의 위탁>					
	1	예상치 못한 상황으로 또는 지속적으로 시험·검사업무를 위탁할 경우에 대비한 위탁 규정은 명문화되어 있으며 적절한가?	2	0		
	2	위탁기관의 시험·검사 업무에 대한 책임관계는 명확한가?	1	0		
2.6	<서비스 및 물품구매>					
	1	시험·검사 결과에 영향을 미치는 물품의 선택·구매에 대한 방침과 절차는 수립되어 있으며 적절한가?	1	0		
	2	시험실의 기술적 운영에 필요한 소모품의 구입·수령 및 보관에 대한 문서화된 절차를 수립하고 있는가?	1	0		
	3	시험·검사 업무의 품질에 영향을 미치는 중요한 소모품·물품 및 서비스 공급자에 대한 기록은 목록화되어 있는가?	1	0		

☐ 점검표 번호 : 운영 및 기술						
지침	연번	평 가 내 용	평가기준		평가결과	
			적합	부적합	해당사항없음	평점
2.7	<고객에 대한 서비스/불만사항>					
	1	고객이 원할 경우 기밀을 보장할 수 있는 범위 내에서 시험 과정 공개할 수 있는 절차와 방법은 확립되어 있는가?	1	0		
	2	고객 불만사항 해결을 위한 방침과 절차는 구비되어 있는가?	1	0		
2.8	<부적합 업무 관리 및 보완조치>					
	1	부적합 업무에 대한 보완조치 방침과 절차는 구비되어 있으며 이행되고 있는가?	5	0		
	2	부적합 업무 관리에 대한 책임자는 지정되어 있는가?	1	0		
2.9	<기록 관리>					
	1	품질기록 및 기술기록의 보유·확인·수집·색인·접근·분류·보관·유지 및 폐기 등에 대한 절차를 수립하고 이행하고 있는가?	3	0		
	2	기록보관을 위한 환경시설은 적합한가?	1	0		
	3	품질기록 및 기술기록 등 기록에 대한 보관기간 설정은 적절한가?	1	0		
	4	전자기록을 포함한 기록보안 절차는 수립되어 있는가?	1	0		
	5	전자기록을 포함한 기록보안 절차는 적절한가?	1	0		

☐ 점검표 번호 : 운영 및 기술						
지침	연번	평 가 내 용	평가기준		평가결과	
			적합	부적합	해당사항없음	평점
	6	컴퓨터의 원본 데이터의 손실방지 및 변경방지 조치는 확립되어 있는가?	2	0		
	7	기록 수정 방법의 적절성 및 수정인의 서명 여부는 적절한가?	2	0		
2.10	<내부심사>					
	1	품질책임자의 책임하에 미리 정해진 일정표와 절차에 따른 정기적인 내부심사 평가(최소 연1회) 절차는 수립하고 이행하고 있는가?	5	0		
	2	내부심사 평가를 적절한 훈련을 통해 자격을 갖춘 직원이 독립적으로 실시하고 있는가?	1	0		
	3	내부심사 평가 사항·결과 및 이에 따른 시정조치에 대한 기록과 유지를 하고 있는가?	5	0		
	4	내부심사 시정조치의 이행 및 결과를 검증하고 기록하고 있는가?	5	0		
3. 기술요건						
3.1	<직원>					
	1	등록 · 지정 · 인정받은 분야에 대해 관련 법률에서 요구하는 기술인력의 조건은 만족하고 있는가?	10	0		
	2	신규인력, 시험 항목이 변경된 인력 등의 능력평가를 위한 평가내용 · 절차 · 판정기준이	6	0		

☐ 점검표 번호 : 운영 및 기술						
지침	연번	평 가 내 용	평가기준		평가결과	
			적합	부적합	해당사항 없음	평점
		마련되어 있으며 이에 대한 이행은 적절한가?				
	3	비정규직 또는 계약직을 고용하고 있을 경우 적절한 관리감독 및 교육에 대한 방침 및 실행 여부는 적절한가?	1	0		
	4	직원수 대비 과도한 업무량에 대한 방침 및 실행 여부는 적절한가?	2	0		
	5	직원 교육, 훈련 및 기술에 대한 방침 및 계획 수립등의 보유 및 실행 여부는 적절한가?	3	0		
	6	직원에 대한 시험·검사 업무 능력에 대한 주기적 검증을 위하여 표준물질(용액) 등의 시험을 통한 정밀도 및 정확도 확인 계획 수립 및 시행 여부는 적절한가?	5	0		
	7	자체 숙련도 시험 실시에 대한 방침 · 절차 · 평가기준의 수립 및 실행 여부는 적절한가?	5	0		
	8	기술직원에 대한 업무·자격·교육·훈련·기술 및 경험 등에 대한 기록 유지·관리 여부는 적절한가?	3	0		
3.2	<시설 및 환경조건>					
	1	시험결과에 영향을 미칠 수 있는 시험실 시설, 환경조건 및 관리방안 등의 기술적 요구	2	0		

☐ 점검표 번호 : 운영 및 기술						
지침	연번	평 가 내 용	평가기준		평가결과	
			적합	부적합	해당사항없음	평점
		사항들의 문서화되어 있으며 적절한가?				
	2	해당 시험실 이외의 장소에서 시료 채취, 현장분석 등의 시험업무가 이루어질 경우에 대한 문서화되어 있으며 실행은 적절한가?	1	0		
	3	환경오염공정시험기준 등 시험방법이나 법에서 특별한 환경조건을 유지·관리하도록 규정하고 있는 경우에 대한 방침은 수립되어 있으며 실행은 적절한가?	2	0		
	4	교차오염(cross contamination) 등의 방지를 위한 조치는 적절한가?	1	0		
	5	청결 유지 등 시험실 관리는 적절한가?	1	0		
	6	시험업무에 적정한 넓이의 작업공간은 보유하고 있는가?	1	0		
	7	시료접수, 시료보관, 시약보관, 폐기물처리 및 보관, 시험·검사결과처리 및 보관 등에 필요한 작업공간은 보유하고 있는가?	2	0		
3.3	<시험방법>					
	1	시험·검사 업무에 대해 환경오염공정시험기준을 사용하고 있는가?	1	0		
	2	최신본의 환경오염공정시험기준을 사용하고 있는가?	1	0		

☐ 점검표 번호 : 운영 및 기술						
지침	연번	평 가 내 용	평가기준		평가결과	
			적합	부적합	해당사항 없음	평점
	3	총칙에 따라 환경오염공정시험기준이 아닌 국내외 공인된 시험방법을 사용할 경우 환경오염공정시험기준과 동등성 확보 여부를 검증하기 위한 유효성 검증 절차를 수행하고 있는가?	2	0		
	4	시험결과에 영향을 미칠 수 있는 요인들에 대한 품질지침서 또는 기술문서는 보유하고 있는가?	3	0		
	5	인력 변경 시 사전 시험방법 운영 능력 확인 절차 · 평가기준 등에 대한 규정 수립이 적절하며 이행하고 있는가?	5	0		
	6	장비, 시설 변경 시 시험방법 운영 능력 확인절차 · 평가기준 등에 대한 규정 수립이 적절하며 이행하고 있는가?	5	0		
	7	데이터 입력 및 수집에서의 무결성(integrity)과 기밀유지, 데이터 저장, 데이터 전송 및 데이터 처리 방법 등은 적절한가?	1	0		
3.4	<시험장비 및 표준물질>					
	1	등록 · 지정 · 인정받은 분야에 대해 관련 법률에서 요구하는 분석장비를 갖추고 있는	10	0		

☐ 점검표 번호 : 운영 및 기술						
지침	연번	평 가 내 용	평가기준		평가결과	
			적합	부적합	해당사항없음	평점
		가?				
	2	시험결과에 영향을 미치는 시험장비 중 교정대상 장비에 대한 라벨 부착 및 주기적 교정계획은 수립하고 있으며, 이행하고 있는가?	5	0		
	3	교정 대상 장비에 대한 라벨 부착 및 관리기록 등은 적절한가?	1	0		
	4	장비관리대장(기기의 오작동·고장·수리 및 교정에 관한 기록) 보유 및 장비점검 및 결함장비에 대한 관리절차는 적절한가?	5	0		
	5	표준물질의 안전한 취급·운반·보관 및 사용 등에 대한 관리절차를 수립하고 이행하고 있는가?	2	0		
	6	제조된 표준용액 용기에 용도, 제조일자, 유효기간 등 필요한 사항을 표시하고 있는가?	2	0		
3.5	<시료채취>					
	1	시료채취를 하는 경우, 환경오염공정시험기준에 따른 시료채취 계획 및 절차를 수립하고 그에 맞게 이행하는가?	3	0		
	2	시료채취기록부의 기록요소는 적절하고, 모든 요소는 현장에서 충실히 기록되고 있으며, 담당자 및 책임자는 확인 서명을 하는가?	5	0		

☐ 점검표 번호 : 운영 및 기술						
지침	연번	평 가 내 용	평가기준		평가결과	
			적합	부적합	해당사항없음	평점
3.6	<시료관리>					
	1	시료의 운송·수령·취급·보호·보관·보류 및 폐기에 관한 절차를 보유하고 이행하고 있는가?	3	0		
	2	시료접수 기록부는 적정하게 작성하고 있는가?	1	0		
	3	시료 식별에 필요한 시료확인 체계 보유 및 시료접수대장은 적정하게 작성하고 있는가?	2	0		
	4	시료가 특정 환경조건하에서 보관되어야 하는 경우, 그에 따른 절차를 이행하고 있는가?	5	0		
	5	시료의 상태가 분석에 적합하지 않거나 일반적으로 시험방법에서 명시된 형상에서 많이 벗어나 있는 경우의 부적합한 시료에 대한 방침 보유하고 있으며 이행여부를 기록하고 있는가?	2	0		
3.7	<시험결과의 보증>					
	1	시험업무의 유효성을 주기적으로 점검할 수 있는 품질관리 절차의 보유하고 있으며, 이행하고 있는가?	3	0		
	2	외부 숙련도 시험에의 참여하지 않은 항목에 대하여는 환경오염공정시험기준의 각 항목별	5	0		

☐ 점검표 번호 : 운영 및 기술						
지침	연번	평 가 내 용	평가기준		평가결과	
			적합	부적합	해당사항 없음	평점
		시험방법의 ‘QA/QC’를 이행하는 등 적절한 방법으로 시험결과를 보증하고 있는가?				
3.8	<결과보고>					
	1	적절한 결과 보고 및 성적서(용어, 단위, 표시 자리수, 기술책임자 확인 등) 발급 절차는 적절한가?	3	0		
	2	시험성적서 발급에 대한 비밀은 보장하고 있는가?	1	0		
	3	시험·검사기관은 시험 성적서의 수정에 관련된 규정 보유하고 있으며 실행은 적절하게 하고 있는가?	1	0		
	4	시료접수 및 성적서 발송대장은 정확히 기록·유지되고 있는가?	5	0		
3.9	시험결과 성적서의 리스크 관리					
	1	시험·검사기관의 기술인력과 장비를 고려한 1일 측정 및 분석업무량의 점검·기록은 실시하고 있는가?	10	0		
	2	매질별 주요시약 구매실적,사용량과 성적서 발급건수 비교 시 적절한 건수가 발급되고 있는가?	10	0		
	3	공정시험기준을 정확히 준수하고 매 시험마다 검정곡선을 작성하고 있는가?	10	0		

☐ 점검표 번호 : 운영 및 기술						
지침	연번	평 가 내 용	평가기준		평가결과	
			적합	부적합	해당사항 없음	평점
	4	시험방법의 파일과 데이터 파일이 보관되어 있는가?	10	0		
	5	해당지자체에 통보한 측정대행 계약사실 통보서에 근거해 측정 및 분석 업무량은 적정한가?	10	0		
<환산점수 계산>						
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계						
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록						
평점 합 : 평가결과의 평점 합계						
환산점수 $= \frac{\text{평점합}}{\text{평점총점} - \text{평점제외 점수}} \times 100$						

[별지 제9호 서식]

시험분야별 분석능력 점검표
(대기 분야 : 중분류 - 공통사항)

☐ 점검표 번호 : 대기-1(공통사항 : 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 기록 및 관리				
1-1. 시료채취에 대한 기록 및 관리가 적절한가?	3	0		
1-2. 측정결과에 대한 원자료 기록 및 관리가 적절한가?	5	0		
1-3. 성적서 기록 및 관리가 적절한가?	2	0		
1-4. 모든 기록에 대한 접근의 용이성	1	0		
1-5. 모든 기록의 수정·변경에 대한 보안 조치가 적절한가?	1	0		
2) 시료 및 시약의 관리(교차오염 방지 등)				
2-1. 시약 및 표준물질 구매·소모에 대한 기록을 하고 있는가?	2	0		
2-2. 시약, 표준물질(표준용액) 및 시료 보관이 적절하게 이루어지는가?	2	0		
2-3. 제조된 시약 관리를 잘하고 있는가?	1	0		
2-4. 시료의 식별은 가능한가?	1	0		
2-5. 냉장보관 시설이 구비 되어 있는가?	1	0		

☐ 점검표 번호 : 대기-1(공통사항 : 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항없음	평점
3) 장비 및 물품의 관리				
3-1. 분석장비의 주기적 점검하고 있는가?	2	0		
3-2. 교정 대상 장비의 교정 성적서를 보유하고 있는가?	2	0		
3-3. 부피측정 유리기구에 대한 내부 교정을 실시하고 있는가?	1	0		
3-4. 장비관리 및 사용대장을 적절하게 기록 관리하고 있는가?	3	0		
4) 저울의 안정성 확인				
4-1. 저울의 수평을 유지하는가?	1	0		
4-2. 저울 내부에 흡습제를 비치하고 있는가?	1	0		
4-3. 저울 설치 장소가 적절한가?	1	0		
4-4. 저울 내·외부의 청결 상태 유지하고 있는가?	1	0		
5) 정제수의 관리				
5-1. 정제수 제조장치의 보유하고 있는가?	1	0		
5-2. 정제수 제조장치 관리를 적절하게 하고 있는가?	1	0		
6) 분석 환경의 적절성				
6-1. 항온·항습기가 정상가동 되고 있는가?	1	0		
6-2. 기기실 및 전처리실의 온도계와 습도계 비치되어 있는가?	1	0		

☐ 점검표 번호 : 대기-1(공통사항 : 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
6-3. 기기실 및 전처리실의 적정 온도, 습도 유지하고 있는가?	1	0		
7) 환기시설의 설치				
7-1. 환기시설은 적정하게 설치되어 있는가?	1	0		
7-2. 환기시설은 정상가동 되고 있는가?	1	0		
8) 고압가스의 안전관리				
8-1. 고압가스 실린더에 지지대를 설치하는 등 안전하게 관리하고 있는가?	1	0		
8-2. 가연성 가스를 구분하여 관리하고 있는가?	2	0		
8-3. 충전유효기간은 적정한가?	1	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표
(대기 분야 : 중분류 - 배출가스 중 무기물질)

□ 점검표 번호 : 대기-2(배출가스 중 무기물질 - 굴뚝먼지)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항없음	평점
1) 시료채취 준비				
1-1. 시료채취장비 및 물품 보유 여부				
1-1-1. 먼지채취장치, 수분채취장치, 산소측정기 등을 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-2. 여(과)지 및 실리카겔 및 시약 등은 적정하게 준비되고 보유하고 있는가?	2	0		
1-1-3. 시료채취에 사용한 여지는 재사용 금지를 준수하고 있는가?	2	0		
1-2. 시료채취 장비의 보관 및 관리상태				
1-2-1. 먼지채취장치, 수분채취장치, 산소측정기 등은 유효한 정도검사 성적서를 보유하고 있는가?	2	0		
1-2-2. sampler 및 부속기기 등이 정상가동 되고 있는가?	1	0		
1-3. 시료 채취점 선정방법의 적절성				
1-3-1. 굴뚝의 직경 환산은 적정하게 하는가?	2	0		
1-3-2. 측정점의 위치와 그 수는 적정하게 결정되고 있는가?	2	0		
1-4. 시료채취장비의 누출 시험				

□ 점검표 번호 : 대기-2(배출가스 중 무기물질 - 굴뚝먼지)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1-4-1. 시료채취 전, 누출시험은 적절히 시행 · 기록되고 있는가?	2	0		
2) 측정				
2-1. 수분량 측정				
2-1-1. 수분량 측정을 위한 구성 물품은 적절한가?	2	0		
2-1-2. 수분량 계산 방법은 정확한가?	3	0		
2-2. 먼지 측정				
2-2-1. 동압은 0.1 mm H_2O 단위까지 정확하게 측정되고 있는가?	1	0		
2-2-2. 배출가스의 밀도와 유속 계산은 적절한가?	2	0		
2-2-3. 등속흡입계수는 90 % ~ 110 %를 유지하고 있는가?	1	0		
2-2-4. 등속흡입계수의 계산과정과 관계식에 대해 이해하고 있는가?	2	0		
2-2-5. 교정된 오리피스미터(⊿H@)와 가스미터계수(Yd) 값을 사용하는가?	5	0		
2-3. 먼지 시료채취 기록				
2-3-1. 먼지 시료채취기록은 현장에서 기록되고 있는가?	3	0		
2-3-2. 각 요소는 적정하게 기록되고 있는가?	5	0		

□ 점검표 번호 : 대기-2(배출가스 중 무기물질 - 굴뚝먼지)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항없음	평점
2-3-3. 시료채취시 가스미터의 시작과 끝 눈금을 기록하는가?	5	0		
2-3-4. 흡입가스량 또는 흡입시간은 적절한가?	2	0		
3) 시료분석 및 결과				
3-1-1. 여지건조를 위한 데시케이터에 대한 유지관리는 잘되고 있는가?	2	0		
3-1-2. 먼지 농도계산이 정확한가?	3	0		
3-1-3. 최종 결과의 검산이 가능하도록 관계식과 자료들은 기록되어 있는가?	2	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표

(대기분야 : 중분류 - 환경대기 및 배출가스 중 휘발성유기화합물)

□ 점검표 번호 : 대기-3(환경대기 및 배출가스 중 휘발성유기화합물 - 벤젠, 사염화탄소, 클로로폼 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료채취장비 및 부속기기 적합성				
1-1-1. 적정한 시료채취 펌프를 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-2. 시료채취 펌프가 정상 가동되고 있는가?	3	0		
1-1-3. 유량계가 정상 가동되고 있는가?	2	0		
1-2. 시료채취시간 또는 시료채취량의 적절성				
1-2-1. 적정한 유속으로 시료를 포집하고 있는가?	5	0		
1-2-2. 총 시료 채취량을 적정하게 포집하는가?	5	0		
1-3. 시료(흡착관)보관 및 관리의 적절성				
1-3-1. 흡착관의 시료 흐름 방향 및 시료번호 표시가 적정한가?	1	0		
1-3-2. 채취된 흡착관을 밀봉하여 보관하는가?	2	0		
1-3-3. 흡착관에 충전된 흡착제의 가열 가능한 최대온도 및 파과유량 범위에 대해 이해하고 있는가?	1	0		
1-4. 시료의 외부오염 최소화 방법				
1-4-1. 흡착관 취급 시 장갑 착용 등의 외부오염에 대한 조치를 하는가?	1	0		
1-4-2. 운반 시 흡착관이 외부 노출되지 않도록 보관함을 사용하고 있는가?	1	0		

□ 점검표 번호 : 대기-3(환경대기 및 배출가스 중 휘발성유기화합물 - 벤젠, 사염화탄소, 클로로폼 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1-5. 시료채취와 함께 측정하여야 하는 항목의 측정	5	0		
2) 전처리				
2-1. 전처리 과정의 정확성				
2-1-1. 흡착관을 적절하게 안정화(conditioning) 시키는가?	2	0		
2-1-2. 전처리한 흡착관을 적정하게 보관하는가?	1	0		
3) 기기 분석				
3-1. 필요한 장비 및 물품의 적절성				
3-1-1. 목적에 맞는 검출기를 선택하는가?	1	0		
3-1-2. 가스 순도는 적절한가?	1	0		
3-1-3. 공정시험기준의 분석항목에 적절한 컬럼을 사용하는가?	1	0		
3-1-4. 소급성이 인정된 표준물질을 사용하는가?	1	0		
3-1-5. 분석물질의 분취 및 주입 시 기체용 주사기를 사용하는가?	1	0		
3-2. 기기 운영상태의 적합성				
3-2-1. 주기적인 점검을 실시하는가?	1	0		
3-3. 검출한계의 적합성				
3-3-1. 검출한계를 확인하여 측정하는가?	3	0		

□ 점검표 번호 : 대기-3(환경대기 및 배출가스 중 휘발성유기화합물 - 벤젠, 사염화탄소, 클로로폼 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항없음	평점
3-3-2. 검출한계의 측정방법을 숙지하고 있는가?	1	0		
3-3-3. 측정된 검출한계가 적절한가?	3	0		
3-4. 검정곡선의 적절성 및 직선성(R^2)				
3-4-1. 검정곡선의 직선성은 적절한가?	3	0		
3-4-2. 검정곡선 범위는 적절한가?	3	0		
3-5. 바탕시험결과의 적합성				
3-5-1. 채취용기(conditioning tube, travel blank tube), 분석환경, 분석장치 등에 대한 바탕시험을 실시하는가?	3	0		
3-6. 정밀도 및 정확도의 적합성				
3-6-1. 검정곡선 중간농도의 표준용액(물질)을 이용한 재현성을 확인하는가?	3	0		
3-6-2. 정확도 및 정밀도를 측정 하는가?	3	0		
3-6-3. 정확도 및 정밀도 측정방법을 숙지하고 있는가?	1	0		
3-6-4. 측정된 정밀도의 적합성을 유지하는가?	2	0		
3-6-5. 측정된 정확도의 적합성을 유지하는가?	2	0		
4) 시험결과의 계산				
4-1. 시험결과의 계산과정 및 결과표기 적절성				

□ 점검표 번호 : 대기-3(환경대기 및 배출가스 중 휘발성유기화합물 - 벤젠, 사염화탄소, 클로로폼 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
4-1-1. 희석배수가 적절한가?	2	0		
4-1-2. 바탕값을 보정하는가?	1	0		
4-1-3. 계산과정이 정확한가?	2	0		
4-1-4. 결과표기 값이 정확한가?	1	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표
(대기 분야 : 중분류 - 환경대기 중 무기물질)

☐ 점검표 번호 : 대기-4(환경대기 중 무기물질 - 아황산가스(파라로자닐린법))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료채취위치 및 주의사항				
1-1-1. 시료채취위치는 적정하게 선정되었는가?	3	0		
1-1-2. 시료채취시간은 공정시험기준에 정해져 있는 시간을 준수하는가?	2	0		
1-2. 시료 채취 방법				
1-2-1. 시료채취를 위한 기구 및 기기의 구성은 적절한가?	2	0		
1-2-2. 시료채취를 위한 기구 및 기기의 재질은 적절한가?	1	0		
1-2-3. 시료채취 절차는 적절한가?	5	0		
2) 측정				
2-1. 측정범위 및 안정성				
2-1-1. 측정값은 0.01 ppm ~ 0.40 ppm의 범위에 있는가?	2	0		
2-1-2. 고농도를 측정할 때 대기시료를 소량으로 하거나 흡수액으로 적절히 희석하고 있는가?	2	0		
2-1-3. 포집된 흡수액은 5 ℃에서 보관하며 30일 내에 분석하는가?	1	0		

□ 점검표 번호 : 대기-4(환경대기 중 무기물질 - 아황산가스(파라로자닐린법))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항없음	평점
2-2. 측정장치 및 시약				
2-2-1. 흡수관, 시료분산기, 흡인펌프, 유량조절기, 흡광광도계 등의 규격은 적격한가?	2	0		
2-2-2. 사염화수은칼륨용액은 pH가 약 4정도 되며, 제조한 지 6개월을 초과하지 않는가?	2	0		
2-2-3. 각종 시약은 보유하고 있으며, 아황산-TCM 용액은 제조한 지 30일 이내(5 ℃ 보관 시)에서만 사용하고 있는가?	2	0		
3) 시료분석 및 결과				
3-1-1. 질소산화물로부터 생성된 아질산염을 파괴하기 위해 시료가 채취된 용액의 플라스크에 0.6 % 설퍼민산 1 mL을 각각 가하는가?	2	0		
3-1-2. 검정곡선은 5단계로 구성하여 작성하며 y측 절편(표준용액 0의 흡광도)은 0.03 이하를 유지하는가?	2	0		
3-1-3. 바탕시험용액의 흡광도가 검정곡선의 y측 절편(표준용액 0의 흡광도)의 0.03 이상일 때 검정곡선을 새로이 작성하는가?	2	0		
3-1-4. 시료용액의 흡광도 값이 높은 경우, 6배 범위 내에서 바탕시험 용액으로 희석하며, 그 때의 흡광도 값은 원래 흡광도 값의 10 % 이내가 되는가?	2	0		
3-1-5. 농도계산 과정과 그 결과가 정확한가?	3	0		

□ 점검표 번호 : 대기-4(환경대기 중 무기물질 - 아황산가스(파라로자닐린법))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표
(대기 분야 : 중분류 - 환경대기 중 무기물질)

□ 점검표 번호 : 대기-5(환경대기 중 무기물질 - 미세먼지)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료채취 장비 및 물품의 적합성				
1-1-1. 시료채취 장치 및 기구는 적정하게 갖추고 있는가?	1	0		
1-1-2. 흡인펌프는 분립장치의 설계유속으로 24시간 연속측정할 수 있는가?	1	0		
1-1-3. 유효한계입경(dp50)이 10, 2.5㎛인 분립장치를 사용하는가?	1	0		
1-1-4. 시험기준에 적합한 여과지를 사용하는가?	2	0		
1-1-5. 충돌판 여지와 오일을 적절히 교환하고 있는가?	2	0		
1-1-6. 분립장치는 정기적으로 세척하는가?	2	0		
1-1-7. 자동측정법의 경우 주기별 정도관리가 이루어지고 있는가?	2	0		
1-2. 시료 채취 방법의 적합성				
1-2-1. 유량계의 교정은 1년에 1회 이상 적절히 수행되는가?	2	0		
1-2-2. 포집 시의 유량이나 포집 후의 중량 농도에 이상값이 있을 경우 그 원인을 적절히 점검하는가?	2	0		
1-2-3. 시료채취 조건은 적절히 기록되고 있는가?	2	0		

□ 점검표 번호 : 대기-5(환경대기 중 무기물질 - 미세먼지)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1-2-4. 시료채취시간은 적절한가?	2	0		
1-2-5. 여과지는 정전기 제거 등의 안정화를 거친 후 무게를 측정하는가?	2	0		
2) 시험결과의 계산				
2-1. (PM_{10}) 0.01 mg의 감도를 갖는 저울을 보유하고 여과지는 0.1 mg까지 측정하는지 여부	1	0		
2-2. ($PM_{2.5}$) 1 ㎍g까지 측정하고 3회 이상 측정한 평균값을 사용하는지 여부	1	0		
2-3. 시험결과 계산의 정확성	1	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표
(대기 분야 : 중분류 - 환경대기 중 무기물질)

□ 점검표 번호 : 대기-6(환경대기 중 무기물질 - 석면)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료채취 장비 및 물품의 적합성				
1-1-1. 시료채취 장치 및 기구는 적정하게 갖추고 있는가?	1	0		
1-1-2. 흡인펌프는 1 L/min ~ 20 L/min의 유량을 유지할 수 있는 것인가?	1	0		
1-2. 시료 채취 방법의 적합성				
1-2-1. 시료는 지상 1.2~1.5 m위치에서 10 L/min 유량으로 1시간 이상 채취하는가?	2	0		
1-2-2. 흡인펌프 유량의 보정은 적절하게 하는가?	2	0		
1-2-3. 시료채취 시 주의사항은 잘 지키고 있는가?	2	0		
2) 전처리				
2-1. 표본의 제작				
2-1-1. 현미경 표본 제작을 위한 시약과 장치 등은 있는가?	1	0		
2-1-2. 표본 제작은 후드를 설치한 통풍실 또는 드래프트 챔버 내에서 수행하는가?	2	0		
2-1-3. 표본 제작과정은 적정한가?	5	0		
3) (기기)분석				
3-1. 위상차 현미경의 분석 적합성				

□ 점검표 번호 : 대기-6(환경대기 중 무기물질 - 석면)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-1-1. 대물렌즈와 접안렌즈의 배율이 적절하여 전체 배율이 400배를 만족하는가?	1	0		
3-1-2. 아베(abbe) 또는 색지움(achromatic) 위상차 집광렌즈(phase-contrast condenser)가 장착되어 있는가?	1	0		
3-1-3. 각 배율에 따른 상집광고리(phase condenser annulus)는 조절 가능한가?	1	0		
3-1-4. Walton-Beckett(WB) circular eye piece graticule(G22)을 사용하고 있는가?	1	0		
3-1-5. HSE/NPL 또는 HSL/ULO 슬라이드를 이용하여 분해능을 측정하며 5 블록을 검출하는가?	3	0		
3-2. 현미경 교정의 적합성				
3-2-1. 대물렌즈의 phase ring에 condenser phase ring의 centering를 확인할 수 있는 centering telescope 또는 bertland lens를 보유하고 있는가?	1	0		
3-2-2. 빛의 파장을 530 nm로 조정할 수 있는 Green filter를 사용하는가?	1	0		
3-2-3. 눈금간격 0.01 mm의 Stage micrometer를 보유하고 있는가?	1	0		
3-3. 분석자의 숙련성				
3-3-1. centering telescope를 이용한 condenser phase ring 위치 교정을 능숙하게 하는가?	1	0		
3-3-2. phase condenser iris 크기 조절 후	1	0		

□ 점검표 번호 : 대기-6(환경대기 중 무기물질 - 석면)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
중앙화 조절을 능숙하게 하는가?				
3-3-3. 석면의 계수기준을 잘 알고 있는가?	1	0		
4) 시험결과의 계산				
4-1. 시험결과의 계산 정확성 및 결과표기의 적절성				
4-1-1. 계산에 사용되는 필터의 유효 면적과 WB graticule의 면적 적용이 정확한가?	1	0		
4-1-2. 실험실바탕시료(lab blank) 또는 현장바탕시료(Field Blank)를 측정하며 적합하게 보정하고 있는가?	2	0		
4-1-3. 채취한 공기는 20℃, 1기압 조건으로 보정하여 환산하는가?	1	0		
4-1-4. 섬유계수는 섬유수 200개 또는 1시야 중의 섬유수가 10개 정도일 때는 50 시야가 될 때까지 하는가?	2	0		
4-1-5. 시험기록부는 적정하게 기록하고 있으며, 시험결과는 소수점 셋째 자리까지 표기하는가?	1	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표
(대기 분야 : 중분류 - 대기 중 금속)

☐ 점검표 번호 : 대가-7(환경대기 및 배출가스 중 금속 – Cu, Cr, Cd, As, Pb, Hg 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료채취 장비 및 물품의 적합성				
1-1-1. 시료채취 장치 및 기구는 적정하게 갖추고 있는가?	1	0		
1-1-2. 시료채취방법에 따른 시료채취 시간과 유량을 준수하고 있는가?	2	0		
1-2. 시료 채취 방법의 적합성				
1-2-1. 부속 유량계의 교정을 위한 장치들은 적정한가?	2	0		
1-2-2. 오리피스의 유량 결정은 적절히 수행되는가?	2	0		
1-2-3. 부속 유량계의 교정은 적절히 수행되는가?	2	0		
1-2-4. 포집 시의 유량이나 포집 후의 중량 농도에 이상값이 있을 경우 그 원인을 적절히 점검하는가?	2	0		
2) 전처리				
2-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유 및 적합성				
2-1-1. 산분해에 필요한 적절한 물품 및 시설을 보유하고 있는가?	2	0		
2-1-2. 전처리에 필요한 시약을 보유하고 있는	1	0		

□ 점검표 번호 : 대기-7(환경대기 및 배출가스 중 금속 - Cu, Cr, Cd, As, Pb, Hg 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
가?				
2-2. 목적에 맞는 정확한 전처리				
2-2-1. 시료의 균질화는 적절하게 이루어지고 있는가?	1	0		
2-2-2. 시료의 분석은 보존 기간 내에 실시하고 있는가?	3	0		
2-3. 방해물질 처리의 적절성	1	0		
3) (기기)분석				
3-1. 필요한 분석 시약, 장비 또는 기기 및 물품 보유의 적합성				
3-1-1. 필요한 분석 시약을 보유하고 있는가?	1	0		
3-1-2. 필요한 분석장비를 보유하고 있는가?	1	0		
3-1-3. 필요한 분석장비는 정상적으로 가동되고 있는가?	1	0		
3-2. 분석기기의 안정성 확인 및 분석조전의 적절성				
3-2-1. 측정전 분석기기의 안정화(warming-up) 확인하고 있는가?	2	0		
3-2-2. 흡수파장의 선택은 적절한가?	1	0		
3-2-3. 연료기체의 혼합비율은 적절한가?	1	0		
3-3. 검정곡선의 적절성 및 직선성(R^2)				
3-3-1. 검정곡선 작성에 사용된 표준용액은 적	2	0		

□ 점검표 번호 : 대기-7(환경대기 및 배출가스 중 금속 - Cu, Cr, Cd, As, Pb, Hg 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
합한 표준물질을 사용하여 제조하고 있는가?				
3-3-2. 분석 시마다 검정곡선을 새롭게 작성하고 있는가?	2	0		
3-3-3. 정량범위 내의 3개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하는가?	2	0		
3-3-4. 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)는 공정시험기준을 만족하는가?	2	0		
3-3-5. 검정곡선의 직선성 검증은 적절히 실시되고 있는가?	2	0		
3-4. 시료 희석배율 또는 농축비율의 적절성	2	0		
3-5. 바탕시험의 수행 여부	2	0		
3-6. 방법검출한계, 정밀도, 정확도 측정의 연 1회 이상 수행 여부	2	0		
4) 시험결과의 계산				
4-1. 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성	1	0		
4-2. 바탕시험 값을 사용한 결과의 보정 여부	1	0		
4-3. 정량한계는 정확하게 도출되며, 시험방법에 따른 정량한계를 만족하는지 여부	5	0		
4-4. 결과표기의 적절성	1	0		
<환산점수 계산>				

□ 점검표 번호 : 대기-7(환경대기 및 배출가스 중 금속 - Cu, Cr, Cd, As, Pb, Hg 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표

대기-8(환경대기 중 무기물질-PM_{10}, $PM_{2.5}$(연속자동측정법))

☐ 점검표 번호 : 대기-8(환경대기 중 무기물질 - PM10, PM2.5 (연속자동측정법))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취 준비				
1-1. 시료채취장비 및 물품의 적합성				
1-1-1. 시료채취 장치 및 기구는 적정하게 갖추고 있는가? (공기흡입부, 입경분립장치, 유량조절부, 테이프 여과지, 교정부, 시료채취시간 조정부, 베타선원, 검출기, 지시·외부출력부 등)	1	0		
1-1-2. 여(과)지필터, 실리카겔 등은 적정하게 준비되어 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-3. 안전장비(안전모, 소화기, 시험측정 중 안내표지, 시험측정 경계표시 구조물)를 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-4. 시료채취 장비를 유지 및 보수할 수 있는 기본적인 도구(설치공구류, 유량계, 제로 필터, 세척용 면봉 등)를 보유하고 있는가?	2	0		
1-1-5. 시료채취 장비 및 부속기기 등이 정상작동 되고 있는가?	1	0		
1-2. 시료 채취방법의 적합성				
1-2-1. 시료채취 조건은 적절히 기록되고 있으며, 점검 기록지를 보관하고 있는가? (측정주변지의 특이사항, 측정기간, 기상요소, 장비상태 등)	2	0		
1-2-2. 시료채취 장비가 설치된 장소는 장비운용에 적합한 온습도 조절이 가능한 환경(냉난	1	0		

□ 점검표 번호 : 대기-8(환경대기 중 무기물질 - PM10, PM2.5 (연속자동측정법))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
방기 등)이 조성되었는가?				
2) 측정절차				
2-1. 장비의 운영 및 관리의 적합성				
2-1-1. 유량계의 교정은 1년에 1회 이상 국가 인증기관을 통해 교정을 받고 정상적으로 작동되는가?	4	0		
2-1-2. 장비의 외관상태, 유입부 히터상태(온도조절, 습도조절 등), 외부덮개는 정상적으로 유지되고 있는가?	1	0		
2-1-3. 장비의 기압 및 온도교정이 주기적(월1회)으로 적절히 이루어지고 있는가?	2	0		
2-1-4. 장비의 유량교정이 유량계를 이용하여 주기적(**연1회**)으로 설정유량(± 10 % 이내) 범위에서 다점 유량교정방법으로 진행되고 있는가?	5	0		
2-1-5. 장비의 Zero check(Leak test)는 주기적(월1회)으로 적절히 수행하였는가? (유량 **0.4~0.6 L/min**이하)	2	0		
2-1-6. 입경분립장치(Inlet), 필터챔버의 청소가 주기적(월1회)으로 적절히 이루어지고 있는가?	2	0		
2-1-7. 초미세먼지(PM2.5) 장비의 입경분립장치의 청소(충돌판 및 싸이클론 형식)와 충돌식의 경우 여지교환 및 여지의 오일주입이 주기적(주1회)으로 적절히 수행되고 있는가?	2	0		
2-1-8. 장비운용관리일지를 작성한 후 보관하고 있는가?	2	0		
2-2. 측정분석과정의 적합성				

□ 점검표 번호 : 대기-8(환경대기 중 무기물질 - PM10, PM2.5 (연속자동측정법))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-2-1. 장비의 시료채취용 필터 또는 여지의 잔량 상태를 파악하고 적정하게 교환되고 있는가?	1	0		
2-2-2. 장비의 흡인유량을 점검하고 있는가? (유량계와 기기의 유량차이가 ±2% 이하)	2	0		
2-2-3. 미세먼지가 장비의 여지(필터) 표면에 이물질 없이 고르게 포집되었는가?	3	0		
2-2-4. 측정장비를 현장 설치 후 제로교정(Zero back gorund test)을 실시하였는가?(변동률 10% 이내, 최소 2시간 이상 실시 확인)	2	0		
2-2-5. 장비의 제로교정(Zero back ground test)을 최소 년 1회 이상 실시하고 있는가?	3	0		
2-2-6. 입경분립장치를 제거한 상태에서 제로 필터를 장착하고 제로교정을 실시하여 통계 처리한 자료를 제로값에 사용하였는가?	3	0		
2-3. 시료채취 기록관리				
2-3-1. 시료채취기록은 현장에서 기록되고 있는가? (필터압력, 흡인유량, 알람사항 등)	2	0		
2-3-2. 기록장치(데이터 로거)는 보유하고 있으며, 자료수집은 가능한 상태인가?	1	0		
3) 측정분석 및 결과의 관리				
3-1. 최종 결과의 검산이 가능하도록 관계식과 자료들은 기록 및 보관되는지 여부	2	0		
4) 측정장비의 소급성 평가				
4-1. 등가성 평가결과의 적합성	2	0		

□ 점검표 번호 : 대기-8(환경대기 중 무기물질 - PM10, PM2.5 (연속자동측정법))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표

대기-9(환경대기 중 무기물질 - SO_2, NOx, O_3, CO (가스상 연속자동측정법))

☐ 점검표 번호 : 대기-9(환경대기 중 무기물질 - SO_2, NOx, O_3, CO (가스상 연속자동측정법))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 측정장비 준비				
1-1. 측정장비 물품의 적합성				
1-1-1. 시료유입용 Blower는 정상가동 되고 있는가?	2	0		
1-1-2. 시료유입용 Manifold의 설치위치는 적당한가? (옥상에서 약 3 ~ 5 m이내 높이)	3	0		
1-1-3. 측정장비는 결로나, 응축수 발생을 방지하기 위한 구조가 구성되어 있고 정상가동 되고 있는가?	3	0		
1-1-4. 측정장비는 실온 5 ~ 35℃, 상대습도 85 %이하에서 운영되는가?	1	0		
1-1-5. 시료유입용 유로라인은 테프론 소재의 라인을 사용하는가?	1	0		
1-2. 측정보조장비 물품의 적합성				
1-2-1. 교정용도의 보조장비를 보유하고 있는가? (가스희석교정기, 제로에어발생기 등)	2	0		
1-2-2. 교정용 표준가스의 시험성적서를 보관하는가?	2	0		
1-2-3. 교정용 표준가스의 유효기간을 준수하는가?	2	0		
2) 측정과정				
2-1. 시료 채취방법의 적합성				

☐ 점검표 번호 : 대기-9(환경대기 중 무기물질 - SO_2, NOx, O_3, CO (가스상 연속자동측정법))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-1-1. 시료채취 조건은 적절히 기록되고 있으며, 점검 기록지를 보관하고 있는가? (측정 주변지의 특이사항, 측정기간, 기상요소, 장비상태 등)	2	0		
2-1-2. 시료채취 장비가 설치된 장소는 장비운용에 적합한 온습도 조절이 가능한 환경(냉난방기 등)이 조성되었는가?	1	0		
2-2. 측정장비의 운영				
2-2-1. 제로가스와 스팬가스를 반복하여 3회 주입하고, 각각의 평균값을 산출하여 최대 눈금값에 대한 백분율을 계산하였을 때 오차범위가 ± 2 %이내인가? (월 1회 이상)	4	0		
2-2-2. 제로가스를 24시간 연속 주입하고, 지시값으로부터 최대변동폭과 최대눈금에 대한 백분율을 계산하였을 때 오차범위가 ± 2 %이내인가? (월 1회 이상)	4	0		
2-2-3. 스팬가스를 1시간 연속 주입하고, 지시값으로부터 최대변동폭과 최대눈금에 대한 백분율을 계산했을 때 오차범위가 ±2% 이내인가?	4	0		
2-2-4. 제로가스의 주입으로 2분 간격으로 25점 이상의 지시값에 대한 표준편차를 구한 뒤, 2배의 최대눈금값에 대한 백분율을 계산한 값은 1 %이내인가? (월 1회 이상)	4	0		
2-2-5. 제로가스를 주입하여 안정된 후 스팬가스로 변경한다. 이후 스팬가스의 최종지시값의 90 %에 도달하는 시간을 계산하였을 때 적정시간 이내인가? (월 1회 이상) (SO_2, NOx - 3분, CO - 2분 30초, O_3 - 2분)	4	0		

☐ 점검표 번호 : 대기-9(환경대기 중 무기물질 - SO_2, NOx, O_3, CO (가스상 연속자동측정법))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-3. 측정장비 관리의 적합성				
2-3-1. 측정장비 정도검사는 근거규정에 따라서 실시하는가?	2	0		
2-3-2. 측정에 필요한 광원의 제작사 별로 정상 운영되고 있는가? (SO_2 - 210 ~ 230 nm 영역, O_3 - 254 nm)	2	0		
3) 유지보수				
3-1. 최적의 분석운영 상태를 위한 장비관리				
3-1-1. 측정기별 흡인유량 및 Pump는 점검을 하고 있는가?	2	0		
3-1-2. 시료에 함유되어 있는 먼지를 제거하기 위한 먼지필터는 교체운영되고 있는가?	2	0		
3-1-3. 최적의 측정을 위한 내부 소모품 교체는 적절히 이루어지는가?	2	0		
3-1-4. 각 측정데이터는 기록장치(데이터로거)로 전송이 되고 있는가?	1	0		
3-1-5. 측정장비 점검에 대한 점검기록지를 보관하는가?	3	0		
3-1-6. 측정장비의 내부는 청결한가?	2	0		
3-1-7. 시료유입용 Manifold는 불순물이나 이물질의 오염에 대하여 주기적인 클리닝이 실시되고 있는가?	2	0		
4) 측정분석 및 결과				
4-1. 측정결과의 계산과정 및 결과표기의 적절성	2	0		

☐ 점검표 번호 : 대기-9(환경대기 중 무기물질 - SO_2, NOx, O_3, CO (가스상 연속자동측정법))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
(0℃, 1기압 보정)				
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

[별지 제9호 서식]

시험분야별 분석능력 점검표
(수질 분야 : 중분류 - 공통사항)

□ 점검표 번호 : 수질-1 (공통사항 : 시료채취, 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료채취 장비, 물품 및 방법의 적절성				
1-1-1. 시료채취 장비 및 물품을 보유하고 있는가?	3	0		
1-1-2. 분석항목별로 적합한 시료채취 용기를 사용하고 있는가?	3	0		
1-1-3. 저온 또는 냉장 보관용 물품이나 운반 장비를 보유하고 있는가?	2	0		
1-1-4. 수질오염공정시험기준에 따른 시료채취 방법을 숙지하고 있는가?	3	0		
1-1-5. 분석항목별로 시료채취를 적절하게 수행하고 있는가?	2	0		
1-2. 조사 목적에 적합한 지점 및 위치 선정의 정확성				
1-2-1. 폐수, 하천수 등 시료채취 위치 및 지점의 선정방법에 대해 숙지하고 있는가?	3	0		
1-2-2. 하천수, 호소수 등의 시료채취 위치 및 지점의 선정은 적합한가?	2	0		
1-2-3. 하수 및 폐수의 시료채취 지점의 선정은 적합한가?	2	0		
1-2-4. 하수 및 폐수 시료는 복수로 채취하고 있는가?	3	0		
1-3. 시료 운송방법의 적절성				

☐ 점검표 번호 : 수질-1 (공통사항 : 시료채취, 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항없음	평점
1-3-1. 수질오염공정시험기준에 따른 시료의 보존 및 운송방법에 대해 숙지하고 있는가?	3	0		
1-3-2. 시료의 보존조치, 운송 방법 및 시간이 항목별로 수질오염공정시험기준에서 규정한 방법대로 적절한가?	3	0		
1-4. 시료채취와 함께 측정하여야 하는 항목의 측정을 수행하고 그 내용을 기록하고 있는가?	3	0		
2) 기록 및 관리				
2-1. 시료채취에 대한 기록 및 관리는 적절한가?	3	0		
2-2. 측정결과에 대한 원자료의 기록 및 관리는 적절한가?	5	0		
2-3. 성적서의 기록 및 관리는 적절하게 이루어지고 있는가?	3	0		
2-4. 모든 기록에 대한 접근이 용이하게 이루어질 수 있는가?	2	0		
2-5. 모든 기록의 수정·변경에 대한 적절한 보안조치를 실시하고 있는가?	1	0		
3) 시료 및 시약의 관리(교차오염 방지 등)				
3-1. 시약 및 시료는 적절하게 보관되고 있는가?	5	0		
3-2. 시료용 냉장보관 시설을 구비하고 있는가?	3	0		
3-3. 표준물질(표준용액 등)은 적절하게 보관되고 있는가?	3	0		
3-4. 시약 및 표준물질의 구매, 소모 및 유효기간 등	3	0		

☐ 점검표 번호 : 수질-1 (공통사항 : 시료채취, 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항없음	평점
의 정보에 대해 기록·관리하고 있는가?				
3-5. 시료의 식별을 위한 적절한 조치를 실시하고 있는가?	3	0		
3-6. 제조된 시약은 적절하게 관리되고 있는가?	3	0		
4) 장비 및 물품의 관리				
4-1. 교정 대상 장비의 교정 성적서를 보유하고 있는가?	3	0		
4-2. 부피측정 유리 기구는 교정하여 사용하고 있는가?	3	0		
4-3. 장비 및 물품은 적절하게 관리하고 있는가?	3	0		
4-4. 주요 장비에 대해 장비관리대장을 작성하고 있는가?	3	0		
5) 저울의 안정성 확인				
5-1. 저울은 정상적으로 작동되고 있으며, 저울의 수평은 적절하게 조절되고 있는가?	5	0		
5-2. 저울 내부에 흡습제가 비치되어 있는가?	2	0		
5-3. 저울 설치장소는 적절한가?	2	0		
5-4. 저울 내·외부는 청결하게 유지되고 있는가?	2	0		
6) 정제수의 관리				
6-1. 정제수 제조장치를 보유하고 있는가?	5	0		
6-2. 정제수 제조장치는 적절하게 관리되고 있는가?	5	0		

☐ 점검표 번호 : 수질-1 (공통사항 : 시료채취, 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항없음	평점
7) 분석 환경의 적절성				
7-1. 항온·항습장치는 정상적으로 가동되고 있는가?	3	0		
7-2. 기기실 및 전처리실에 온도계와 습도계를 설치하고, 그 결과를 기록·관리하고 있는가?	2	0		
7-3. 기기실 및 전처리실은 적정 온도와 습도를 유지하고 있는가?	2	0		
8) 환기시설의 설치				
8-1. 환기시설을 설치하고 있는가?	2	0		
8-2. 환기시설은 정상적으로 가동되고 있는가?	3	0		
9) 실험실 폐액 및 폐기물 처리의 적절성				
9-1. 실험실 폐액은 적절하게 수집, 보관, 처리되고 있는가?	5	0		
9-2. 실험실 폐기물은 적절하게 수집, 보관, 처리되고 있는가?	2	0		
10) 고압가스의 안전관리				
10-1. 고압가스 실린더에 지지대를 설치하는 등 안전하게 관리하고 있는가?	1	0		
10-2. 가연성 가스를 구분하여 관리하고 있는가?	2	0		
10-3. 충전기간은 유효한가?	2	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				

☐ 점검표 번호 : 수질-1 (공통사항 : 시료채취, 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표
(수질 분야 : 중분류 - 일반항목)

☐ 점검표 번호 : 수질-2 (일반항목 : COD, BOD 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 전처리				
1-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유 및 적합성				
1-1-1. 전처리에 필요한 물품을 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-2. 전처리에 필요한 시약을 보유하고 있는가?	1	0		
1-2. 목적에 맞는 정확한 전처리				
1-2-1. 시료의 균질화는 적절하게 이루어지고 있는가?	1	0		
1-2-2. 분석 전 시료의 pH, 잔류염소 등을 측정하고 있는가?	1	0		
1-2-3. 적정 범위를 벗어난 시료의 pH조절은 적절하게 수행되고 있는가?	1	0		
1-2-4. 시료의 분석은 보존 기간 내에 실시하고 있는가?	3	0		
1-2-5. 용존산소가 과포화된 시료는 적절한 조치 후에 분석을 실시하고 있는가?	2	0		
1-3. 방해물질에 대한 처리				
1-3-1. 아황산나트륨(잔류염소 제거용)을 보유하고 있는가?	1	0		
1-3-2. 잔류염소를 함유한 시료의 전처리는 적절하게 이루어지고 있는가?	2	0		
1-3-3. 소독 또는 멸균되었을 가능성이 있거나	2	0		

□ 점검표 번호 : 수질-2 (일반항목 : COD, BOD 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
방해물질을 함유한 시료는 식종희석수를 사용하여 시험하고 있는가?				
1-3-4. 염소이온 농도 또는 염분도의 측정(COD에 해당)을 실시하고 있는가?	1	0		
1-4. 희석수 및 식종 희석수의 제조 및 관리				
1-4-1. 희석수 제조에 필요한 시약을 보유하고 있는가?	1	0		
1-4-2. 희석수 제조는 적절하게 이루어지고 있는가?	2	0		
1-4-3. 희석수 관리는 적절하게 수행되고 있는가?	2	0		
1-4-4. 식종희석수의 제조는 적절하게 이루어지고 있는가?	2	0		
1-4-5. 식종희석수는 적절하게 관리되고 있는가?	1	0		
1-4-6. 식종희석수 및 희석수는 글루코스 및 글루타민산으로 주기적 점검을 실시하고 있는가?	2	0		
2) (기기)분석				
2-1. 필요한 분석 시약, 장비 또는 기기 및 물품 보유의 적합성				
2-1-1. BOD 시험시 용존산소의 측정에 필요한 장비(DO meter)나 시약을 보유하고 있는가?	1	0		
2-1-2. 알칼리성 과망간산칼륨법 COD 시험에 필요한 시약을 보유하고 있는가?	1	0		
2-1-3. 중크롬산칼륨에 의한 COD 측정에 필요한 시약을 보유하고 있는가?	1	0		

□ 점검표 번호 : 수질-2 (일반항목 : COD, BOD 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-1-4. 뷰렛 또는 자동뷰렛을 보유하고 있는가?	1	0		
2-1-5. 자석 교반기를 보유하고 있는가?	1	0		
2-1-6. BOD용 인큐베이터의 용량 및 규격은 적절한가?	1	0		
2-1-7. COD용 수욕조의 용량 및 규격, 냉각장치는 적절한가?	1	0		
2-1-8. 중크롬산칼륨법 COD 분석에 필요한 장치를 보유하고 있으며, 용량 및 규격, 냉각장치는 적절한가?	1	0		
2-1-9. 용존산소측정기(DO meter)의 격막을 주기적으로 교체하고, 여분의 격막을 보유하고 있는가?(DO-전극법)	1	0		
2-2. 분석 시 기기의 안정성 확인				
2-2-1. BOD용 인큐베이터(20℃)는 정상적으로 가동되고 있으며 주기적인 검·교정을 받았는가?	2	0		
2-2-2. COD용 수욕조 작동 상태가 양호한가?	2	0		
2-3. 분석조건(또는 분석환경)				
2-3-1. BOD시험 시 저온 또는 용존산소 과포화된 시료에 대한 처리 방법에 대해 정확히 숙지하고 있는가?	3	0		
2-3-2. COD시험 시 염소이온 제거가 적절하게 이루어지고 있는가?	2	0		
2-3-3. COD시험시 시험방법(산성 또는 알칼리성 과망간산칼륨법)이 염소이온의 농도에 따라	1	0		

☐ 점검표 번호 : 수질-2 (일반항목 : COD, BOD 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
적합하게 적용되었는가?				
2-4. 시료 희석배율 및 적정범위의 적절성				
2-4-1. BOD시험 시 적정 범위의 DO소모량을 갖는 희석배율을 찾기 위해 2종 이상의 희석배율을 갖는 희석시료를 조제하여 시험하고 있는가?	1	0		
2-4-2. COD시험 시 적정 범위의 산화제 소모량을 갖는 희석배율을 찾기 위해 적절한 조치를 수행하고 있는가?	1	0		
2-5. 바탕시험을 수행하고, 그 값을 결과계산에 반영하여 시험결과에 대한 보정을 실시하는지 여부	2	0		
3) 시험결과의 계산				
3-1. 시험결과 계산의 정확성				
3-1-1. 시료 희석에 따른 결과 계산방법을 정확하게 적용하고 있는가?	2	0		
3-1-2. 희석수 및 식종 희석수 사용에 따른 계산과정의 차이에 대해 이해하고 있는가?	3	0		
3-2. 규정액 제조 시 적정 용액의 농도계수(factor)를 측정하여 결과계산에 반영하는지 여부	2	0		
3-3. 결과 계산에 사용된 시료 희석배수의 적절성	2	0		
3-4. 결과 표현의 적절성	1	0		
<환산점수 계산>				

□ 점검표 번호 : 수질-2 (일반항목 : COD, BOD 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표

(수질 분야 : 중분류 - 일반항목)

□ 점검표 번호 : 수질-3(일반항목 : SS)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 전처리				
1-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유 여부	1	0		
1-2. 목적에 맞는 정확한 전처리				
1-2-1. 시료의 균질화는 적절하게 이루어지고 있는가?	1	0		
1-2-3. 시료의 분석은 보존 기간 내에 실시하고 있는가?	3	0		
1-2-3. GF/C 여과지는 시험 전에 전처리(세척, 건조, 방냉, 칭량)한 후에 사용하고 있는가?	2	0		
2) (기기)분석				
2-1. 필요한 분석 장비 또는 기기 및 물품 보유의 적합성				
2-1-1. 여과장치와 진공펌프 또는 아스피레이터를 보유하고 있는가?	2	0		
2-1-2. 데시케이터와 건조기를 보유하고 있으며 관리상태가 양호한가?	2	0		
2-1-3. 저울은 0.1mg까지 칭량이 가능하며, 정상적으로 작동・관리되고 있는가?	1	0		
2-2. 분석조건				
2-2-1. 여과한 시료량은 건조 후 부유물질로써 1 mg 이상으로 적절한가?	1	0		

□ 점검표 번호 : 수질-3(일반항목 : SS)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-2-2. 직경 2 mm 이상의 물질은 제거하고 있는가?	1	0		
3) 시험결과의 계산				
3-1. 시료 사용량에 따른 계산방법의 정확성	1	0		
3-2. 결과 표현의 적절성	1	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표

(수질 분야 : 중분류 - 일반항목)

□ 점검표 번호 : 수질-4(일반항목 : 노말헥산 추출물질)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항없음	평점
1) 전처리				
1-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유 및 적합성				
1-1-1. 전처리에 필요한 시약을 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-2. 전처리에 필요한 기구를 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-3. 알루미늄박으로 만든 용기 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-4. 콕이 달린 유리컬럼을 보유하고 있는가?	1	0		
1-2. 목적에 맞는 정확한 전처리				
1-2-1. 시료 사용량은 적절한가?	1	0		
1-2-2. 시료의 분석은 보존 기간 내에 실시하고 있는가?	3	0		
1-2-3. 활성규산마그네슘은 적절하게 사용하고 있는가?	1	0		
2) (기기)분석				
2-1. 필요한 분석 시약, 장비, 기기 및 물품 보유의 적합성				
2-1-1. 분석 시약을 보유하고 있는가?	1	0		
2-1-2. 데시케이터를 보유하고 있는가?	1	0		
2-1-3. 건조기를 보유하고 있는가?	1	0		
2-2. 분석기기의 안정성 확인 및 분석조건				

☐ 점검표 번호 : 수질-4(일반항목 : 노말헥산 추출물질)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-2-1. 건조기는 정상적으로 가동되고 있는가?	1	0		
2-2-2. 노말헥산 추출 후 분액여두에 남은 시료는 적절하게 처리하고 있는가?	1	0		
2-2-3. 에멀죤을 형성하여 액층이 분리되지 않을 경우에 대한 적절한 조치방법을 숙지하고 있는가?	2	0		
2-3. 바탕시험을 수행하여 결과 값을 보정하는지 여부	2	0		
3) 시험결과의 계산				
3-1. 시험결과 계산의 정확성				
3-1-1. 시료 사용량에 따른 계산방법은 정확한가?	1	0		
3-2. 결과 표현의 적절성	1	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				
환산점수 = 평점 합 × 100 ÷ (평점총점 - 평점제외 점수)				

시험분야별 분석능력 점검표

(수질 분야 : 중분류 - 영양염류)

□ 점검표 번호 : 수질-5(영양염류 : TN, TP 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 전처리				
1-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유 및 적합성				
1-1-1. 전처리에 필요한 물품을 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-2. 전처리에 필요한 시약을 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-3. 차아염소산나트륨의 유효염소 함량을 점검하고 있는가?	1	0		
1-2. 목적에 맞는 정확한 전처리				
1-2-1. 시료의 균질화는 적절하게 이루어지고 있는가?	1	0		
1-2-2 시료의 분석은 보존 기간 내에 실시하고 있는가?	3	0		
1-3. 방해물질에 대한 처리				
1-3-1. 암모니아성질소 시험용 증류장치를 보유하고 있는가?	1	0		
1-3-2. 방해물질에 대한 처리는 적절하게 이루어지고 있는가?	1	0		
2) (기기)분석				
2-1. 필요한 분석 시약, 장비 또는 기기 및 물품 보유의 적합성				
2-1-1. 시험항목별로 분석에 필요한 시약을 보유	2	0		

□ 점검표 번호 : 수질-5(영양염류 : TN, TP 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
하고 있는가?				
2-1-2. 분석 장비(분광광도계, 자동분석기 등)를 보유하고 있는가?	3	0		
2-1-3. 분석장비는 정상적으로 가동되고 있는가?	3	0		
2-1-4. 흡수셀은 규격에 맞으며 적정하게 관리하는가?	1	0		
2-2. 분석기기의 안정성 확인 및 분석조건의 적절성				
2-2-1. 측정 전 분석기기의 안정화(warming-up)를 확인하는가?	2	0		
2-2-2. 흡수파장의 선택은 적절한가?	1	0		
2-3. 검정곡선의 적절성 및 직선성(R^2)				
2-3-1. 검정곡선 작성에 사용된 표준용액은 적합한 표준물질을 사용하여 제조하고 있는가?	2	0		
2-3-2. 분석 시마다 검정곡선을 새롭게 작성하고 있는가?	2	0		
2-3-3. 정량범위 내의 3개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하는가?	2	0		
2-3-4. 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)는 0.98 이상인가?	2	0		
2-3-5. 대량의 시료 분석시 시료 20개당 검정곡선의 중간값에 해당되는 표준용액의 농도를 측정하고 측정된 농도값과 표준용액의 농도값 간의 차이가 25 % 이내인가?	2	0		

□ 점검표 번호 : 수질-5(영양염류 : TN, TP 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-4. 시료 희석배율의 적절성	3	0		
2-5. 바탕시험의 수행 여부	2	0		
3) 시험결과의 계산				
3-1. 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성	1	0		
3-2. 바탕시험 값을 사용한 결과의 보정 여부	1	0		
3-3. 항목별 정량한계는 정확하게 도출되며, 시험 방법에 따른 정량한계를 만족하는지 여부	5	0		
3-4. 결과표기의 적절성	1	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표

(수질 분야 : 중분류 - 금속류)

☐ 점검표 번호 : 수질-6(금속류 : Cd, Pb, Hg, As, Cr 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 전처리				
1-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유 및 적합성				
1-1-1. 산분해에 필요한 적절한 물품 및 시설을 보유하고 있는가?	2	0		
1-1-2. 전처리에 필요한 시약을 보유하고 있는가?	1	0		
1-2. 목적에 맞는 정확한 전처리				
1-2-1. 시료의 균질화는 적절하게 이루어지고 있는가?	1	0		
1-2-2. 시료의 분석은 보존 기간 내에 실시하고 있는가?	3	0		
1-3. 방해물질 처리의 적절성	1	0		
2) (기기)분석				
2-1. 필요한 분석 시약, 장비 또는 기기 및 물품 보유의 적합성				
2-1-1. 필요한 분석 시약을 보유하고 있는가?	1	0		
2-1-2. 필요한 분석장비를 보유하고 있는가?	1	0		
2-1-3. 필요한 분석장비는 정상적으로 가동되고 있는가?	1	0		
2-1-4. UV분광법으로 분석 시 발색장치를 보유하고 있는가?(As)	1	0		
2-1-5. UV분광법으로 분석 시 흡수셀 관리 및 사용법은 적절한가?	1	0		

□ 점검표 번호 : 수질-6(금속류 : Cd, Pb, Hg, As, Cr 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-2. 분석기기의 안정성 확인 및 분석조전의 적절성				
2-2-1. 측정전 분석기기의 안정화(warming-up) 확인하고 있는가?	2	0		
2-2-2. 흡수파장 또는 발광파장의 선택은 적절한가?	1	0		
2-2-3. 연료기체의 혼합비율은 적절한가?	1	0		
2-3. 검정곡선의 적절성 및 직선성(R^2)				
2-3-1. 검정곡선 작성에 사용된 표준용액은 적합한 표준물질을 사용하여 제조하고 있는가?	2	0		
2-3-2. 분석 시마다 검정곡선을 새롭게 작성하고 있는가?	2	0		
2-3-3. 정량범위 내의 3개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하는가?	2	0		
2-3-4. 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)는 0.98 이상인가?	2	0		
2-3-5. 대량의 시료 분석시 시료 20개당 검정곡선의 중간값에 해당되는 표준용액의 농도를 측정하고 측정된 농도값과 표준용액의 농도값 간의 차이가 15 % 이내인가?	2	0		
2-4. 시료 희석배율 또는 농축비율의 적절성	2	0		
2-5. 바탕시험의 수행 여부	2	0		
3) 시험결과의 계산				
3-1. 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성	1	0		
3-2. 바탕시험 값을 사용한 결과의 보정 여부	1	0		

□ 점검표 번호 : 수질-6(금속류 : Cd, Pb, Hg, As, Cr 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-3. 항목별 정량한계는 정확하게 도출되며, 시험방법에 따른 정량한계를 만족하는지 여부	5	0		
3-4. 결과표기의 적절성	1	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표

(수질 분야 : 중분류 - 이온류)

□ 점검표 번호 : 수질-7(이온류 : 시안, 페놀 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 전처리				
1-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유 및 적합성				
1-1-1. 항목에 맞는 증류장치를 보유하고 있는가?	2	0		
1-1-2. 전처리에 필요한 시약을 보유하고 있는가?	1	0		
1-2. 목적에 맞는 정확한 전처리				
1-2-1. 시료의 균질화는 적절하게 이루어지고 있는가?	1	0		
1-2-2. 시료 pH는 목적에 부합되도록 조절하고 있는가?	1	0		
1-2-3. 시료의 분석은 보존 기간 내에 실시하고 있는가?	3	0		
1-3. 방해물질 처리에 대한 적절성	1	0		
2) (기기)분석				
2-1. 필요한 분석 시약, 장비 또는 기기 및 물품 보유의 적합성				
2-1-1. 항목별로 필요한 분석 시약을 보유하고 있는가?	1	0		
2-1-2. 필요한 분석장비(자동분석기 또는 분광	3	0		

□ 점검표 번호 : 수질-7(이온류 : 시안, 페놀 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
광도계 등)를 보유하고 있는가?				
2-1-3. 필요한 분석장비는 정상적으로 가동되고 있는가?	3	0		
2-1-4. 클로라민-T 관리는 적절한가?	1	0		
2-1-5. 흡수셀 관리 및 사용법은 적절한가?	1	0		
2-2. 분석기기의 안정성 확인 및 분석조건의 적절성				
2-2-1. 측정 전 분석기기의 안정화(warming-up)를 확인하는가?	2	0		
2-2-2. 항목에 따른 발색반응은 적합한가?	1	0		
2-2-3. 직접법과 추출법의 선택은 적절한가?	1	0		
2-2-4. 흡수파장의 선택은 적절한가?	1	0		
2-3. 검정곡선의 적절성 및 직선성(R^2)				
2-3-1. 검정곡선 작성에 사용된 표준용액은 적합한 표준물질을 사용하여 제조하고 있는가?	2	0		
2-3-2. 분석 시마다 검정곡선을 새롭게 작성하고 있는가?	2	0		
2-3-3. 정량범위 내의 3개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하는가?	2	0		
2-3-4. 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)는 0.98 이상인가?	2	0		
2-3-5. 대량의 시료 분석시 시료 20개당 검정곡선의 중간값에 해당되는 표준용액의 농	2	0		

□ 점검표 번호 : 수질-7(이온류 : 시안, 페놀 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
도를 측정하고 측정된 농도값과 표준용액의 농도값 간의 차이가 25 % 이내인가?				
2-4. 시료 희석배율 또는 농축비율의 적절성	2	0		
2-5. 바탕시험의 수행 여부	2	0		
3) 시험결과의 계산				
3-1. 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성	1	0		
3-2. 바탕시험 값을 사용한 결과의 보정 여부	1	0		
3-3. 항목별 정량한계는 정확하게 도출되며, 시험방법에 따른 정량한계를 만족하는지 여부	5	0		
3-4. 결과표기의 적절성	1	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표

(수질 분야 : 중분류 - 휘발성유기화합물)

□ 점검표 번호 : 수질-8(휘발성유기화합물 : 클로로폼, 벤젠 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 전처리				
1-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유				
1-1-1. 항목에 맞는 전처리 장치를 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-2. 전처리에 필요한 시약을 보유하고 있는가?	1	0		
1-2. 전처리의 적합성				
1-2-1. 시료의 분석은 보존 기간 내에 실시하고 있는가?	3	0		
1-2-2. 시료용기를 개봉한 후의 취급 방법은 적절한가?	1	0		
1-2-3. 전처리 유리기구 세척상태가 청결하며, 다른 분야 전처리 유리기구와 분리하여 관리하고 있는가?	1	0		
1-3. 방해물질에 대한 처리는 적절한가?	1	0		
2) (기기)분석				
2-1. 필요한 분석 장비 또는 기기 및 물품 보유의 적합성				
2-1-1. 필요한 분석장비를 보유하고 있는가?	3	0		
2-1-2. 필요한 분석장비는 정상적으로 가동되고 있는가?	3	0		
2-2. 분석기기의 안정성 확인 및 분석조건의 적절성				
2-2-1. 측정 전 분석기기의	2	0		

□ 점검표 번호 : 수질-8(휘발성유기화합물 : 클로로폼, 벤젠 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
안정화(warming-up)를 확인하는가?				
2-2-2. 장비의 튜닝 결과를 토대로 적절히 유지 관리하고 있는가?(GC/MS)	1	0		
2-2-3. 분석 컬럼은 항목에 적합한 것을 사용하고 있는가?	1	0		
2-2-4. 운반가스의 순도(99.999%)는 적절한가?	1	0		
2-3. 검정곡선의 적절성 및 직선성(R^2)				
2-3-1. 검정곡선 작성에 사용된 표준용액은 적합한 표준물질을 사용하여 제조하고 있는가?	2	0		
2-3-2. 분석 시마다 검정곡선을 새롭게 작성하고 있는가?	2	0		
2-3-3. 정량범위 내의 3개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하는가?	2	0		
2-3-4. 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)는 0.98 이상인가?	2	0		
2-3-5. 대량의 시료 분석시 시료 20개당 검정곡선의 중간값에 해당되는 표준용액의 농도를 측정하고 측정된 농도값과 표준용액의 농도값 간의 차이가 25 % 이내인가?	2	0		
2-4. 시료 희석배율 또는 농축비율의 적절성	2	0		
2-5. 바탕시험의 수행 여부	2	0		
3) 시험결과의 계산				
3-1. 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성	1	0		

□ 점검표 번호 : 수질-8(휘발성유기화합물 : 클로로폼, 벤젠 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-2. 바탕시험 값을 사용한 결과의 보정 여부	1	0		
3-3. 항목별 정량한계는 정확하게 도출되며, 시험 방법에 따른 정량한계를 만족하는지 여부	5	0		
3-4. 결과표기의 적절성	1	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표

(수질 분야 : 중분류 - 미생물)

☐ 점검표 번호 : 수질-9(미생물 : 총대장균군, 분원성 대장균군)				
평 가 내 용	평가1기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항없음	평점
1) 전처리				
1-1. 전처리에 필요한 물품 보유				
1-1-1. 전처리에 필요한 시약 및 물품을 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-2. 시료의 분석은 보존 기간 내에 실시하고 있는가?	3	0		
1-2. 방해물질에 대한 처리				
1-2-1. 피펫 등은 멸균하여 사용하고 있는가?	1	0		
2) 접종 및 배양				
2-1. 필요한 장비 또는 기기 및 물품 보유				
2-1-1. 피펫, 시험관, 다람관, 백금이, petri dish 등을 보유하고 있는가?	1	0		
2-1-2. 배양에 적절한 인큐베이터를 보유하고 있는가?	3	0		
2-1-3. 인큐베이터는 정상적으로 작동되고 있는가?	3	0		
2-2. 실험실의 무균조작에 대한 청결성				
2-2-1. 무균조작이 가능한 청결 상태 및 오염 예방에 대한 대처는 적절한가?	1	0		
2-3. 배양 시간 및 배양온도의 준수 여부	2	0		
2-4. 규정된 배지의 사용 여부				
2-4-1. 시판용 배지 및 배지 조제에 필요한 시약을	1	0		

☐ 점검표 번호 : 수질-9(미생물 : 총대장균군, 분원성 대장균군)				
평 가 내 용	평가1기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
보유하고 있으며 관리가 적정한가?				
2-4-2. 배지 조제용 시약의 유효기간은 적절한가?	1	0		
2-5. 집락판정 방법의 숙지 여부	2	0		
2-6. 시험방법 적용의 적합성	1	0		
2-7. 미생물 배양이 끝난 배지의 적절한 조치 후 폐기 여부	1	0		
3) 시험결과의 계산				
3-1. 시험 계산과정의 정확성	2	0		
3-2. 결과표현의 적절성	2	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표

(수질 분야 : 중분류 - 생태독성)

□ 점검표 번호 : 수질-10(생태독성 : 물벼룩을 이용한 급성 독성 시험법)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 물벼룩 배양				
1-1. 출처가 명확한 곳에서 분양 받았는가?	2	0		
1-2. 배양액의 적절성				
1-2-1. 배양액 제조에 필요한 시약을 보유하고 있으며, 적절하게 보관되고 있는가?	1	0		
1-2-2. 수질오염공정시험기준에 따른 제조 방법을 적용하고 있는가?	2	0		
1-2-3. 제조된 배양액의 조성은 적절하며 교차오염이 방지되고 있는가?	3	0		
1-3. 먹이의 종류와 공급량, 보관의 적절성	2	0		
1-4. 배양하고 있는 물벼룩 건강상태의 양호 여부	2	0		
2) 장비 및 물품의 관리				
2-1. 시험 및 배양에 사용되는 기기 및 기구의 보유 여부	1	0		
2-2. 시험 및 배양에 사용되는 기구의 주기적 세척 여부 및 이화학 시험과의 별도 사용 여부	1	0		
3) 시험방법				
3-1. 시험을 시료 채취 72시간 이내에 실시하는지 여부	3	0		

□ 점검표 번호 : 수질-10(생태독성 : 물벼룩을 이용한 급성 독성 시험법)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-2. 시험생물은 생후 2주 이상의 어미로부터 생산된 생후 24시간 미만의 개체인지 여부	2	0		
3-3. 노출시간 24시간의 준수 여부	2	0		
3-4. 배양온도(20 ℃ ± 2 ℃)와 조명시간(명:암=16:8)의 적절성	2	0		
3-5. 유영저해 및 치사 판단방법에 대한 숙지 여부	2	0		
3-6. EC_{50} 값 도출에 적절한 통계 프로그램을 이용하는지 여부	2	0		
3-7. 시험방법에 따른 계산과정의 정확성	2	0		
3-8. 시험결과 기록의 적절성				
3-8-1. 시험 전후의 pH, 용존산소 농도 등이 기록되고 있는가?	3	0		
3-8-2. 물벼룩이 희석배율별로 20마리(5마리 × 4)가 사용되고 있는가?	3	0		
3-9. 생태독성시험에 사용된 물벼룩의 적절한 조치 후 폐기 여부	1	0		
4) 정도관리(QA/QC)				
4-1. 월 1회 이상 QA/QC이행 여부 및 시험한 내부정도관리 챠트를 관리하고 있는지 여부	2	0		
4-2. 내부정도관리의 적절성				
4-2-1. 다이크롬산칼륨 표준용액의 EC50값이 0.9 mg/L ~ 2.1 mg/L를 유지하는가?	5	0		
4-2-2. 24시간-EC_{50}값이 정상범위를 벗어났을	2	0		

□ 점검표 번호 : 수질-10(생태독성 : 물벼룩을 이용한 급성 독성 시험법)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
경우의 적절하게 대처하고 있는가?				
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표

(수질 분야 : TOC)

□ 점검표 번호 : 수질-11(일반항목 : TOC)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 전처리				
1-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유 및 적합성				
1-1-1. 전처리에 필요한 물품을 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-2. 전처리에 필요한 시약을 보유하고 있는가?	1	0		
1-2. 목적에 맞는 정확한 전처리				
1-2-1. 시료의 균질화는 적절하게 이루어지고 있는가?	1	0		
1-2-2. 시료의 분석은 보존 기간 내에 실시하고 있는가?	3	0		
1-3. 방해물질 처리의 적절성	1	0		
2) (기기)분석				
2-1. 필요한 분석 시약, 장비 또는 기기 및 물품 보유의 적합성				
2-1-1. 시험항목 분석에 필요한 시약을 보유하고 있는가?	2	0		
2-1-2. 분석 장비(비정화성 유기탄소 분석기기, 가감법 분석기기 등)를 보유하고 있는가?	3	0		
2-1-3. 분석장비는 정상적으로 가동되고 있는가?	3	0		
2-2. 분석기기의 안정성 확인 및 분석조건의 적절성				
2-2-1. 측정 전 분석기기의 안정화(warming-up)를 확인하는가?	2	0		

□ 점검표 번호 : 수질-11(일반항목 : TOC)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-2-2. 분석방법(비정화성 유기탄소 분석법, 가감법 등) 선택은 적절한가?	3	0		
2-2-3. 무기성 탄소 표준용액 일정량을 첨가하여 무기성 탄소가 잘 제거되는지 확인하고 있는가?	2	0		
2-3. 검정곡선의 적절성 및 직선성(R^2)				
2-3-1. 검정곡선 작성에 사용된 표준용액은 적합한 표준물질을 사용하여 제조하고 있는가?	2	0		
2-3-2. 가감법 검정곡선 작성시 프탈산수소 포타슘 표준용액과 무기성 탄소 표준용액을 혼합하여 검정곡선을 작성하고 있는가?	2	0		
2-3-3. 분석 시마다 검정곡선을 새롭게 작성하고 있는가?	2	0		
2-3-4. 정량범위 내의 3개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하는가?	2	0		
2-3-5. 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)는 0.98 이상인가?	2	0		
2-3-6. 대량의 시료 분석시 시료 20개당 검정곡선의 중간값에 해당되는 표준용액의 농도를 측정하고 측정된 농도값과 표준용액의 농도값 간의 차이가 20 % 이내인가?	2	0		
2-4. 시료 희석배율의 적절성	3	0		
2-5. 방법바탕시험의 수행 여부	2	0		
3) 시험결과의 계산				

□ 점검표 번호 : 수질-11(일반항목 : TOC)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-1. 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성	1	0		
3-2. 바탕시험 값을 사용한 결과의 보정 여부	1	0		
3-3. 항목별 정량한계는 정확하게 도출되며, 시험방법에 따른 정량한계를 만족하는지 여부	5	0		
_3-4. 결과표기의 적절성	1	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

[별지 제9호 서식]

시험분야별 분석능력 점검표

(먹는물 분야 : 중분류 - 공통사항)

□ 점검표 번호 : 먹는물-1(공통사항 : 시료채취, 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료채취 장비 및 물품 보유 여부				
1-1-1. 시료채취 장비 및 물품은 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-2. 분석항목별 시료채취 용기는 적절한가?	1	0		
1-2. 먹는물수질공정시험기준에 따른 시료 채취 숙지 여부	**1**	**0**		
1-3. 시료 운송방법의 적절성				
1-3-1. 시료의 보존 및 운송이 먹는물공정시험기준에 따라 수행하고 있는가?	3	0		
2) 기록 및 관리				
2-1. 시료채취에 대한 기록 및 관리는 적절히 수행하고 있는가?	3	0		
2-2. 측정결과에 대한 원자료 기록 및 관리는 적절히 수행하고 있는가?	5	0		
2-3. 성적서 기록 및 관리는 적절히 수행하고 있는가?	1	0		
2-4. 모든 기록에 대한 접근성은 용이한가?	1	0		
2-5. 모든 기록의 수정·변경에 대한 적절한 보안조치를 수행하고 있는가?	1	0		

☐ 점검표 번호 : 먹는물-1(공통사항 : 시료채취, 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3) 시료 및 시약의 관리 (교차오염 방지 등)				
3-1. 시약 및 시료 보관은 적절히 수행되고 있는가?	2	0		
3-2. 냉장보관 시설은 구비되어 있는가?	1	0		
3-3. 표준물질(표준용액 등) 보관은 적절히 수행되고 있는가?	1	0		
3-4. 시약 및 표준물질 구매·소모에 대한 기록은 적절히 수행되고 있는가?	1	0		
3-5. 시료의 식별을 위하여 적절한 조치는 시행되고 있는가?	1	0		
3-6. 제조된 시약 관리의 적절히 시행되고 있는가?	1	0		
4) 장비 및 물품의 관리				
4-1. 분석장비의 주기적 점검은 시행되고 있는가?	1	0		
4-2. 교정 대상 장비의 교정 성적서는 보유하고 있는가?	1	0		
4-3. 부피측정 유리기구의 교정은 시행하고 있는가?	1	0		
4-4. 장비 및 물품의 청결한 관리가 유지되고 있는가?	1	0		
4-5. 장비관리대장은 작성하고 있는가?	3	0		
5) 저울의 안정성 확인				
5-1. 저울의 수평은 유지되고 있는가?	1	0		
5-2. 저울 내부의 흡습제 비치되어 있는가?	1	0		
5-3. 저울 설치장소는 적절한가?	1	0		

□ 점검표 번호 : 먹는물-1(공통사항 : 시료채취, 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
5-4. 저울 내·외부의 청결 상태가 유지되고 있는가?	1	0		
6) 정제수의 관리				
6-1. 정제수 제조장치는 보유하고 있는가?	1	0		
6-2. 정제수 제조장치 관리는 적절한가?	1	0		
7) 분석 환경의 적절성				
7-1. 항온·항습기의 정상가동이 되고 있는가?	1	0		
7-2. 기기실 및 전처리실의 온·습도계는 설치되어 있는가?	1	0		
7-3. 기기실 및 전처리실의 적정 온도, 습도 유지되고 있는가?	1	0		
8) 환기시설의 설치				
8-1. 환기시설은 설치되어 있는가?	1	0		
8-2. 환기시설은 정상적으로 가동되고 있는가?	1	0		
9) 실험실 폐액 및 폐기물 처리의 적절성	**1**	**0**		
10) 고압가스의 안전관리				
10-1. 고압가스 실린더를 지지대로 고정하고 있는가?	1	0		
10-2. 가연성과 비가연성 가스의 구분하여 보관하고 있는가?	2	0		
10-3. 충전유효기간은 적정한가?	1	0		

□ 점검표 번호 : 먹는물-1(공통사항 : 시료채취, 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표

(먹는물 분야 : 중분류 - 금속류)

□ 점검표 번호 : 먹는물-2(금속류 : Cu, Pb, Hg, As, Mn 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 전처리				
1-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유 및 적합성				
1-1-1. 산분해에 필요한 물품 및 시설을 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-2. 전처리에 필요한 시약을 보유하고 있는가?	1	0		
1-2. 전처리의 적합성				
1-2-1. 시료 보존 기간 내에 분석을 하는가?	3	0		
1-2-2. 전처리 유리기구의 세척상태는 적절하며, 다른 시험분야 전처리유리기구와 분리하여 사용하는가?	1	0		
2) (기기)분석				
2-1. 필요한 분석 장비 또는 기기 및 물품 보유의 적합성				
2-1-1. 필요한 분석장비를 보유하고 있으며 정상 가동되는가?	1	0		
2-1-2. 자외선 가시선 분광법 분석 시 적정한 흡수셀을 사용하며, 그 관리는 적절한가?	1	0		
2-2. 분석 시 기기의 안정성 확인				
2-2-1. 측정 전 분석기기는 충분히	1	0		

□ 점검표 번호 : 먹는물-2(금속류 : Cu, Pb, Hg, As, Mn 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
안정화(warming-up) 하는가?				
2-2-2. 적합한 진공상태를 유지하는가? (ICP/MS)	1	0		
2-2-3. 주기적으로 튜닝하고 있는가? (ICP/MS)	3	0		
2-3. 분석조건의 적절성				
2-3-1. 흡수파장 또는 발광파장 선택은 적절한가?	1	0		
2-3-2. 연료기체의 혼합비율은 적정한가?	1	0		
2-3-3. 사용되는 가스 순도는 적정한가?	1	0		
2-4. 검정곡선의 적절성 및 직선성(R^2)				
2-4-1. 검정곡선 작성에 사용된 표준용액은 적합한 표준물질을 사용하여 제조하고 있는가?	2	0		
2-4-2. 분석 시마다 검정곡선을 새롭게 작성하고 있는가?	2	0		
2-4-3. 대량의 시료 분석시 시료 20개당 검정곡선의 중간값에 해당되는 표준용액의 농도를 측정하고 측정된 농도값과 표준용액의 농도값 간의 차이가 20 % 이내인가?	2	0		
2-5. 시료 희석배율 또는 농축의 적절성	3	0		
2-6. 바탕시험의 수행 여부	1	0		
2-7. 검출한계 및 정밀도/정확도 측정				
2-7-1. 항목별 정량한계 및 정밀도/정확도는 정	3	0		

☐ 점검표 번호 : 먹는물-2(금속류 : Cu, Pb, Hg, As, Mn 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
확하게 도출되며, 시험방법에 따른 정량한계를 만족하는가?				
3) 시험결과의 계산				
3-1. 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성	1	0		
3-2. 결과표기의 적절성	3	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표

(먹는물 분야 : 중분류 - 일반항목)

□ 점검표 번호 : 먹는물-3(일반항목 : 시안, 페놀, NH_3-N, F, NO_3-N 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 전처리				
1-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유				
1-1-1. 항목에 맞는 증류장치를 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-2. 전처리에 필요한 시약을 보유하고 있는가?	1	0		
1-2. 전처리의 적합성				
1-2-1. 시료 보존 기간 내에 분석을 하는가?	3	0		
1-2-2. 전처리 유리기구의 세척상태는 적절하며, 다른 시험분야 전처리 유리 기구와 분리하여 사용하는가?	1	0		
2) (기기)분석				
2-1. 필요한 분석 장비 또는 기기 및 물품 보유의 적합성				
2-1-1. 필요한 분석장비(IC 또는 자동분석기 또는 분광광도계 등)는 보유하고 있으며 정상 가동되는가?	1	0		
2-1-2. 자외선 가시선 분광법 분석 시 적정한 흡수셀을 사용하며, 그 관리는 적절한가?	1	0		
2-1-3. 자외선 가시선 분광법 분석 시 흡수셀 관리 및 사용법이 적절한가?	1	0		

□ 점검표 번호 : 먹는물-3(일반항목 : 시안, 페놀, NH_3-N, F, NO_3-N 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-1-4. 자동분석기에 의한 연속흐름법 분석시 발색시약 등의 주입을 위한 튜브 관리가 적절한가?	1	0		
2-2. 분석 시 기기의 안정성 확인				
2-2-1. 측정 전 분석기기는 충분히 안정화(warming-up) 하는가?	1	0		
2-3. 분석조건의 적절성				
2-3-1. 항목에 따라 적합한 발색반응을 보이는가?	1	0		
2-3-2. 흡수파장 선택은 적절한가?	1	0		
2-3-3. 방해물질과 목적 성분이 완전히 분리되는가?(IC)	1	0		
2-4. 검정곡선의 적절성 및 직선성(R^2)				
2-4-1. 검정곡선 작성에 사용된 표준용액은 적합한 표준물질을 사용하여 제조하고 있는가?	2	0		
2-4-2. 분석 시마다 검정곡선을 새롭게 작성하고 있는가?	2	0		
2-4-3. 대량의 시료 분석시 시료 20개당 검정곡선의 중간값에 해당되는 표준용액의 농도를 측정하고 측정된 농도값과 표준용액의 농도값 간의 차이가 공정시험기준을 만족하는지 확인하고 있는가?	3	0		
2-4-4. 2-4-3을 확인결과 하고 벗어난 경우 검정곡선을 재작성하고 있는가?	3	0		

□ 점검표 번호 : 먹는물-3(일반항목 : 시안, 페놀, NH_3-N, F, NO_3-N 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-5. 시료 희석배율 또는 농축의 적절성	3	0		
2-6. 바탕시험의 수행 여부	1	0		
2-7. 검출한계 및 정밀도/정확도 측정				
2-7-1. 항목별 정량한계 및 정밀도/정확도는 정확하게 도출되며, 시험방법에 따른 정량한계를 만족하는가?	3	0		
3) 시험결과의 계산				
3-1. 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성	1	0		
3-2. 바탕시험 값의 보정	1	0		
3-3. 결과표기의 적절성	3	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표

(먹는물 분야 : 중분류 - 미생물)

☐ 점검표 번호 : 먹는물-4(미생물 : 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 먹는 샘물 제품수의 시료				
1-1-1. 제품수의 병마개가 열린 것은 검수로 사용할 수 없음을 알고 있는가?	1	0		
2) 전처리				
2-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약 보유	1	0		
2-2. 시료 보존 기간 내 분석 실시 여부	3	0		
2-3. 방해물질에 대한 처리				
2-3-1. 잔류염소에 대한 신속 정확한 처리 방법을 알고 있는가?	1	0		
3) 접종 및 배양				
3-1. 필요한 장비 또는 기기 및 물품 보유				
3-1-1. 피펫, 시험관, 다람관, 백금이, petri dish 등을 보유하고 있는가?	1	0		
3-1-2. 배양에 적절한 인큐베이터를 보유하고 있으며, 인큐베이터는 적상적으로 작동되고 있는가?	1	0		
3-2. 실험실의 무균조작에 대한 청결성				
3-2-1. 무균조작이 가능토록 시험실이 청결하며	1	0		

☐ 점검표 번호 : 먹는물-4(미생물 : 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
오염예방에 대해 적절히 대처하고 있는가?				
3-3. 희석액 사용 및 접종시 적절한 희석	1	0		
3-4. 미생물 종류에 따른 배양조건 및 시간의 준수	1	0		
3-5. 규정된 배지 사용 여부				
3-5-1. 시판용 배지 및 배지 조제에 필요한 시약을 보유하고 있는가?	1	0		
3-6. API kit의 구비	1	0		
3-7. 집락판정 방법의 숙지 여부	1	0		
3-8. 음성대조군의 시험 여부	1	0		
4) 시험결과의 계산				
4-1. 각 시험방목별 양성결과 현상의 숙지	1	0		
4-2. API kit의 결과 판독 여부	1	0		
4-3. 그램염색 실험을 위한 시약 및 장비의 보유	1	0		
4-4. 결과표기의 적절성	3	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계				

☐ 점검표 번호 : 먹는물-4(미생물 : 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표

(먹는물 분야 : 중분류 - 유기물질)

□ 점검표 번호 : 먹는물-5(유기물질 : 파라티온, 벤젠 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 전처리				
1-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유				
1-1-1. 항목에 맞는 장치를 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-2. 전처리에 필요한 시약을 보유하고 있는가?	1	0		
1-2. 전처리의 적합성				
1-2-1. 시료 보존 기간 내에 분석을 하는가?	3	0		
1-2-2. 전처리 유리기구의 세척상태는 적절하며, 다른 시험분야 전처리 유리기구와 분리하여 사용하는가?	1	0		
2) (기기)분석				
2-1. 필요한 분석 장비 또는 기기 및 물품 보유의 적합성				
2-1-1. 필요한 분석장비를 보유하고 있는가?	1	0		
2-1-2. 필요한 분석장비는 정상 가동되는가?	1	0		
2-2. 분석 시 기기의 안정성 확인				
2-2-1. 측정 전 분석기기는 충분히 안정화(warming-up) 하는가?	1	0		
2-2-2. 장비의 튜닝결과를 근거로 적절히	1	0		

□ 점검표 번호 : 먹는물-5(유기물질 : 파라티온, 벤젠 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
유지관리하고 있는가?				
2-3. 분석조건의 적절성				
2-3-1. 항목별로 적절한 GC 컬럼을 보유하고 있는가?	1	0		
2-3-2. 운반가스의 순도(99.999%)는 적절한가?	1	0		
2-3-3. 방해물질과 목적 성분이 완전히 분리되는가?	1	0		
2-3-4. 바탕시료를 분석하였는가?	1	0		
2-4. 검정곡선의 적절성 및 직선성(R^2)				
2-4-1. 검정곡선 작성에 사용된 표준용액은 적합한 표준물질을 사용하여 제조하고 있는가?	2	0		
2-4-2. 분석 시마다 검정곡선을 새롭게 작성하고 있는가?	2	0		
2-4-3. 대량의 시료 분석시 시료 20개당 검정곡선의 중간값에 해당되는 표준용액의 농도를 측정하고 측정된 농도값과 표준용액의 농도값 간의 차이가 25%(VOCs) 이내인가를 확인하고 있는가?	3	0		
2-5. 시료 희석배율 또는 농축의 적절성	3	0		
2-6. 바탕시험의 수행 여부	1	0		
2-7. 검출한계 및 정밀도/정확도 측정				
2-7-1. 항목별 정량한계 및 정밀도/정확도는 정	3	0		

□ 점검표 번호 : 먹는물-5(유기물질 : 파라티온, 벤젠 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
확하게 도출되며, 시험방법에 따른 정량한계를 만족하는가?				
3) 시험결과의 계산				
3-1. 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성	1	0		
3-2. 결과표기의 적절성	3	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표

(먹는물 분야 : 중분류 - 소독부산물)

□ 점검표 번호 : 먹는물-6(소독부산물 : 클로로폼, 폼알데하이드 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 전처리				
1-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유				
1-1-1. 항목에 맞는 전처리 장치를 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-2. 전처리에 필요한 시약을 보유하고 있는가?	1	0		
1-2. 전처리의 적합성				
1-2-1. 시료 보존 기간 내에 분석을 하는가?	3	0		
1-2‘2. 시료용기를 개봉한 후, 적정하게 시료를 취급하는가?	1	0		
1-2-3. 전처리 유리기구의 세척상태는 적절하며, 다른 시험분야 전처리 유리기구와 분리하여 사용하는가?	1	0		
1-3. 방해물질에 대한 처리의 적절성	1	0		
2) (기기)분석				
2-1. 필요한 분석 장비 또는 기기 및 물품 보유의 적합성	1	0		
2-2. 분석 시 기기의 안정성 확인				
2-2-1. 측정 전 분석기기는 충분히 안정화(warming-up) 하는가?	3	0		
2-3. 분석조건의 적절성				

□ 점검표 번호 : 먹는물-6(소독부산물 : 클로로폼, 폼알데하이드 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-3-1. 항목에 따라 적합한 분석 컬럼을 사용하는가?	1	0		
2-3-2. 운반가스의 순도(99.999%)는 적절한가?	1	0		
2-3-3. 방해물질과 목적 성분이 완전히 분리되는가?	1	0		
2-3-4. 방법 바탕시료(클로로폼의 경우는 반드시)를 분석하였는가?	3	0		
2-4. 검정곡선의 적절성 및 직선성(R^2)				
2-4-1. 검정곡선 작성에 사용된 표준용액은 적합한 표준물질을 사용하여 제조하고 있는가?	2	0		
2-4-2. 분석 시마다 검정곡선을 새롭게 작성하고 있는가?	2	0		
2-4-3. 대량의 시료 분석시 시료 20개당 검정곡선의 중간값에 해당되는 표준용액의 농도를 측정하고 측정된 농도값과 표준용액의 농도값 간의 차이가 25%(클로로폼) 또는 20%(폼알데하이드) 이내인가를 확인하고 있는가?	3	0		
2-5. 시료 희석배율 또는 농축의 적절성	3	0		
2-6. 바탕시험의 수행 여부	1	0		
2-7. 검출한계 및 정밀도/정확도 측정				
2-7-1. 항목별 정량한계 및 정밀도/정확도는 정확하게 도출되며, 시험방법에 따른 정량한계를 만족하는가?	3	0		
3) 시험결과의 계산				

□ 점검표 번호 : 먹는물-6(소독부산물 : 클로로폼, 폼알데하이드 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-1. 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성	1	0		
3-2. 결과표기의 적절성	3	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

[별지 제9호 서식]

시험분야별 분석능력 점검표

(폐기물분야 : 중분류 - 공통사항)

□ 점검표 번호 : 폐기물-1(공통사항- 시료채취, 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 폐기물 시료의 대표성을 확보할 수 있는 일반적인 시료채취 방법을 숙지하고 있는가?	1	0		
1-2. 폐기물 성상에 따른 시료채취방법을 숙지하고 있는가?	1	0		
1-3. 채취도구(녹이 나거나 침식되는 재질 사용불가) 및 시료용기 적절한가?(용기는 무색경질의 유리병, 폴리에틸렌병 또는 폴리에틸렌백을 사용가능, 다만, 노말헥산 추출물질, 유기인, 폴리클로리네이티드비페닐(PCBs) 및 휘발성 저급 염소화 탄화수소류는 갈색경질의 유리병을 사용)	1	0		
1-4. 시료채취 기록은 적절한가?	1	0		
1-5. 채취된 시료의 보존 · 운송은 적절한가?	2	0		
2) 기록 및 관리				
2-1. 시료채취에 대한 기록 및 관리는 적절한가?	3	0		
2-2. 측정결과에 대한 원자료의 기록 및 관리는 적절한가?	5	0		
2-3. 성적서의 기록 및 관리는 적절하게 이루어지고 있는가?	3	0		
2-4. 모든 기록에 대한 접근이 용이하게 이루어질 수 있는가?	2	0		

□ 점검표 번호 : 폐기물-1(공통사항- 시료채취, 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-5. 모든 기록의 수정·변경에 대한 적절한 보안 조치를 실시하고 있는가?	1	0		
3) 분석장비의 교정				
3-1. 교정 대상 장비의 교정 성적서를 보유하고 있는가?	1	0		
3-2. 정확한 부피측정 유리기구는 A등급을 사용하고 있는가?	1	0		
4) 저울의 안정성 확인				
4-1. 저울의 수평조절이 되어 있는가?	1	0		
4-2. 저울 내부에 흡습제는 비치되어 있는가?	1	0		
4-3. 저울의 설치장소는 적절한가?	1	0		
4-4. 저울 내·외부는 청결한 상태인가?	1	0		
5) 정제수의 관리				
5-1. 정제수 제조 장치를 보유하고 있는가?	1	0		
5-2. 정제수 제조장치는 적절하게 관리되고 있는가?	1	0		
6) 분석 환경의 적절성				
6-1. 항온·항습기는 정상적으로 가동되는가?	1	0		
6-2. 기기실 및 전처리실에 온도계와 습도계 설치되었는가?	1	0		
6-3. 기기실 및 전처리실은 적정 온도, 습도가 유지되는가?	1	0		

□ 점검표 번호 : 폐기물-1(공통사항- 시료채취, 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
6-4. 실험자의 안전을 위한 보호안경은 구비되었는가?	1	0		
7) 환기시설의 설치				
7-1. 환기시설은 설치되었는가?	1	0		
7-2. 환기시설이 정상가동되는가?	1	0		
8) 실험실 폐액 처리의 적절성	1	0		
9) **고압가스의 안전관리**				
9-1. 고압가스 실린더를 지지대로 고정하고 있는가?	1	0		
9-2. 가연성과 비가연성 가스가 구분되어 보관하는가?	2	0		
9-3. 충전유효기간은 적정한가?	1	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				
환산점수 $= \frac{\text{평점합}}{\text{평점총점} - \text{평점제외 점수}} \times 100$				

시험분야별 분석능력 점검표

(폐기물분야 : 중분류 - 금속류)

□ 점검표 번호 : 폐기물-2(금속류 : Pb, Cr, Cu, As 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 전처리				
1-1. 전처리의 적합성				
1-1-1. 시료의 균질화 방법은 숙지하고 있는가?	1	0		
1-1-2. 용출시험방법을 숙지하고 있는가?	1	0		
1-1-3. 용출액의 산분해 방법은 적절한가?	1	0		
1-1-4. 수분함량 측정은 이루어지고 있는가?	1	0		
1-2. 방해물질에 대한 처리의 적절성	1	0		
2) (기기)분석				
2-1. 분석기기의 안정성 확인 및 분석조건의 적절성				
2-1-1. 측정 전 분석기기의 안정화(warming-up)를 확인하는가?	2	0		
2-1-2. 항목별 흡수파장 또는 발광파장 선택은 적절한가?	1	0		
2-1-3. 연료기체 혼합비율 또는 사용되는 가스의 순도는 적절한가?	1	0		
2-2. 검정곡선의 작성 및 검증				
2-2-1. 정량범위 내의 4개 이상 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 있는가?	3	0		

□ 점검표 번호 : 폐기물-2(금속류 : Pb, Cr, Cu, As 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-2-2. 검정곡선의 직선성(R^2)은 0.98 이상인가?	2	0		
2-2-3. 검정곡선 검증과 방법바탕시료 분석을 각 시료군마다 실시하고 있는가?	2	0		
2-2-4. 고농도 시료 측정 후 오염여부를 점검하고 있는가?	2	0		
2-3. 방법검출한계 및 정밀도/정확도 측정				
2-3-1. 방법검출한계 및 정밀도/정확도는 연 1회 이상 측정하고 있는가?	2	0		
2-3-2. 정밀도는 상대표준편차로 25 %를 만족하고 있는가?	2	0		
2-3-3. 정확도는 75 % ~ 125 %를 만족하고 있는가?	2	0		
2-4. 분석시료의 결과는 검정곡선 작성 농도 범위에 포함되는가?	1	0		
3) 시험결과의 계산				
3-1. 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성	1	0		
3-2. 바탕시험 값을 사용한 결과의 보정 여부	1	0		
3-3. 항목별 정량한계는 정확하게 도출되며, 시험방법에 따른 정량한계를 만족하는지 여부	5	0		
3-4. 필요시 수분 함량의 보정 여부	1	0		
3-5. 결과표기의 적절성	3	0		

□ 점검표 번호 : 폐기물-2(금속류 : Pb, Cr, Cu, As 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				
환산점수 $= \frac{\text{평점합}}{\text{평점총점} - \text{평점제외 점수}} \times 100$				

[별지 제9호 서식]

시험분야별 분석능력 점검표

(폐기물분야 : 중분류 - 유기물질)

□ 점검표 번호 : 폐기물-3(유기물질 : 휘발성 저급염소화 탄화수소류)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 전처리				
1-1. 전처리의 적합성				
1-1-1. 시료의 균질화 방법은 숙지하고 있는가?	1	0		
1-1-2. 용출시험방법을 숙지하고 있는가?	1	0		
1-2. 방해물질에 대한 처리의 적절성	1	0		
2) (기기)분석				
2-1. 분석기기의 안정성 확인 및 분석조건의 적절성				
2-1-1. 측정 전 분석기기의 안정화(warming-up)를 확인하는가?	2	0		
2-1-2. 사용되는 가스의 순도는 적절한가?	1	0		
2-1-3. 분석 컬럼 선택은 적절한가?	1	0		
2-2. 검정곡선의 작성 및 검증				
2-2-1. 정량범위 내의 4개 이상 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 있는가?	3	0		
2-2-2. 검정곡선의 직선성(R^2)은 0.98 이상인가?	2	0		
2-2-3. 검정곡선 검증 및 방법바탕시료 분석을 각 시료군마다 실시하고 있는가?	2	0		

□ 점검표 번호 : 폐기물-3(유기물질 : 휘발성 저급염소화 탄화수소류)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-2-4. 고농도 시료 측정 후 오염여부를 점검하고 있는가?	2	0		
2-3. 방법검출한계 및 정밀도/정확도 측정				
2-3-1. 방법검출한계 및 정밀도/정확도는 연 1회 이상 측정하고 있는가?	2	0		
2-3-2. 정밀도는 상대표준편차로 25 %를 만족하고 있는가?	2	0		
2-3-3. 정확도는 75 % ~ 125 %를 만족하고 있는가?	2	0		
2-4. 분석시료의 결과는 검정곡선 작성 농도 범위에 포함되는가?	1	0		
3) 시험결과의 계산				
3-1. 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성	1	0		
3-2. 필요시 바탕시험 값을 사용한 결과의 보정 여부	1	0		
3-3. 항목별 정량한계는 정확하게 도출되며, 시험방법에 따른 정량한계를 만족하는지 여부	5	0		
3-4. 필요시 수분 함량의 보정 여부	1	0		
3-5. 결과표기의 적절성	3	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한				

□ 점검표 번호 : 폐기물-3(유기물질 : 휘발성 저급염소화 탄화수소류)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				
환산점수 $= \frac{\text{평점합}}{\text{평점총점} - \text{평점제외 점수}} \times 100$				

[별지 제9호 서식]

시험분야별 분석능력 점검표

(폐기물분야 : 중분류 - 유기물질)

□ 점검표 번호 : 폐기물-4(유기물질 : 할로겐화 유기물질)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 전처리				
1-1. 전처리의 적합성	1	0		
1-2. 방해물질에 대한 처리의 적절성	1	0		
2) (기기)분석				
2-1. 분석기기의 안정성 확인 및 분석조건의 적절성				
2-1-1. 측정 전 분석기기의 안정화(warming-up)를 확인하는가?	2	0		
2-1-2. 사용되는 가스의 순도는 적절한가?	1	0		
2-1-3. 분석 컬럼 선택은 적절한가?	1	0		
2-1-4. 분석대상물질에 대한 물질별 정량 및 선택이온은 적절한가?	1	0		
2-2. 검정곡선의 작성 및 검증				
2-2-1. 정량범위 내의 4개 이상 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 있는가?	3	0		
2-2-2. 검정곡선의 직선성(R^2)은 0.98 이상인가?	2	0		
2-2-3. 검정곡선 검증 및 방법바탕시료 분석을 각 시료군마다 실시하고 있는가?	2	0		

□ 점검표 번호 : 폐기물-4(유기물질 : 할로겐화 유기물질)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-2-4. 고농도 시료 측정 후 오염여부를 점검하고 있는가?	2	0		
2-3. 방법검출한계 및 정밀도/정확도 측정				
2-3-1. 방법검출한계 및 정밀도/정확도는 연 1회 이상 측정하고 있는가?	2	0		
2-3-2. 정밀도는 상대표준편차로 25 %를 만족하고 있는가?	2	0		
2-3-3. 정확도는 75 % ~ 125 %를 만족하고 있는가?	2	0		
2-4. 분석시료의 결과는 검정곡선 작성 농도 범위에 포함되는가?	1	0		
3) 시험결과의 계산				
3-1. 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성	1	0		
3-2. 내부표준물질을 사용한 결과의 보정 여부	1	0		
3-3. 항목별 정량한계는 정확하게 도출되며, 시험방법에 따른 정량한계를 만족하는지 여부	5	0		
3-4. 결과표기의 적절성	3	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이				

□ 점검표 번호 : 폐기물-4(유기물질 : 할로겐화 유기물질)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				
환산점수 $= \frac{\text{평점합}}{\text{평점총점} - \text{평점제외 점수}} \times 100$				

[별지 제9호 서식]

시험분야별 분석능력 점검표

(폐기물분야 : 중분류 - 절연유 중 PCBs)

□ 점검표 번호 : 폐기물-5(절연유 중 PCBs - PCBs)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 전처리				
1-1. 알칼리 분해 등 전처리 과정을 숙지하고 있는가?	3	0		
1-2. 내부표준물질 주입 농도와 전처리 과정을 숙지하고 있는가?	3	0		
1-3. 실리카겔 칼럼 정제방법을 숙지하고 있는가?	3	0		
2) (기기)분석				
2-1. 확인시험				
2-1-1. PCB 표준용액의 크로마토그램 피크패턴과 시료의 피크패턴 비교는 적절한가?	5	0		
2-2. 분석기기의 안정성 확인 및 분석조건의 적절성				
2-2-1. 측정 전 분석기기의 안정화(warming-up)를 확인하는가?	1	0		
2-2-2. 사용되는 가스의 순도는 적절한가?	1	0		
2-2-3. 분석 컬럼 선택은 적절한가?	1	0		
2-2-4. 분석시료에 대한 표준물질 정량피크 선택은 적절한가?	3	0		
2-3. 검정곡선의 작성 및 검증				

□ 점검표 번호 : 폐기물-5(절연유 중 PCBs - PCBs)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-3-1. 정량범위 내의 3개 이상 농도에 대해 내부표준용액을 포함하여 검정곡선을 작성하고 있는가?	3	0		
2-3-2. 검정곡선의 직선성(R^2)은 0.98 이상인가?	2	0		
2-3-3. 검정곡선 작성의 중간농도로 재 실험하여 상대표준편차가 ±15 % 이상이면 검정곡선을 재작성 하고 있는가?	2	0		
2-3-4. 시료의 PCB패턴에 따라 단일 PCB제품인 경우의 검정곡선은 제대로 작성하고 있는가?	5	0		
2-3-5. 시료의 PCB패턴이 두 종류 이상의 PCB제품인 경우의 검정곡선은 제대로 작성하고 있는가?	5	0		
2-3-6. 검정곡선 보정계수(CF)를 구하는가?	1	0		
2-3-7. 고농도 시료 측정 후 오염여부를 점검하고 있는가?	1	0		
2-4. 방법검출한계 및 정밀도/정확도 측정				
2-4-1. 방법검출한계 및 정밀도/정확도는 연 1회 이상 측정하고 있는가?	2	0		
2-4-2. 정밀도는 상대표준편차로 25 %를 만족하고 있는가?	2	0		
2-4-3. 정확도는 75 % ~ 120 %를 만족하고 있는가?	2	0		
2-4-4. 회수율 범위는 75 % ~ 120 %를 만족하고 있는가?	2	0		
2-5. 분석시료의 결과는 검정곡선 작성 농도 범위에 포함되는가?	1	0		

□ 점검표 번호 : 폐기물-5(절연유 중 PCBs - PCBs)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-6. 방법바탕시료의 측정 적절성	1	0		
3) 시험결과의 계산				
3-1. 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성	1	0		
3-2. 항목별 정량한계는 정확하게 도출되며, 시험방법에 따른 정량한계를 만족하는지 여부	5	0		
3-3. 결과표기의 적절성	3	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				
환산점수 $= \frac{\text{평점합}}{\text{평점총점} - \text{평점제외 점수}} \times 100$				

[별지 제9호 서식]

시험분야별 분석능력 점검표

(토양 분야 : 중분류 - 공통사항)

□점검표번호:토양-1(공통사항 : 시료채취, 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료채취의 대표성 확보				
1-1-1. 일반지역에서 대상지역을 대표할 수 있는 방법으로 시료를 채취하는가?	1	0		
1-1-2. 토양오염관리대상시설에서는 저장시설 끝단으로부터 1 m이상 이격되고, 깊이는 이격거리 1.5배 깊이에서 채취하는가?	1	0		
1-1-3. 토양오염관리대상 시설지역에서 부지 내와 주변지역을 대표할 수 있거나 오염의 개연성이 높은 지점에서 시료를 채취하는가?	1	0		
1-2. 시료채취				
1-2-1. 조사대상 물질에 적합한 재질의 시료채취 기구를 사용하여 시료를 채취하는가?	1	0		
1-2-2. 수분 보정용 시료도 채취하는가?	1	0		
1-2-3. 공정시험기준에 따라 항목별로 적절한 용기 및 방법으로 채취하는가?(ES07130.b 참조) ※ (적절한 용기) 금속류 : 폴리에틸렌 봉투, BTEX : 미리 준비한 시험관에 5~10g, TPH 등 입구가 넓은 200mL 이상 유리병)	1	0		

□점검표번호:토양-1(공통사항 : 시료채취, 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항없음	평점
1-3. 시료 운송방법의 적절성				
1-3-1. 시료의 보존 및 운송은 적절하게 수행하는가?(냉장보관, 운송)	3	0		
1-3-2. 시료 운반 시 오염이 우려되는 경우 현장바탕시료 또는 운반바탕시료를 측정하여 오염여부를 확인하였는가?	1	0		
2) 기록 및 관리				
2-1. 시료채취에 대한 기록 및 관리가 적절한가?	2	0		
2-2. 측정결과에 대한 원자료의 기록 및 관리가 적절한가?	3	0		
2-3. 성적서의 기록 및 관리가 적절한가?	2	0		
2-4. 모든 기록에 대한 접근이 용이한가?	1	0		
2-5. 모든 기록의 수정· 변경에 대한 적절한 보안조치 되어있는가?	1	0		
2-6. 시험일지(시험기록지) 결과 값과 성적서 값이 일치한가?	5	0		
3) 시료 및 시약의 관리(교차오염방지 등)				
3-1. 시약 및 시료보관이 적절한가?	2	0		
3-2. 냉장보관 시설이 구비되어 있는가?	1	0		
3-3. 표준물질(표준용액등) 보관이 적절한가?	2	0		
3-4. 시약 및 표준물질의 구매· 소모에 대한 기	2	0		

□점검표번호:토양-1(공통사항 : 시료채취, 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항없음	평점
록관리 하고 있는가?				
3-5. 시료의 식별을 위한 적절한 조치가 이뤄지고 있는가?	1	0		
3-6. 제조된 시약관리가 적절한가?	1	0		
4) 장비 및 물품의 관리				
4-1. 분석장비의 주기적 점검하고 있는가?	2	0		
4-2. 교정대상장비의교정성적서를보유하고있는가?	2	0		
4-3. 부피측정 유리기구에 대해 교정하고 있는가?	1	0		
4-4. 장비관리대장을 작성하고 있는가?	2	0		
5) 저울의 안정성 확인				
5-1. 저울의 수평조절이 되어 있는가?	1	0		
5-2. 저울 내부의 흡습제 비치되어 있는가?	1	0		
5-3. 저울 설치장소가 적절한가?	1	0		
6) 정제수의관리				
6-1. 정제수 제조장치을 보유하고 있는가?	1	0		
6-2. 정제수 제조장치 관리가 적절한가?(필터주기 등)	1	0		
6-3. 정제수 수질관리가 적절한가?(전기저항값등)	1	0		

□점검표번호:토양-1(공통사항 : 시료채취, 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
7) 분석환경의 적절성				
7-1. 항온·항습기의 정상 가동되어 있는가?	2	0		
7-2. 기기실 및 전처리실의 온도계와 습도계 설치되어 있는가?	2	0		
7-3. 기기실 및 전처리실의 적정온도, 습도가 유지되어 있는가?	2	0		
7-4. 실험자의 안전을 위한 보호안경 구비되어 있는가?	1	0		
8) 환기시설의 설치				
8-1. 환기시설이 설치 되어 있는가?	1	0		
8-2. 환기시설이 정상 가동 되는가?	1	0		
9) 실험실 폐액 및 폐기물 처리의 적절성				
9-1. 폐유기용제 관리가 적절한가?	1	0		
9-2. 산・알칼리 폐액관리가 적절한가?	1	0		
10) 고압가스의 안전관리				
10-1. 고압가스 실린더를 지지대로 고정되어 있는가?	1	0		
10-2. 가연성과 비가연성가스의 구분 보관하고 있는가?	1	0		
10-3. 가연성가스 누출감지경보장치가 있는가?	1	0		
10-4. 충전유효기간이 적정한가?	1	0		

□점검표번호:토양-1(공통사항 : 시료채취, 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표

(토양 분야 : 중분류 - 금속류)

□ 점검표 번호 : 토양-2(금속류 : Cu, Pb, Cd, Zn, Ni 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료의 조제				
1-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유				
1-1-1. 토양 건조용 시설 및 분쇄용 기구를 적절하게 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-2. 분석용 시료는 균일하게 혼합한 후, 눈금간격 2 mm 체로 거른 후 다시 0.15 mm 체로 거르는가?	2	0		
1-1-3. 건조기를 사용하는 경우 총 무게 손실이 24시간 동안 5 %(중량) 이하일 때까지 건조하는가?	1	0		
1-2. 전처리 과정의 적정성				
1-2-1. 산분해에 필요한 적절한 시설을 보유하고 있는가?	1	0		
1-2-2. 전처리에 필요한 적절한 등급의 시약을 사용하고 있는가?	1	0		
1-2-3. 바탕시험이 적절하게 진행되고 있는가?	2	0		
1-2-4. 고농도 시료의 희석은 공정시험기준에 맞게 적절하게 수행되고 있는가?	2	0		
2) (기기)분석				
2-1. 분석장비 또는 물품 보유의 적합성				

☐ 점검표 번호 : 토양-2(금속류 : Cu, Pb, Cd, Zn, Ni 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-1-1. 필요한 분석장비는 정상적으로 작동되고 있는가?	2	0		
2-1-2. 수소화물발생장치를 보유하고 있는가(As 분석 시)	1	0		
2-1-3. 측정 전 분석기기의 안정화를 확인하고 있는가?	2	0		
2-2. 분석조건의 적절성				
2-2-1. 항목별 흡수파장 또는 발광파장 선택이 적절한가?	1	0		
2-2-2. 분석에 사용되는 가스순도는 적절한가?	1	0		
2-2-3. 시료농도에 적절한 시험장비를 사용하는가?	1	0		
2-3. 검정곡선의 작성				
2-3-1. 검정곡선은 적정량의 표준용액으로 (ICP : 3점이상, AAS : Cu,Pb, Ni 5점이상, Cd, Zn 3 점 이상)으로 분석 시마다 작성하는가?	2	0		
2-3-2. 검정곡선의 결정계수가 0.98 이상인가? (또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 20 % 이하인가?)	2	0		
2-3-3. 검정곡선 작성에 사용된 표준용액은 적합한 표준물질을 사용하여 제조하고 있는가?	2	0		
2-4. 바탕시험의 수행여부				
2-4-1. 시약바탕시료의 측정값이 방법검출한계 이하인가?	2	0		
2-5. 방법검출한계 및 정밀도/정확도 측정				

☐ 점검표 번호 : 토양-2(금속류 : Cu, Pb, Cd, Zn, Ni 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-5-1. 방법검출한계 및 정밀도/정확도는 연 1회 이상 측정하고 있는가?	2	0		
2-5-2. 정밀도는 상대표준편차로 30 % 이내, 또는 정확도는 70 % ~ 130 % 내에 존재하는가?	2	0		
2-5-3. 분석자의 교체 또는 분석장비의 수리 및 이동 등 변동사항이 생길 경우 방법검출한계 및 정밀도/정확도를 측정하고 있는가?	2	0		
2-5-4. 고농도의 시료 다음에 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는가?	2	0		
3) 시험결과의 계산				
3-1. 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성				
3-1-1. 분석시료의 농도범위는 검정곡선의 범위에 있는가?	2	0		
3-1-2. 항목별 정량한계는 정확하게 도출되며, 시험방법에 따른 정량한계를 만족하는가?	2	0		
3-2. 바탕시험값의 보정 여부				
3-2-1. 시약바탕시료의 측정값으로 토양 금속농도 결과 계산시에 보정하는가?	2	0		
3-3. 결과표기의 적절성				
3-3-1. 시험결과의 계산 시 단위표현은 정확한가?	2	0		
<환산점수 계산>				

□ 점검표 번호 : 토양-2(금속류 : Cu, Pb, Cd, Zn, Ni 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표

(토양 분야 : 중분류 - 휘발성 유기물질)

□ 점검표 번호 : 토양-3(유기물질 : BTEX 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료의 조제				
1-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유				
1-1-1. 전처리에 필요한 시약을 보유하고 있는가?(내부표준물질)	1	0		
1-1-2. 사용전 vial의 무게를 적절하게 측정, 관리하고 있는가?	1	0		
1-2. 전처리 과정의 적정성				
1-2-1. 채취한 vial의 무게를 즉시 측정하고 있는가?	1	0		
1-2-2. 내부표준물질을 공정시험방법에 적합하게 처리하는가?	1	0		
1-2-3. 시료의 분석은 보존기간 내에 실시하고 있는가?	1	0		
1-2-4. 바탕시험이 적절하게 진행되고 있는가?	2	0		
1-2-5. 고농도 시료 분석 후에 오염여부 판단을 위하여 바탕시료 분석을 수행하고 있는가?	2	0		
2) (기기)분석				
2-1. 분석장비 또는 물품 보유의 적합성				
2-1-1. 필요한 분석장비는 정상적으로 가동되고 있는가?	1	0		
2-1-2. 유리기구 등은 다른 분야와 구분하여 사용하고 있는가?	1	0		

□ 점검표 번호 : 토양-3(유기물질 : BTEX 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항없음	평점
2-2. 분석조건의 적절성				
2-2-1. 퍼지-트랩장치의 트랩관과 냉각응측부는 규격을 만족하며, 청결한 상태를 유지하고 있는가?	1	0		
2-2-2. 분석컬럼 및 트랩은 분석항목에 적합한 것을 사용하는가?	1	0		
2-2-3. 장비의 튜닝결과를 근거로 적절히 유지관리하고 있는가?	1	0		
2-2-4. 운반가스(He, N_2) 순도(99.999%)와 유량(0.5 mL/min ~ 4 mL/min)은 적절한가?	1	0		
2-2-5. 정제수의 바탕시험시 표준물질 봉우리 부근에 불순물이 없는지 확인하고 사용하는가?	1	0		
2-3. 검정곡선의 작성				
2-3-1. 검정곡선은 적정량의 표준용액으로 5 점 이상으로 분석 시마다 작성하는가?	2	0		
2-3-2. 시험 중 검정인자(CF)가 초기 검정곡선의 검정인자(CF)와의 편차백분율이 ±20 % 이상일 때는 새로운 검정곡선을 작성하는가?	2	0		
2-3-3. 검정곡선 작성에 사용된 표준용액은 적합한 표준물질을 사용하여 제조하고 있는가?	2	0		
2-3-4. 시료농도에 적합하게 메탄올 추출물을 주입하는가 ?	2	0		
2-4. 바탕시험의 수행여부				
2-4-1. 시약바탕시료의 측정값이 방법검출한계 이하인가?	2	0		

□ 점검표 번호 : 토양-3(유기물질 : BTEX 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항없음	평점
2-5. 방법검출한계 및 정밀도/정확도 측정				
2-5-1. 방법검출한계 및 정밀도/정확도는 연 1회 이상 측정하고 있는가?	2	0		
2-5-2. 정밀도는 상대표준편차로 30 % 이내, 또는 정확도는 70 % ~ 130 % 내에 존재하는가?	2	0		
2-5-3. 분석자의 교체 또는 분석장비의 수리 및 이동 등 변동사항이 생길 경우 방법검출한계 및 정밀도/정확도를 측정하고 있는가?	2	0		
2-5-4. 고농도의 시료 다음에 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는가?	2	0		
3) 시험결과의 계산				
3-1. 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성				
3-1-1. 시험결과의 계산은 정확한가?	2	0		
3-1-2. 분석시료의 농도범위는 검정곡선의 범위에 있는가?	2	0		
3-1-3. 항목별 정량한계는 정확하게 도출되며, 시험방법에 따른 정량한계를 만족하는지 여부	2	0		
3-2. 수분함량의 보정 여부				
3-2-1. 분석결과의 계산시 수분함량이 보정된 토양의 무게를 적용하는가?	2	0		
3-3. 결과표기의 적절성				
3-3-1. 시험결과의 계산 시 단위표현은 정확한가?	2	0		

□ 점검표 번호 : 토양-3(유기물질 : BTEX 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				
환산점수 $= \frac{\text{평점합}}{\text{평점총점} - \text{평점제외 점수}} \times 100$				

시험분야별 분석능력 점검표

(토양 분야 : 중분류 - 유기물질)

□ 점검표 번호 : 토양-4 (유기물질 : TPH, 벤조(a)피렌 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료의 조제				
1-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유				
1-1-1. 항목에 맞는 전처리 장비(속슬렛, 초음파)를 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-2. 전처리에 사용되는 시약의 등급은 적절한 등급을 사용하고 있는가?	1	0		
1-1-3. 유리기구 등은 다른 분야와 구분하여 사용하고 있는가?	1	0		
1-2. 전처리 과정의 적정성				
1-2-1. 공정시험방법에 적합하게 전처리하는가?	1	0		
1-2-2. 시험업무량과 전처리에 소모된 시약의 량은 적절하게 사용되었는가?	3	0		
1-2-3. 토양오염공정시험기준에 적합한 기간 내에 추출 및 전처리가 이루어지는가?(TPH만 해당)	2	0		
1-2-4. 시약바탕시험이 적절하게 진행되고 있는가?	2	0		
2) (기기)분석				
2-1. 분석장비 또는 물품 보유의 적합성				
2-1-1. 필요한 분석장비를 보유하고 있는가?	1	0		
2-1-2. 필요한 분석장비는 정상적으로 가동되고 있는가?	1	0		

□ 점검표 번호 : 토양-4 (유기물질 : TPH, 벤조(a)피렌 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-1-3. 유리기구 등은 다른 분야와 구분하여 사용하고 있는가?	1	0		
2-1-4. 교차오염을 막기 위하여 시험분석공간을 구분하여 사용하고 있는가?	1	0		
2-2. 분석조건의 적절성				
2-2-1. 분석컬럼은 분석항목에 적합한 것을 사용하는가?	1	0		
2-2-2. 운반가스(He, N_2) 순도(99.999%)와 유량(0.5 mL/min ~ 4 mL/min)은 적절한가?	1	0		
2-3. 검정곡선의 작성				
2-3-1. 검정곡선은 적정량의 표준용액으로 5 점 이상으로 분석 시마다 작성하는가?	2	0		
2-3-2. 시험 중 검정인자(CF)가 초기 검정곡선의 검정인자(CF)와의 편차백분율이 ±20 % 이상일 때는 새로운 검정곡선을 작성하는가?	2	0		
2-3-3. 검정곡선 작성에 사용된 표준용액은 적합한 표준물질을 사용하여 제조하고 있는가?	2	0		
2-4. 바탕시험의 수행여부				
2-4-1. 시약바탕시료의 측정값이 방법검출한계 이하인가?	2	0		
2-4-2. 고농도 시료 분석 후, 또는 시료 20개마다 시약바탕시료를 추가하여 오염여부를 판단하는가?	2	0		
2-5. 방법검출한계 및 정밀도/정확도 측정				

□ 점검표 번호 : 토양-4 (유기물질 : TPH, 벤조(a)피렌 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-5-1. 방법검출한계 및 정밀도/정확도는 연 1회 이상 측정하고 있는가?	2	0		
2-5-2. 정밀도는 상대표준편차로 30 % 이내, 또는 정확도는 70 % ~ 130 % 내에 존재하는가?	2	0		
2-5-3. 분석자의 교체 또는 분석장비의 수리 및 이동 등 변동사항이 생길 경우 방법검출한계 및 정밀도/정확도를 측정하고 있는가?	2	0		
2-5-4. 검정곡선 범위를 벗어나는 고농도 시료의 경우, 희석한 용액의 측정치가 검정곡선 범위 안에 적절한가?	2	0		
3) 시험결과의 계산				
3-1. 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성				
3-1-1. 시험결과의 계산은 정확한가?	2	0		
3-1-2. 분석시료의 농도범위는 검정곡선의 범위에 있는가?	2	0		
3-2. 바탕시험값의 보정 여부				
3-2-1. 바탕시료에 대한 보정을 하지 않으며, 바탕시험용액의 농도가 정량한계(TPH 50 mg/kg, 벤조(a)피렌 0.0057 mg/kg) 이하인가?	2	0		
3-3. 수분함량의 보정 여부				
3-3-1. 분석결과의 계산 시 수분함량이 보정된 토양의 무게를 적용하는가?	2	0		
3-4. 결과표기의 적절성				

□ 점검표 번호 : 토양-4 (유기물질 : TPH, 벤조(a)피렌 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-4-1. 시험결과의 계산 시 단위표현은 정확한가?	2	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

[별지 제9호 서식]

시험분야별 분석능력 점검표

(실내공기질 분야 : 중분류 - 공통사항)

☐ 점검표 번호 : 실내공기질-1(공통사항 : 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 기록 및 관리				
1-1. 시료채취에 대한 기록 및 관리의 적절한가?	3	0		
1-2. 측정결과에 대한 원자료 기록 및 관리는 적절한가?	5	0		
1-3. 성적서의 기록 및 관리는 적절한가?	1	0		
1-4. 모든 기록에 대한 접근은 용이한가?	1	0		
1-5. 모든 기록의 수정·변경에 대한 적절한 보안조치를 시행하고 있는가?	1	0		
2) 시료 및 시약의 관리 (교차오염 방지 등)				
2-1. 시약 및 시료 보관은 적절히 수행되고 있는가?	2	0		
2-2. 냉장보관시설은 구비되어 있는가?	1	0		
2-3. 표준물질(표준용액 등)의 보관은 적절한가?	1	0		
2-4. 유기용매로 만들어진 유기물질 표준용액의 관리는 적합한가?(석면의 경우 해당사항 없음)	1	0		
2-5. 시약 및 표준물질 구매·소모에 대한 기록은 작성하고 있는가?	1	0		
2-6. 시료의 식별을 위한 적절한 조치는 시행되고 있는가?	1	0		

☐ 점검표 번호 : 실내공기질-1(공통사항 : 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-7. 제조된 시약은 적절히 관리되고 있는가?	1	0		
3) 장비 및 물품의 관리				
3-1. 분석장비의 주기적 점검은 실시하고 있는가?	1	0		
3-2. 교정 대상 장비의 교정 성적서는 보유하고 있는가?(석면의 경우 해당사항 없음)	1	0		
3-3. 부피측정 유리기구에 대한 교정은 실시하고 있는가?(석면의 경우 해당사항 없음)	1	0		
3-4. 장비 및 물품의 청결한 관리는 유지되고 있는가?	1	0		
3-5. 장비관리대장은 작성하고 있는가?	3	0		
4) 저울의 안정성 확인(석면의 경우 해당사항 없음)				
4-1. 저울의 수평은 유지하고 있는가?	1	0		
4-2. 저울 내부의 흡습제 비치는 하고 있는가?	1	0		
4-3. 저울 설치장소는 적절한가?	1	0		
4-4. 저울 내·외부의 청결상태를 유지하고 있는가?	1	0		
5) 정제수의 관리(석면의 경우 해당사항 없음)				
5-1. 정제수 제조장치는 보유하고 있는가?	1	0		
5-2. 정제수 제조장치 관리는 적절히 하고 있는가?	1	0		
6) 분석 환경 적절성				
6-1. 항온·항습기 설치되어 있으며 정상가동 되고 있는가?	1	0		

☐ 점검표 번호 : 실내공기질-1(공통사항 : 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
6-2. 기기실 및 전처리실의 온도계와 습도계는 설치되어 있는가?	1	0		
6-3. 기기실 및 전처리실의 적정한 온도, 습도는 유지되고 있는가?	1	0		
7) 환기시설의 설치				
7-1. 환기시설은 설치되어 있는가?	1	0		
7-2. 환기시설은 정상가동되고 있는가?	1	0		
8) 실험실 폐액 및 폐기물 처리의 적절성	1	0		
9) 고압가스의 안전관리				
9-1. 고압가스 실린더를 지지대로 고정하고 있는가?	1	0		
9-2. 가연성과 비가연성 가스의 구분 보관하고 있는가?	2	0		
9-3. 충전유효기간의 적정한가?	1	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 **※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록**				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표

(실내공기질 분야 : 중분류 - 일반항목)

□ 점검표 번호 : 실내공기질-2(일반항목 - 미세먼지)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료채취 장비 및 물품의 적합성				
1-1-1. 흡인펌프 등 시료채취 장치 및 기구는 적정하게 갖추고 있는가?	1	0		
1-1-2 여과지(0.3 ㎛의 입자상 물질에 대하여 99% 이상의 초기 포집률을 가질 것 등) 및 여과지 홀더는 규정에 맞게 갖추고 있는가?	1	0		
1-1-3. 펌프는 유효기간 내 정도검사를 받았는가?	2	0		
1-2. 시료 채취 방법의 적합성				
1-2-1. 시료채취기록부는 현장에서 기록하고, 시험기준에서 요구하는 내용을 포함하여 기록하였는가?	2	0		
1-2-2 시료 채취 시간은 24시간 이상 측정하고 시설에 따른 측정시간대를 준수하고 있는가?	3	0		
1-2-3. 시료 채취 위치와 지점수는 규정에 맞게 채취하고 있는가?	2	0		
1-2-4. 1차 유량계를 이용하여 보정하고, 1 L/min ~ 30 L/min의 적정한 유량으로 시료를 포집하고 있는가?	2	0		
2) 시료 전처리 및 분석				
2-1. 여과지를 시험기준에서 요구하는 온도, 습도, 시간 규정에 따라 항량이 되도록 관리하	1	0		

☐ 점검표 번호 : 실내공기질-2(일반항목 - 미세먼지)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
는지 여부				
2-2. 항온 항습 장치가 없을 때 상온에서 50 %(W/V) 염화칼슘용액을 제습제로 한 데시케이터 내에서 항량이 될 때까지 보관하는지 여부	1	0		
2-3. 무게 측정이 끝난 여과지는 부호 또는 기호를 표시하여 기록하는지 여부	1	0		
2-4. 여지번호 관리대장 등의 여지식별체계를 갖추고 있는지 여부	2	0		
2-5. 0.001 mg 이상의 감도를 갖는 분석용 저울로 여과지를 측정하는지 여부	2	0		
2-6. 여과지는 3회 이상 무게를 측정하여 평균값을 사용하는지 여부	2	0		
3) 시험결과 계산의 정확성				
3-1. 무게 측정실의 기후 조건 기록 여부	2	0		
3-2. 온도, 기압 등을 보정하여 채취한 공기량을 환산하는지 여부	2	0		
3-3. 시험결과 및 계산과정(계산식)의 정확성	3	0		
3-4. 바탕시험 값의 보정 여부	2	0		
3-5. 결과를 소수점 첫째자리까지 표기하는지 여부	1	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한				

☐ 점검표 번호 : 실내공기질-2(일반항목 - 미세먼지)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표

(실내공기질 분야 : 중분류 - 유기물질)

□ 점검표 번호 : 실내공기질-3(유기물질 - 폼알데하이드)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료채취 장비 및 물품의 적합성				
1-1-1. 시료채취 물품을 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-2. 시료보관 전용냉장고가 있는가?	1	0		
1-1-3. 펌프는 유효기간 내 정도검사를 받았는가?	2	0		
1-1-4. 사용 전의 DNPH-카트리지는 적절하게 보관되고 있는가?	1	0		
1-2. 시료채취방법의 적합성				
1-2-1. 시료채취기록부는 정확하게 기록되고 있는가?	1	0		
1-2-2. 시료채취 지점은 규정에 맞게 채취하고 있는가?	2	0		
1-2-3. 시료는 0.5 L/min ~ 1.2 L/min의 유량으로 30분간 연속 2회 채취하고 있는가?	2	0		
1-2-4. 흡입펌프는 1차 유량계로 보정되고 있는가?	2	0		
1-2-5. 시료채취 시 DNPH 카트리지의 파과용량 (Breakthrough volume)이 5 %를 초과하지 않는가?	2	0		
1-2-6. 시료채취 시 오존스크러버를 장착한 DNPH-카트리지가 빛에 노출되지 않도록 하는가?	1	0		
1-2-7. 인력 · 장비를 고려했을 때 1일 시료채취 건수는 적정한가?	2	0		
1-2-8. 차량운행일지를 적정하게 작성하고 있는가?	1	0		

□ 점검표 번호 : 실내공기질-3(유기물질 - 폼알데하이드)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1-3. 시료 보관 및 관리의 적절성				
1-3-1. 시료채취 한 DNPH-카트리지는 적절한 방법으로 냉장보관하는가?	1	0		
1-3-2. 채취한 시료는 냉장 보관하여 30일을 초과하지 않으며, 분석 전에 실온에 2일 이상 노출되지 않도록 하는가?	2	0		
1-4. 시료채취와 함께 측정하여야 하는 항목의 측정	2	0		
1-5. 현장바탕시료(Field blank) 채취 여부	2	0		
1-6. 현장 이중시료의 측정(정밀도 평가)				
1-6-1. 현장 이중시료의 수량은 적절한가?	1	0		
1-6-2. 현장 이중시료 분석결과의 상대적 차이(RPD)가 20 %이내에 있는가?	2	0		
2) 전처리				
2-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약 등				
2-1-1. 전처리에 필요한 시약과 기구를 보유하고 있는가?	1	0		
2-1-2. 전처리 과정과 최종 액량이 적절한가?	1	0		
3) (기기)분석				
3-1. 분석기기 설치조건의 적합성	2	0		
3-2. 카트리지 등의 준비				

□ 점검표 번호 : 실내공기질-3(유기물질 - 폼알데하이드)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-2-1. DNPH-폼알데하이드 유도체는 차광상태에서 4 ℃에서 냉장보관하며, 6개월에 한 번씩 안정화하는가?	2	0		
3-2-2. DNPH 코팅 용액은 불순 정도가 폼알데하이드로 0.025 μg/mL 이하인가?	2	0		
3-2-3. DNPH는 UV처리 아세토나이트릴로 정제되었는가?	2	0		
3-2-4. DNPH 카트리지는 유효기간을 준수하는가?	2	0		
3-2-5. 필요한 분석장비는 정상적으로 가동되는가?	1	0		
3-2-6. 폼알데하이드 분석에 알맞은 컬럼을 사용하는가?	1	0		
3-3. 검정곡선의 작성				
3-3-1. 검정곡선은 시험 때마다 작성하는가?	1	0		
3-3-2. 검정곡선 작성에 사용된 표준용액은 적합한 표준물질을 사용하여 제조하고 있는가?	2	0		
3-3-3. 5개 이상 농도에 대해 검정곡선을 작성하며, 검정곡선 범위는 미지시료의 농도에 적절한 범위이며, 검정곡선의 결정계수(R^2)는 0.98 이상인가?	2	0		
3-4. 방법검출한계 및 정밀도/정확도 측정				
3-4-1. 재현성은 연 1회 평가하며, 머무름 시간은 상대표준편차가 1 % 미만, 피크 면적 감	2	0		

☐ 점검표 번호 : 실내공기질-3(유기물질 - 폼알데하이드)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
응계수는 상대표준편차가 5 % 미만으로 유지되는가?				
3-4-2. 정확도는 연 1회 측정하며 20 % 이내에 있는가?	2	0		
3-4-3. 방법검출한계는 연 1회 측정하고 있으며 시험결과가 방법검출한계 이상에서 존재하는가?	2	0		
4) 시험결과의 계산				
4-1. 시험결과 및 계산과정(계산식)의 정확성	2	0		
4-2. 바탕시험 값 보정 여부	2	0		
4-3. 소수점 처리 등 결과표기의 적절성	1	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표

(실내공기질 분야 : 중분류 - 기타)

☐ 점검표 번호 : 실내공기질-4(유기물질 : BTEX 등 휘발성유기화합물질)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료 채취 장비 및 물품의 적합성				
1-1-1. 시료채취 물품은 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-2 고체흡착관 흡착제 재질 선정은 적절한가?	1	0		
1-1-3. 시료보관 전용냉장고는 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-4. 펌프는 형식승인과 정도검사를 받았는가?	1	0		
1-1-5. 고체흡착관은 적절하게 보관하고 있는가?	1	0		
1-1-6. 고체흡착관의 사용 전 안정화를 시키고 있는가?	1	0		
1-2. 시료채취방법의 적합성				
1-2-1. 시설별 시료채취는 적절하게 수행하고 있는가?	1	0		
1-2-2. 시료채취 지점 선정은 적절한가?	1	0		
1-2-3. 시료채취 일지 작성은 정확성하게 하고 있는가?	1	0		
1-2-4. 시료채취 유량 및 시간은 적절한가?	3	0		
1-2-5. 펌프의 측정 전·후 유량의 확인과 기록은 정확하게 하고 있는가?	1	0		
1-2-6. 흡입펌프의 안정성은 확인하고 있는가?	1	0		
1-2-7. 시료채취 시 고체흡착관의 파과용량	1	0		

☐ 점검표 번호 : 실내공기질-4(유기물질 : BTEX 등 휘발성유기화합물질)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
(Breakthrough volume) 평가를 하고 있는가?				
1-3. 시료 보관 및 관리의 적절성				
1-3-1. 고체흡착관의 사용내용과 횟수에 대한 기록을 하고 있는가?	1	0		
1-3-2. 시료채취 후 고체흡착관의 보관 및 이동은 적절하게 하고 있는가?	1	0		
1-3-3. 채취한 시료를 24시간 이내에 분석하지 않을 경우 보관 방법은 적절한가?	1	0		
1-4. 시료채취와 함께 측정하여야 하는 항목의 측정	**3**	**0**		
1-5. 현장바탕시료(Field blank) 채취 여부	**2**	**0**		
1-6. 현장 이중시료의 측정				
1-6-1. 현장 이중시료의 채취는 실시하고 있는가?	2	0		
1-6-2. 현장 이중시료 분석결과의 상대표준편차(RSD) 20% 이내로 유지하고 있는가?	1	0		
2) 전처리				
2-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유의 적합성				
2-1-1. 표준물질은 보유하고 있는가?	1	0		
2-1-2. 전처리에 필요한 시약은 적합하게 보유하고 있는가?	1	0		
2-1-3. 열탈착 장비의 설치운영은 적합한가?	1	0		

☐ 점검표 번호 : 실내공기질-4(유기물질 : BTEX 등 휘발성유기화합물질)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-1-4. 저온농축관의 오염방지 및 주기적인 교체는 적절하게 수행하고 있는가?	1	0		
2-2. 전처리의 적합성				
2-2-1 전처리 장비의 운반가스 실제유량 점검은 실시하고 있는가?	1	0		
2-2-2 전처리 탈착 온도설정은 적절한가?	1	0		
2-2-3 저온 농축관 온도설정은 적절한가?	1	0		
2-2-4. 전처리 유리기구의 관리는 적절한가?	1	0		
2-2-5. 시료는 보존 기간 내 분석하고 있는가?	1	0		
2-3. 방해물질에 대한 처리의 적절성	**1**	**0**		
3) (기기)분석				
3-1. 필요한 분석 장비 또는 기기 및 물품 보유의 적합성				
3-1-1. 필요한 분석장비는 보유하고 있는가?	1	0		
3-1-2. 필요한 분석장비는 정상적으로 가동되고 있는가?	1	0		
3-1-3. 컴퓨터, 프린터 등의 기록장치는 설치되어 있는가?	1	0		
3-2. 분석 시 기기의 안정성 확인				
3-2-1. 측정 전 분석기기의 안정화(warming -up) 여부를 확인하고 있는가?	1	0		

☐ 점검표 번호 : 실내공기질-4(유기물질 : BTEX 등 휘발성유기화합물질)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-2-2 열탈착장치의 바탕선의 안정상태는 확인하고 있는가?	1	0		
3-2-3 고체흡착관의 바탕선의 안정상태(Tube blank)는 확인하고 있는가?	1	0		
3-2-4. 주기적 튜닝은 실시하고 있는가?	1	0		
3-3. 분석조건의 적절성				
3-3-1. 항목에 따른 분석 컬럼은 적절한 것을 사용하고 있는가?	1	0		
3-3-2. 운반가스 순도(99.999%)는 적절한가?	1	0		
3-4. 검정곡선의 적절성 및 직선성(R^2)				
3-4-1. 표준물질(용액)은 보유하고 있으며, 검정곡선은 매 시험때마다 작성하고 있는가?	1	0		
3-4-2. 검정곡선의 작성에 사용된 표준용액은 적합한 표준물질을 사용하여 제조하고 있는가?	2	0		
3-4-3. 5개 이상농도에 대해 검정곡선을 작성하며, 검정곡선의 농도범위는 미지시료의 농도범위에 적합한가?	1	0		
3-4-4. 검정곡선의 결정계수(R^2)는 0.98이상인가?	2	0		
3-5. 시료 희석배율 또는 농축의 적절성	1	0		
3-6. 바탕시험의 수행 여부	2	0		
3-7. 검출한계 및 정밀도/정확도 측정				

☐ 점검표 번호 : 실내공기질-4(유기물질 : BTEX 등 휘발성유기화합물질)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-7-1. 전처리 장비의 분석회수율 평가는 실시하고 있는가?	1	0		
3-7-2. 정밀도 평가는 연 1회 평가하며, 머무름 시간은 상태표준편차가 1% 미만, 피크 면적 감응계수는 상대표준편차가 5% 미만으로 유지되는가?	2	0		
3-7-3. 정확도 평가는 연 1회이상 실시하고 있으며, 20% 이내를 유지하고 있는가?	2	0		
3-7-4 방법검출한계(MDL)는 연 1회 이상 실시하고 있으며 시험결과가 방법검출 한계에서 존재하는가?	2	0		
4) 시험결과의 계산				
4-1. 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성	1	0		
4-2. 바탕시험 값의 보정 여부	1	0		
4-3. 결과표기의 적절성	1	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

시험분야별 분석능력 점검표

(실내공기질 분야 : 중분류 - 기타)

□ 점검표 번호 : 실내공기질-5(기타 - 석면(위상차현미경))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료채취 장비 및 물품의 적합성				
1-1-1. 시료채취 장비는 유효기간 내 정도검사를 받았는가?	2	0		
1-1-2. 흡인펌프 유량의 보정은 적절하게 유지하는가?	1	0		
1-2. 시료 채취 방법의 적합성				
1-2-1. 최소 공기 채취량은 1200 L이며, 유량은 5 L/min ~ 10 L/min을 유지하는가?	2	0		
1-2-2. 여과지 홀더는 바닥으로부터 1.2 m ~ 1.5 m에서 약 45도 각도로 아래로 향하도록 하여 시료를 채취하는가?	2	0		
1-2-3. 시험기록부는 적정하게 기록하고 있으며, 시료채취 지점은 규정에 맞게 채취하고 있는가?	2	0		
1-3. 현장바탕시료(Field blank) 채취의 수행 여부	1	0		
2) 전처리				
2-1. 투명화				
2-1-1. 아세톤 증기 발생기 등의 물품을 보유하고 있는가?	1	0		
2-1-2. 투명화 작업과정을 잘 이해하고 이행하는가?	3	0		

☐ 점검표 번호 : 실내공기질-5(기타 - 석면(위상차현미경))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-2. 고정화				
2-2-1. 트라이아세틴 등 필요 물품을 보유하고 있는가?	1	0		
2-2-2. 고정화 작업과정을 잘 이해하고 이행하는가?	3	0		
3) (기기)분석				
3-1. 위상차 현미경의 분석 적합성				
3-1-1. 대물렌즈와 접안렌즈의 배율이 적절하여 전체 배율이 400배를 만족하는가?	1	0		
3-1-2. 아베(abbe) 또는 색지움(achromatic) 위상차 집광렌즈 (phase-contrast condenser)가 장착되어 있는가?	1	0		
3-1-3. 각 배율에 따른 상집광고리(phase condenser annulus)는 조절 가능한가?	1	0		
3-1-4. Walton-Beckett(WB) circular eye piece graticule(G22)을 사용하고 있는가?	1	0		
3-1-5. HSE/NPL 슬라이드를 이용하여 분해능을 측정하며 5 블록을 검출하는가?	3	0		
3-2. 현미경 교정의 적합성				
3-2-1. 대물렌즈의 phase ring에 condenser phase ring의 centering를 확인할 수 있는 centering telescope 또는 bertland lens를 보유하고 있는가?	1	0		
3-2-2. 빛의 파장을 530 nm로 조정할 수 있는 Green filter를 사용하는가?	1	0		

□ 점검표 번호 : 실내공기질-5(기타 - 석면(위상차현미경))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-2-3. 눈금간격 0.01 mm의 Stage micrometer를 보유하고 있는가?	1	0		
3-3. 분석자의 숙련성				
3-3-1. centering telescope를 이용한 condenser phase ring 위치 교정을 능숙하게 하는가?	1	0		
3-3-2. phase condenser iris 크기 조절 후 중앙화 조절을 능숙하게 하는가?	1	0		
3-3-3. 석면 및 섬유상 분진의 계수기준을 잘 알고 있는가?	1	0		
4) 시험결과의 계산				
4-1. 시험결과의 계산 정확성 및 결과표기의 적절성				
4-1-1. 계산에 사용되는 필터의 유효 면적과 WB graticule의 면적 적용이 정확한가?	1	0		
4-1-2. 실험실 바탕시료(Lab Blank) 또는 현장 바탕시료(Field Blank)를 측정하며 적합하게 보정하고 있는가?	2	0		
4-1-3. 채취한 공기는 25 ℃, 1기압 조건으로 보정하여 환산하는가?	1	0		
4-1-4. 섬유계수는 100 시야가 될 때까지 하는가?	2	0		
4-1-5. 시험결과는 소수점 셋째 자리까지 표기하는가?	1	0		
<환산점수 계산>				

☐ 점검표 번호 : 실내공기질-5(기타 - 석면(위상차현미경))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				

[별지 제9호 서식]

시험분야별 분석능력 점검표

(악취 분야 : 중분류 - 공통사항)

□ 점검표 번호 : 악취-1(공통사항 : 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항없음	평점
1) 기록 및 관리				
1-1. 시료채취에 대한 기록 및 관리는 적절한가?	3	0		
1-2. 측정결과에 대한 원자료 기록 및 관리는 적절히 시행되고 있는가?	5	0		
1-3. 성적서의 기록 및 관리는 적절히 시행되고 있는가?	1	0		
1-4. 모든 기록에 대한 접근은 용이한가?	1	0		
1-5. 모든 기록의 수정·변경에 대한 적절한 보안 조치를 시행하고 있는가?	1	0		
2) 시료 및 시약의 관리 (교차오염 방지 등)				
2-1. 시약 및 시료 보관은 적절한가?	2	0		
2-2. 냉장보관 시설은 구비되어 있는가?	1	0		
2-3. 표준물질(표준용액 등)의 보관은 적절한가?	1	0		
2-4. 시약 및 표준물질 구매·소모에 대한 기록은 시행하고 있는가?	1	0		
2-5. 시료의 식별을 위한 적절한 조치는 시행하고 있는가?	1	0		
2-6. 제조된 시약 관리는 적절한가?	1	0		

□ 점검표 번호 : 악취-1(공통사항 : 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항없음	평점
3) 장비 및 물품의 관리				
3-1. 분석장비의 주기적 점검은 시행하고 있는가?	1	0		
3-2. 교정 대상 장비에 대한 교정 성적서는 보유하고 있는가?	1	0		
3-3. 부피측정 유리기구에 대한 교정은 실시하고 있는가?	1	0		
3-4. 장비 및 물품의 청결한 관리는 유지하고 있는가?	1	0		
3-5. 장비관리대장은 작성하고 있는가?	3	0		
4) 저울의 안정성 확인				
4-1. 저울의 수평 조절은 유지되고 있는가?	1	0		
4-2. 저울 내부의 흡습제는 비치되어 있는가?	1	0		
4-3. 저울 설치장소는 적합한가?	1	0		
4-4. 저울 내·외부의 청결 상태를 유지하고 있는가?	1	0		
5) 정제수의 관리				
5-1. 정제수 제조 장치를 보유하고 있는가?	1	0		
5-2. 정제수 제조장치 관리는 적절한가?	1	0		
6) 분석 환경 적절성				
6-1. 항온·항습기 설치 및 정상가동되고 있는가?	1	0		
6-2. 기기실 및 전처리실의 온도계와 습도계는 설치되어 있는가?	1	0		

□ 점검표 번호 : 악취-1(공통사항 : 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
6-3. 기기실 및 전처리실의 적정 온도, 습도 유지되고 있는가?	1	0		
7) 환기시설의 설치				
7-1. 환기시설은 설치되어 있는가?	1	0		
7-2. 환기시설은 정상가동 되고 있는가?	1	0		
8) 실험실 폐액 및 폐기물 처리의 적절성	1	0		
9) 고압가스의 안전관리				
9-1. 고압가스 실린더에 지지대를 설치하는 등 안전하게 관리하고 있는가?	1	0		
9-2. 가연성 가스를 구분하여 관리하고 있는가?	2	0		
9-3. 충전유효기간은 적정한가?	2	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				
환산점수 $= \frac{\text{평점합}}{\text{평점총점} - \text{평점제외 점수}} \times 100$				

시험분야별 분석능력 점검표

(악취 분야 : 중분류 - 복합악취)

□ 점검표 번호 : 악취-2(복합악취 : 복합악취)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료주머니(냄새주머니) 재질의 적합성	1	0		
1-2. 시료채취펌프의 정상가동 여부	1	0		
1-3. 시료채취용 (감압진공)흡인상자의 적합성	1	0		
1-4. 시료채취기록표 작성의 적절성	3	0		
2) 전처리				
2-1. 시약의 보유				
2-1-1. 노말뷰탄올 용액 제조는 적정하게 진행되며 잘 이해하고 있는가?	1	0		
2-1-2. 판정요원 선정용 시험액을 보유하고 있는가?	1	0		
2-1-3. 판정요원 선정용 시약은 소급성이 확보되어있는가?	2	0		
2-1-4. 제조된 판정요원 선정시약의 유효기간이 적정한가?	1	0		
3) 관능법				
3-1. 예비판정요원에 대한 악취강도 인식시험의 적정성	3	0		
3-2. 판정요원 선정을 위한 악취강도 인식시험의 적정성	3	0		
3-3. 악취분석요원에 대한 악취강도 인식시험의 적정성	3	0		

□ 점검표 번호 : 악취-2(복합악취 : 복합악취)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-4. 악취분석요원, 악취판정요원에 대한 데이터베이스 작성 여부	2	0		
3-5. 무취공기 제조장치의 정상가동 및 오염여부의 주기적 점검	3	0		
3-6. 자동희석장치의 정상가동				
3-6-1. 흡착성 평가는 적정하게 이행되며 그 결과가 기록되고 있는가?	2	0		
3-6-2. 정확도 평가는 적정하게 이행되며 그 결과가 기록되고 있는가?	2	0		
3-7. 수동희석장치				
3-7-1. 수동희석장치(주사기)의 용량별 구비 확보여부	2	0		
3-7-2. 시료희석 시에 원시료의 주입부분이 시료희석주머니의 중간 위치(라벨지 위치)인가	2	0		
3-8 관능시험 준수여부				
3-8-1. 판정결과에 대한 기록지는 보관하는가?	1	0		
3-8-2. 판정결과 정답과의 확인여부가 가능하도록 기록되고 있는가?	1	0		
3-8-3. 판정시험과정 중 원시료의 원취 인식절차를 수행하고 있는가?	2	0		
3-8-4. 판정시험 절차 중 깔때기를 사용하고 있는가?	2	0		
3-9. 공기희석관능 실험실의 적합성				
3-9-1. 공기희석관능실험실의 환기시설은 정상	1	0		

□ 점검표 번호 : 악취-2(복합악취 : 복합악취)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
작동되는가?				
3-9-2. 공기희석관능실험실의 청결상태 및 운영조건(온습도)은 정상인가?	1	0		
3-9-3. 공기희석관능실험실에서 관능시험 이외의 작업을 수행하거나 주변 시설에서 취기가 발생하여 시험결과에 영향을 주지는 않는가?	2	0		
4) 시험결과의 계산				
4-1. 희석배수 산정과정의 정확성	5	0		
4-2. 결과표현의 적절성	3	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				
환산점수 $= \frac{\text{평점합}}{\text{평점총점} - \text{평점제외 점수}} \times 100$				

시험분야별 분석능력 점검표

(악취 분야 : 중분류 - 지정악취물질)

☐ 점검표 번호 : 악취-3(지정악취물질 : 암모니아)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료채취 장비 및 물품				
1-1-1. 시료채취를 위한 물품을 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-2. 펌프의 용량, 유량계의 규격 및 재현성은 적절한가?	1	0		
1-1-3. 시료 채취장치의 유량은 적절한가?	1	0		
1-1-4 시료채취장치의 규격은 적절한가?	1	0		
2) 전처리				
2-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유				
2-1-1. 냉장보관 시설을 보유하고 있는가?	1	0		
2-1-2. 전처리에 필요한 시약과 물품은 적절한가?	1	0		
2-1-3. 발색과정에 사용되는 제조시약류의 농도와 규격은 적절한가?	2	0		
3) (기기)분석				
3-1. 필요한 분석 장비 또는 기기 및 물품 보유				
3-1-1. 분광광도계는 정상적으로 작동하는가?	1	0		

□ 점검표 번호 : 악취-3(지정악취물질 : 암모니아)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-1-2. 흡수셀은 용도에 맞으며 적정하게 관리하는가?	1	0		
3-2. 온도, 습도, 광선 및 전기 등 분석기기 설치조건의 만족 여부	2	0		
3-3. 시료추출과정의 적절성	5	0		
3-4. 분석조건의 적절성				
3-4-1. 시료용액의 제조는 적정하게 수행하는가?	1	0		
3-4-2. 640 nm에서 흡광도를 측정하며, 바탕시험을 함께 진행하는가?	1	0		
3-5. 내부정도관리				
3-5-1. 악취공정시험기준에 따라 내부정도관리를 하며 기록을 보관하는가?	3	0		
3-5-2. 검정곡선의 결정계수는 0.98 이상인가?	2	0		
3-6. 방법검출한계 및 정밀도/정확도 측정				
3-6-1. 방법검출한계는 0.01 μmol/mol이하이며, 시험결과는 검출한계 이상에서 작성되고 있는가?	3	0		
3-6-2. 표준용액 3개 이상으로 상대표준편차를 구하며, 그 값은 10 % 이내인가?	3	0		
4) 시험결과의 계산				
4-1. 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성				

□ 점검표 번호 : 악취-3(지정악취물질 : 암모니아)				
평 가 내 용	**평가기준**		**평가결과**	
	적합	**부적합**	**해당사항 없음**	**평점**
4-1-1. 25 ℃ 1기압으로 환산하여 암모니아의 양을 구하는가?	2	0		
4-1-2. 최종농도의 계산과정은 정확한가?	1	0		
4-2. 바탕시험 값의 보정 여부	1	0		
4-3. 결과표기의 적절성	1	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				
환산점수 $= \frac{\text{평점합}}{\text{평점총점} - \text{평점제외 점수}} \times 100$				

시험분야별 분석능력 점검표

(악취 분야 : 중분류 - 지정악취물질)

□ 점검표 번호 : 악취-4(지정악취물질 : 알데하이드류(아세트알데하이드, 뷰티르알데하이드 등))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료채취 장비 및 채취 조건				
1-1-1. DNPH 유도화 카트리지는 성능 조건을 만족하는 것인가?	1	0		
1-1-2. 약 1.5 g의 요오드화칼륨을 충진한 오존 스크러버를 사용하는가?	1	0		
1-1-3. 시료흡인펌프는 1 L/min ~ 10 L/min의 유량조절이 가능한 것인가?	1	0		
1-1-4. 재현성 5 % 미만의 전자식 유량계를 사용하는가?	1	0		
1-1-5. 시료주머니를 사용하여 시료를 채취할 때, 시료채취는 5분 이내에 하며, DNPH카트리지에 1 L/min ~ 2 L/min의 유량으로 채취하는가?	2	0		
1-2. 시료 운반·저장 상태의 적합성				
1-2-1. 채취한 시료는 저온(10 ℃), 차광, 밀봉 상태로 보관하여 운반하는가?	1	0		
1-2-2. 실험 전에 시료를 4 ℃에서 냉장보관 하는가? (분리)	1	0		
2) 전처리				
2-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유 및				

□ 점검표 번호 : 악취-4(지정악취물질 : 알데하이드류(아세트알데하이드, 뷰티르알데하이드 등))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
적합성				
2-1-1. 시료 추출에 사용하는 유리기구의 상태 및 주사기의 재질은 적절한 것인가?	1	0		
2-1-2. 전처리에 필요한 시약은 적절한 것인가?	1	0		
2-1-3 전처리 과정과 최종 액량이 적절한가?	1	0		
3) (기기)분석				
3-1. 필요한 분석 장비의 정상 가동 여부	1	0		
3-2. 온도, 습도, 광선 및 전기 등 분석기기 설치조건의 만족 여부	2	0		
3-3. 시료추출과정의 적절성	5	0		
3-4. 분석조건 및 분석방법의 적절성	5	0		
3-5. DNPH 유도화 카트리지의 구입 후 불순물 함유여부 시험여부	3	0		
3-6. 필요한 분석장비의 정상 작동 여부	1	0		
3-7. 분석에 알맞은 컬럼의 사용 여부	1	0		
3-8. 검정곡선을 시험 때마다 작성하는지 여부	2	0		
3-9. 내부정도관리				
3-9-1. 악취공정시험기준에 따라 내부정도관리를 하며 기록을 보관하는가?	3	0		
3-9-2. 방법검출한계는 iso-발레르알데하이드로서 1 ppb이하인가?	3	0		

□ 점검표 번호 : 약취-4(지장약취물질 : 알데하이드류(아세트알데하이드, 뷰티르알데하이드 등))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-9-3. 검정곡선의 결정계수는 0.1 mg/L ~ 10 mg/L 범위에서 0.98 이상인가?	1	0		
3-10. 시료 희석배율 또는 농축의 적절성	1	0		
4) 시험결과의 계산				
4-1. 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성				
4-1-1. 25 ℃ 1기압으로 환산하여 알데하이드의 양을 구하는가?	2	0		
4-1-2. 농도계산은 정확한가?	1	0		
4-2. 바탕시험 값의 측정 및 보정 실시	1	0		
4-3. 결과표기의 적절성	1	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				
환산점수 $= \frac{\text{평점합}}{\text{평점총점} - \text{평점제외 점수}} \times 100$				

시험분야별 분석능력 점검표

(악취분야 : 악취 - 지정악취물질)

□ 점검표 번호 : 악취-5(지정악취물질 : 황화합물(메틸머캡탄, 황화수소, 다이메틸설파이드 등))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료채취장비 및 부속기기 적합성				
1-1-1. 적정한 시료채취장치(흡인상자)를 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-2. 시료채취 펌프가 정상 가동되고 있는가?	3	0		
1-1-3. 적정 시료채취가 가능한 용량(5분 이내)인가?	2	0		
1-1-4. 시료채취 용기의 재질은 적합한가?	1	0		
2) 저온농축장치 및 시료농축				
2-1. 저온농축장치 성능의 적절성				
2-1-1. 저온농축관의 재질은 적정한가?	2	0		
2-1-2. 시료가스의 주입부분인 흡인관, 밸브 등은 황성분에 반응하지 않는 재질로 구성이 되어 있는가?	1	0		
2-1-3. 저온농축장치는 냉각온도, 유량 등 공정시험기준의 규격을 만족하는 성능을 확보하고 있는가?	1	0		
2-1-4. 표준가스를 주입할 수 있는 3방향 콕 혹은 밸브를 구비하고 있는가?	3	0		
2-1-5. 저온농축장치의 저온농축관(cold trap)의 재질과 규격은 적절한가?	2	0		
3) 기기 분석				
3-1. 필요한 장비 및 물품의 적절성				

□ 점검표 번호 : 악취-5(지정악취물질 : 황화합물(메틸머캡탄, 황화수소, 다이메틸설파이드 등))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-1-1. 목적에 맞는 검출기를 선택하는가?	1	0		
3-1-2. 가스 순도는 적절한가?	1	0		
3-1-3. 분석항목에 적절한 컬럼을 사용하는가?	1	0		
3-1-4. 소급성이 인정된 표준물질을 사용하는가?	1	0		
3-1-5. 측정장비는 정상으로 작동하는가?	2	0		
3-2. 검정곡선의 적절성 및 직선성(R^2)				
3-2-1. 검정곡선의 직선성은 적절한가?	3	0		
3-2-2. 표준시료를 삼방향연결관에 공시료가스를 주입하면서 표준가스를 주입하는 등 검정곡선 측정절차가 적절한가?	2	0		
3-2-3. 검정곡선의 결정계수는 만족하는가?	1	0		
3-2-4. 검정곡선의 농도범위는 적절한가?	3	0		
3-3. 내부정도관리				
3-3-1. 적어도 연 1회 내부정도관리를 하며 기록을 보관하고 있는가?	3	0		
3-3-2. 회수율 측정결과 목표치 상대습도 10%이하일 때 황화수소로서80% 이상, 상대습도 80%(공기)일 때 60% 이상 만족하는가?	3	0		
3-3-3. 검정곡선의 결정계수는 1 nmol~50 nmol일 때 0.98 이상인가?	1	0		
3-3-4. 최소검출한계값으로서 메틸머캡탄 농도로서 0.2 ppb를 만족하는가?	2	0		

□ 점검표 번호 : 악취-5(지정악취물질 : 황화합물(메틸머캡탄, 황화수소, 다이메틸설파이드 등))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-4. 정밀도 및 정확도의 적합성				
3-4-1. 정확도 및 정밀도를 측정 하는가?	3	0		
3-4-2. 정확도 및 정밀도 측정방법을 숙지하고 있는가?	1	0		
3-4-3. 측정된 정밀도(피크와 면적)의 적합성을 유지하는가?	2	0		
4) 시험결과의 계산				
4-1. 시험결과의 계산과정 및 결과표기 적절성				
4-1-1. 계산과정이 정확한가?	2	0		
4-1-2. 결과표기 값이 정확한가?	1	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				
환산점수 $= \frac{\text{평점합}}{\text{평점총점} - \text{평점제외 점수}} \times 100$				

시험분야별 분석능력 점검표

(악취분야 : 악취 - 지정악취물질)

□ 점검표 번호 : 악취-6(지정악취물질 : VOCs(톨루엔, 자일렌, 스티일렌, 메틸에틸케톤 등))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료채취장비 및 부속기기 적합성				
1-1-1. 적정한 시료채취장치를 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-2. 시료채취 펌프가 정상 가동되고 있는가?	1	0		
1-1-3. 적정 시료채취가 가능한 용량(5분 이내)인가?	2	0		
1-1-4. 흡착관을 사용하는 경우 충전제의 종류는 적정한가?	1	0		
1-1-5. 흡착관의 사용주기 및 오염여부 등 관리가 적절한가?	2	0		
2) 저온농축장치 및 시료농축				
2-1. 저온농축장치 성능의 적절성				
2-1-1. 저온농축장치는 냉각온도, 유량 등 공정시험기준의 규격을 만족하는 성능을 확보하고 있는가?	1	0		
2-1-2. 저온농축장치의 저온농축관(cold trap)의 재질과 규격은 적절한가?	2	0		
2-1-3. 저온농축장치의 오염 여부, 누출상황 등이 정상인가?	1	0		
3) 기기 분석				
3-1. 분석장비 및 절차				
3-1-1. 목적에 맞는 검출기를 선택하는가?	1	0		

□ 점검표 번호 : 악취-6(지정악취물질 : VOCs(톨루엔, 자일렌, 스티일렌, 메틸에틸케톤 등))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-1-2. 가스 순도는 적절한가?	1	0		
3-1-3. 분석항목에 적절한 컬럼을 사용하는가?	1	0		
3-1-4. 측정장비는 정상으로 작동 하는가?	2	0		
3-1-5. 측정대상물질의 크로마토그램 피크는 적절히 분리되어 분석 되었는가?	1	0		
3-1-6. 측정분석기기는 공시험(blank)등 분석 전 오염여부를 확인 하였는가?	1	0		
3-2. 검정곡선의 적절성 및 직선성(R^2)				
3-2-1. 검정곡선의 측정방법은 적절한가?	3	0		
3-2-2. 소급성이 인정된 표준물질을 사용하는가?	2	0		
3-2-3. 검정곡선의 결정계수값은 만족하는가?	1	0		
3-2-4. 검정곡선의 농도범위는 적절한가?	3	0		
3-2-5. 검정곡선은 측정할 때 마다 작성하고 있는가?	2	0		
3-3 내부정도관리				
3-3-1. 적어도 연 1회 내부정도관리를 하며 기록을 보관학고 있는가?	3	0		
3-3-2. 정밀도의 측정결과 피크체류시간과 면적에서 10% 이내인가?	1	0		
3-3-3. 분기별 측정된 검정곡선의 결정계수는 0.98 이상인가?	1	0		
3-3-4. 최소검출한계값으로서 10 nmol/mol 이하를 만	1	0		

□ 점검표 번호 : 악취-6(지정악취물질 : VOCs(톨루엔, 자일렌, 스티일렌, 메틸에틸케톤 등))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
족(스타이렌 제외)하는가?				
3-3-5. 정확도 및 정밀도 측정방법을 숙지하고 있는가?	1	0		
3-3-6. 측정된 정밀도의 목표값을 달성 하였는가?	2	0		
4) 시험결과의 계산				
4-1. 시험결과의 계산과정 및 결과표기 적절성				
4-1-1. 계산과정이 정확한가?	2	0		
4-1-2. 결과표기 값이 정확한가?	1	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				
환산점수 $= \frac{\text{평점합}}{\text{평점총점} - \text{평점제외 점수}} \times 100$				

[별지 제9호 서식]

시험분야별 분석능력 점검표
(잔류성유기오염물질 분야 : 중분류 - 공통사항)

□ 점검표 번호 : POPs-1(공통사항 : 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 채취한 시료의 운송 용기가 적절한가?	1	0		
1-2. 채취한 시료를 운송하는 온도는 적절한가?	2	0		
1-3. 시료를 실험실에서 반입하여 보관하는 온도는 적절한가?	1	0		
1-4. 실험실에 반입된 시료를 전처리하는 기한을 잘 준수하고 있는가?	2	0		
2) 기록 및 관리				
2-1. 시료채취에 대한 기록 및 관리가 적절한가?	1	0		
2-2. 측정결과에 대한 원자료 기록 및 관리가 적절한가?	2	0		
2-3. 성적서 기록 및 관리가 적절한가?	1	0		
2-4. 모든 기록에 대한 접근의 용이성은 적절한가?	1	0		
2-5. 모든 기록의 수정·변경에 대한 보안 조치가 적절한가?	1	0		
3) 시료 및 시약의 관리(교차오염 방지 등)				
3-1. 시약 및 표준물질 구매·소모에 대한 기록을 하고 있는가?	2	0		

☐ 점검표 번호 : POPs-1(공통사항 : 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-2. 시약, 표준물질(표준용액) 및 시료 보관이 적절하게 이루어지는가?	2	0		
3-3. 제조된 시약 관리를 잘하고 있는가?	1	0		
3-4. 시료의 식별은 가능한가?	1	0		
3-5. 냉장보관 시설이 구비 되어 있는가?	1	0		
4) 장비 및 물품의 관리				
4-1. 분석장비의 주기적 점검하고 있는가?	2	0		
4-2. 교정 대상 장비의 교정 성적서를 보유하고 있는가?	2	0		
4-3. 부피측정 유리기구에 대한 내부 교정을 실시하고 있는가?	1			
4-4. 장비관리 및 사용대장을 적절하게 기록 관리하고 있는가?	3	0		
5) 저울의 안정성 확인				
5-1. 저울의 수평을 유지하는가?	1	0		
5-2. 저울 내부에 흡습제를 비치하고 있는가?	1	0		
5-3. 저울 설치장소가 적절한가?	1	0		
5-4. 저울 내·외부의 청결 상태 유지하고 있는가?	1	0		
6) 정제수의 관리				
6-1. 정제수 제조장치의 보유하고 있는가?	1	0		

□ 점검표 번호 : POPs-1(공통사항 : 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
6-2. 정제수 제조장치 관리를 적절하게 하고 있는가?	1	0		
7) 분석 환경 적절성				
7-1. 항온·항습기 설치 및 정상가동되고 있는가?	1	0		
7-2. 기기실 및 전처리실의 온도계와 습도계는 설치되어 있는가?	1	0		
7-3. 기기실 및 전처리실의 적정 온도, 습도 유지되고 있는가?	1	0		
8) 환기시설의 설치				
8-1. 환기시설은 설치되어 있는가?	1	0		
8-2. 환기시설은 정상가동 되고 있는가?	1	0		
9) 고압가스의 안전관리				
9-1. 고압가스 실린더에 지지대를 설치하는 등 안전하게 관리하고 있는가?	1	0		
9-2. 가연성 가스를 구분하여 관리하고 있는가?	2	0		
9-3. 고압가스 실린더의 충전 유효기간은 적정한가?	1	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계				

□ 점검표 번호 : POPs-1(공통사항 : 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				
$환산점수 = \frac{평점합}{평점총점 - 평점제외\ 점수}$				

시험분야별 분석능력 점검표
(잔류성유기오염물질 분야 : 중분류 - 다이옥신류)

□ 점검표 번호 : POPs-2(다이옥신류 : 배출가스 및 환경대기 중 다이옥신, 퓨란)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료채취장비 및 물품 보유여부				
1-1-1. (배출가스) 굴뚝시료채취장치, 수분채취장치, 산소측정기는 보유하고 있는가?	3	0		
1-1-2. (환경대기) 하이볼륨에어샘플러를 보유하고 있는가?	3	0		
1-2. 시료채취 준비의 적절성				
1-2-1. 원통형여지, XAD-2 수지는 사용 전 전처리하여 사용하고 있는가?	1	0		
1-2-2. 석영섬유여지와 PUF를 사용전 전처리하여 사용하고 있는가?	1	0		
1-2-3. 시료채취용 내부표준물질(^{37}Cl-2,3,7,8-TCDD)의 주입량(농도)을 기록 관리하는가?	1	0		
1-3. 시료채취 장비의 보관 및 관리상태				
1-3-1. 시료채취장치 및 부속기기 등은 정도검사를 받았으며 그 성적서를 보유하고 있는가?	2	0		
1-3-2. 시료채취장비는 1년에 1회이상 교정을 하는가?	2	0		
1-4. 시료 채취점(또는 채취위치) 선정방법의 적정성	1	0		
1-5. 배출가스 예비수분함량 및 산소농도 측정 여부	3	0		

□ 점검표 번호 : POPs-2(다이옥신류 : 배출가스 및 환경대기 중 다이옥신, 퓨란)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항없음	평점
1-6. 시료채취시간 또는 채취량이 적정 여부	1	0		
1-7. 누출확인시험 수행 및 방법을 숙지 여부	2	0		
1-8. 시료채취 과정의 적절성				
1-8-1. 수평자를 이용하여 시료채취관의 수평을 확인하는가?	1	0		
1-8-2. 흡입노즐의 방향과 배출가스 유선이 일치하고 있는가?	1	0		
1-8-3. 먼지포집부 온도는 120 ℃ 이하로 유지되는가?	1	0		
1-8-4. XAD-2 수지 흡착관은 30 ℃이하로 유지되는가?	1	0		
1-8-5. 등속흡인율은 (95 ~ 105)%의 범위에 있는가?	2	0		
1-8-6. 시료채취 후 수분함량 보정에 따른 등속흡인계수가 상대오차 ±5% 이내인가?	2	0		
1-8-7. 먼지채취부, 흡착수 흡착관온도는 공정시험기준을 만족하는가?	2	0		
1-9. 시료보관 및 관리 적절성				
1-9-1. 시료채취 여지 및 수지의 이송과 보관이 적절한가?	1	0		
1-9-2. 시료(여지)에 식별번호는 있는가?	1	0		
1-9-3. 시료는 4 ℃에서 채취 후 7일 이내에 추출하고 30일 이내에 분석(환경대기 제외)하고 있는가?	1	0		
1-9-4. 시료의 회수절차는 적정한가?	1	0		

□ 점검표 번호 : POPs-2(다이옥신류 : 배출가스 및 환경대기 중 다이옥신, 퓨란)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항없음	평점
1-9-5. 시료의 보존, 운송방법 등은 적절한가?	1	0		
1-10. 시료채취분야 내부정도관리표 작성 여부	5	0		
2) 전처리				
2-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유				
2-1-1. 농축기, 속슬레 추출장치 등을 보유하고 있는가?	1	0		
2-1-2. 정제 컬럼은 충분하게 보유하고 있는가?	1	0		
2-1-3. 규정된 등급 이상의 시약을 사용하는가?	1	0		
2-1-4. 전처리 장치는 후드 내에 설치되어 있는가?	1	0		
2-1-5. 표준물질의 보관 및 관리가 적절한가?	1	0		
2-2. 전처리의 적절성				
2-2-1. 속슬레 추출은 추출시간, 추출횟수(cycle/시간)를 준수하는가?	2	0		
2-2-2. 시료 농축시 농축기는 오염방지를 위한 세척을 실시하는가?	1	0		
2-2-3. 시료량, 조추출액 분취량 및 농축량은 적절한가?	1	0		
2-2-4. 정제용 내부표준물질의 주입량(농도)을 기록 관리하고 있는가?	2	0		
2-2-5. 유기물질 제거를 위한 황산처리 방법을 알고 있는가?	1	0		
2-2-6. 실린지첨가용 내부표준물질의 주입량(농도)을 기록 관리하고 있는가?	2	0		

□ 점검표 번호 : POPs-2(다이옥신류 : 배출가스 및 환경대기 중 다이옥신, 퓨란)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항없음	평점
2-2-7. 흡수액 및 수분의 액액추출은 공정시험기준에서 정한 추출용매와 추출횟수를 준수하는가?	2	0		
2-3. (실리카겔, 알루미나) 정제과정의 적정성과 방해물질 제거 여부	3	0		
2-4. 유리기구 세척과정의 적절성	3	0		
3) (기기)분석				
3-1. 분석 장비 또는 기기 및 물품 보유의 적합성				
3-1-1. 분석장비는 정상적으로 작동하고 있는가?	2	0		
3-1-2. HRGC/HRMS의 기기 감도 및 재현성을 점검하고 기록을 유지하는가?	1	0		
3-2. 분석조건의 적절성				
3-2-1. 질량분석기 분해능이 10 %계곡에서 10,000 이상인가?	2	0		
3-3. 검정곡선의 작성 및 상대감응계수(RRF) 검증				
3-3-1. 검정곡선은 정량범위 내 5개 농도로 매 분석 시 마다 작성하는가?	3	0		
3-3-2. 검정곡선 직선성 결정계수(R^2)는 0.99이상 또는 검정곡선의 상대감도계수(RRF)에 대한 상대표준편차(RSD)는 ±15 % 이내인가?	2	0		
3-3-3. 검정곡선 확인용 표준물질(CS3)의 상대감도계수(RRF) 값에 대한 상대표준편차(RSD)는 ±20 % 이내인가 ?	2	0		

□ 점검표 번호 : POPs-2(다이옥신류 : 배출가스 및 환경대기 중 다이옥신, 퓨란)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항없음	평점
3-3-4. 동위원소 치환체의 피크면적 비율이 ±20 % 이내인가?	2	0		
3-3-5. 검정곡선의 결정계수가 0.99 이상인가?	1	0		
3-3-6. CS1의 2,3,7,8-TCDD 이성체의 SN비가 30:1이상인가?	5	0		
3-4. 분석결과의 보증				
3-4-1. 분석물질별 두 개의 질량이온(m/z)의 크로마토그램의 peak 머무름 시간이 일치하는가?	1	0		
3-4-2. 분석물질의 크로마토그래프의 신호 대 잡음 (S/N) 비는 2.5 이상인가?	1	0		
3-4-3. 시료채취용 표준물질(^{37}Cl-2,3,7,8-TCDD)의 회수율이 (50 ~ 120) % 인가?	3	0		
3-4-4. 정제용 내부표준물질 회수율이 각각 (50 ~ 120) % 인가?	3	0		
3-4-5. 그룹별 잠금질량 (lock mass)의 변동이 ±20 % 이내로 유지되는가?	2	0		
3-4-6. 방법바탕시료의 측정 및 관리를 하고 있는가?	1	0		
3-4-7. 방법바탕시료의 방법검출한계 값은 공정시험기준을 만족하는가?	1	0		
3-4-8. 잔류성오염물질 공정시험기준에 따라서 내부정도관리를 기록하고 있는가?	1	0		
3-5. 시료분석분야 내부정도관리표 작성 여부	5	0		
4) 시험결과의 계산 및 보고				

☐ 점검표 번호 : POPs-2(다이옥신류 : 배출가스 및 환경대기 중 다이옥신, 퓨란)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항없음	평점
4-1. 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성	1	0		
4-2. 산소농도에 대한 보정	1	0		
4-3. 결과보고의 적절성				
4-3-1. 시료채취자료를 보고하는가?	3	0		
4-3-2. 분석방법자료를 보고하는가?	3	0		
4-3-3. 분석결과자료를 보고하는가?	3	0		
4-3-4. 방법검출한계, 방법정량한계, 회수율을 보고하는가?	1	0		
4-3-5. 시료채취후 30일 이내에 결과보고를 하는가?	1	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				
환산점수 = 평점합 / (평점총점 − 평점제외 점수)				

[별지 제9호 서식]

시험분야별 분석능력 점검표
(환경유해인자 분야 : 중분류 - 공통사항)

□ 점검표 번호 : 환경유해인자-1(공통사항 : 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 기록 및 관리				
1-1. 시료채취 및 시험성적서등은 등록된 기술인력이 작성하였는가?	3	0		
1-2. 측정결과에 대한 원자료 기록 및 관리가 적절한가?	5	0		
1-3. 성적서 기록 및 관리가 적절한가?	2	0		
1-4. 모든 기록에 대한 접근의 용이성은 적절한가?	1	0		
1-5. 모든 기록의 수정·변경에 대한 보안 조치가 적절한가?	1	0		
2) 시료 및 시약의 관리(교차오염 방지 등)				
2-1. 시약 및 표준물질 구매·소모에 대한 기록을 하고 있는가?	2	0		
2-2. 시약, 표준물질(표준용액) 및 시료 보관이 적절하게 이루어지는가?	2	0		
2-3. 제조된 시약 관리를 잘하고 있는가?	1	0		
2-4. 시료의 식별은 가능한가?	1	0		
2-5. 냉장보관 시설이 구비 되어 있는가?	1	0		
3) 장비 및 물품의 관리				
3-1. 분석장비의 주기적 점검하고 있는가?	2	0		

□ 점검표 번호 : 환경유해인자-1(공통사항 : 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-2. 교정 대상 장비의 교정 성적서를 보유하고 있는가?	2	0		
3-3. 부피측정 유리기구에 대한 내부 교정을 실시하고 있는가?	1	0		
3-4. 장비관리 및 사용대장을 적절하게 기록 관리하고 있는가?	3	0		
4) 저울의 안정성 확인				
4-1. 저울의 수평을 유지하는가?	1	0		
4-2. 저울 내부에 흡습제를 비치하고 있는가?	1	0		
4-3. 저울 설치장소가 적절한가?	1	0		
4-4. 저울 내·외부의 청결 상태 유지하고 있는가?	1	0		
5) 정제수의 관리				
5-1. 정제수 제조장치는 보유하고 있는가?	1	0		
5-2. 정제수 제조장치 관리를 적절하게 하고 있는가?	1	0		
6) 분석 환경 적절성				
6-1. 항온·항습기 설치 및 정상가동되고 있는가?	1	0		
6-2. 기기실 및 전처리실의 온도계와 습도계는 설치되어 있는가?	1	0		
6-3. 기기실 및 전처리실의 적정 온도, 습도 유지되고 있는가?	1	0		
7) 환기시설의 설치				

☐ 점검표 번호 : 환경유해인자-1(공통사항 : 기록 및 환경 관리 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
7-1. 환기시설은 설치되어 있는가?	1	0		
7-2. 환기시설은 정상가동 되고 있는가?	1	0		
8) 고압가스의 안전관리				
8-1. 고압가스 실린더에 지지대를 설치하는 등 안전하게 관리하고 있는가?	1	0		
8-2. 가연성 가스를 구분하여 관리하고 있는가?	2	0		
8-3. 충전유효기간은 적정한가?	1	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				
환산점수 $= \frac{\text{평점합}}{\text{평점총점} - \text{평점제외 점수}} \times 100$				

시험분야별 분석능력 점검표

(환경유해인자 분야 : 중분류 - 어린이 활동공간)

□ 점검표 번호 : 환경유해인자-2(어린이 활동공간 : 도료, 마감재(Pb, Cd, Hg, Cr^{6+})				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료 채취 및 기록				
1-1-1. 시료채취 지점의 선정 등 채취기록부의 작성은 적절한가?	2	0		
1-1-2. 채취한 시료의 보관방법은 적절한 가?	2	0		
1-1-3. 시료 채취량 및 분석용 시료의 조제 방법은 적절한가? (마감재는 약 2 g, 바닥재는 약 10 g 정도를 시료로 채취하고, 분석용 시료는 2 mm이하로 잘라서 사용하는지 여부 등)	1	0		
1-1-4. 업무량에 적절한 XRF 간이 측정기의 보유 및 점검 기록은 적절한가?	3	0		
2) 전처리				
2-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약을 보유하고 있는가?				
2-1-1. 습식산화법 또는 마이크로파 분해(700 W 이상) 등 전처리를 위한 장치 및 기구를 보유하고 있는가?	2	0		
2-1-2. 전처리에 필요한 시약 보유 및 관리 기록의 유지 상태는 적절한가?	2	0		
2-2. 매질 특성에 따른 전처리를 적절히 수행하고 있는가?	4	0		

□ 점검표 번호 : 환경유해인자-2(어린이 활동공간 : 도료, 마감재(Pb, Cd, Hg, Cr^{6+})				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3) (기기) 분석				
3-1. 분석 장비 또는 기기의 적합성				
3-1-1. 모든 분석 장비는 정상적으로 작동 되는가?	2	0		
3-1-2. 수은환원기화장치를 보유하고 있는가?(Hg)	1	0		
3-2. 분석조건의 적절성				
3-2-1. 방해물질의 영향을 최소화하기 위해 항목별 흡수파장 또는 발광파장의 선택은 적절한가?	1	0		
3-2-2. 연료기체 혼합비율은 적절한가?	1	0		
3-2-3. 적절한 순도의 가스 사용여부 및 안전조치는 적절한가?	1	0		
3-2-4. 표준원액 및 표준용액의 조제 및 보관, 관리에 대한 기록은 적절한가?(1 mg/L 이하의 농도의 수은 표준용액은 사용 시 마다 조제)	1	0		
3-3. 검정곡선의 작성				
3-3-1. 검정곡선은 적정량의 표준용액으로 3점 이상으로 분석 시마다 작성하는가?	3	0		
3-3-2. 검정곡선의 결정계수가 0.99 이상인가?(또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 20 % 이하인가?)	2	0		
3-4. 시료의 희석배율 또는 농축의 적절성	**1**	**0**		
3-5. 바탕시험 수행 여부	**3**	**0**		

□ 점검표 번호 : 환경유해인자-2(어린이 활동공간 : 도료, 마감재(Pb, Cd, Hg, Cr^{6+})				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-6. 방법검출한계, 정확도, 정밀도의 적정 수행 여부	5	0		
4) 시험결과의 계산				
4-1. 바탕시험 값 보정 여부	2	0		
4-2. 시험결과 및 계산과정(계산식)의 정확성	5	0		
4-3. 결과표기의 적정성	2	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				
환산점수 $= \frac{\text{평점합}}{\text{평점총점} - \text{평점제외 점수}} \times 100$				

시험분야별 분석능력 점검표

(환경유해인자 분야 : 중분류 - 어린이 활동공간)

□ 점검표 번호 : 환경유해인자-3(어린이 활동공간 : 목재(크레오소트유))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료 채취 및 기록				
1-1-1. 시료채취 지점의 선정 등 채취기록부의 작성은 적절한가?	2	0		
1-1-2. 채취한 시료의 보관방법은 적절한가?	2	0		
1-1-3. 시료 채취량 및 분석용 시료의 조제 방법은 적절한가? (시료는 표면으로부터 깊이 1 cm 이내 부위에서 약 5 g 정도를 시료로 채취하고, 분석용 시료는 2 mm이하로 잘라서 사용하는지 여부 등)	1	0		
2) 전처리				
2-1. 추출 및 정제과정은 과정은 적절한가?	3	0		
3) (기기)분석				
3-1. 필요한 분석 장비의 정상 작동 여부	2	0		
3-2. 분석 컬럼의 종류와 사용조건의 적절성	1	0		
3-3. 검정곡선의 작성				
3-3-1. 검정곡선은 적정량의 표준용액으로 3 점 이상으로 분석 시마다 작성하는가?	3	0		
3-3-2. 검정곡선의 결정계수가 0.99 이상인가? (또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 20 %	2	0		

☐ 점검표 번호 : 환경유해인자-3(어린이 활동공간 : 목재(크레오소트유))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
이하인가?)				
3-4. 시료의 희석배율 또는 농축의 적절 여부	1	0		
3-5. 바탕시험 수행 여부	3	0		
3-6. 방법검출한계, 정확도, 정밀도의 적정 수행 여부	5	0		
4) 시험결과의 계산				
4-1. 바탕시험 값 보정 여부	2	0		
4-2. 시험결과 및 계산과정(계산식)의 정확성	5	0		
4-3. 결과표기의 적정성	2	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				
환산점수 $= \frac{\text{평점합}}{\text{평점총점} - \text{평점제외 점수}} \times 100$				

시험분야별 분석능력 점검표

(환경유해인자분야 : 중분류 - 어린이 활동공간)

□ 점검표 번호 : 환경유해인자-4(어린이 활동공간 : 목재(Cr, Cu, As 등))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료채취 및 기록				
1-1-1. 시료채취 지점의 선정 등 채취기록부의 작성은 적합한가?	2	0		
1-1-2. 채취한 시료의 보관방법은 적합한가?	2	0		
1-1-3. 시료 채취량 및 분석용 시료의 조제 방법은 적절한가?	1	0		
1-1-4. 업무량에 적절한 XRF 간이 측정기의 보유 및 점검 기록은 적절한가?	3	0		
2) 전처리				
2-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약 보유				
2-1-1. 습식산화법 또는 마이크로파 분해(700 W 이상) 등 전처리를 위한 장치 및 기구를 보유하고 있는가?	2	0		
2-1-2. 전처리에 필요한 시약 보유 및 관리 기록의 유지 상태는 적절한가?	2	0		
2-2. 매질 특성에 따른 전처리 수행의 적절성	4	0		
3) (기기) 분석				
3-1. 분석장비의 정상 작동 여부	2	0		
3-2. 분석조건의 적절성				

☐ 점검표 번호 : 환경유해인자-4(어린이 활동공간 : 목재(Cr, Cu, As 등))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-2-1. 방해물질의 영향을 최소화하기 위해 항목별 흡수파장 또는 발광파장의 선택은 적절한 가?	1	0		
3-2-2. 연료기체 혼합비율은 적절한가?	1	0		
3-2-3. 적절한 순도의 가스 사용여부 및 안전조치는 적절한가?	1	0		
3-2-4. 표준원액 및 표준용액의 조제 및 보관, 관리에 대한 기록은 적절한 가(1 mg/L 이하의 As 표준용액은 사용 시 마다 조제)	1	0		
3-3. 검정곡선의 작성				
3-3-1. 검정곡선은 적정량의 표준용액으로 3 점 이상으로 분석 시마다 작성하는가?	3	0		
3-3-2. 검정곡선의 결정계수가 0.99 이상인가?(또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 20 % 이하인가?)	2	0		
3-4. 시료의 희석배율 또는 농축의 적절성	1	0		
3-5. 바탕시험 수행 여부	3	0		
3-6. 방법검출한계, 정확도, 정밀도의 적정 수행 여부	5	0		
4) 시험결과의 계산				
4-1. 바탕시험 값 보정 여부	2	0		
4-2. 시험결과 및 계산과정(계산식)의 정확성	5	0		
4-3. 결과표기(방부목재 판정)의 적합성	2	0		

□ 점검표 번호 : 환경유해인자-4(어린이 활동공간 : 목재(Cr, Cu, As 등))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				
환산점수 $= \frac{\text{평점합}}{\text{평점총점} - \text{평점제외 점수}} \times 100$				

시험분야별 분석능력 점검표

(환경유해인자 분야 : 중분류 - 어린이 활동공간)

□ 점검표 번호 : 환경유해인자-5(어린이 활동공간 : 바닥재(폼알데하이드))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료채취 및 기록				
1-1-1. 시료채취 지점의 선정 등 채취기록부의 작성은 적절한 가?	2	0		
1-1-2. 채취한 시료의 보관방법은 적절한 가?	2	0		
1-1-3. 시료 채취량 및 분석용 시료의 조제 방법은 적절한 가?	1	0		
2) 전처리				
2-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유 여부	2	0		
2-2. 전처리 과정의 적절성	2	0		
3) (기기)분석				
3-1. 필요한 분석 장비 또는 물품 보유의 적합성				
3-1-1. 모든 분석 장비는 정상적으로 작동 되는가?	2	0		
3-1-2. 흡수셀의 선택과 관리가 적절한가?	1	0		
3-2. 분석조건의 적절성				
3-2-1. 흡수파장 선택은 적절한가?	1	0		
3-2-2. 표준용액은 4주마다 새로이 준비하는가?	1	0		

□ 점검표 번호 : 환경유해인자-5(어린이 활동공간 : 바닥재(폼알데하이드))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-3. 검정곡선의 적절성				
3-3-1. 검정곡선은 적정량의 표준용액으로 3 점 이상으로 분석 시마다 작성하는가?	3	0		
3-3-2. 검정곡선의 결정계수가 0.99 이상인가?(또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 20 % 이하인가?)	2	0		
3-4. 시료의 희석배율 또는 농축의 적절성	1	0		
3-5. 바탕시험 수행 여부	3	0		
3-6. 방법검출한계, 정확도, 정밀도의 적정 수행 여부	5	0		
4) 시험결과의 계산				
4-1. 바탕시험 값 보정 여부	2	0		
4-2. 시험결과 및 계산과정(계산식)의 정확성	5	0		
4-3. 결과표기의 적합성	2	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				
환산점수 $= \frac{\text{평점합}}{\text{평점총점} - \text{평점제외 점수}} \times 100$				

시험분야별 분석능력 점검표

(환경유해인자 분야 : 중분류 - 어린이 활동공간)

☐ 점검표 번호 : 환경유해인자-6(어린이 활동공간 : 위생적 관리(기생충란))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료채취 및 기록				
1-1-1. 시료채취 지점의 선정 등 채취기록부의 작성은 적절한 가?	2	0		
1-1-2. 채취한 시료의 보관방법은 적절한 가? (즉시 분석하지 못할 경우 5 ℃ ± 3 ℃에서 보관하는지 여부)	2	0		
1-1-3. 시료 채취량 및 분석용 시료의 조제 방법은 적절한 가? (분변 오염 가능성 있는 지점에서 약 250 g 정도를 채취)	1	0		
2) 전처리				
2-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유 여부	1	0		
2-2. 전처리 과정의 적절성	3	0		
3) 측정				
3-1. 필요한 장비 또는 기기 및 물품 보유 여부				
3-1-1. 광학현미경은 100~400배로 검경이 가능한가?	1	0		
3-1-2. 원심분리기와 시험용 체(눈 크기 0.5 mm) 또는 광목천을 보유하고 있는가?	1	0		

☐ 점검표 번호 : 환경유해인자-6(어린이 활동공간 : 위생적 관리(기생충란))				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-1-3. 원기생충(란)의 종류를 판독할 때 참고할 수 있는 자료의 보유 및 관련 교육 이수 등의 실적 여부	1	0		
4) 시험결과				
4-1. 결과표현의 적합성	1	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				
환산점수 $= \frac{\text{평점합}}{\text{평점총점} - \text{평점제외 점수}} \times 100$				

시험분야별 분석능력 점검표

(환경유해인자 분야 : 중분류 - 어린이 활동공간)

□ 점검표 번호 : 환경유해인자-7(어린이 활동공간 : 모래 등(납, 카드뮴, 수은, 비소 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료채취의 대표성 확보				
1-1-1. 시료채취 지점의 선정 등 채취기록부의 작성은 적절한가?	1	0		
1-2. 시료채취				
1-2-1. 플라스틱 재질의 모종삽 또는 삽을 사용하는가?	1	0		
1-2-2. 채취한 시료는 폴리에틸렌 봉투에 보관하는가?	1	0		
1-2-3. 시료채취량은 약 300 g 정도 되는가?	1	0		
2) 시료의 조제				
2-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유				
2-1-1. 토양건조대 및 나무망치 등 건조토양 분쇄용 기구를 보유하고 있는가?	1	0		
2-1-2. 분석용 시료는 균일하게 혼합한 후, 눈금간격 2 mm 체로 거른 후 다시 0.15 mm 체로 거르는가?	2	0		
2-1-3. 풍건 시료의 사용이 어려운 경우, 건조기를 사용하되 총 무게 손실이 24시간 동안 5 %(중량) 이하일 때까지 건조하는가?	1	0		
2-2. 전처리 과정의 적절성	5	0		

☐ 점검표 번호 : 환경유해인자-7(어린이 활동공간 : 모래 등(납, 카드뮴, 수은, 비소 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3) (기기)분석				
3-1. 분석장비 또는 물품 보유의 적합성				
3-1-1. 해당 항목의 전처리 장비 및 분석장비는 보유하고 있는가?	3	0		
3-1-2. 보유한 전처리 장비 및 분석장비들은 정상적으로 작동하고 있는가?	1	0		
3-2. 분석조건의 적절성				
3-2-1. 항목별 흡수파장 또는 발광파장 선택이 적절한가?	1	0		
3-2-2. 연료기체의 혼합비율이 적절한가?	1	0		
3-2-3. 사용되는 가스순도(아르곤 99.99% 이상)는 적절한가?	1	0		
3-3. 검정곡선의 작성				
3-3-1. 검정곡선은 적정량의 표준용액으로 5점 이상으로 분석 시마다 작성하는가?	3	0		
3-3-2. 검정곡선의 중간 농도에 해당하는 표준용액에 대한 측정값이 검정곡선 작성 시의 지시값과 10 % 이내인가?	2	0		
3-3-3. 검정곡선의 결정계수가 0.98 이상인가?(또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 20 % 이하인가?)	2	0		
3-4. 바탕시험 수행 여부	2	0		

☐ 점검표 번호 : 환경유해인자-7(어린이 활동공간 : 모래 등(납, 카드뮴, 수은, 비소 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-5. 방법검출한계 및 정밀도/정확도 측정				
3-5-1. 방법검출한계 및 정밀도/정확도는 연 1회 이상 측정하고 있는가?	2	0		
3-5-2. 정밀도는 상대표준편차로 30 % 이내에 있는가?	2	0		
3-5-3. 정확도는 70 % ~ 130 % 내에 존재하는가?	2	0		
4) 시험결과의 계산				
4-1. 시험결과 및 계산과정(계산식)				
4-1-1. 시험결과의 계산은 정확한가?	2	0		
4-1-2. 분석시료의 농도범위는 검정곡선의 범위에 있는가?	2	0		
4-2. 바탕시험 값 보정 여부	2	0		
4-3. 수분함량 보정의 적절성	2	0		
4-4. 결과표기의 적합성	2	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계				

☐ 점검표 번호 : 환경유해인자-7(어린이 활동공간 : 모래 등(납, 카드뮴, 수은, 비소 등)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				
환산점수 $= \frac{\text{평점합}}{\text{평점총점} - \text{평점제외 점수}} \times 100$				

시험분야별 분석능력 점검표

(환경유해인자 분야 : 중분류 - 어린이 활동공간)

□ 점검표 번호 : 환경유해인자-8(어린이 활동공간 : 실내공기질(폼알데하이드)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료채취 장비 및 물품의 적합성				
1-1-1. 시료채취를 위해 펌프 및 DNPH카트리지 등 물품을 적절한 수량을 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-2. 시료보관 전용냉장고가 있는가?	1	0		
1-1-3. 펌프는 유효기간 내 정도검사를 받았는가?	2	0		
1-1-4. 사용 전의 DNPH-카트리지는 적절하게 보관되고 있는가?	1	0		
1-2. 시료채취방법의 적합성				
1-2-1. 시료채취기록부는 정확하게 기록되고 있는가?	1	0		
1-2-2. 시료채취 지점은 규정에 맞게 채취하고 있는가?	1	0		
1-2-3. 시료는 0.5 L/min ~ 1.2 L/min의 유량으로 30분간 연속2회 채취하고 있는가?	1	0		
1-2-4. 흡입펌프는 1차 유량계로 보정되고 있는가?	2	0		
1-2-5. 시료채취 시 DNPH 카트리지의 파과용량(Breakthrough volumn)이 5 %를 초과하지 않는가?	2	0		
1-2-6. 시료채취 시 오존스크러버를 장착한 DNPH-카트리지가 빛에 노출되지 않도록 하는가?	1	0		
1-2-7. 인력・장비를 고려했을 때 1일 시료채취	2	0		

□ 점검표 번호 : 환경유해인자-8(어린이 활동공간 : 실내공기질(폼알데하이드)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
건수는 적정한가?				
1-3. 시료보관 및 관리의 적절성				
1-3-1. 시료채취 한 DNPH-카트리지는 적절한 방법으로 냉장보관하는가?	1	0		
1-3-2. 채취한 시료는 냉장 보관하여 30일을 초과하지 않으며, 분석 전에 실온에 2일 이상 노출되지 않도록 하는가?	2	0		
1-4. 시료채취와 함께 측정하여야 하는 항목의 측정	2	0		
2) 전처리				
2-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약 등				
2-1-1. 전처리에 필요한 시약과 기구를 보유하고 있는가?	1	0		
2-1-2. 전처리 과정과 최종 액량이 적절한가?	1	0		
3) (기기)분석				
3-1. 분석기기 설치조건의 적합성	2	0		
3-2. 카트리지 등의 준비				
3-2-1. DNPH-폼알데하이드 유도체는 차광상태에서 4 ℃에서 냉장 보관하며, 6개월에 한 번씩 안정화하는가?	2	0		
3-2-2. DNPH 코팅 용액은 불순 정도가 폼알데하이드로 0.025 ㎍/mL 이하인가?	2	0		

□ 점검표 번호 : 환경유해인자-8(어린이 활동공간 : 실내공기질(폼알데하이드)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-2-3. DNPH는 UV처리 아세토나이트릴로 정제되었는가?	2	0		
3-2-4. DNPH 카트리는 유효기간을 준수하는가?	2	0		
3-2.5. 필요한 분석장비는 정상적으로 가동되는가?	1	0		
3-2-6. 폼알데하이드 분석에 알맞은 컬럼을 사용하는가?	1	0		
3-3. 검정곡선의 작성				
3-3-1. 검정곡선은 시험 때마다 작성하는가?	1	0		
3-3-2. 검정곡선작성에 사용된 표준용액은 적합한 표준물질을 사용하여 제조하고 있는가?	2	0		
3-3-3. 5개 이상 농도에 대해 검정곡성을 작성하며, 검정곡선 범위는 미지시료의 농도에 적절한 범위이며, 검정곡선의 결정계수(R^2)는 0.98 이상인가?	2	0		
3-4. 방법검출한계 및 정밀도/정확도 측정				
3-4-1. 재현성은 연 1회 평가하며, 머무름 시간은 상대표준편차가 1 %미만, 피크 면적 감응계수는 상대표준편차가 5 % 미만으로 유지되는가?	2	0		
3-4-2. 정확도는 연 1회 측정하며 20 % 이내에 있는가?	2	0		
3-4-3. 방법검출한계는 연 1회로 측정하고 있으며 시험결과가 방법검출한계 이상에서 존재하는가?	2	0		

□ 점검표 번호 : 환경유해인자-8(어린이 활동공간 : 실내공기질(폼알데하이드)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
4) 시험결과의 계산				
4-1. 시험결과 및 계산과정(계산식)의 정확성	2	0		
4-2. 바탕시험 값 보정 여부	2	0		
4-3. 소수점 처리 등 결과표기의 적절성	1	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				
환산점수 $= \frac{\text{평점합}}{\text{평점총점} - \text{평점제외 점수}} \times 100$				

시험분야별 분석능력 점검표

(환경유해인자 분야 : 중분류 - 어린이 활동공간)

□ 점검표 번호 : 환경유해인자-9(어린이 활동공간 : 실내공기질(휘발성유기화합물)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료채취 장비 및 물품의 적합성				
1-1-1. 시료채취 물품을 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-2. 고체흡착관 흡착제 재질 선정은 적절한가?	1	0		
1-1-3. 시료보관 전용냉장고는 보유하고 있는가?	1	0		
1-1-4. 펌프는 형식승인과 정도검사를 받았는가?	1	0		
1-1-5. 고체흡착관은 적절하게 보관하고 있는가?	1	0		
1-1-6. 고체흡착관의 사용 전 안정화를 시키고 있는가?	1	0		
1-2. 시료채취방법의 적합성				
1-2-1. 시설별 시료채취는 적절하게 수행하고 있는가?	1	0		
1-2-2. 시료채취 지점 선정은 적절한가?	1	0		
1-2-3. 시료채취기록부 작성은 적절한가?	1	0		
1-2-4. 새료채취 유량 및 시간은 적절한가?	3	0		
1-2-5. 펌프의 측정 전·후 유량의 확인과 기록은 정확하게 하고 있는가?	1	0		
1-2-6. 흡입펌프의 안정성은 확인하고 있는가?	1	0		
1-2-7. 시료채취 시 고체흡착관의 파과용량(Breakthrough volumn) 평가를 하고 있는가?	1	0		

□ 점검표 번호 : 환경유해인자-9(어린이 활동공간 : 실내공기질(휘발성유기화합물)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1-3. 시료 보관 및 관리의 적절성				
1-3-1. 고체흡착관의 사용내용과 횟수에 대한 기록을 하고 있는가?	1	0		
1-3-2. 시료채취 후 고체흡착관의 보관 및 이동은 적절하게 하고 있는가?	1	0		
1-3-3. 채취한 시료를 24시간 이내에 분석하지 않을 경우 보관 방법은 적절한가?	1	0		
1-4. 시료채취와 함께 측정하여야 하는 항목의 측정	3	0		
2) 전처리				
2-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유의 적합성				
2-1-1. 표준물질은 보유하고 있는가?	1	0		
2-1-2. 전처리에 필요한 시약은 적합하게 보유하고 있는가?	1	0		
2-1-3. 열탈착 장비의 설치운영은 적합한가?	1	0		
2-1-4. 저온농축관의 오염방지 및 주기적인 교체는 적절하게 수행하고 있는가?	1	0		
2-2. 전처리의 적합성				
2-2-1. 전처리 장비의 운반가스 실제유량 점검은 실시하고 있는가?	1	0		
2-2-2. 전처리 탈착 온도설정은 적절한가?	1	0		
2-2-3. 저온 농축관 온도설정은 적절한가?	1	0		
2-2-4. 전처리 유리기구의 관리는 적절한가?	1	0		

□ 점검표 번호 : 환경유해인자-9(어린이 활동공간 : 실내공기질(휘발성유기화합물)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
2-2-5. 시료는 보존 기간 내 분석하고 있는가?	1	0		
2-3. 방해물질에 대한 처리의 적절성	1	0		
3) (기기)분석				
3-1. 필요한 분석 장비 또는 기기 및 물품 보유의 적합성	1	0		
3-1-1. 필요한 분석장비는 보유하고 있는가?	1	0		
3-1-3. 컴퓨터, 프린터 등의 기록장치는 설치되어 있는가?	1	0		
3-2. 분석 시 기기의 안정성 확인				
3-2-1. 측정 전 분석기기의 안정화(warming-up) 여부를 확인하고 있는가?	1	0		
3-2-2. 열탈착장치의 바탕선의 안정상태는 확인하고 있는가?	1	0		
3-2-3. 고체흡착관의 바탕선의 안정상태(Tube blank)는 확인하고 있는가?	1	0		
3-2-4. 주기적 튜닝은 실시하고 있는가?	1	0		
3-3. 분석조건의 적절성				
3-3-1. 항목에 따른 분석 컬럼은 적절한 것을 사용하고 있는가?	1	0		
3-3-2. 운반가스 순도(99.999%)는 적절한가?	1	0		
3-4. 검정곡선의 적절성 및 직선성(R^2)				

□ 점검표 번호 : 환경유해인자-9(어린이 활동공간 : 실내공기질(휘발성유기화합물)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-4-1. 표준물질(용액)은 보유하고 있으며, 검정곡선은 매 시험때마다 작성하고 있는가?	1	0		
3-4-2. 검정곡선의 작성에 사용된 표준용액은 적합한 표준물질을 사용하여 제조하고 있는가?	2	0		
3-4-3. 5개 이상 농도에 대해 검정곡선을 작성하며, 검정곡선 농도범위는 미지시료의 농도에 적합한가?	1	0		
3-4-4. 검정곡선의 결정계수(R^2)는 0.98 이상인가?	2	0		
3-5. 검출한계 및 정밀도/정확도 측정				
3-5-1. 전처리 장비의 분석회수율 평가는 실시하고 있는가?	1	0		
3-5-2. 정밀도 평가는 연 1회 평가하며, 머무름 시간은 상대표준편차가 1 % 미만, 피크 면적 감응계수는 상대표준편차가 5 % 미만으로 유지되는가?	2	0		
3-5-3. 정확도 평가는 연 1회이상 실시하고 있으며, 80 ~ 120 % 이내를 유지하고 있는가?	2	0		
3-5-4. 방법검출한계(MDL)은 연 1회 이상 실시하고 있으며, 분석자가 방법검출한계를 숙지하고 있는가?	3	0		
4) 시험결과의 계산				
4-1. 시험결과 및 계산과정(계산식)의 정확성	1	0		
4-2. 바탕시험 값의 보정 여부	1	0		
4-3. 결과표기의 적절성	1	0		

□ 점검표 번호 : 환경유해인자-9(어린이 활동공간 : 실내공기질(휘발성유기화합물)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				
환산점수 $= \frac{\text{평점합}}{\text{평점총점} - \text{평점제외 점수}} \times 100$				

시험분야별 분석능력 점검표

(환경유해인자 분야 : 중분류 - 어린이 활동공간)

□ 점검표 번호 : 환경유해인자-10(어린이 활동공간 : 바닥재(프탈레이트류)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
1) 시료채취				
1-1. 시료채취 및 기록				
1-1-1. 시료채취 물품을 보관하고 있는가?	1	0		
1-1-2. 시료채취 지점의 선정 등 채취기록부의 작성은 적절한가?	1	0		
1-1-3. 채취한 시료의 보관방법은 적절한가?	1	0		
1-1-4. 시료 채취량 및 분석용 시료의 조제 방법은 적절한가? (시료는 약 5 g ~ 10 g 정도 채취하고, 분석용 시료는 1 ㎜ ~ 1 ㎜ 이하로 자르거나 분쇄하여 사용하는 지 여부 등)	1	0		
2) 전처리				
2-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유의 적합성				
2-1-1. 속슬렛 추출기 또는 초음파 추출기 등 전처리를 위한 장치 및 기구를 보유하고 있는가?	2	0		
2-1-2. 전처리에 필요한 시약 보유 및 관리 기록의 유지 상태는 적절한가?	1	0		
2-2. 전처리 과정의 적정성				
2-2-1. 공정시험기준에 맞게 전처리하고 있는가?	1	0		
3) (기기)분석				

□ 점검표 번호 : 환경유해인자-10(어린이 활동공간 : 바닥재(프탈레이트류)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-1. 필요한 분석 장비 또는 기기 및 물품 보유의 적합성				
3-1-1. 필요한 분석장비는 보유하고 있는가?	3	0		
3-1-2. 필요한 분석장비는 정상적으로 가동되고 있는가?	1	0		
3-1-3. 컴퓨터, 프린터 등의 기록장치는 설치되어 있는가?	1	0		
3-2. 분석 조건의 적절성				
3-2-1. 분석컬럼은 분석항목에 적합한 것을 사용하는가?	1	0		
3-2-2. 운반가스(He) 순도(99.999 %)와 유량(1 mL/min)은 적절한가?	1	0		
3-2-3. 주기적 튜닝은 실시하고 있는가?	1	0		
3-3. 검정곡선의 적절성 및 직선성(R^2)				
3-3-1. 표준물질(용액)은 보유하고 있으며, 검정곡선은 매 시험때마다 작성하고 있는가?	3	0		
3-3-2. 검정곡선의 작성에 사용된 표준용액은 적합한 표준물질을 사용하여 제조하고 있는가?	2	0		
3-3-3. 5개 이상 농도에 대해 검정곡성을 작성하며, 검정곡선 농도범위는 미지시료의 농도에 적합한가?	2	0		
3-3-4. 검정곡선의 결정계수(R^2)는 0.98이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 15 % 이내인가?	2	0		
3-4. 시료 희석배율 또는 농축의 적절성	2	0		
3-5. 바탕시험의 수행 여부	2	0		

□ 점검표 번호 : 환경유해인자-10(어린이 활동공간 : 바닥재(프탈레이트류)				
평 가 내 용	평가기준		평가결과	
	적합	부적합	해당사항 없음	평점
3-6. 방법검출한계 및 정밀도/정확도 측정				
3-6-1. 방법검출한계 및 정밀도/정확도는 연 1회 이상 측정하고 있는가?	2	0		
3-6-2. 정밀도는 상대표준편차로 30 % 이내에 있는가?	2	0		
3-6-3. 정확도는 70 % ~ 130 % 내에 존재하는가?	2	0		
4) 시험결과의 계산				
4-1. 시험결과 및 계산과정(계산식)의 정확성	2	0		
4-2. 바탕시험 값의 보정 여부	2	0		
4-3. 결과표기의 적절성	2	0		
<환산점수 계산>				
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계				
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록				
평점 합 : 평가결과의 평점 합계				
환산점수 $= \frac{\text{평점합}}{\text{평점총점} - \text{평점제외 점수}} \times 100$				

[별지 제10호 서식]

미흡사항 보고서

- **대상기관 :**
- **평가기간 :**
- **평가분야 :**

대상 분야	대기	수질	먹는물	토양	폐기물	실내 공기질	악취	POPs	환경유해인자	기타

- **붙임 1**. 미흡사항 요약
  2. 미흡사항 보완 계획
  3. 종합의견

이 보고서는 위 기관에 대하여 『환경 시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정』에 따라 현장평가를 실시하고 미흡사항에 대하여 작성한 보고서이며 대상기관(대표자)은 이 미흡사항 보고서에 이의 없음을 확인합니다.

년 월 일

평가팀장 : (인)
평가위원 : (인) 평가위원 : (인)
평가위원 : (인) 평가위원 : (인)
자문위원 : (인)

대상기관 대표자 : (인)

국립환경과학원장 귀하

1. 미흡사항 요약

번호	점검표번호	관련조항	미흡사항 요약	사후현장 확인(유/무)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
…				

1) 대상기관의 주의사항

가. 대상기관은 현장평가보고서의 보완조치 요구사항에 대해 이의가 있을 경우, 현장평가 완료일로부터 7일 이내에 과학원장에게 이의신청을 할 수 있다.

나. 대상기관은 미흡사항에 대해 보완조치 완료예정일(현장평가완료일로부터 30일 이내)까지 과학원장에게 미흡사항 보완결과 또는 미흡사항 보완 계획을 제출하여야 한다.

다. 미흡사항 보완 결과는 이행결과를 입증할 수 있는 문서, 기록, 사진 등을 포함하여야 하며, 이러한 보완조치 결과의 관련 자료에는 미흡사항별로 번호를 기입한다.

2. 미흡사항 보완계획

기관명			
분 야		**페이지 번호**	/
점검표 번호			
관련 조항			
미흡 사항			
보완 계획	완료 예정일 : 년 월 일 (품질, 기술)책임자 : (인)		
붙임자료 : □ 있음(매), □ 없음 년 월 일 평가위원 : (인) 평가팀장 : (인)			

3. 종합의견

구분		평가의견
운영 및 기술 점검		
시험분야별 분석능력*	(분야)	

* 시험분야별 분석능력에 대한 종합의견은 분야별로 작성한다.

[별지 제11호 서식]

확 인 서

사업장명 :
소 재 지 :
대 표 자 :
해당분야 :

상기 본인은 20○○년 ○○월○일 「환경분야 시험·검사등에 관한 법률」제18조의2 및 같은법 시행규칙 제17조의3 또는 제17조의4조에 따라 귀 기관에서 당사(시설)의 정도관리 현장평가 실시 결과, 다음 사항이 지적되었기에 이를 확인합니다.

- 다 음 -

1. 위반조항 :

2. 위반내용 :

20 년 월 일

확인자(대표자) (인)
평가위원 (인)
평가팀장 (인)

국립환경과학원장 귀하

[별지 제12호 서식]

미흡사항 보완조치 결과보고서

□ 기관명 :			□ 제출일 :		
번호	**점검표 번호**	**관련조항**	**미흡사항**	**조치내용**	**비고**
1					예) 붙임1
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
붙임 1. 미흡사항 보완조치 결과보고서에 대한 내부결재 사본 **2. 관련근거서류**					

※ 이 서식은 대상기관이 작성하여야 할 "미흡사항에 대한 보완조치 계획 또는 보완조치 결과 보고서" 양식으로 현장평가 완료일로부터 30일 내에 국립환경과학원으로 제출하여야 함

[별지 제13호 서식]

정도관리검증서 재발급신청서

① 기관 및 상호명		②사업자등록번호	
③ 대 표 자		④법인등록번호	
⑤ 주 소		전화번호	
⑥ 사업장소재지		전화번호	
⑦ 재발급 사유			

「환경 시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정」 제47조제4항에 의거하여 정도관리 검증서 재발급을 신청합니다.

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

국립환경과학원장 귀 하

〈구비서류〉

기관 및 상호를 증명할 수 있는 서류

[별지 제14호 서식]

정도관리 검증기관 변경신고서

처리기간*
7일/30일

① 기관 및 상호명		②사업자등록번호	
③ 대 표 자		④법인등록번호	
⑤ 주 소		전화번호	
⑥사업장소재지		FAX번호	
⑦ 변경내용	〈변경전〉	〈변경후〉	

「환경 시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정」제50조제1항에 의거하여 정도관리 검증기관의 검증사항 변경을 신고합니다.

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

국립환경과학원장 귀 하

〈구비서류〉

1) 정도관리검증서 원본
2) 변경내용을 증빙하는 서류
 - 측정대행업 등록증 및 지정서 사본
 - 대표자는 법률적으로 책임질 수 있는 실질적인 대표자(사장, 대표이사)
 - 사업장 소재지는 주된 시험실의 소재지를 기록

* 처리기간은 대표자 또는 상호 변경 및 항목 변경은 7일, 시험실의 소재지 변경은 30일

4 고압가스안전관리법(시행규칙) 일부

「고압가스안전관리법」시행규칙

제8조(고압가스제조 등의 시설기준과 기술기준 등) ① 법 제4조제6항에 따른 고압가스의 제조·저장·판매의 시설기준과 기술기준, 법 제5조의3제2항에 따른 고압가스 수입업의 시설기준과 기술기준, 법 제5조의4제2항에 따른 고압가스 운반차량의 시설기준과 기술기준은 다음 각 호와 같다.〈개정 2024. 11. 14.〉

4. 고압가스저장의 시설기준과 기술기준 : 별표 8

■ 고압가스 안전관리법 시행규칙 [별표 8] <개정 2024. 11. 14.>

고압가스 저장·사용의 시설·기술·검사 기준

(제8조제1항제4호, 제28조제4항제4호, 제30조제3항제4호, 제31조제3항제4호, 제47조 및 제48조제5항 관련)

1. 고압가스 저장

가. 시설기준

1) 배치기준

가) 가스설비 또는 저장설비는 그 외면으로부터 화기(그 설비 안의 것은 제외한다)를 취급하는 장소까지 2m(가연성가스 또는 산소의 가스설비 또는 저장설비는 8m) 이상의 우회거리를 유지해야 하고, 가스설비와 화기를 취급하는 장소와의 사이에는 그 가스설비로부터 누출된 가스가 유동하는 것을 방지하기 위한 적절한 조치를 할 것

나) 고압가스의 저장설비(지하에 설치된 것은 제외한다)는 그 외면으로부터 보호시설(사업소 안에 있는 보호시설 및 전용공업지역 안에 있는 보호시설은 제외한다)까지 다음 표에서 정한 거리(시장·군수 또는 구청장이 필요하다고 인정하는 지역은 보호시설과의 거리에 일정 거리를 더한 거리) 이상을 유지할 것

구 분	저장능력	제1종보호시설	제2종보호시설
산소의 저장설비	1만 이하	12 m	8 m
	1만 초과 2만 이하	14 m	9 m
	2만 초과 3만 이하	16 m	11 m
	3만 초과 4만 이하	18 m	13 m
	4만 초과	20 m	14 m
독성가스 또는	1만 이하	17 m	12 m

가연성 가스의 저장설비	1만 초과 2만 이하	21 m	14 m
	2만 초과 3만 이하	24 m	16 m
	3만 초과 4만 이하	27 m	18 m
	4만 초과 5만 이하	30 m	20 m
	5만 초과 99만 이하	30 m (가연성가스 저온저장탱크는 $\frac{3}{25}\sqrt{X+10,000}$m)	20 m (가연성가스 저온저장탱크는 $\frac{2}{25}\sqrt{X+10,000}$m)
	99만 초과	30 m(가연성가스 저온저장탱크는 120 m)	20 m (가연성가스 저온저장탱크는 80 m)
그 밖의 가스의 저장설비	1만 이하	8 m	5 m
	1만 초과 2만 이하	9 m	7 m
	2만 초과 3만 이하	11m	8m
	3만초과 4만이하	13m	9m
	4만초과	14m	10m
[비고] 1. 위 표 중 각 저장능력란의 단위 및 X는 저장능력으로서 압축가스의 경우에는 ㎥, 액화가스의 경우에는 ㎏으로 한다. 2. 한 사업소 안에 2개 이상의 저장설비가 있는 경우에는 그 저장능력별로 각각 안전거리를 유지해야 한다.			

다) 고압가스 저장설비(지하에 설치된 것은 제외한다)는 사업소 경계(사업소 경계가 바다, 호수, 하천 또는 도로 등과 접한 경우에는 그 반대편 끝을 경계로 한다) 안쪽에 위치하되, 그 저장설비의 외면에서부터 그 사업소 경계까지는 사업소 경계 밖의 제1종보호시설과의 거리[제1호가목1)나)의 표에서 정한 거리를 말한다] 이상을 유지할 것. 이 경우 제1종보호시설과의 거리가 20 m를 초과하는 경우에는 20m로 할 수 있다.

라) 법 제16조제3항에 따른 완성검사를 받은 후 제1호가목1)나)의 기준에 부적합하게 된 시설에 대하여 다음의 조치를 모두 한 경우에는 해당 기준에 적합한 것으로 본다.

① 시설 변경 전과 후의 안전도에 관하여 한국가스안전공사의 평가를 받을 것

② ①에 따른 평가 결과에 맞게 시설을 보완할 것

2) 기초기준

고압가스설비의 기초는 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 아니하도록 필요한 조치를 마련할 것. 이 경우 저장탱크(저장능력 100㎥ 또는 1톤 이상의 것만을 말한다)의 받침대는 동일한 기초 위에 설치할 것

3) 저장설비기준

가) 저장탱크(가스홀더를 포함한다)의 구조는 그 저장탱크를 보호하고 그 저장탱크로부터의 가스누출을 방지하기 위하여 그 저장탱크에 저장하는 가스의 종류·온도·압력 및 그 저장탱크의 사용 환경에 따라 적절한 것으로 하고, 저장능력 5톤(가연성 또는 독성의 가스가 아닌 경우에는 10톤) 또는 500㎥(가연성 또는 독성의 가스가 아닌 경우에는 1000㎥) 이상인 저장탱크 및 압력용기(반응·분리·정제·증류를 위한 탑류로서 높이 5m 이상인 것만을 말한다)에는 지진 발생 시 저장탱크를 보호하기 위하여 내진성능 확보를 위한 조치 등 필요한 조치를 마련하며, 5㎥ 이상의 가스를 저장하는 것에는 가스방출장치를 설치할 것

나) 가연성가스저장탱크(저장능력이 300㎥ 또는 3톤 이상인 탱크만을 말한다)와 다른 가연성가스 저장탱크 또는 산소저장탱크 사이에는 두 저장탱크 최대지름을 더한 길이의 4분의 1 이상의 거리를 유지하는 등 하나의 저장탱크에서 발생한 위해요소가 다른 저장탱크로 전이되지 않도록 하고, 저장탱크를 지하 또는 실내에 설치하는 경우에는 그 저장탱크 설치실 안에서의 가스폭발을 방지하기 위하여 필요한 조치를 마련할 것

다) 저장실은 그 저장실에서 고압가스가 누출되는 경우 재해 확대를 방지할 수 있도록 설치할 것

라) 저장탱크에는 그 저장탱크를 보호하기 위하여 부압파괴방지 조치, 과충전 방지 조치 등 필요한 조치를 마련할 것

4) 가스설비기준

가) 가스설비의 재료는 그 고압가스의 취급에 적합한 기계적 성질 및 화학적 성분을 가지는 것일 것

나) 가스설비의 구조는 고압가스를 안전하게 취급할 수 있는 적절한 것일 것

다) 가스설비의 강도 및 두께는 그 고압가스를 안전하게 취급할 수 있는 적절한 것일 것

라) 가스설비는 그 고압가스를 안전하게 취급할 수 있는 적절한 성능을 가지는 것으로 할 것

5) 배관설비기준

가) 배관의 재료는 그 고압가스의 취급에 적합한 기계적 성질 및 화학적 성분을 가지는 것일 것

나) 배관의 구조는 고압가스를 안전하게 수송할 수 있는 적절한 것일 것

다) 배관의 강도 및 두께는 그 고압가스를 안전하게 취급할 수 있는 적절한 것일 것

라) 배관의 접합은 고압가스의 누출을 방지할 수 있도록 확실한 방법으로 하고, 이를 확인하기 위하여 필요한 경우에는 비파괴시험을 할 것

마) 배관은 신축 등으로 고압가스가 누출되는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 할 것

바) 배관은 수송하는 가스의 특성 및 설치 환경조건을 고려하여 위해의 염려가 없도록 설치하고, 배관의 안전한 유지·관리를 위하여 필요한 설비를 설치하거나 필요한 조치를 할 것

6) 사고예방설비기준

가) 고압가스설비에는 그 설비 안의 압력이 최고허용사용압력을 초과하는 경우 즉시 그 압력을 최고허용사용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것

나) 독성가스 및 공기보다 무거운 가연성가스의 저장시설에는 가스가 누출될 경우 이를 신속히 검지하여 효과적으로 대응할 수 있도록 하기 위하여 필요한 조치를 할 것

다) 위험성이 높은 고압가스설비(내용적 5천L 미만의 것은 제외한다)에 부착된 배관에는 긴급 시 가스의 누출을 효과적으로 차단할 수 있는 조치를 할 것

라) 가연성가스(암모니아, 브롬화메탄 및 공기 중에서 자기 발화하는 가스는 제외한다)의 저장설비 중 전기설비는 그 설치장소 및 그 가스의 종류에 따라 적절한 방폭성능을 가진 것일 것

마) 가연성가스의 가스설비실 및 저장설비실에는 누출된 고압가스가 체류하지 아니하도록 환기구를 갖추는 등 필요한 조치를 할 것

바) 저장탱크 또는 배관에는 그 저장탱크가 부식되는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 할 것

사) 가연성가스저장설비에는 그 설비에서 발생한 정전기가 점화원으로 되는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 할 것

7) 피해저감설비기준

가) 가연성가스, 독성가스 또는 산소의 액화가스 저장탱크(가연성가스 또는 산소의 액화가스 저장탱크는 저장능력 1천톤 이상, 독성가스의 액화가스 저장탱크는 저장능력 5톤 이상)의 주위에는 액상의 가스가 누출한 경우에 그 유출을 방지하기

위한 조치를 할 것

나) 저장설비와 사업소 안의 보호시설과의 사이에는 가스폭발에 따른 충격에 견딜 수 있는 방호벽(이하 "방호벽"이라 한다)을 설치할 것. 다만, 비가연성·비독성의 저온 또는 초저온가스의 경우는 경계책으로 대신할 수 있으며, 방호벽의 설치로 인하여 조업이 불가능할 정도로 특별한 사정이 있다고 시장·군수 또는 구청장이 인정하거나 1)나)에 규정된 안전거리 이상의 거리를 유지한 경우에는 방호벽을 설치하지 않을 수 있다.

다) 독성가스를 저장하는 시설에는 그 시설로부터 독성가스가 누출될 경우 그 독성가스로 인한 중독을 방지하기 위하여 필요한 조치를 할 것

라) 저장탱크 또는 배관에는 그 저장탱크 또는 배관을 보호하기 위하여 온도상승방지조치 등 필요한 조치를 할 것

8) 부대설비기준

고압가스저장시설에는 이상사태가 발생하는 것을 방지하고 이상사태 발생 시 그 확대를 방지하기 위하여 계측설비·비상전력설비 및 통신설비 등 필요한 설비를 설치할 것

9) 표시기준

고압가스저장시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 고압가스를 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 경계표지, 식별표지 및 위험표지 등 적절한 표지를 하고, 외부인의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 경계책을 설치할 것

10) 그 밖의 기준

가) 고압가스 저장시설에 설치·사용하는 제품(용기등 또는 수소용품을 말한다)이 법 제17조 또는 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제44조에 따라 검사를 받아야 하는 것인 경우에는 그 검사에 합격한 것일 것

나) 「관세법」의 적용을 받는 보세구역에서 고압가스를 컨테이너 또는 탱크에 저장하는 경우에는 시설기준 중 1), 6)라), 7)나), 8)(통신설비에 한정한다) 및 9)만 적용할 것

다) 수소용품은 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 5 제1호라목에 따른 수소가스설비기준 또는 같은 호 바목에 따른 연료전지 설치 기준을 충족할 것

나. 기술기준

1) 안전유지기준

가) 용기보관장소 또는 용기는 다음의 기준에 적합하게 할 것

① 충전용기와 잔가스용기는 각각 구분하여 용기보관장소에 놓을 것

② 가연성가스·독성가스 및 산소의 용기는 각각 구분하여 용기보관장소에 놓을 것

③ 용기보관장소에는 계량기 등 작업에 필요한 물건 외에는 두지 않을 것

④ 용기보관장소의 주위 2m 이내에는 화기 또는 인화성물질이나 발화성물질을 두지 않을 것

⑤ 충전용기는 항상 40℃ 이하의 온도를 유지하고, 직사광선을 받지 않도록 조치할 것

⑥ 충전용기(내용적이 5L 이하인 것은 제외한다)에는 넘어짐 등에 의한 충격 및 밸브의 손상을 방지하는 등의 조치를 하고 난폭한 취급을 하지 않을 것

⑦ 가연성가스 용기보관장소에는 방폭형 휴대용 손전등 외의 등화를 지니고 들어가지 않을 것

나) 밸브가 돌출한 용기(내용적이 5L 미만인 용기는 제외한다)에는 용기의 넘어짐 및 밸브의 손상을 방지하는 조치를 할 것

다) 고압가스설비 중 진동이 심한 곳에는 진동을 최소한도로 줄일 수 있는 조치를 할 것

라) 고압가스설비를 이음쇠로 접속할 때에는 그 이음쇠와 접속되는 부분에 잔류 응력이 남지 않도록 조립하고 이음쇠밸브류를 나사로 조일 때에는 무리한 하중이 걸리지 않도록 해야 하며, 상용압력이 19.6㎫ 이상이 되는 곳의 나사는 나사게이지로 검사한 것일 것

마) 저장설비에 설치한 밸브 또는 콕크(조작스위치에 의하여 그 밸브 또는 콕을 개폐하는 경우에는 그 조작스위치를 말한다. 이하 "밸브등"이라 한다)에는 다음의 기준에 따라 종업원이 그 밸브등을 적절히 조작할 수 있도록 조치할 것

① 밸브등에는 그 밸브등의 개폐방향(조작스위치에 의하여 그 밸브등이 설치된 저장설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브등에는 그 밸브등의 개폐상태를 포함한다)이 표시되도록 할 것

② 밸브등(조작스위치로 개폐하는 것은 제외한다)이 설치된 배관에는 그 밸브등의 가까운 부분에 쉽게 알아볼 수 있는 방법으로 그 배관내의 가스, 그 밖의 유체의 종류 및 방향이 표시되도록 할 것

③ 조작함으로써 그 밸브등이 설치된 저장설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브등 중에서 항상 사용하지 않을 것(긴급 시에 사용하는 것은 제외한다)에는 자물쇠를 채우거나 봉인하는 등의 조치를 하여 둘 것

④ 밸브등을 조작하는 장소에는 그 밸브등의 기능 및 사용빈도에 따라 그 밸브등을 확실히 조작하는 데 필요한 발판과 조명도를 확보할 것

바) 안전밸브 또는 방출밸브에 설치된 스톱밸브는 그 밸브의 수리 등을 위하여 특별히 필요한 때를 제외하고는 항상 완전히 열어 놓을 것

사) 산소 외의 고압가스의 저장설비의 기밀시험이나 시운전을 할 때에는 산소 외의 고압가스를 사용하고, 공기를 사용할 때에는 미리 그 설비 중에 있는 가연성가스를 방출한 후에 실시해야 하며, 온도를 그 설비에 사용하는 윤활유의 인화점 이하로 유지할 것

아) 가연성가스 또는 산소의 가스설비의 부근에는 작업에 필요한 양 이상의 연소하기 쉬운 물질을 두지 않을 것

자) 석유류·유지류 또는 글리세린은 산소압축기의 내부윤활제로 사용하지 않고, 공기압축기의 내부윤활유는 재생유가 아닌 것으로서 사용 조건에 안전성이 있는 것일 것

차) 가연성가스 또는 독성가스의 저장탱크의 긴급차단장치에 딸린 밸브 외에 설치한 밸브 중 그 저장탱크의 가장 가까운 부근에 설치한 밸브는 가스를 송출 또는 이입하는 때 외에는 잠가 둘 것

카) 차량에 고정된 탱크(내용적이 2천L 이상인 것만을 말한다)에 고압가스를 충전하거나 그로부터 가스를 이입받을 때에는 차량정지목을 설치하는 등 그 차량이 고정되도록 할 것

타) 차량에 고정된 탱크 및 용기에는 안전밸브 등 필요한 부속품이 장치되어 있어야 하며 그 부속품은 다음 기준에 적합할 것

① 가연성가스 또는 독성가스를 충전하는 차량에 고정된 탱크 및 용기(시안화수소의 용기 또는 24.5㎫ 이상의 압력으로 행한 내압시험에 합격한 소방설비 또는 항공기에 갖춰두는 탄산가스용기는 제외한다)에는 안전밸브가 부착되어 있고 그 성능이 그 탱크 또는 용기의 내압시험압력의 10분의 8 이하의 압력에서 작동할 수 있는 것일 것

② 긴급차단장치는 그 성능이 원격조작에 의하여 작동되고 차량에 고정된 탱크 또는 이에 접속하는 배관 외면의 온도가 110℃일 때에 자동적으로 작동할 수 있는 것일 것

③ 차량에 고정된 탱크에 부착되는 밸브·안전밸브·부속배관 및 긴급차단장치는 그 내압성능 및 기밀성능이 그 탱크의 내압시험압력 및 기밀시험압력 이상의 압력으로 행하는 내압시험 및 기밀시험에 합격될 수 있는 것일 것

파) 용기에 충전된 고압가스(가연성가스 및 독성가스만 해당한다)를 사용한 후에는 해당 용기를 공급자 또는 전문기관을 통해 처리하는 등 안전을 위해서 필요한 조치를 할 것

2) 점검기준

가) 고압가스 저장설비의 사용개시 전 및 사용종료 후에는 반드시 그 저장설비에 속하는 저장시설의 이상 유무를 점검하는 것 외에 1일 1회 이상 저장설비의 작동상황에 대하여 점검·확인을 하고 이상이 있을 때에는 그 설비의 보수 등 필요한 조치를 할 것

나) 압력계는 3개월에 1회 이상 표준이 되는 압력계로 그 기능을 검사할 것

다) 안전밸브[액화산소저장탱크의 경우에는 안전장치를 말하며, 액체의 열팽창으로 인한 배관의 파열방지용 안전밸브는 제외한다. 이하 다)에서 같다] 중 압축기의 최종단에 설치한 것은 1년에 1회 이상, 그 밖의 안전밸브는 2년에 1회 이상 조정을 하여 고압가스설비가 파손되지 않도록 적절한 압력 이하에서 작동이 되도록 할 것. 다만, 법 제4조에 따라 고압가스특정제조허가를 받은 시설에 설치된 안전밸브의 조정주기는 4년(압력용기에 설치된 안전밸브는 그 압력용기의 내부에 대한 재검사 주기)의 범위에서 연장할 수 있다.

라) 가연성가스, 독성가스 또는 산소가 통하는 설비를 수리·청소 및 철거할 때에는 그 작업의 안전 확보를 위하여 필요한 안전수칙을 준수하고, 작업 후에는 그 설비의 성능유지와 작동성 확인 등 안전 확보를 위하여 필요한 조치를 마련할 것

다. 검사기준

1) 중간검사·완성검사·정기검사 및 수시검사의 검사항목은 시설이 적합하게 설치 또는 유지·관리되고 있는지 확인하기 위하여 다음의 검사항목으로 할 것

검사종류	검사항목
가) 중간검사	가목의 시설기준에 규정된 항목 중 2)(저장탱크의 기초설치 공정으로 한정함), 3)가)(내진설계 대상 설비의 기초설치 공정으로 한정함), 3)나)(저장탱크를 지하에 매설하기 직전의 공정으로 한정함), 4)라)(가스설비의 설치가 완료되어 내압시험을 할 수 있는 상태의 공정으로 한정함), 5)바)(배관을 지하에 매설하는 경우 한국가스안전공사가 지정하는 부분을 매몰하기 직전의 공정으로 한정함), 7)나)(방호벽의 기초설치 공정으로 한정함)
나) 완성검사	가목의 시설기준에 규정된 항목. 다만, 중간검사에서 확인된 검사항목은 제외할 수 있다.
다) 정기검사	① 가목의 시설기준에 규정된 항목 중 해당사항 ② 나목의 기술기준에 규정된 항목[1)라), 1)사), 1)차)는 제외한다] 중 해당사항
라) 수시검사	각 시설별 정기검사 항목 중에서 다음에서 열거한 안전장치의 유지·관리 상태 중 필요한 사항과 법 제11조에 따른 안전관리규정 이행 실태

	① 안전밸브 ② 긴급차단장치 ③ 독성가스 제해설비 ④ 가스누출 검지경보장치 ⑤ 물분무장치(살수장치포함) 및 소화전 ⑥ 긴급이송설비 ⑦ 강제환기시설 ⑧ 안전제어장치 ⑨ 운영상태감시장치 ⑩ 안전용 접지기기, 방폭전기기기 ⑪ 그 밖에 안전관리상 필요한 사항

2) 중간검사·완성검사·정기검사 및 수시검사는 시설이 검사항목에 적합한지 여부를 명확하게 판정할 수 있는 방법으로 실시할 것

2. 특정고압가스 사용

가. 시설기준

1) 배치기준

가) 가연성가스의 가스설비 또는 저장설비는 그 외면으로부터 화기(그 설비 안의 것은 제외한다)를 취급하는 장소까지 8m의 우회거리를 두어야 하며, 그 가스설비로부터 누출된 가스가 유동하는 것을 방지하기 위한 적절한 조치를 마련할 것

나) 산소의 저장설비 주위 5m이내에는 화기를 취급해서는 아니되며, 작업에 필요한 양 이상의 연소하기 쉬운 물질을 두지 않을 것

다) 저장능력이 500㎏ 이상인 액화염소사용시설의 저장설비(기화장치를 포함한다)는 그 외면으로부터 보호시설(사업소 안에 있는 보호시설 및 전용공업지역 안에 있는 보호시설은 제외한다)까지 제1종보호시설은 17m 이상, 제2종보호시설은 12m 이상의 거리를 유지할 것. 다만, 시장·군수 또는 구청장은 필요하다고 인정하는 지역에 대하여 보호시설과의 거리에 일정 거리를 더하여 안전거리를 정할 수 있다.

라) 사용시설 중 압축모노실란·압축디보레인·액화알진·포스핀·셀렌화수소·게르만·디실란·오불화비소·오불화인·삼불화인·삼불화질소·삼불화붕소·사불화유황·사불화규소의 저장설비 및 감압설비는 그 외면으로부터 보호시설(사업소 안에 있는 보호시설 및 전용공업지역 안에 있는 보호시설은 제외한다)까지 제1호가목1)나)에서 규정하는 안전거리를 유지할 것

2) 저장설비기준

가연성가스 및 산소의 충전용기 보관실의 벽은 그 저장설비의 보호와 그 저장설비를 사용하는 시설의 안전 확보를 위하여 불연재료(不燃材料)를 사용하고, 가연성가스

의 충전용기보관실의 지붕은 가벼운 불연재료 또는 난연재료(難燃材料)를 사용할 것. 다만, 액화암모니아 충전용기 또는 특정고압가스용 실린더캐비닛의 보관실 지붕은 가벼운 재료를 사용하지 아니할 수 있다.

3) 가스설비기준

가) 사용시설에 설치하는 압력조정기는 그 사용시설의 안전 확보 및 정상작동을 위하여 부식·균열 및 나사죔의 결함 등이 없는 것으로서 그 가스 최대사용량 및 압력에 상응하는 규모와 규격의 것을 사용할 것

나) 그 밖의 가스설비에 관한 기준은 제1호가목4)의 기준을 적용할 것

4) 배관설비기준

고압가스 사용시설의 배관설비에 관한 기준은 제1호가목5)의 기준을 적용할 것

5) 사고예방설비기준

가) 독성가스의 감압설비와 그 가스의 반응설비간의 배관에는 긴급 시 가스가 역류되는 것을 효과적으로 차단할 수 있는 조치를 마련할 것

나) 수소화염 또는 산소·아세틸렌화염을 사용하는 시설의 분기되는 각각의 배관에는 가스가 역화되는 것을 효과적으로 차단할 수 있는 조치를 마련할 것

다) 그 밖에 사고예방설비에 관한 기준은 제1호가목6) 중 가)·나)·마)·바)·사)의 기준을 적용할 것

6) 피해저감설비기준

가) 고압가스의 저장량이 300㎏(압축가스의 경우에는 1㎥를 5㎏으로 본다) 이상인 용기보관실의 벽은 방호벽으로 할 것. 다만, 용기보관실의 외면으로부터 보호시설(사업소 안에 있는 보호시설 및 전용공업지역 안에 있는 보호시설은 제외한다)까지 다음 표에서 정한 거리(시장·군수 또는 구청장이 필요하다고 인정하는 지역은 보호시설과의 거리에 일정 거리를 더한 거리)를 유지할 경우에는 방호벽을 설치하지 아니할 수 있다.

구 분	제1종보호시설	제2종보호시설
산소저장설비	12m	8m
독성(가연성)가스 저장설비	17m	12m
그 밖의 가스 저장설비	8m	5m
[비고] 한 사업소 안에 2개 이상의 저장설비가 있는 경우에는 각각 안전거리를 유지한다.		

나) 독성가스를 저장하는 시설에는 그 시설로부터 독성가스가 누출될 경우 그 독성가스로 인한 중독을 방지하기 위하여 필요한 조치를 마련할 것

다) 배관에는 배관을 보호하기 위하여 온도상승방지조치 등 필요한 조치를 마련할 것

7) 표시기준

사용시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 고압가스를 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 경계표지, 식별표지 및 위험표지 등 적절한 표지를 하고, 외부인의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 경계책을 설치할 것

8) 그 밖의 기준

가) 저장설비로 저장탱크를 사용하는 경우 그 저장설비의 시설기준은 제1호가목[1)나)·다) 및 라)는 제외한다]에 따를 것

나) 고압가스 사용시설에 설치·사용하는 제품(용기등 또는 수소용품을 말한다)이 법 제17조 또는 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제44조에 따라 검사를 받아야 하는 것인 경우에는 그 검사에 합격한 것일 것

다) 수소용품은 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 5 제1호라목에 따른 수소가스설비기준 또는 같은 호 바목에 따른 연료전지 설치기준을 충족할 것

나. 기술기준

1) 안전유지기준

가) 충전용기를 이동하면서 사용할 때에는 손수레에 단단하게 묶어 사용해야 하며 사용 종료 후에는 용기보관실에 저장해 둘 것

나) 고압가스의 충전용기는 항상 40℃ 이하를 유지하도록 할 것

다) 고압가스의 충전용기밸브는 서서히 개폐하고 밸브 또는 배관을 가열할 때에는 열습포나 40℃ 이하의 더운 물을 사용할 것

라) 고압가스의 충전용기는 넘어짐 등으로 인한 충격을 방지하는 조치를 해야 하며 사용한 후에는 밸브를 닫을 것

마) 산소를 사용할 때에는 밸브 및 사용기구에 부착된 석유류·유지류, 그 밖의 가연성물질을 제거한 후 사용할 것

파) 용기에 충전된 고압가스(가연성가스 및 독성가스만 해당한다)를 사용한 후에는 해당 용기를 공급자 또는 전문기관을 통해 처리하는 등 안전을 위해서 필요한 조치를 할 것

2) 점검기준

가) 사용시설은 소비설비의 사용개시 및 사용종료 시에 소비설비의 이상 유무를 점검하는 외에 1일 1회 이상 소비하는 가스의 종류 및 소비설비의 구조에 따라 수시로 소비설비의 작동상황을 점검해야 하며 이상이 있을 때에는 이를 보수한 후 사용할 것

나) 가연성가스, 독성가스 또는 산소가 통하는 설비를 수리·청소 및 철거할 때에는 그 작업의 안전 확보를 위하여 필요한 안전수칙을 준수하고, 작업 후에는 그 설비의 성능유지와 작동성 확인 등 안전 확보를 위하여 필요한 조치를 마련할 것

다. 검사기준

1) 완성검사 및 정기검사의 검사항목은 시설이 적합하게 설치 또는 유지·관리되고 있는지 확인하기 위하여 다음의 검사항목으로 할 것

검사종류	검사항목
가) 완성검사	가목의 시설기준에 규정된 항목
나) 정기검사	① 가목의 시설기준에 규정된 항목 중 해당사항 ② 나목의 기술기준에 규정된 항목[2)는 제외한다] 중 해당사항

2) 완성검사 및 정기검사는 시설이 검사항목에 적합한지 여부를 명확하게 판정할 수 있는 방법으로 실시할 것

3. 삭제 〈2018. 3. 13.〉

4. 삭제 〈2010.10.13〉

5 교정대상 및 주기설정을 위한 지침(일부)

국가기술표준원 고시(제2024-5호, 2024. 1. 2. 개정)

교정대상 및 주기설정을 위한 지침
(국가기술표준원고시 제2024-5호, 2024.1.2.)

제4조 교정 대상

① 교정대상은 별표 1에 규정되어 있는 측정장비를 주요 대상으로 한다. 그러나, 사용중인 측정장비가 별표 1의 목록에는 없는 장비일지라도 결과의 유효성에 미치는 영향이 지대하다면 반드시 교정대상에 포함되어야 할 것이다.

② 특히, 제품시험 또는 검사의 합부 판정에 사용되는 장비, 안전기준 검사장비, 법정계량(벌금 또는 과태료 부과, 법적 증거 제출용)에 사용되는 장비는 「측정결과의 소급성 유지를 위한 지침」(KOLAS-G-013)에 따른 다른 방법으로의 증거가 없는 한, 반드시 교정대상이 되어야 한다.

제5조 교정 주기

① 국가표준기본법 제14조 제2항의 규정에 의거 측정현장에서 주기적인 교정을 실시하기 위해 적용하는 측정기의 교정주기는 별표 1에 규정된 주기(개월)을 준용한다.

② 다만, 이는 가장 보편적인 상황하에서 측정기의 정확도가 유지될 수 있는 기간을 추정한 교정주기일 뿐이다. 따라서, 최적의 교정주기는 사용자가 요구되는 불확도, 측정기의 사용빈도, 사용방법, 장비의 안정도 등을 감안하여 설정하는 것이 기본이다.

③ 별표 1에 규정된 주기의 교정용 표준기는 국가측정표준의 소급성 유지를 위해 교정을 목적으로 사용하는 장비이며, 정밀계기는 교정 목적이 아닌 정밀측정에 상용 하는 장비에 해당한다

④ 따라서, 측정기를 보유하거나 사용하는 자는 전후 교정성적서의 데이터 비교, 점검 표준 등을 활용한 측정데이터의 경향분석(Trend Analysis) 등을 통해 최적주기를 결정하여 사용하는 것이 바람직하다.

2. 질량 및 관련량 (Mass and related quantities)

201. 질량 (Mass)

분류번호	소 분 류 명	교정용 표준기	정밀계기
20109	전기식 지시 저울 (Electric balances)	24	12
20110	수동 맞 저울 (Equal arm balances)	24	12
20113	접시 지시 저울, 스프링 지시 저울 (Spring scale balances)	-	24
20116	분동 및 추 (Weights)	24	24

204. 압력 (Pressure)

분류번호	소 분 류 명	교정용 표준기	정밀계기
20401	고도계 (Altimeters)	12	12
20402	액주형 압력계; 경사관, U자관, 단관식 등 (Manometers)	-	24
20403	공압 분동식 압력계 (Pneumatic pressure ballances)	60	24
20404	유압 분동식 압력계 (Hydraulic pressure ballances)	60	24
20405	동·정압(고도·속도계) 시험기 (Air data test systems)	12	12
20406	절대압계; 다이얼, 디지털, 기압계, 기록계 등 (Absolute pressure gauges)	12	12
20407	혈압계 (Blood pressure gauges)	24	12
20408	연성 압력계 (Compound pressure gauges)	-	12
20409	차압계; 디지털, 다이얼 포함 (Differential pressure gauges)	12	12
20410	동압용 압력계; 공압, 유압 (Dynamic pressure gauges)	12	12
20411	게이지압용 압력계; 다이얼, 디지털, 기록계 등 (Gauge pressure gauges)	12	12
20412	압력 변환기/전송기 (Pressure transducers/transmitters)	12	12
20413	다이얼형 진공계 (Dial type vacuum gauges)	-	12
20414	수심계(Water Depth meters)	12	12
20499	기타		

206. 부피 (Volume)

분류 번호	소 분 류 명	교정용 표준기	정밀 계기
20601	유리제 부피계; 타 재질 포함 (Volumetric glasswares)	60	36
20602	비중병; 스테인리스 스틸 포함 (Pycnometers)	60	36
20603	우량계 (Rain gauges)	24	24
20604	표준부피용기 (Standard volume vessels)	60	36
20606	피스톤식 부피계 (Piston type volume meters)	12	12
20699	기타		

209. 유체유동 (Fluid flow)

분류 번호	소 분 류 명	교정용 표준기	정밀 계기
20901	열선형 유속계 (Anemometers; hot-wire)	12	12
20902	피토관 유속계 등 (Anemometers; pitot tube, etc.)	12	12
20903	기체용 중량식 유량계 교정장치 (Gas flowmeter calibrators; gravimetric)	24	12
20904	기체용 부피식 유량계 교정장치 (Gas flowmeter calibrators; volumetric)	24	12
20905	액체용 중량식 유량계 교정장치 (Liquid flowmeter calibrators; gravimetric)	24	12
20906	액체용 부피식 유량계 교정장치 (Liquid flowmeter calibrators; volumetric)	24	12
20907	액체용 유속계 (Current meters)	12	12
20908	기체용 차압 유량계 (Gas flowmeters; differential pressure)	12	12
20909	액체용 차압 유량계 (Liquid flowmeters; differential pressure)	12	12
20910	액체용 전자기 유량계 (Liquid flowmeters; electromagnetic)	18	12
20911	기체용 열식 질량 유량계 (Gas flowmeters; thermal mass, etc.)	18	12
20912	액체용 코리올리식 질량 유량계 (Liquid flowmeters; Coriolis, etc.)	18	12
20913	개수로 유량계 (Liquid flowmeters; open channel, etc.)	18	12
20914	기체용 용적 유량계 (Gas flowmeters; positive displacement)	18	12
20915	액체용 용적 유량계 (Liquid flowmeters; positive displacement)	18	12
20916	기체용 터빈 유량계 (Gas flowmeters; turbine)	12	12
20917	액체용 터빈 유량계 (Liquid flowmeters; turbine)	12	12
20918	기체용 초음파 유량계 (Gas flowmeters; ultrasonic)	18	12
20919	액체용 초음파 유량계 (Liquid flowmeters; ultrasonic)	18	12
20920	기체용 면적 유량계 (Gas flowmeters; variable area)	18	12
20921	액체용 면적 유량계 (Liquid flowmeters; variable area)	18	12
20922	기체용 와 유량계 (Gas flowmeters; vortex)	18	12
20923	액체용 와 유량계 (Liquid flowmeters; vortex)	18	12
20924	레이저 도플러 유속계 (Anemometers; laser Doppler)	12	12
20925	회전형 유속계 (Anemometers; vane, etc.)	12	12

5. 온도 및 습도 (Temperature & humidity)

501. 접촉식 온도 (Contact thermometry)

분류 번호	소 분 류 명	교정용 표준기	정밀 계기
50101	온도 발생장치; 오븐, 전기로, 액체항온조, 빙점조, 드라이블럭교정기 등 (Temperature generators: ovens, furnaces, isothermal liquid baths, ice-point baths, dry-block calibrators)	12	12
50103	유리제 온도계; 유리제온도계, 벡크만 온도계 등 (Glass thermometers; liquid-in-glass, Beckmann)	12	12

7. 광량 (Photometry & radiometry)

703. 매질특성 (Property of materials)

분류 번호	소 분 류 명	교정용 표준기	정밀 계기
70325	분광광도계; 푸리에 변환식 적외선 분광광도계 포함 (Spectrophotometers including FT-IR spectrophotometers)	24	12

9. 물질량 (Amount of substance)

901. 화학분석 (Chemical analysis)

분류 번호	소 분 류 명	교정용 표준기	정밀 계기
90102	대기 가스 감시기 (Environmental air quality monitoring instruments)	-	12
90103	가스 분석기 (Gas analyzers)	-	12

※ 예시로 제시된 장비 이외의 장비는 해당 고시를 참고하시기 바랍니다.

발간에 참여하신 분		
환경표준연구과	연 구 관	박 창 희
	과 장	허 유 정
	연 구 관	황 종 연
	연 구 사	이 혜 리
	전문연구원	고 상 호
	전문연구원	김 지 혜
	전문연구원	전 수 아
	전문연구원	최 자 윤
	전문연구원	김 태 연
	전문연구원	김 창 수

2026 정도관리 현장평가 실무

발행처 : 국립환경과학원
발행인 : 국립환경과학원장
편 집 : 환경표준연구과

국립환경과학원 환경표준연구과
인천광역시 서구 환경로 42, (우) 22689
TEL 032-560-7981, 7940
http://www.nier.go.kr
환경시험검사종합운영시스템 :
https://qaqc.nier.go.kr